SAE 国际 地面车辆标准	J1979	2007.5 修订版
	发行：1991-12 修订：2007-05 替代 J1979 （2002.04）	
（R） 电气/电子诊断测试模式		

解释说明

前版 SAE J1979 在技术上等效于 ISO 15031-5 的草稿版本。随后，该 ISO 文档经过细微的修订编辑后，以国际标准出版。这些细微的修订内容同时也包含在了本版 SAEJ1979 中。此外，本文档也包含了美国加州大气资源局（CARB）对 2010 年款车辆，包括柴油车在内的新的技术要求。

前言

车载诊断 (OBD) 法规要求，乘用车、轻型卡车和中型卡车需支持与非车载“通用”测试设备进行最低装置的诊断信息通讯。本文档详细说明了诊断服务和功能性寻址请求/响应信息，该信息要求受机动车辆和外部测试设备支持，以达到诊断的目的，得到机动车辆与排放有关的数据。这些信息适用于任一符合 SAE J1978 要求的外部测试设备，进而从车辆获取 OBD 信息。

SAE J1979 的提出，是为了符合美国 1996 年及以后车型的 OBD 要求。而 ISO 15031-5 是基于 SAE J1979，并结合了美国与欧洲 OBD 对 2000 年及以后年款车辆的要求。另外，本文档及 ISO 文档的后续版本也涵盖了提议的美国法规所包含的新的数据报告要求，同时也包含了从装备 ISO 15765-4 诊断数据链路车辆获取相同诊断信息的特殊要求。

SAE 技术标准局规则规定：“本报告由 SAE 出版，以提高技术和工程学科的状态。本报告的使用是完全自愿的，对于其用作任何特殊目的的适用性与合理性，包括由此引起的专利侵权，均由使用者单独负责。”

SAE 至少每 5 年重审每个技术报告，可能对其进行再确认，修订或取消。SAE 欢迎您提供意见和建议。

版权©2007 SAE 国际

保留所有版权。未经过 SAE 书面许可，严禁以任何形式：电子，机械，影印，记录或其它方式对该出版物（甚至部分）进行复制，保存或发布在检索系统内。

订购方式：电话：877-606-7323（美国，加拿大）

电话：724-776-4970（美国之外）

传真：724-776-0790

邮件：CustomerService@sae.org

网站：http://www.sae.org

目 录

1．范围 3

1.1 目的 3
1.2 与 SAE J1979 APR2002 的区别 3

2．参考标准 5

2.1 应用的出版物 5

3．术语与定义 5

4．符号和缩略语 6

5．技术要求 7

5.1 一般要求 7
5.2 诊断服务要求 7
5.3 诊断信息格式 24

6．ISO 9141-2，ISO 14230-4 和 SAE J1850 诊断服务定义 30

6.1 服务$01-请求当前动力系统诊断数据 30
6.2 服务$02-请求动力系统冻结帧数据 34
6.3 服务$03-请求与排放有关的诊断故障码 36
6.4 服务$04-清除/复位与排放有关的诊断信息 40
6.5 服务$05-请求氧传感器监视测试结果 42
6.6 服务$06-请求特定监视系统的车载监视测试结果 46
6.7 服务$07-请求当前或最后完成的驾驶循环中与排放有关的诊断故障码 49
6.8 服务$08-请求车载系统，测试或部件的控制 50
6.9 服务$09-请求车辆信息 53

7．ISO 15765-4 诊断服务定义 64

7.1 服务$01-请求当前动力系统诊断数据 64
7.2 服务$02-请求动力系统冻结帧数据 69
7.3 服务$03-请求与排放有关的诊断故障码 73
7.4 服务$04-清除/复位与排放有关的诊断信息 76
7.5 服务$05-请求氧传感器监视测试结果 77
7.6 服务$06-请求特定监视系统的车载监视测试结果 77
7.7 服务$07-请求当前或最后完成驾驶循环内与排放有关的诊断故障码 86
7.8 服务$08-请求车载系统，测试或部件的控制 87
7.9 服务$09-请求车辆信息 90
7.10 服务$0A-请求与排放有关的永久状态诊断故障码 98

8．记录 99

附录 A -（标准的）支持的参数识别符(PID）／车载诊断监视识别符（OBDMID）/测试识别符（TID）/信息类型（INFOTYPE）定义 100
附录 B-（标准的）服务$01 和 $02 的 PID（参数识别符）换算与定义 101
附录 C -（标准的）TIDS（测试 ID）换算比例描述 169
附录 D -（标准的）服务$06 的 OBDMIDS（车载诊断监控器 ID）定义 169
附录 E -（标准的）服务$06 的单位与换算比定义 174
附录 F-（标准的）服务$08 测试 ID（TID）的换算与定义 204
附录 G-（标准的）服务$09 的信息类型（INFOTYPE）换算与定义 204

1．范围

1.1 目的

本文档取代 SAE J1979 2002-4，在技术上等效于 ISO 15031-5:2006，新增了加州大气资源局修订法所规定的新的性能要求（见 1.2 节）。

本文档目的是满足美国、欧洲，以及将来可能采用相似法规要求的其它地区的车载诊断（OBD）法规的数据报告要求。本文档主要描述：

a. 请求和响应信息的信息格式，

b. 外部测试设备发出请求信息和车辆作出响应信息之间的定时要求，以及这些信息和后续请求信息之间的定时要求，

c. 无法得到数据时，车辆和外部测试设备的行为方式,

d. 满足 OBD 法规且包括请求和响应信息内容的一整套诊断服务。

本文档包括，针对不同地区、年款、发动机类型以及车型所作的能力要求，以符合 OBD 法规。这些法规对于某些地区来说并不是最终法规，今后还会修改。本文档无意对法规进行解释，且不包括应用于不同车辆的诊断服务和数据参数。本文档每一部分对特定车辆、发动机、年型和地区的描述，用户在使用本文档时应自行负责验证其适用性。

该文档是基于开放式系统互连(OSI)，与 ISO/IEC7498 和 ISO/IEC 10731 的基本参照模型一致，该标准将通讯系统结构分为七层，如表 1。

表 1-文档之间的适应性和关系

适应性	OSI 7层	与排放相关的诊断			
按照ISO/IEC7498和ISO/IEC 10731分为7层	物理层（第1层）	ISO9141-2	ISO14230-1	SAEJ1850	ISO 11898, ISO15765-4
	数据链路层（第2层）	ISO 9141-2	ISO14230-2	SAEJ1850	ISO 11898, ISO15765-4
	网络层（第3层）	---	---	---	ISO15765-2, ISO15765-4
	传输层（第4层）	---	---	---	---
	会话层（第5层）	---	---	---	ISO15765-4
	表示层（第6层）	---	---	---	---
	应用层（第7层）	SAE J1979 / ISO15031-5	SAE J1979 / ISO15031-5	SAE J1979 / ISO15031-5	SAE J1979 / ISO15031-5

1.2 与 SAE J1979 APR2002 的区别

以下是本文档与前一版本 SAE J1979: 2002.4 之间在技术上区别：

1.2.1 对出版物 ISO15031-5: 2006 之前标准 ISO/DIS 15031-5:2002.04.30 (SAE J1979 2002.4 的基础)的修订：

- 第 4 节 – 增加了“符号和缩略语”，该节的增加改变了后续所有的章节号
- 段落 5.2.2.4 – ISO 9141-2 和 ISO 14230-4 协议的操作指导示例
- 段落 5.2.2.7 – ISO 15765-4 协议的操作指导示例
- 段落 5.2.4.3.5 –ISO 9141-2, ISO 14230-4 和 SAE J1850 协议数据不可用的测试条件
- 段落 5.2.4.3.7 –ISO 15765-4 CAN 协议诊断数据不可用的测试条件

- 段落 5.2.6 – 无效信号
- 段落 6.1.1 和 7.1.1 – 增加了强制支持服务$01, PID $00 的说明
- 段落 6.6.1 和 7.6.1 – 对有多个测试的 OBD 监视的服务$06 数据进行的附加讨论
- 段落 6.9.3.3 – 对基于信息类型（InfoType）的信息计数（MessageCount）参数的附加描述
- 段落 7.1.1, 7.2.1, 7.6.1, 7.8.1, 和 7.9.1 – 增加对包含多个数据项的请求进行支持的解释说明
- 段落 7.6.3.4 – 给出了失火监视标准测试 IDs 的使用示例
- 段落 7.9.4.2 – 增加了 ECU 名称的信息类型（InfoType） $0A
- 段落 B.2 – 增加了通过分布式网络收到的信号的讨论
- 附录 B – 增加了 PIDs $4F－ $5A
- 附录 G –增加了 ECU 名称（ECUNAME）下的信息类型（InfoType） $09 和 $0A

1.2.2 对出版物 ISO 15031-5:2006 的修订，并增加了加州大气资源局关于新数据的要求:
□ 段落 7.2.4.2 – 增加了示例 #3 以阐述多冻结帧的报文
□ 节 7.10 –ISO 15765-4 内的服务 $0A – 请求与排放相关的持久状态的诊断故障码
□ 段落 B.2 – 通过分布式网络收到的信号的详细阐述并增加了示例图
□ 段落 B.3 – 推断的信号
□ 段落 B.4 – 修订了用于新 PIDs 的 PID 结构
□ 附录 B – 增加了图 B2 说明传感器和执行器的定义与位置
□ 附录 B – 更新了 PID $01 和 PID $41，更新后包含对压缩点火发动机的支持(字节 B, 位 3 指示字节 C 和 字节 D 的不同描述)

□ 附录 B – 增加了图 B3 来解释 PIDs $13 和 $1D 的使用以确定服务$01, PIDs $06 到 $09 和 PIDs $55 到 $58to 将有多少字节的报文。

□ 附录 B – 对 PID $1C 的附加数值和描述，以说明 OBD 的要求

□ 附录 B – 对外部测试设备显示 PIDs $24 到 $2B, $34 到 $3B, 和 $44 的等效比率，使用一致的 “LAMBDA” 代替了“EQ_RAT”

□ 附录 B – 增加了 PIDs $5B－ $87

□ 附录 D – 在多 OBD 监视参数（OBDMIDs）中将 “ 排气传感器 ” 重新命名为“氧传感器”; 在 $85 到 $99 以及 $AE 到 $B3 范围内增加了 OBD MIDs

□ 附录 E –增加了单位和换算 IDs $34－$39，以及 ID $B1

□ 附录 G 和段落 7.9.4.2 中的示例 – 扩展了压缩点火发动机的信息类型（InfoType） $08 在用性能追踪数据；修订了 ECUNAME 的信息类型（InfoType） $0A

1.2.3 其它区别：
- 段落 1 和段落 2 在用词上作了细微改动
- 十进制数值中的 “,”替换成“.”
- 对诊断服务定义中的某些信息示例进行了修改，以对可能的不同响应进行更加确切的说明，并增加了对新增数据值的使用说明

说明:本文档和 ISO 15031-5 文档都是为了满足美国、欧洲，以及将来可能采用相似法规的其它地区 OBD 的法规要求。这些法规随时间而改变，且当某一法规引进一个地区时，该法规通常会在随后成为另一地区的法规要求。ISO 特别工作组对 ISO 15031-5 负责，各成员紧密协作，确保这两个文件的诊断报告要求保持高度一致，并力求让这些文档在所有地区都适用。确保这两个文件在技术内容上一致是他们的宗旨，但是，如果美国法规新增了一些性能上的要求，在 ISO 文档作出变更之前，该文档可能需要首先作出变更以包含这些新增的要求。

2．参考标准

2.1 应用的出版物

下列出版物通过在这里的延伸引用成为该标准的一部分。除非有其它说明，否则应采用 SAE 出版物的最新版本。

2.1.1 SAE 出版物

从美国汽车工程师协会（SAE）获得，400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001，电话：877-606-7323 (美国和加拿大) 或 724-776-4970 (美国之外), www.sae.org.

SAE J1850 分类B数据通讯网络接口
SAE J1930 电气/电子系统诊断术语，定义及缩略语
SAE J1978 OBD II扫描工具
SAE J2012 诊断故障码定义

2.1.2 ISO 文档

可从 ANSI 获得，25 West 43rd Street, New York, NY 10036-8002，电话：212-642-4900, www.ansi.org.

ISO 9141-2: 1994 道路车辆—诊断系统—第2部分：加州大气资源局（CARB）数字信息交互要求
ISO 9141-2: 1994/Amd.1:1996 道路车辆—诊断系统—第2部分：: 加州大气资源局（CARB）数字信息交互要求修正版1
ISO 14230-4:2000 道路车辆—诊断系统关键字协议2000—第4部分：与排放相关系统的要求
ISO 15031-5:2006 道路车辆—车辆和外部测试设备之间与排放相关诊断通讯要求—第5部分：与排放相关诊断服务
ISO 15765-2 道路车辆—控制器区域网络 (CAN)诊断—第2部分：网络层服务
ISO 15765-4 道路车辆—控制器区域网络 (CAN)诊断—第4部分：与排放相关系统的要求

3．术语与定义

为更好理解本文档，在 SAE J1930 中给出并采用如下术语和定义。

3.1 绝对节气门位置传感器- 数值表示节气门开度。
说明：对输出与输入电压成正比系统，该值为最大输入信号的百分比；对输出与输入电压相反的系统，该值为 100%与最大输入信号百分比之差。节气门位置在怠速时通常大于 0 %，而在全开时通常小于 100%。

3.2 缸组 –共用一个传感器的特定缸组，缸组 1 始终包含 1 号汽缸，缸组 1 对面的一组汽缸则为缸组 2。
说明：如果仅有一列汽缸，则仅采用缸组 #1 故障码，且“缸组”这个单词会被省略，对单个缸组系统如采用多个传感器，则采用缸组#1 故障码识别传感器 #1, #2, 和 #3 等，按它们距离该缸从近到远的顺序依次排列。

3.3 基本喷油时间 – 制造时，或当通过非车载设备刷新，在没有经过车载电脑进行修正学习前，程序化在动力控制模块或只编程模块（PROM）内的燃油标定时间表。

3.4 计算负荷值 – 对火花点火发动机，典型是用与转速有函数关系的当前空气流量与节气门全开时的峰值空气流量之比表示计算负荷值，这里空气流量是根据海拔高度和环境温度修正的。不论是火花点火还是压缩点火发动机，均可用变通的定义，即用发动机扭矩代替空气流量来计算。
说明：该定义提供的是一个无单位的数，将发动机当前容积效率百分比的指标提供给维修

技师。

3.5 客户端 – 测试仪器的一部分功能，且利用了诊断服务。
说明：测试仪器通常地利用其他功能，如数据库的管理，特定的解释，人-机接口等。

3.6 连续监测 – 采样频率不小于每秒两次。如果因控制目的，电脑输入采样频率过低，则该部件信号可能在每次采样时用估计值代替。

3.7 约定(简称 Cvt) –信息表中的一列条目，以标记每个包含的参数。
说明：采用如下约定：C =有条件的：请求/响应信息中标记“C”的参数表示仅当在信息表格行底部给出的特定条件下才存在。M = 强制的：在请求/响应信息表格中标志“M” 的参数表示一直存在。U = 用户可选择的：在请求/响应信息表格中标志“U”的参数表示提供或不提供，取决于制造商的动态使用。该约定推荐一种记忆方法，该方法有可能会在具体的执行过程中采用。但任何执行过程决不强制要求采用某种特定的记忆法。

3.8 电子控制单元 (ECU) –任何电子控制单元的通用术语

3.9 燃油修正(FT) – 对基本喷油时间的反馈调整
说明：短期燃油修正指动态或瞬时的调整。对比短期燃油修正，长期燃油修正指更长的渐进的燃油调整。长期燃油修正调整补偿在一段时间内车辆的差异和渐进的变化。

3.10 负数 – 有符号的二进制数，二进制数的最高有效位（MSB）用来表明正(0) / 负(1)。
说明 1：2s 补数：负数通过补足二进制数然后加 1 表示。
例如： – 0.99 = 8001 （16 进制） = 1000 0000 0000 0001 （二进制）
0 = 0000 （16 进制） = 0000 0000 0000 0000 （二进制）
+ 0.99 = 7FFF （16 进制） = 0111 1111 1111 1111（二进制）
说明 2：(– 0.99) + (+ 0.99) = 0。

3.11 编号 –用符号：# 表示

3.12 P2, P3 正时参数 – ECU 和外部测试设备应用程序正时参数

3.13 服务器 – 提供诊断服务的电子控制单元的部分功能
说明：本文档对服务器（如功能）和电子控制单元进行区别，因而本文档独立于执行过程。

3.14 服务 –由客户端（外部测试设备）启动的信息交换，目的是请求来自服务器（ECU）的诊断信息和/或因诊断目的而修改其工作方式。
说明：也称为测试模式或模式。

4．符号和缩略语

AECD	辅助排放控制装置
CVN	校准验证码
ECM	发动机控制模块
EI-AECD	排放增加 辅助排放控制装置
ISR	中断服务程序
LSB	最低有效位
MIL	故障指示灯
MSB	最高有效位
NRC	否定应答码
NTE	不超过
PCM	动力控制模块
SI	国际单位制
TCM	变速器控制模块

5．技术要求

5.1 一般要求

本段中所列要求能确保诊断过程中外部测试设备和车辆的正常运行。在使用指定的信息时，外部测试设备不得影响排放控制系统的正常工作。

5.2 诊断服务要求

5.2.1 对单一数据请求的多个应答

该请求信息为功能性信息，即外部测试设备在请求数据时，不必知道车上哪些 ECU 将作出响应。对某些车而言，多个 ECU 可能对该请求信息作出响应。因此，外部测试设备在请求信息时，需做好接收多个响应的准备。

重要事项 — 所有与排放相关，且支持一个或以上本文档中定义的服务的 OBD 电子控制单元应支持服务$01 和 PID $00。对所有与排放相关的 OBD ECU，具有 PID $00 的服务 $01，将 “initialisation/keep alive/ping”（初始化/保持激活/ping）定义为通用信息。

5.2.2 应用定时参数定义

5.2.2.1 概述

P2 和 P3 的定义包含在本条款中。每一定时参数都采用下标来识别协议：

- $P2_{K\text{-}line}$, $P3_{K\text{-}line}$：适用于 ISO 9141-2 和 ISO 14230-4 协议的 P2, P3
- $P2_{J1850}$：适用于 SAE J1850 协议的 P2
- $P2_{CAN}$：适用于 ISO 15765-4 协议的 P2

重要事项— 车辆制造商负责为与排放相关的各车载服务器/ECU 指定一个比本文档中列出的更短的 P2 定时窗口，以确保考虑到车辆结构的网络拓扑延迟的影响。

5.2.2.2 ISO 9141-2 中的定义

对于 ISO 9141-2 接口，数据链路层响应时间要求 (P1, P4)在 ISO 9141-2 中已作说明。

表 2 列出了 P2 和 P3 应用定时参数值。

表 2 - ISO 9141-2 应用定时参数值定义

参数	最小值（ms）	最大值（ms）	描述
$P2_{K\text{-}line}$ 关键字节：$08 $08	25	50	外部测试设备发出请求信息与ECU响应信息成功传输之间的时间。在请求信息被准确接收后，各OBD ECU应在$P2_{K\text{-}line}$时间内开始发送响应信息。若有多个信息响应，后一个响应信息也应在前一个响应信息的$P2_{K\text{-}line}$时间内发送。
$P2_{K\text{-}line}$ 关键字节：$94 $94	0	50	外部测试设备发出请求信息和ECU响应信息成功传输之间的时间。在请求信息被准确接收后，该OBD ECU应该在$P2_{K\text{-}line}$时间内开始发送响应信息。若有多个信息响应，后一个响应信息也应该在前一个响应信息的$P2_{K\text{-}line}$时间内发送。
$P3_{K\text{-}line}$	55	5000	自ECU成功发送出响应信息至外部测试设备开始发出新请求信息之间的时间。如果已经收到所有与前一发送请求信息相关的响应信息，并已超过$P3_{K\text{-}line}$最小时间限制，那么外部测试设备可以发送新的请求信息。 ECU执行方针：TX线（发送）与RX（接收）线处于连接状态。每

			个发送出的字节都被ECU中的接收器读回。一旦接收到字节，例如测试仪请求信息（校验和）的最后一个字节，那么ECU需将P3定时器复位为0。如果该ECU支持此请求信息，它将在P2定时窗口内开始发送响应信息。每一发送字节将使P3定时器值复位。如果该ECU不支持此请求且没有发送响应信息，那么，对单个OBD ECU系统，P3则在收到请求信息最后一个字节时开始；对多OBD ECU系统，任意一个或多个ECU的响应信息将使所有ECU—包括所有不支持请求信息的ECU—的P3定时器值复位。

5.2.2.3 ISO 14230-4 中的定义

对 ISO 14230-4 接口，数据链路层响应时间要求在 ISO 14230-4 中有详细说明。

表 3 详细列出了应用定时参数值 P2 和 P3。

表 3 - ISO 14230-4 应用定时参数值定义

参数	最小值（ms）	最大值（ms）	描述
$P2_{K\text{-}line}$	25	50	外部测试设备发出请求信息和ECU响应信息成功传输之间的时间。在请求信息已被正确接收后，各OBD ECU应该在$P2_{K\text{-}line}$时间内开始发送其响应信息。对多信息响应，后续响应信息也应该在前一响应信息的$P2_{K\text{-}line}$时间内发送。
$P3_{K\text{-}line}$	55	5000	ECU成功发送响应信息的结束和外部测试设备请求新信息的开始之间的时间。如果已经收到所有与前一发送请求信息相关的响应信息，并且已过了$P3_{K\text{-}line}$最小时间，则外部测试设备可以发送新的请求信息。 ECU执行方针：TX（发送）和RX（接收）线处于连接状态。每一发送字节都被ECU中的接收器读回。一旦接收到的字节，例如来自测试仪的请求信息（校验总和）的最后一个字节，则ECU将P3定时器值复位为0。如果该ECU支持此请求信息，它将在P2定时窗口内开始发送响应信息。每一发送字节将使P3定时器值复位。如果该ECU不支持此请求以及没有发送请求信息，那么，对单个OBD ECU系统，则P3在收到请求信息的最后一个字节时开始；对多OBD ECU系统，任意一个或多个ECU的一个响应信息将使所有ECU—包括所有不支持请求信息的ECU—的P3定时器值复位。

5.2.2.4 ISO 9141-2 和 ISO 14230-4 协议执行方针示例

本条款给出关于客户端/外部测试设备和服务端/ECU 的执行示例。假定客户端 (外部测试设备) 与带有 2 个与排放相关的 OBD 服务端（ECU）的车辆进行通讯。客户端请求校准验证码（CVN），该校准验证码仅被服务端#1 (ECU #1)所支持，并有 2 个响应信息。服务端 #2 (ECU #2) 是不可闪存编程的。图 1 以图形形式描述了在客户端和 2 个服务端进行功能性寻址请求信息时的定时处理。图随后的描述请参考图 1 中标注点。

在定时处理上，服务器端与物理寻址请求信息之间没有区别。服务端每收到每一个字节将复位 $P3_{K\text{-}line}$ 定时器，不论该字节是请求信息或任何其它服务端发出的响应信息的一部分，还是传输线上的一个反射信号。服务端采用多种方法执行定时处理。定时参数的执行在本文档中没有进行描述，但它是系统供应商的一项重要职责。本条款提供了某些通用服务端的定时参数执行指南。服务端记录了接收器每个中断事件的时间，并重启/复位 $P3_{K\text{-}line_server}$ 定时器或定时值，例如，中断服务程序（ISR）记录了收到字节的时间，并在中断服务程序（ISR）之外处理接收到的信息。为简化起见，图 1 仅给出：在接收到信息的首字节和尾字节（校验和）后 $P3_{K\text{-}line_server}$ 的重启。每收到一字节都需要 $P3_{K\text{-}line_server}$ 重启。收到的信息要么是来自客户端的请求信息，要么是

来自其它任何被 33_{16} 地址连接和初始化的服务端的响应信息。如果该服务端接收到一条完整的信息，它会将目标地址与 33_{16} 地址进行对比。

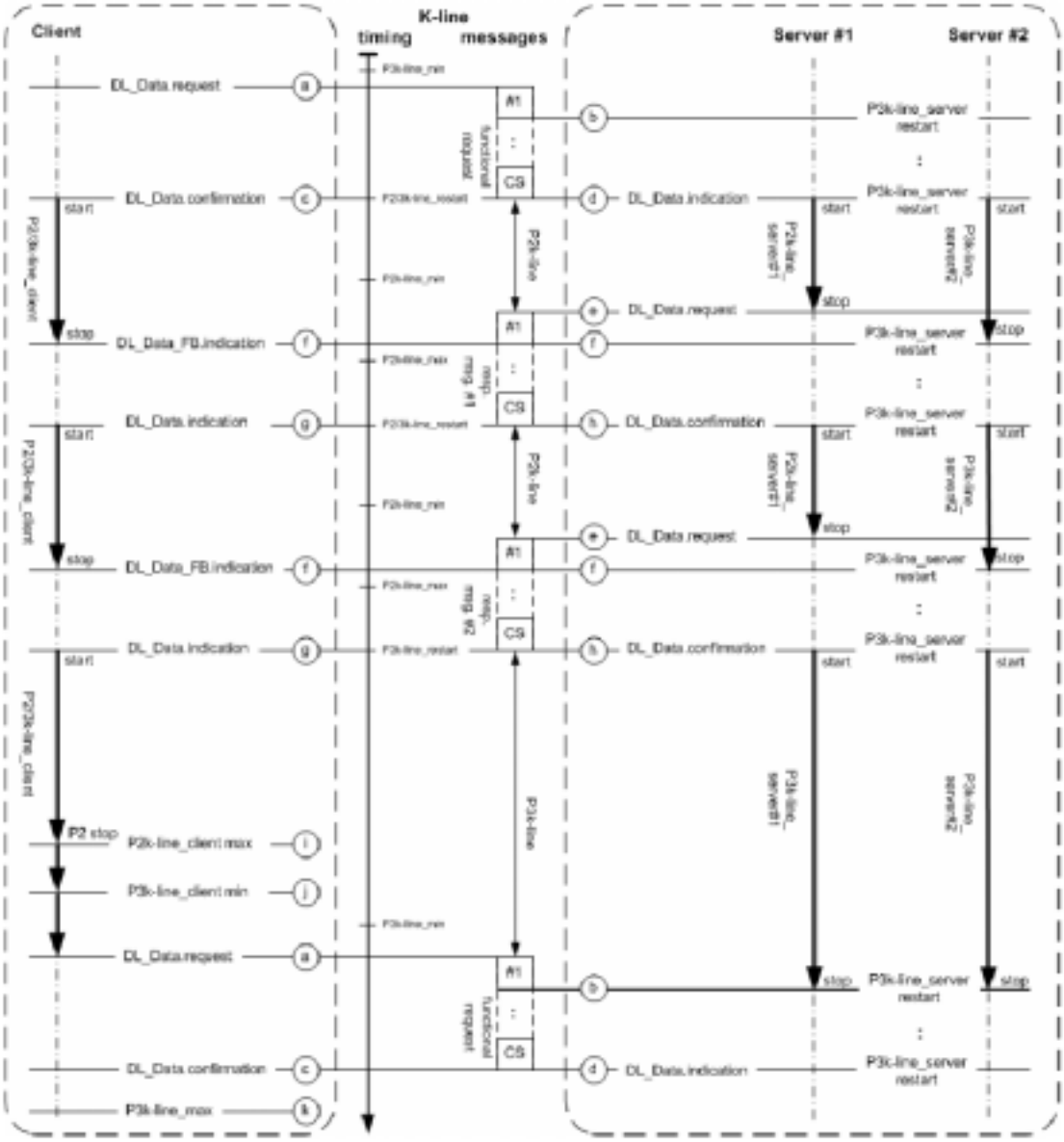


图 1- - ISO 9141-2 和 ISO 14230-4 协议客户端和服务端定时方式

图 1 说明了客户端和 2 个初始化的服务端的连`接（通过 K-线） (或者是 ISO 9141-2 或者是 ISO 14230-4 协议)。客户端和两个服务端的相关事件的标识与描述如下：

a. 客户端诊断程序通过给数据链路层发送 DL_Data.请求来启动功能性寻址请求信息的发送。数据链路层发送请求信息给服务端。
b. 两个服务端与客户端通过被 UART 中断的方式接收信息字节。ISR (中断服务程序)要么重新启动 $P2_{K\text{-}line}$/$P3_{K\text{-}line}$ 定时器，要么将收到字节加以时间标记。
c. 客户端通过 DL_Data.确认信息来指示请求信息的完成。当收到 DL_Data.确认信息，客户端利用默认的重载值 $P2_{K\text{-}line_max}$ 和 $P3_{K—line_max}$ 来启动其 $P2_{K\text{-}line}$ 和 $P3_{K\text{-}line}$ 定时器。
d. 如果收到信息的最后一个字节，各服务端检查收到的信息是否包含了与 33（十六进制）地

址相匹配的目标地址。如果结果匹配(服务端 #1 和 #2)，那么服务端通过 DL_Data.表示请求信息完成，而且各服务端确定是否支持该请求，以及是否有应答信息。如果一个服务端确定收到信息的地址不同于 33（十六进制），或者该地址匹配但是不需要发送响应 (服务端 #2)，则 P2 定时器停止。既然 $P3_{K\text{-}line}$ 定时器已经重新启动，则不需要进一步的动作。如果可得到响应信息而且必须发送 (服务端 #1，而不是 #2)，那么响应信息的传输将在 $P2_{K\text{-}line_min}$ 定时结束后开始。

e. 服务端 #1 通过应用程序向数据链路层请求 DL_Data.的指示开始响应信息，并且同时停止其 $P2_{K\text{-}line}$ 定时器。

f. 两个服务端和客户端通过被 UART 中断的接收收到信息字节。ISR (中断服务程序)重新启动 $P2_{K\text{-}line}$/$P3_{K\text{-}line}$ 定时器，或者将收到字节加以时间标记，并且客户端发出 DL_Data_FB.指示给应用层。

g. 客户端响应信息的完成用 DL_Data.指示来表示。当收到 DL_Data.指示时，客户端使用默认的重载值 $P2_{K\text{-}line_max}$ 和 $P3_{K\text{-}line_max}$ 开始其 $P2_{K\text{-}line}$ 和 $P3_{K\text{-}line}$ 定时器。

h. 两个服务端通过被 UART 中断的接收收到信息尾字节。ISR (中断服务程序)要么重新启动 P2K-line/P3K-line 定时器，要么将收到字节加以时间标记。服务端#1 是通过 DL_Data.确认来表示响应信息（如长度和校验和）的完成。如果服务端 #1 不想发送更多的响应信息，则它停止其 P2 定时器。服务端 #2 收到信息并且 P3K-line 定时器被重启，但是因为目标地址与 33_{16}（本信息的目标地址是测试仪地址 $F1_{16}$）不匹配，所以没有 DL_Data.指示转到应用层。

i. 客户端程序探测 $P2_{K\text{-}line_max}$ 超时，表明收到了所有来自服务端的响应信息。

j. 客户端程序指示已达到 $P3_{K\text{-}line_min}$ 并且打开 $P3_{K\text{-}line}$ 正时定时窗口以发送一新的请求信息（见 a）。

5.2.2.5 SAE J1850 中的定义

对 SAE J1850 网络接口，车载系统将在请求或前一响应信息的 $P2_{J1850}$ 时间内对请求作出响应。单一请求信息有可能有多个响应信息，因而必需要尽可能多的时间让所有 ECU 访问数据链路并发送它们的响应信息。如果在此期间内没有响应信息，则外部测试设备或者认为未收到响应信息，或者在已经收到响应信息后，将不会再收到更多响应信息。程序定时参数值 $P2_{J1850}$ 列于表 4 中。

表 4 - SAE J1850 程序定时参数值定义

参数	最小值(ms)	最大值(ms)	描述
$P2_{J1850}$	0	100	外部测试设备请求信息和ECU响应信息成功传输之间的时间。在正确收到请求信息后，各OBD ECU应尝试在$P2_{J1850}$时间内发送其响应信息 (或至少发送多响应信息中的第一个)。对多响应信息，后续的响应信息也应该在前一响应信息的$P2_{J1850}$时间内发送。

5.2.2.6 ISO 15765-4 中的定义

对基于 ISO 15765-4 的 CAN BUS 系统，车载系统所有响应 ECU 应在 $P2_{CAN}$.时间内对请求信息作出响应。表 5 给出了应用程序定时参数值 P2。

表 5-15765-4 程序定时参数值定义

参数	最小值(ms)	最大值(ms)	描述
$P2_{CAN}$	0	50	外部测试设备请求信息和收到所有不分段响应信息以及分段响应信息的第一数据帧之间的时间。 如车辆网络结构采用网关报文与排放有关的诊断数据，那么所有不分段响应信息以及所有分段响应信息

			的第一数据帧应该在P2CAN时间内被外部测试设备接收到。
P2*CAN	0	5000	带应答码$78的否定应答信息的成功接收和下一响应信息（肯定或否定信息）之间的时间。 对服务$01请求，带NRC 78（十六进制）的否定应答信息不应该用做响应信息。

5.2.2.7 ISO 15765-4 协议的执行方针示例

5.2.2.7.1 在默认时间段内 OBD 功能通讯

图 2 以图形方式描述了在默认时间段内功能性寻址请求信息在客户端和 2 个服务端之间的定时处理。图后面的描述请参考标注在图 2 中的对应点。

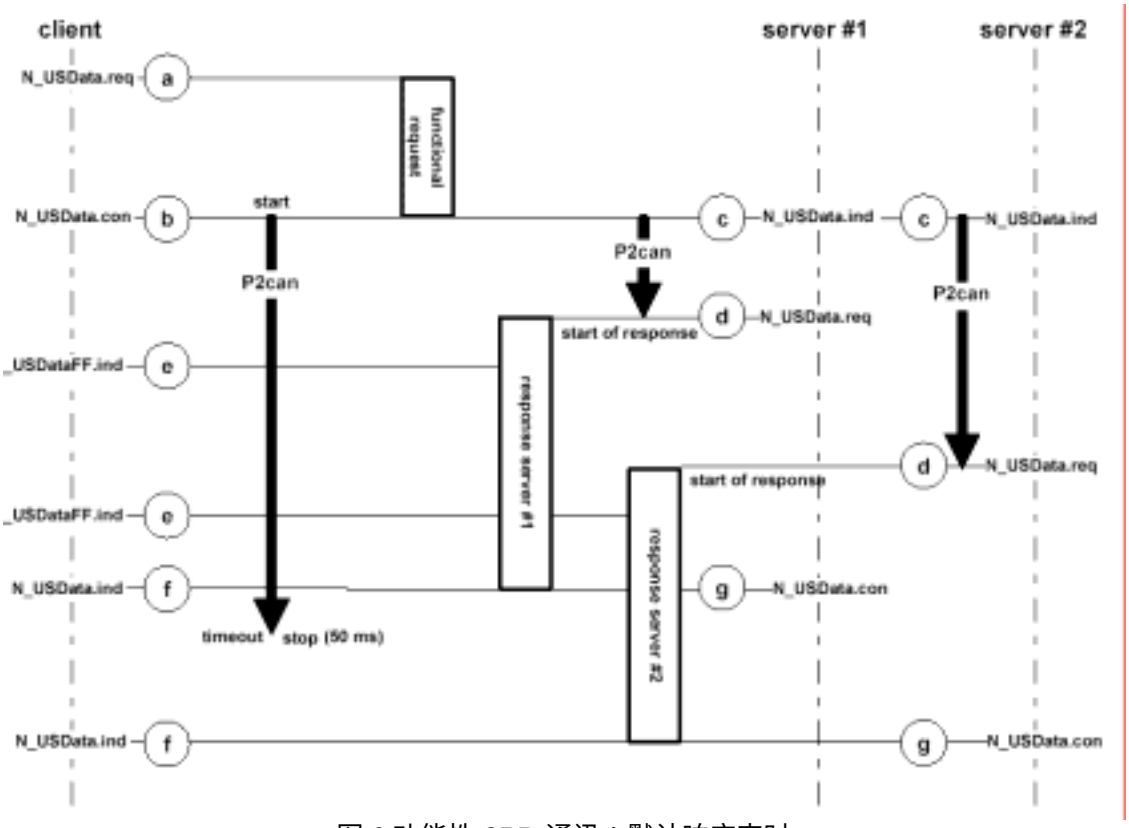


图-2 功能性 OBD 通讯：默认响应定时

在定时处理上，服务端与物理寻址请求信息没有区别，但客户端应采用与物理通讯不同的方式处理定时。

a. 客户端诊断应用程序通过向网络层发出 N_USData.req 开始功能性寻址请求信息的传输。网络层再将该请求信息发送给服务端。功能性寻址请求信息只应是单帧信息。
b. 客户端通过 N_USData.con 信息来指示请求信息的完成。当收到 N _USData.con，客户端采用默认的重载值 P2CAN.启动 P2CAN 定时器。为简化起见，图 2 假定客户端与服务端位于同一网络。
c. 在服务端通过 N_USData.ind 来指示请求信息的完成。
d. 收到 N_USData.ind 后，要求功能性寻址服务端在 P2CAN 时间内开始应答信息。对于多帧响应信息，第一帧应在 P2CAN 时间内发送，对于单帧响应信息，单帧应在 P2CAN 时间内发送。
e. 如果为多帧响应信息，客户端是通过网络层的 N_USDataFF.ind 来表示已接收到服务端发出的第一帧信息已。单帧响应信息则通过 N_USData.ind 来指示。

f. 当收到响应信息的第一帧/单帧指示，客户端或者在确信服务端应该响应而且所有服务端已经响应情况下停止其 P2CAN，或者在不确定服务端是否能响应（客户端等待更多的响应信息）的情况下保持 P2CAN 运行。如果在接收过程中收到完整的信息或发生错误，则客户端的网络层将产生一个最终 N_USData.ind。客户端收到多帧信息的最终 N_USData.ind 信息不会对 P2CAN 定时器产生任何影响。

g. 服务端也通过 N_USData.con 来指示响应信息传输的完成。

5.2.2.7.2 功能性 OBD 与增强型响应定时的通讯

图 3 描绘了客户端和 2 个服务端在默认时间段内，对功能性寻址请求信息的定时处理。在默认时间段内，其中一个服务端通过一个包含了响应代码 78（十六进制）的负响应信息来请求一增强型响应定时。紧跟图表后面的是关于图 3 中标注各点的详细描述。

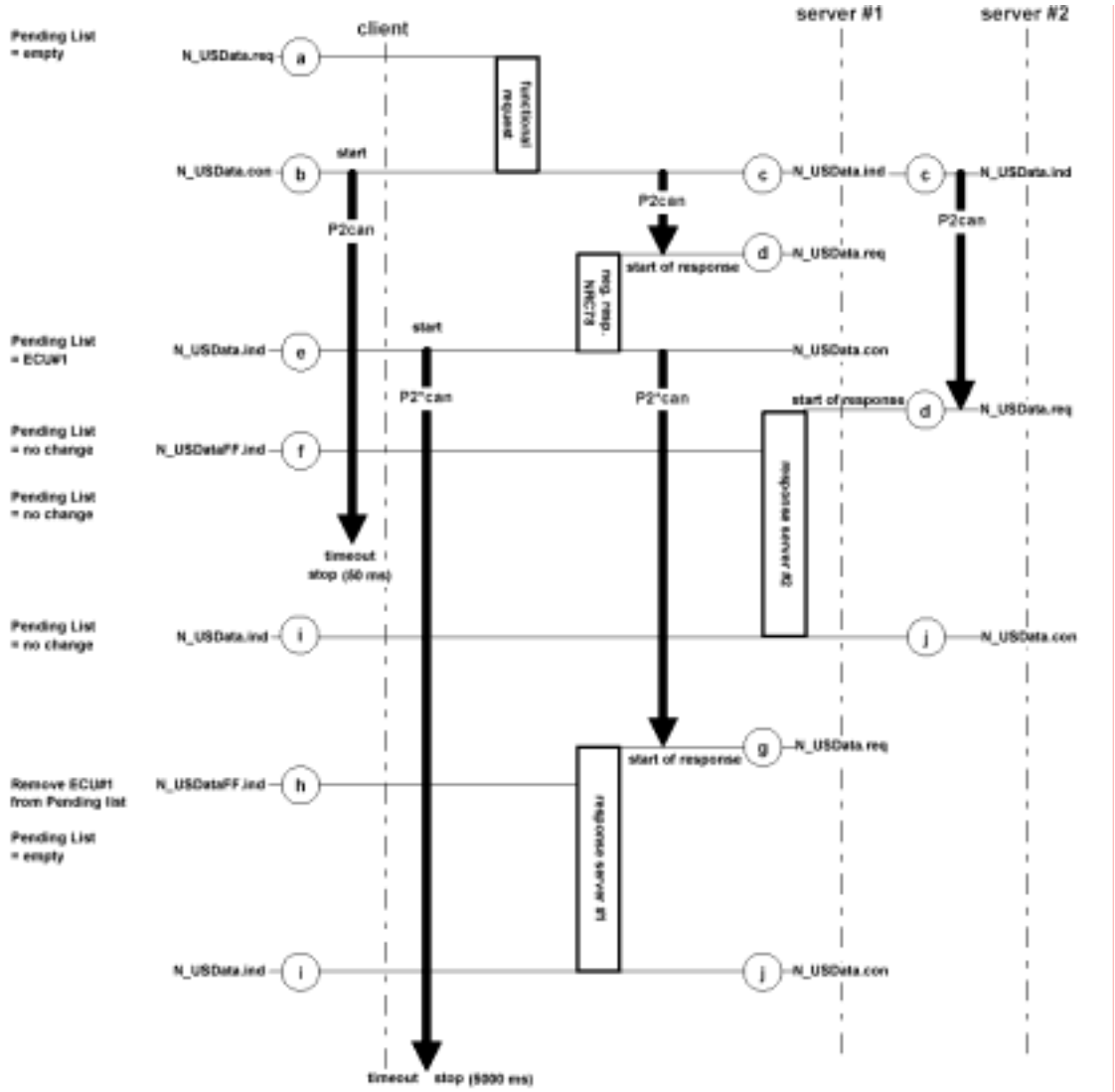


图 3-功能性 OBD 通讯-增强型响应定时

在定时处理上，服务端与需要增强型响应定时的物理寻址请求信息没有区别，但客户端会采用与物理通讯不同的方式处理定时。

a. 诊断应用程序通过向网络层发出 N_USData.req 开始功能性寻址请求信息的传输。网络层再将该请求信息发送给服务端。功能性寻址请求信息只应是单帧信息。
b. 客户端通过 N_USData.con 来指示请求信息的完成。当收到 N _USData.con，客户端采用默认的重载值 $P2_{CAN}$.启动其 $P2_{CAN}$ 定时器。对于响应信息，$P2_{CAN}$ 定时器的数值应以车辆的网络设计(如网关通讯，总线带宽等)为基础，考虑所涉及到的潜伏值。为简化说明，在图 3 中假定客户端与服务端处于同一网络。
c. 在服务端通过 N_USData.ind 来指示请求信息的完成。
d. 在收到 N_USData.ind 后，功能性寻址服务端应在 $P2_{CAN}$ 时间内开始应答信息。如果是多帧响应信息，第一帧应在 $P2_{CAN}$ 时间内发送，如果是单帧响应信息，单帧应在 $P2_{CAN}$ 时间内发送。如果某个寻址服务端不能在 $P2_{CAN}$ 响应定时内提供请求信息，那么它可通过发送一个包含响应码 78 hex (对服务$01 不允许)的负响应信息来请求一个增强型响应定时窗口。
e. 客户端一旦收到负响应信息，客户端网络层将产生一条 N_USData.ind 信息。收到响应码 78 hex 的负响应信息将会使客户端继续其 $P2_{CAN}$ 定时器的工作，以便对其它服务端进行观测，确保服务器在 $P2_{CAN}$ 时间内作出响应。此外，客户端建立一增强型 $P2^*_{CAN}$ 定时器以便对服务端#1 更多的响应进行观测。客户端应在待定响应信息列表内存储服务端 ID。一旦某个服务端被当作待定存储于客户端内，并以其最终响应信息 (包含一个非 78 hex 响应代码的正响应信息或负信息信息)作为开始，它将被从待定响应信息列表中删除。为简单起见，图 3 仅给出了包含服务端#1 发出的响应码为 78 hex 的单个负响应信息。
f. 服务端#2 在 $P2^*_{CAN}$ 时间内发送多帧响应信息的第一帧。在客户端网络层通过 N_USDataFF.ind 指示第一帧的接收。图 5 给出了客户端收到第 2 个服务端响应信息的时间。
g. 服务端#1 最初指示客户端（见 e））增强型响应定时。一旦服务端#1 能提供请求信息，它就会发出 N_USData.req 至网络层并以最终响应信息作为开始。如果服务端#1 仍不能在增强 $P2^*_{CAN}$ 时间内提供请求信息，它将再次发送一条包含响应码为 78 hex 的负响应信息。这将导致客户端再次重载其 $P2^*_{CAN}$ 定时器值。 已存储在待定响应信息列表中，且包含由服务端发出的响应码为 78 hex 的负响应信息不会对待定响应信息客户端内部列表产生影响。
h. 服务端 #1 在 $P2^*_{CAN}$ 时间内发送多帧响应信息的第一帧。客户端网络层通过 N_USDataFF.ind 来指示第一帧的接收。图 3 给出了客户端接收服务端#1 响应信息的时间。客户端从待定响应信息内部列表中删除服务端#1。
i. 客户端网络层将产生一条 N_USData.ind 信息。
j. 在传输的完成的基础上，服务端网络层将产生一条 N_USData.con 信息。

5.2.3 外部测试设备请求之间的最小时间间隔

5.2.3.1 ISO 9141-2, ISO 14230-4 —外部测试设备请求之间的最小时间间隔

对于 ISO 9141-2 (K-线) 接口，请求信息之间的时间间隔要求在 ISO 9141-2 中已详细列出。

对于 ISO 14230-4 (K-线) 接口，请求信息之间的时间间隔要求在 ISO 14230-4 中已详细列出。图 4 给出了一个请求信息发出后的 4 条响应信息和下一条请求信息的示例。

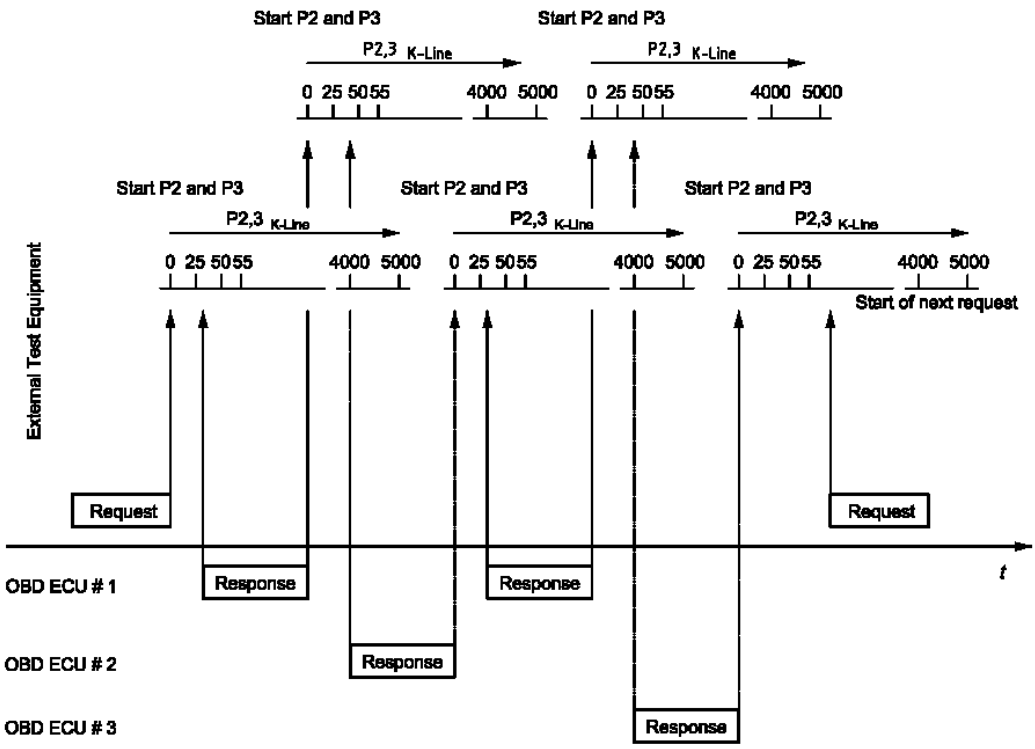


图 4 - ISO 9141-2 (关键字节: $08 $08) 和 ISO 14230-4 应用程序定时参数一览

5.2.3.2 SAE J1850 —外部测试设备发出请求的最少时间间隔

对于 SAE J1850 网络接口，外部测试设备在发送下一条请求信息之前，会一直等待前一请求的应答信息，或收到‘无响应’超时的提示。如果已知响应信息条数，且所有响应信息都已经收到，那么外部测试设备可以立即发送下一条请求信息。如果响应信息条数未知，那么外部测试设备将至少等待 $P2_{J1850}$ 的最大时间。

图 5 给出了一个请求信息发出后的 4 条响应信息和下一条请求信息的示例。

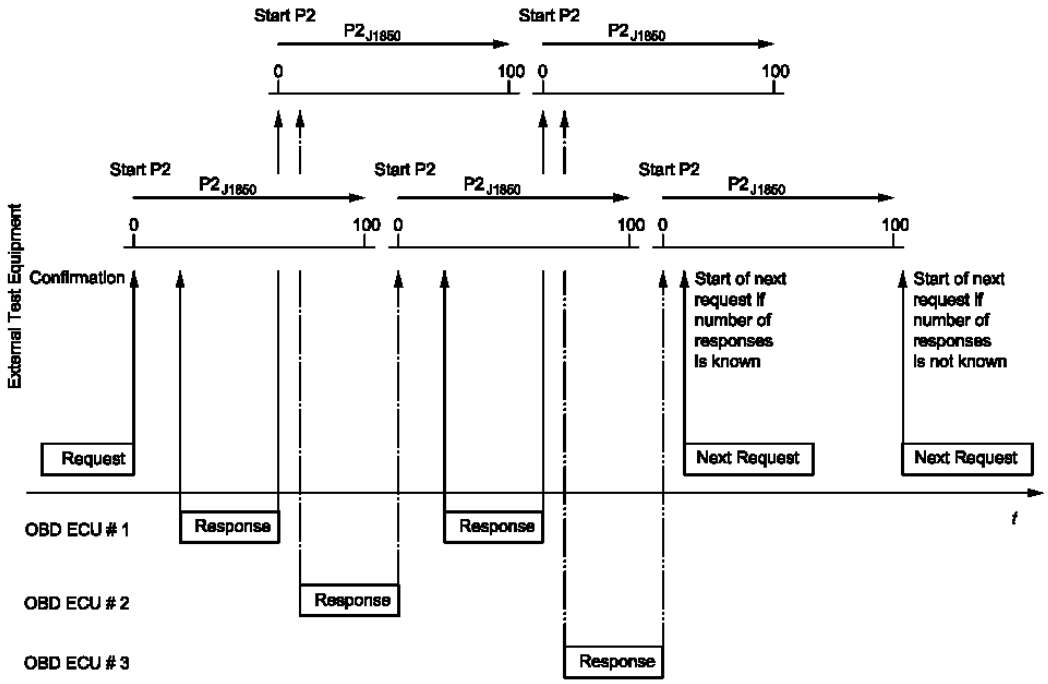


图 5 - SAE J1850 应用程序定时参数一览

5.2.3.3 ISO 15765-4 —外部测试设备请求之间的最小时间间隔

对于 ISO 15765-4 网络接口，外部测试设备在确定已经收到与前一请求信息有关的所有响应后，可以立即发送一条新的请求信息。如果外部测试设备不知道是否已经收到所有响应信息(比如：在发送初始的 OBD 请求信息：服务$01, PID $00)，它将在发送上一条请求信息（如果无响应信息发出）后或最后一条响应信息收到后继续等待(P2CAN 最大）。外部测试设备定时器 P2CAN 以请求信息成功发送并确认后开始。

图 6 标出了一个请求信息发出后的三条单帧响应信息以及下一条请求信息的示例。

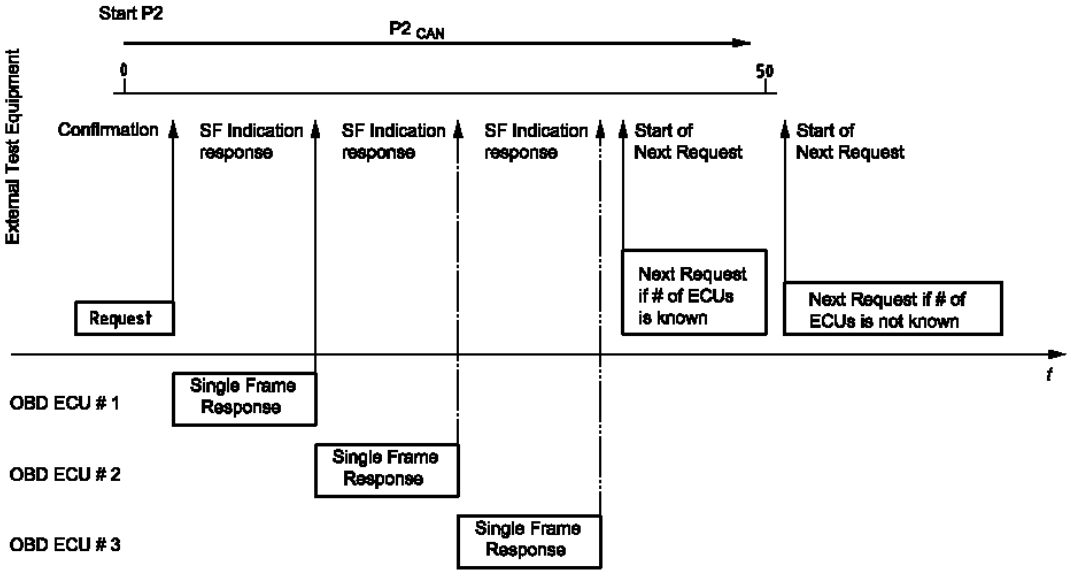


图-6 ISO 15765-4 程序定时参数(单帧响应信息)一览

图 7 标出了一个请求信息发出后的二条单帧响应信息，一条多帧响应信息以及下一条请求信息的示例。假如响应信息的传输用时超过 P2CAN，在所有响应信息都已传输完毕后，即使外部测试设备不知道作出响应的 ECU 的数量，也能立即发送下一请求信息。

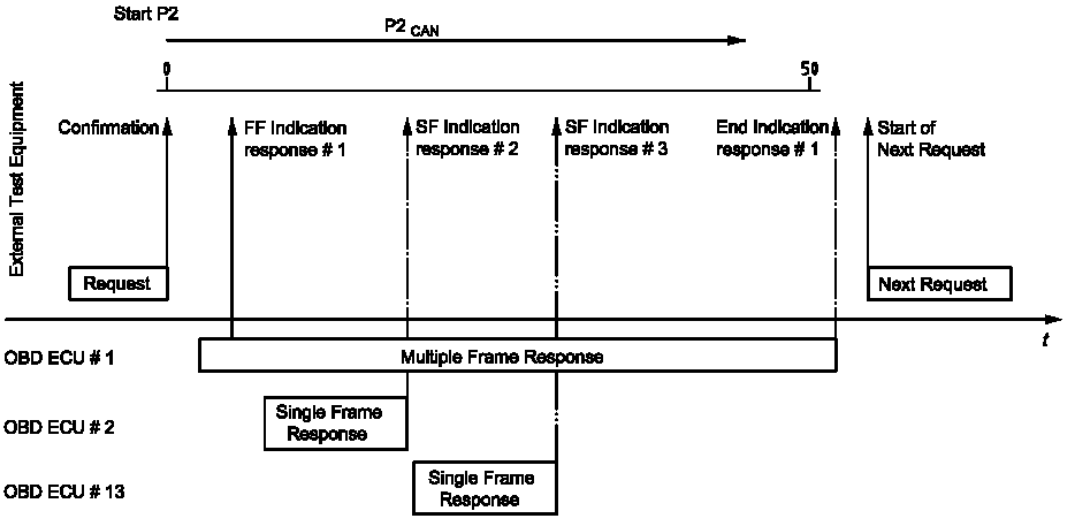


图-7 - ISO 15765-4 程序定时参数（在 P2CAN 时间内单帧和多帧响应信息没有完成）一览

说明：未对多帧响应的网络层定时参数作出说明。法定诊断信息的网络层定时要求，在 ISO 15765-4 中已作详细说明。

图 8 给出了一个请求信息发出后的一个单帧，一个多帧响应信息(在 P2CAN 时间内结束) 以及另外一个请求信息的示例。如果外部测试设备知道响应的 ECU 数量，那么所有的响应信息都结束后，外部测试设备会立即发送下一请求信息，如果不知道，则外部测试设备需要一直等到 P2CAN 终了才发送下一请求信息。

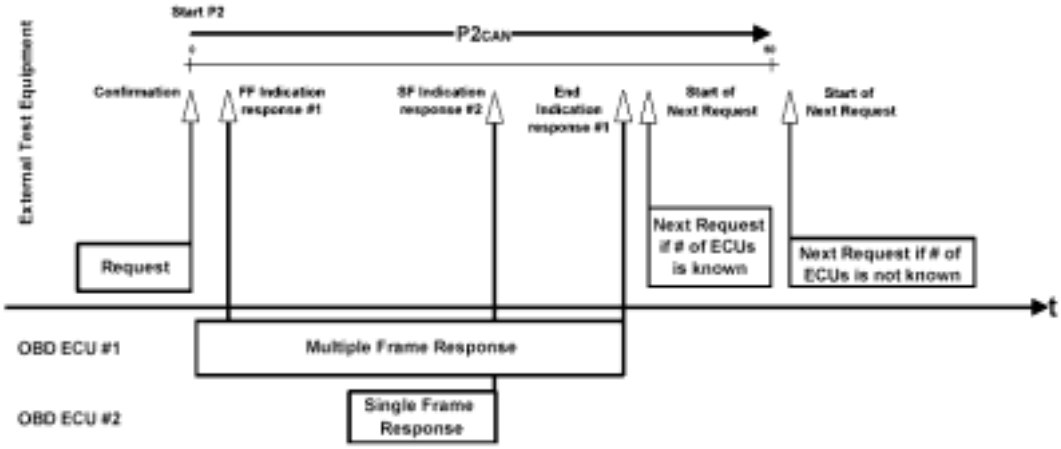
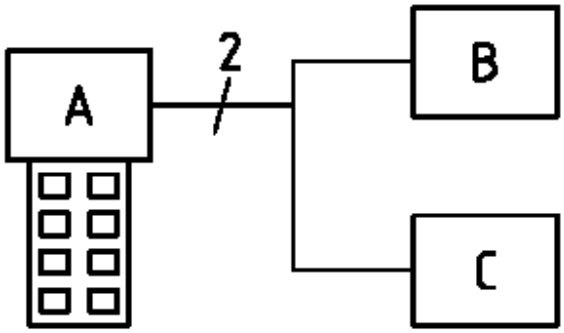


图-8 ISO 15765-4 程序定时参数(在 P2CAN 时间内单帧和多帧响应信息)一览

说明：未对多帧响应的网络层定时参数作出说明。法定诊断信息的网络层定时要求，在 ISO 15765-4 中已作详细说明。

5.2.3.4 ISO 15765-4 ECU 对支持/不支持 OBD 信息请求所采取的方式

图 9 示范了车辆 OBD 的一种典型配置。



注：
A 外部测试设备
B ECM（发动机控制模块）
C TCM（变速器控制模块）

图-9 外部测试设备与 2 个 OBD 控制模块的连接

除服务$01 和 PID $00（被所有与排放有关的 ECU 支持）外，如果数据支持(例如， PID/OBD 监视 ID/测试 ID/信息类型支持) 该服务，那么这个服务只能被一个 ECU 执行。

具有代表性的是，ECM 支持 OBD 监控 IDs，而 TCM 并不支持。如果外部测试设备请求 ECM 支持的 OBD 监控 ID 状态，ECM 则发送一正响应信息，而 TCM 则不发送响应信息 (不允许发送负响应信息)。外部测试设备依据在随后请求之前所收到的 OBD 监控 ID 的支持信息，得知 TCM 不会发送一正的响应信息。

此执行将有助于提高外部测试设备和车辆 ECU 之间总体的诊断通讯性能(见 5.2.3.3)。

5.2.4 数据不可得到

5.2.4.1 ISO 9141-2, ISO 14230-4, 和 SAE J1850 — 数据不可得到

数据不可得到有两种情况，一种是服务不受支持，另一种是服务受支持但数据当前不可得到。

对于 SAE J1850 和 ISO 9141-2 接口，如果某条功能性请求不被 ECU 支持，那么该请求信息将不会有回复信息。这样就阻止了所有不支持服务或特定数据值的 ECU 的响应信息。

对于 ISO 14230-4 接口，每个请求信息都会有或正（有数据）或负的响应信息。为避免不必要的通讯，允许不支持功能性请求 PID, TID, 或 INFOTYPE 的 ECU 不发送负的响应信息，因为另一个 ECU 将发送一正的响应信息。负响应信息的格式和可能的编码在 5.3.4 已详细说明。

某些服务受车辆支持，但当请求时可能永远无法获得数据。例如，对于服务 $05 和 $06，如果测试结果被清除后测试再未运行；或对于服务 $02，如果冻结帧数据没有被存储；或者对于服务$09，如果发动机正在运行，以上种种情况，都无法获得有效数据，此时，制造商可以选择不响应，或者以无效数据作出响应(仅 ISO 9141-2 和 SAE J1850)。这些服务的功能性描述是对确定数据是否有效的方法的讨论。

5.2.4.2 ISO 15765-4 — 数据不可得到

数据不可得到有 4 种情况：

- 不支持请求信息：不支持功能性请求信息的 ECU 不发送任何响应信息。

- 支持请求信息但不支持数据：支持功能性请求信息却不支持请求数据 (例如 PID, OBD 监视 ID, TID, 或者 INFOTYPE)的 ECU 不允许发送负响应信息，因为另一 ECU 将发送一正的响应信息。如果外部测试设备发送一条包含多个 PID 的请求信息，但每个与排放相关的 ECU 并不支持所有请求的 PID，那么每个 ECU 将发送一正响应信息，其中包括受支持的 PID 与数据值，而不会发

送一负的响应信息。如果 ECU 不支持任何请求的 PID，则不允许该 ECU 发送负响应信息。

□支持请求信息但数据目前不可得到：支持功能请求信息但无当前请求数据的 ECU 将以一负的响应信息应答，该负响应信息的响应码为$22 – 条件不正确 ConditionsNotCorrect (负响应信息格式在 5.3.3 规定)。对于服务$06，不允许使用包含响应码为$22 的负响应信息。对于服务 $04 和 $09，仅在 OBD 法规规定的条件下，才允许使用包含负响应码为$22 的负响应信息。

□支持请求信息但在 P2 定时内数据不可得到：ECU 和外部测试设备采取的方式在 5.2.4.3 中详细说明。

5.2.4.3 在 P2 定时内数据不可得到

5.2.4.3.1 概述

下列各段阐述了如果在 P2 定时内 ECU 无法得到数据，如何对每种协议下的请求/响应信息进行处理。每段部分的描述仅适用于服务$09, InfoType $06 校准验证码。

5.2.4.3.2 ISO 9141-2 — 在 P2 定时内数据不可得到

如果 ECU 支持功能性请求信息但在 P2 定时内得不到请求数据，那么按如下方法重新尝试信息处理：

a. 如果在 $P2_{K\text{-}Line}$ 时间内没有收到响应信息，外部测试设备应在初始请求开始 1 分钟后，停止重新尝试请求信息。
b. 重试信息应至少每 4 秒(55 ms 和 4 000 ms 之间)发送一次。重试信息使总线保持激活，并使外部测试设备不必重新初始化总线($P3_{K\text{-}Line}$ 超时)。
c. 已发送或尚未发送正响应信息的 ECU，不应重新开始请求内部程序。
d. 如果所有 ECU 已将预计数量的响应信息发送完毕，那么外部测试设备应做好记录。
e. 所有响应信息成功完成后，外部测试设备应发送一请求信息，该信息“不等同于”“重复请求”信息。

其它方法请见相应服务的功能描述。

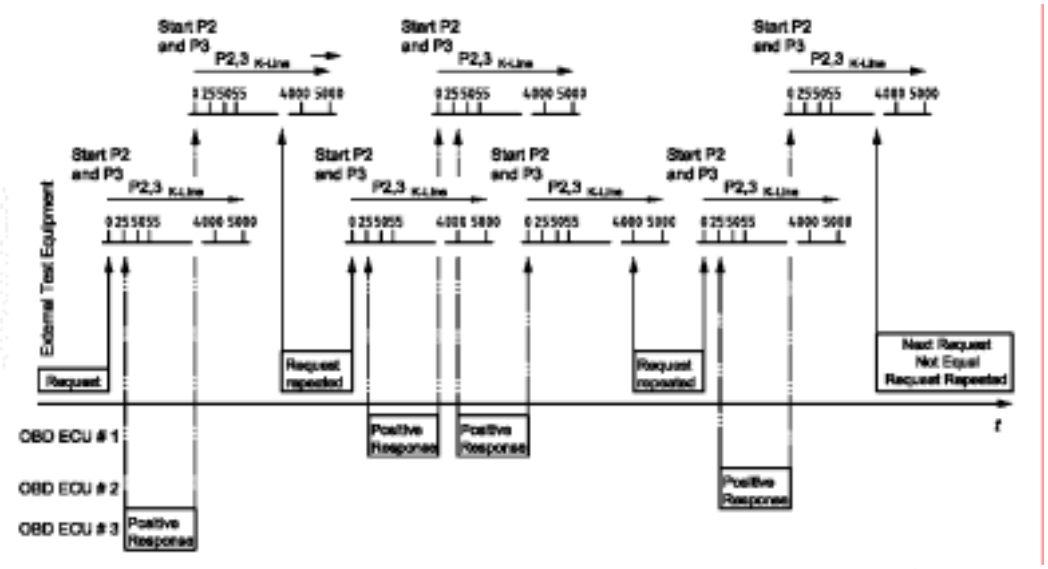


图 10 - ISO 9141-2 (关键字节：$08 $08) — 在 P2 定时内数据不可得到处理方式一览

对于包含关键字节$94 $94 的 ISO 9141-2，其响应信息定时 $P2_{K\text{-}Line}$ 应依照 “ISO 9141-2 程序定时参数值定义”。

5.2.4.3.3 ISO 14230-4—在 P2 定时内数据不可得到

如果 ECU 支持功能性请求信息但在 P2 定时内得不到请求数据，按如下方式处理：

a. ECU 将在 P2 定时内以响应码为$78 - RequestCorrectlyReceived- ResponsePending 的负响应信息作出响应。
b. 如果 ECUs 需要比 $P2_{K\text{-}Line}$ 更多的时间来执行请求动作，那么 ECUs 应在 $P2_{K\text{-}Line}$ 截止时间前重复响应码为$78 的负响应信息，直至收到正响应信息。
c. 收到所有正响应信息后或已出现 $P2_{K\text{-}Line}$max 超时，外部测试设备将在达到 $P3_{K\text{-}Line}$min 后发送一新的请求信息。

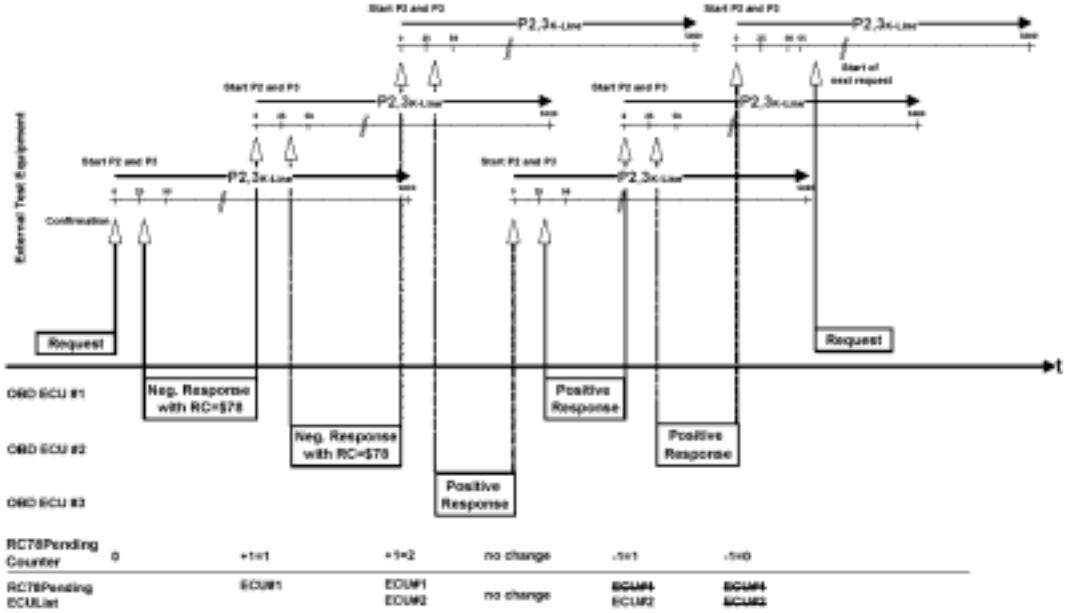


图 11- ISO 14230-4 负响应信息码 RC=$78 处理一览

5.2.4.3.4 SAE J1850—在 P2 定时内数据不可得到

如果 ECU 支持功能性请求信息但在 P2 定时内得不到请求数据，按如下方法执行重试信息处理：

a. 如果在 $P2_{J1850}$,定时内没有收到响应信息，外部测试设备将在初始请求 1 分钟后，停止重发请求信息。
b. 重发信息将在(30 ± 1)秒后重复。
c. 如果所有 ECU 已将预计数量的响应信息发送完毕，外部测试设备应做好记录。

另外的方法请见相应服务的功能描述。

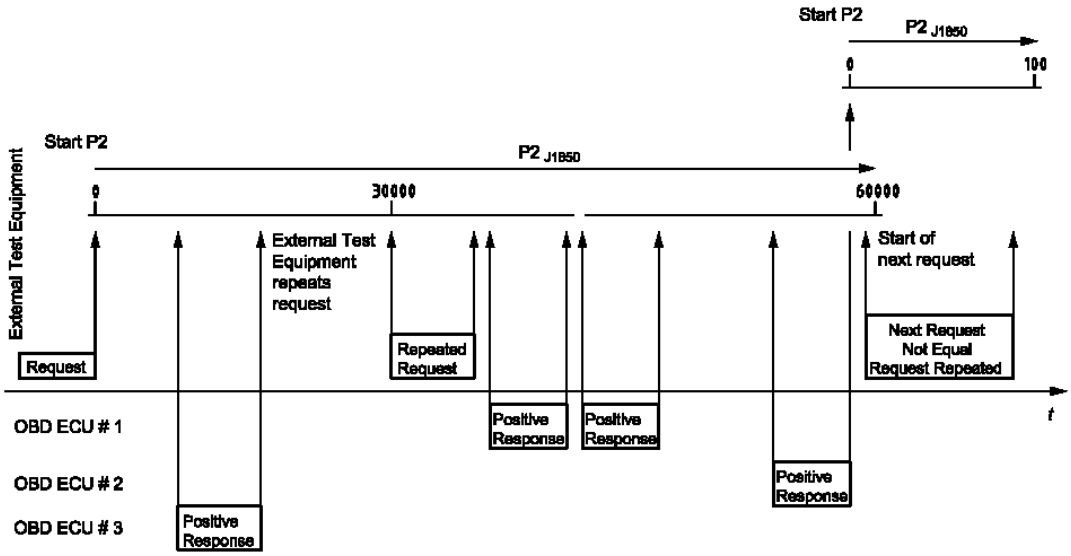


图 12-SAE J1850- 在 P2 定时内得不到数据处理一览

5.2.4.3.5 对协议：ISO 9141-2，ISO 14230-4 和 SAE J1850 得不到数据的测试条件
得不到数据有两种情况：

a. 不支持服务。
b. 支持服务但在请求时得不到数据

表 6 给出了服务端/ECU 对每个协议的正确响应，在 5.2.4.1 中已作详细说明。

表 6- 采用 ISO 9141-2，ISO 14230-4 和 SAE J1850 协议的服务端/ECU 的正确的应答

条件	ISO 9141-2	SAE J1850	ISO 14230-4
a.服务$01不支持	如果支持服务$01，所有的ECU必须应答服务$01 PID $00。如果不支持服务$01，允许不应答。	如果支持服务$01，所有的ECU必须应答服务$01 PID $00。如果不支持服务$01，允许不应答。	如果支持服务$01，所有的ECU必须应答服务$01 PID $00。如果不支持服务$01，ECU或者不应答，或者发送一负应答（$7F,$01,$11）
b. 请求服务$01不支持的PID	首选不应答，允许正应答	首选不应答，允许正应答	ECU或者不应答或者发送一负应答（$7F,$01,$12）
c. 请求服务$01支持的PID	在P2定时内应答	在P2定时内应答	在P2定时内应答
d.服务$02不支持	ECU不应答	ECU不应答	ECU或者不应答或者发送一负应答（$7F,$02,$11）
e. 请求服务$02支持的PID，无冻结帧存储	PID$02表示$0000，如果PIDs被请求，ECU或者不应答，或者发送一无效数据，但如果支持的PIDs（$00，$20，…）已被请求，则ECU将发送一带支持的PID和数据字节的应答	PID$02表示$0000，如果PIDs被请求，ECU或者不应答，或者发送一无效数据，但如果支持的PIDs（$00，$20，…）已被请求，则ECU将发送一带支持的PID和数据字节的应答	PID$02表示$0000，如果PIDs被请求，ECU或者不应答，或者发送一负应答（$7F,$02,$12），但如果支持的PIDs（$00，$20，…）已被请求，则ECU将发送一带支持的PID和数据字节的应答
f. 请求服务$02不支持的PID，无冻结帧存储	首选不应答，允许正应答	首选不应答，允许正应答	ECU或者不应答，或者发送一负应答（$7F,$02,$12）
g. 请求服务$02支持的PID，有冻结帧存储	在P2定时内应答	在P2定时内应答	在P2定时内应答
h. 请求服务$02不支持的PID，有冻结帧存储	首选不应答，允许正应答	首选不应答，允许正应答	ECU或者不应答，或者发送一负应答（$7F,$02,$12）
i.不支持服务$03/$07	ECU将不应答	ECU将不应答	ECU或者不应答，或者发送一负应答（$7F,$03,$11）
j.服务$03/$07支持，无故障码存储	首选不应答，允许正应答表示无故障码	首选不应答，允许正应答表示无故障码	要求正应答表示无故障码
k.服务$03/$07支持，有故障码存储	要求正应答	要求正应答	要求正应答
l.服务$04不支持	ECU将不应答	ECU将不应答	ECU或者不应答，或者发送一负应答（$7F,$04,$11）
m.服务$04支持，但条件不正确	ECU将不应答	ECU将不应答	要求负应答（$7F,$04,$22）
n.服务$04支持，条件正确	要求正应答	要求正应答	要求正应答
o.服务$05/$06不支持	ECU将不应答	ECU将不应答	ECU或者不应答，或者发送一负应答（$7F,$05/$06,$11）
p. 请求服务$05/$06支持的TID，无存储数据可得到	如果TID被请求，ECU或者不应答或发无效数据	如果TID被请求，ECU或者不应答或发无效数据	如果TID被请求，ECU或者不应答或发无效数据或者发送负应答（$7F,$05/$06,$12）
q. 请求服务$05/$06不支持的TID，无存储数据可得到	首选不应答，允许正应答	首选不应答，允许正应答	ECU或者不应答或者发送负应答（$7F,$05/$06,$12）
r. 请求服务$05/$06支持TID，存储数据可得到	在P2定时内应答	在P2定时内应答	在P2定时内应答
s. 请求服务$05/$06不支持的TID，存储数据可得	首选不应答，允许正应答	首选不应答，允许正应答	ECU或者不应答或者发送负应答（$7F,$05/$06,$12）

到			
t.服务$08不支持	ECU将不应答	ECU将不应答	ECU或者不应答或者发送负应答（$7F,$08,$11）
u. 请求服务$08支持的TID，条件正确	在P2定时内应答	在P2定时内应答	在P2定时内应答
v. 请求服务$08支持的TID，条件不正确	ECU不会应答或可能以制造厂规定的数值如DATA A应答，该值相当于该测试不能运行的原因。	ECU不会应答或可能以制造厂规定的数值如DATA A应答，该值相当于该测试不能运行的原因。	要求负应答（$7F,$08,$22）或可能以制造厂规定的数值如DATA A应答，该值相当于该测试不能运行的原因。
w. 请求服务$08不支持的TID	首选不应答，允许正应答	首选不应答，允许正应答	ECU可能不应答或发送一负应答（$7F,$08,$12）
x.服务$09不支持	ECU将不应答	ECU将不应答	ECU可能不应答或发送一负应答（$7F,$09,$11）
y. 请求服务$09支持的信息类型，数据不可得到，条件正确（CVN）	在P2定时内应答	在P2定时内应答	在P2定时内应答
z. 请求服务$09支持的信息类型，数据可得到	在1分钟内应答；不重新启动CVN计算。测试工具每0.055至4.0秒发送重试信息	在1分钟内应答；不重新启动CVN计算。测试工具30秒后发送重试信息	直到发送正应答，在P2max (25 – 50 ms)时间内需要一个或多个负应答信息（$7F,$09,$78）
aa. 请求服务$09支持的信息类型，数据不可得到，条件不正确（CVN），仅2005年款前	ECU将不应答	ECU将不应答	要求负应答（$7F,$09,$22）
bb. 请求服务$09不支持的信息类型	首选不应答，允许正应答	首选不应答，允许正应答	ECU或者不应答或者发送一负应答（$7F,$09,$12）

5.2.4.3.6 ISO 15765-4 – 在 P2 定时内数据不可得到

若 ECU 支持功能性请求信息，但在 P2 定时内不能得到请求信息，将按如下方式进行处理：

a. ECU 在 P2 定时内将以响应码为 $78 – 请求正确收到-应答待定（RequestCorrectlyReceived- ResponsePending）的正响应信息作为应答(对服务$01请求不允许).
b. 准确接收响应码为$78 的负响应信息后，$P2_{CAN}max$ 参数定时值将被外部测试设备和已发送负响应信息的 ECU 设置为 $P2^*_{CAN}$ (5000 ms)。
c. 如果另外一个 ECU 也同样发送一响应码为$78 的负响应信息，$P2_{CAN}max$ 定时参数值将被复位为 $P2^*_{CAN}$。
d. 如果 ECUs 需要比 $P2^*_{CAN}$ 更长的时间来执行请求动作，那么 ECUs 在 $P2^*_{CAN}$ 截止时间前将重复响应码为$78 的负应答信息，直到收到正确的正应答信息。
e. 所有的正应答信息收到或超时后， $P2^*_{CAN}max$ 已经存在。

车辆制造商有责任确保在对服务$01 PID(s)请求作出应答时，车辆网络结构不会导致定时延迟从而超过 $P2_{CAN}max$ ，因此应答码为$78 的负应答信息是不允许的。

图 13 说明了对于 ISO 15765-4 接口，如何处理响应码为$78 的负应答信息。

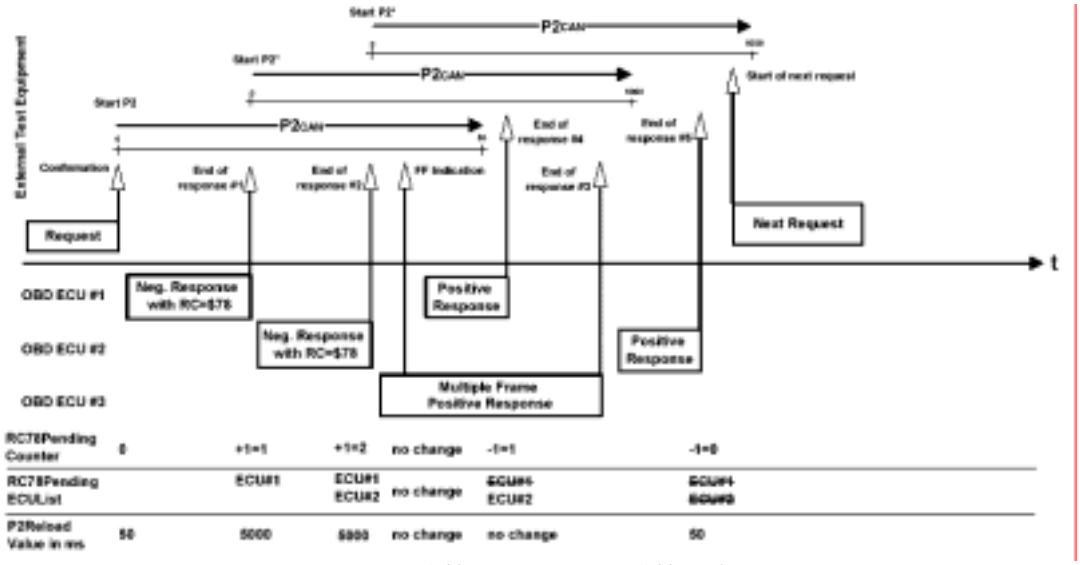


图 13- ISO 15765-4—应答码为$78 的负应答信息处理 一览

5.2.4.3.7 对协议 ISO 15765-4 CAN 诊断数据不可得到的测试条件
数据不可得到有 4 种情况：

- 服务不支持。
- 服务支持但数据不支持。
- 服务支持但在请求时数据不可得到。
- 服务支持但在 P2 定时内数据不可得到。

表 7 说明了在 5.2.4.2 中详细阐述协议的正确的服务/ECU 应答

表 7—对 ISO 15765-4 协议 服务端/ECU 正确的应答

条件	ISO 14230-4
a.服务$01不支持	如果支持服务$01，所有的ECU必须应答服务$01 PID $00。如果不支持服务$01，允许不应答。
b. 请求服务$01不支持的PID	ECU将不应答
c. 请求服务$01支持的PID	在P2定时内应答（不允许带应答码$78的负应答信息）
d.服务$02不支持	ECU将不应答
e. 请求服务$02支持的PID，帧xx，无冻结帧存储	1）ECU将在P2定时内应答PID$02帧xx；PID$02帧xx将表示为$0000。2）ECU将在P2定时内以支持的PID应答 帧xx($00,$20,…). 3)如果不是支持的PIDS或PID $02被请求，ECU将不应答
f. 请求服务$02不支持的PID，帧xx, 无冻结帧存储	PID$02帧xx将表示为$0000，但如果其他PID被请求，ECU将不应答。
g. 请求服务$02支持PID，帧xx, 有冻结帧存储	1）ECU将在P2定时内应答PID $02帧xx 2）ECU将在P2定时内应答支持吃吃的PID帧xx($00,$20,…)并将在P2定时内应答PID帧xx以表示支持
h. 请求服务$02不支持PID，帧xx, 有冻结帧存储	ECU将不应答
i.不支持服务$03/$07	ECU将不应答
j.服务$03/$07支持，无故障码存储	要求表示无故障码的正应答
k.服务$03/$07支持，有故障码存储	要求包含存储故障码的正应答
l.服务$04不支持	ECU将不应答
m.服务$04支持，但条件不正确	要求负应答（$7F,$04,$22）

n.服务$04支持，条件正确	要求正应答。直到得到正应答信息，允许负应答信息（$7F,$04,$78）
o.服务$06不支持	ECU将不应答
p. 请求服务$06支持的OBDMID，无存储数据可得到	要求正应答，测试值，最小和最大极限值必须设置为 $00
q. 请求服务$06不支持的OBDMID，无存储数据可得到	ECU将不应答
r. 请求服务$06支持的OBDMID，存储数据可得到	在P2定时内应答
s. 请求服务$06不支持的OBDMID，存储数据可得到	ECU将不应答
t.服务$08不支持	ECU将不应答
u. 请求服务$08支持的TID，条件正确	在P2定时内应答
v. 请求服务$08支持的TID，条件不正确	要求负应答（$7F,$08,$22）
w. 请求服务$08不支持的TID	ECU将不应答
x.服务$09不支持	ECU将不应答
y. 请求服务$09支持的信息类型，数据可得到（VIN，CVN，CALID）	在P2定时内应答
z. 请求服务$09支持的信息类型，数据不可得到，条件正确（CNV）	直到发送正应答，要求在P2max (50 ms)时间内初始化负应答（$7F,$09,$78）并且在P2max (5.0 s)时间内连续负应答信息
aa. 请求服务$09支持的信息类型，数据不可得到，条件不正确（CVN），仅2005年款前	要求负应答（$7F,$09,$22）
bb. 请求服务$09不支持的信息类型	ECU将不应答

5.2.5 最大值

如果数据值大于可能发送的最大值，车载系统将发送可能的最大值 ($FF 或者 $FFFF)。外部测试设备将显示最大值或者给出数据过高的指示。这对实时诊断通常不是特别重要，但对于高速行驶车辆失火导致冻结帧数据存储的情况，却是非常有价值的诊断信息。

5.2.6 无效信号

在分配式网络结构中，某些 OBD 装置可能通过硬线与其它 ECU 连接，或者可能是独立的 OBD 机电装置，例如，智能传感器/执行器通过网络连接到另一 ECU (均为远程 OBD 装置)。当远程 OBD 装置不是以硬线连接到 OBD ECU 并且没有通过数据总线从特定的远程 OBD 装置接收数据，这种情况的发生可能有两种原因：一是远程 ECU 功能失效，没有发送任何数据；二是通过硬线连接到远程 ECU 的 OBD 装置发生故障，并且远程 ECU 向 OBD 远程装置发送了无效数据信息。在任一种情形中，主 OBD ECU 将以最小或最大值报文服务$01 和服务$02 数据参数以表明信号仍未收到。包含此无效数据（无信号）的 PID 或者以最小值($00 或者 $0000)报文或者以最大值($FF 或者 $FFFF)报文， 例如，PID $0D “车速传感器” = $FF = 255 km/h, PID $2F “燃油位输入” = $00 = 0.0 %。报文值由制造厂基于系统设计和网络构造来确定，该值与在正常状态下的期望值相比看起来要相去甚远。

5.3 诊断信息格式

5.3.1 寻址方法

外部测试设备不知道车上哪些系统有所需要的信息，因此对所有的请求信息都将采用功能性寻址。

5.3.2 最大信息长度

5.3.2.1 ISO 9141-2, ISO 14230-4, SAE J1850 — 最大信息长度

请求和应答信息的最大信息长度不能超过 7 个数据字节。

对于 SAE J1850 和 ISO 9141-2 接口，本文档中所述的每一条诊断信息的长度都是固定的，虽然不是所有信息长度都相同。对于服务 $01 和 $02，信息长度由参数识别符(PID)决定。某些 PID，比如 $06 - $09，需要读取 PID$13 和/或 PID$1D 来确定数据字节 B 是否包含在应答信息中。对于服务$05，信息长度由测试 ID 决定。对于其它服务，信息长度由该服务确定。这样，外部测试设备就能够检查正确的信息长度，且无须等待可能的附加数据字节就能识别信息的结束。对于 ISO 14230-4 接口，信息长度始终由包含在字节头的第一个字节中的长度信息决定。

5.3.2.2 ISO 15765-4 — 最大信息长度
最大信息长度在 ISO 15765-2 中详述。请求信息的信息长度不能超过 7 个数据字节。

5.3.3 请求/应答信息格式
5.3.3.1 ISO 9141-2, ISO 14230-4, SAE J1850, ISO 15765-4 — 请求信息格式
表 8 列出了请求信息的格式。
表 8 –ISO 9141-2，ISO14230-4，SAE J1850，ISO 15765-4 请求信息的格式

数据字节	参数名	约定	十六进制值	助记符
#1	请求服务ID	M	XX	SIDRQ
#2	服务-特定数据字节#1	U	XX	——
#3	服务-特定数据字节#2	U	XX	——
#4	服务-特定数据字节#3	U	XX	——
#5	服务-特定数据字节#4	U	XX	——
#6	服务-特定数据字节#5	U	XX	——
#7	服务-特定数据字节#6	U	XX	——

ISO 15765-4 协议中某些服务所定义的信息格式允许外部测试设备发送的请求信息中包含任意数量的数据字节。如果这些数据字节包含在请求信息中，那么服务端/ECU 必须支持那些可选择的数据字节。

5.3.3.2 ISO 9141-2, ISO 14230-4, SAE J1850 — 正应答信息格式
表 9 给出了正应答信息格式。

表 9 - ISO 9141-2, ISO 14230-4, SAE J1850 正应答信息格式

数据字节	参数名	约定	十六进制值	助记符
#1	正应答服务ID	M	XX	SIDPR
#2	服务-特定数据字节#1	U	XX	——
#3	服务-特定数据字节#2	U	XX	——
#4	服务-特定数据字节#3	U	XX	——
#5	服务-特定数据字节#4	U	XX	——
#6	服务-特定数据字节#5	U	XX	——
#7	服务-特定数据字节#6	U	XX	——

5.3.3.3 ISO 15765-4 — 正应答信息格式表 10 给出了正应答信息格式。表 10 - ISO 15765-4 正应答信息格式

数据字节	参数名	约定	十六进制值	助记符
#1	正应答服务ID	M	XX	SIDPR
#2	服务-特定数据字节#1	U	XX	——
#3	服务-特定数据字节#2	U	XX	——
#4	服务-特定数据字节#3	U	XX	——
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

#n-2 #n-1 #n	服务-特定数据字节#m-2 服务-特定数据字节#m-1 服务-特定数据字节#m	U U U	XX XX XX	—— —— ——
n:该值取决于应答信息长度 m:该值取决于应答信息长度-1				

5.3.3.4 ISO 14230-4, ISO 15765-4 — 负应答信息格式
本段包含所采用的 ISO 标准中的附加，例外和/或限制条款。

表 11 给出了负应答信息格式。

表 11 - ISO 14230-4, ISO 15765-4 负应答信息格式

数据字节	参数名	约定	十六进制值	助记符
#1	负应答服务ID	M	7F	SIDNR
#2	请求服务识别符ID	M	XX	SIDRQ
#3	应答码	M	XX	RC_

5.3.4 应答码参数定义
应答码将在 ECU 内执行，该 ECU 支持在请求时无有效数据的服务，或在 $P2_{K\text{-}Line}$ 和 $P2_{CAN}$ 定时内无法以有效数据应答的服务。

表 12 – 负应答码定义

ISO协议支持的	十六进制值	应答码定义	助记符
14230-4	10	**一般拒绝（generalReject）** 该应答码表示服务被拒绝但服务器 (ECU) 没有指明拒绝原因。	GR
14230-4	11	**服务不支持（serviceNotSupported）** 该应答码表示因为服务器(ECU)不支持请求的服务而没有执行请求动作。	SNS
14230-4	12	**子功能不支持-无效格式（subFunctionNotSupported-InvalidFormat）** 该应答码表示因为服务端（ECU）不支持请求信息的询问或者询问字节的格式与指定服务预先描述的格式不匹配而没有执行请求动作。	SFNSIF
14230-4 15765-4	21	**忙-重复请求（busy-RepeatRequest）** 该应答码表示服务端(ECU)正忙，无法执行请求操作。对于ISO 15765-4协议，客户端 (外部测试设备)将按ISO 15765-4中的定义动作。 在多客户端 (多于一个外部测试设备，如远程信息客户端)环境下，某个客户端的诊断请求信息可能被带应答码$21的负应答信息暂时中断，而另外一个客户端则完成诊断任务。因此，该负应答码仅在协议初始化过程中允许采用。 说明：如果服务端(ECU) 能够执行诊断任务但需要额外时间来完成该任务并且准备了应答信息，则采用$21代替该带应答码$78的负应答信息。	BRR
14230-4 15765-4	22	**条件不正确或请求顺序错误（conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError）** 该应答码表示因服务端(ECU)前提条件不满足而请求动作没有执行。 对顺序高度敏感的请求若以错误的次序发送，也可能出现该请求。	CNCORSE
14230-4 15765-4	78	**请求正确收到-应答待定（requestCorrectlyReceived-ResponsePending）** 该应答码表示请求信息正确收到，并且请求信息内的所有参数均有效，但是执行的动作可能仍未完成。该应答码可以用来表示请求信息正确收	RCR-RP

		到并且不需要重新发送，但服务端 (ECU)仍未准备好接收其它的请求。ECU可能在$P2_{K\text{-}Line} = P2_{CAN} = P2^{*}_{max}$时间内重复带该应答码的负应答信息，直至得到带请求数据的正应答信息。	

5.3.5 ISO 9141-2, ISO 14230-4, 和 SAE J1850 字节头定义

字节头为诊断信息的前三个字节。

对于 SAE J1850 和 ISO 9141-2 接口，第一个字节头的数值取决于数据链接的波特率（bit rate）和信息类型，参看 SAE J1850 和 ISO 9141-2。第 2 个字节头中的一个数值取决于信息类型，即请求或应答。

对于 ISO 14230-4 接口，第一个字节头的数值表示寻址方式(物理/功能)以及数据场的长度。第二个字节头是信息接收器的地址。所有接口的第三个字节头为信息发送器的物理地址。外部测试设备的地址为$F1。其它服务设备采用$F0 到 $FD 范围内的地址。对所有请求信息的应答与请求信息的外部测试设备的地址无关。除与排放有关的诊断信息外，车辆制造厂不应使用本文档中定义的字节头以作任何其它用途。一旦使用，则须遵照该规定。

表 13 - ISO9141-2，ISO14230-4，SAE J1850 诊断信息格式

字节头（16进制）			数据字节		
优先/类型	目标地址（16进制）	源地址（16进制）	#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7	ERR	RESP
诊断请求通讯速率10.04kbit/s ：SAE J1850和ISO 9141-2					
68	6A	F1	最大7个数据字节	是	否
诊断应答通讯速率10.04kbit/s： SAE J1850和ISO 9141-2					
48	6B	ECU addr	最大7个数据字节	是	否
诊断请求通讯速率10.04kbit/s（ISO 14230-4）					
11LL LLLLb	33	F1	最大7个数据字节	是	否
诊断应答通讯速率10.04kbit/s（ISO 14230-4）					
10LL LLLLb	F1	ECU addr	最大7个数据字节	是	否
诊断请求通讯速率41.6kbit/s（SAE J1850）					
61	6A	F1	最大7个数据字节	是	是
诊断应答通讯速率41.6kbit/s（SAE J1850）					
41	6B	ECU addr	最大7个数据字节	是	是

说明：LL LLLL=数据字节长度； RESP=帧内应答； ERR=错误检测

5.3.6 ISO 15765-4 字节头定义

每个 CAN 帧都由一个 CAN 识别符定义。识别符的大小为 11 位或 29 位。 CAN 识别符后面总有一个 8 字节的 CAN 帧数据场 (参见 ISO 15765-4; 见 “数据长度编码(DLC)”部分)。依据信息类型，在服务识别符-Service Identifier（仅包含在单帧或第一帧内）和信息数据字节之前，有多达三个字节 (FlowControl)用于 PCI (协议控制信息)。

表 14-ISO 15765-4 诊断信息格式

头字节	CAN帧数据场							
CAN识别符（11或29位）	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8

5.3.7 ISO 9141-2, ISO 14230-4, SAE J1850, 和 ISO 15765-4 数据字节定义

对于 ISO 9141-2, ISO 14230-4, 和 SAE J1850 协议，字节头后面的第一个数据字节为诊断服务识别符，其余数据字节依据具体的诊断服务而有所不同。对于 ISO 15765-4 协议，在单帧或第一帧里，CAN 识别符后面的第一个字节为 PCI (协议控制信息，字节数根据帧类型而不同)，其次

是诊断服务识别符，其余的数据字节依据具体的诊断服务而有所不同。

5.3.8 J 1850 诊断信息中的非数据字节

在 SAE J1850 中，所有诊断信息采用循环冗余校验（CRC）作为错误检测字节，且帧内应答（RSP）指定为可选项。对于本文档中规定的信息，帧内应答（RSP）字节对于速率为 41.6 kbit/S 的所有请求和应答信息都是必要的，而对于速率为 10.4kbit/S 的信息则是不允许的。帧内应答字节应为发送 RSP 的装置的节点地址。SAE J1850 还指明了可能包含在诊断信息中的额外信息元素。这些信息元素的使用已超过了本文档讨论的范围，但当详细说明总的诊断信息时需要对此进行考虑。

5.3.9 ISO 9141-2 和 ISO 14230-4 诊断信息中的非数据字节

ISO 9141-2 和 ISO-14230-4 中规定，数据字节之后将包含校验和信息，作为纠错字节（ERR）。对帧内应答没有作出规定。

5.3.10 比特位位置约定

某些数据字节值包含了基于字节内比特位位置的描述。采用的约定是，最高有效位（MSB）为”bit 7”,最低有效位（LSB）为”bit 0”，如图 14 所示。

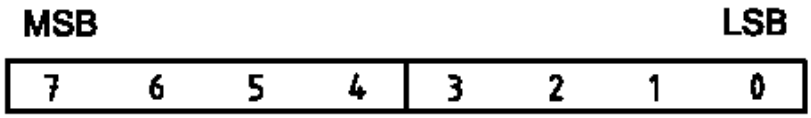


图 14-数据字节内比特位位置

5.4 扩展和高级诊断服务的补充

本文档考虑了新增诊断服务的情况，新增诊断服务可以作为工业标准和厂家服务。ISO/SAE 中预留了诊断服务$00 至$0F 以备后用。

5.5 服务$01 和 $02 的 PID 定义

所有的 PID 定义见附录 B。

5.6 显示数据的格式

表 15 给出了数据类型和显示格式的最低要求

表 15- 显示数据的格式

数据	服务	显示格式
装置ID-应答源地址	所有	ISO 9141-2:16进制（00到FF） ISO 14230-4:16进制（00到FF） SAE J1850:16进制（00到FF） ISO 15765-4:16进制（11位或29位CAN ID）
参数ID（PID）	$01& $02	16进制（00到FF） 描述（见附录B）
帧编号	$02	10进制（0到255）

数据值	$01& $02	见附录B
诊断故障码	$03, $07,& $0A	P，B，C，U再加4位16进制字符和/或故障码定义-见SAE J2012
测试ID	$05, $06,& $08	16进制（00到FF）
测试值与测试极限	$05	测试ID小于$80采用工程单位（见附录C）-测试ID大于$80采用10进制（0到255）
测试值与测试极限	$06	10进制（0到65535）
元件ID	$06	16进制（00到7F）
可选数据字节	$08	4个字节，每个都是10进制（0到255）（见附录F）
车辆信息类型	$09	16进制（00到7F）（见附录G）
车辆信息数据	$09	信息类型$02，$04和$0A，为ASCII 信息类型$06，为16进制 信息类型$08和$0B（见附录G），为10进制

说明：SAE J1978 对如何显示服务$01 到$09 数据给出了更深入的指导和示例

6. ISO 9141-2，ISO 14230-4 和 SAE J1850 诊断服务定义

6.1 服务$01-请求当前动力系统诊断数据

6.1.1 功能描述

此服务的目的是得到当前与排放有关的数据值，包括模拟输入和输出，数字输入和输出，以及系统状态信息。该信息请求包括一个参数 ID (PID) 值，该值向车载系统指示特定的请求信息。PID 的详细说明，范围，以及显示格式见附录 B。

ECU 通过发送该系统最终确定的请求数据值的方式应答该信息。所有传感器返回的数值为实际读取的数值，而不是因为传感器故障而被系统采用的默认值或替代值。

不是所有的 PID 都适用或被所有系统支持。PID $00 是数位编码 PID，指示每个 ECU 都支持哪些 PID。 对服务$01 请求做出应答的所有 ECU 都支持 PID $00，因为符合 SAE J1978 协议的外部测试设备根据车辆对该请求信息作出的应答信息来确定哪些协议支持诊断通讯。附录 A 定义了如何对支持的 PID 进行编码。

重要 —所有与排放有关的 OBD ECU，且至少支持本文档中定义的一个服务，也会支持服务 $01 和 PID $00。对于所有和排放有关的 OBD ECU，带有 PID $00 的服务 $01 定义为通用的 “initialization/keep alive/ping”信息。

6.1.2 信息数据字节

6.1.2.1 请求当前动力系统诊断数据请求信息定义(读支持的 PID)

表 16 – 请求当前动力系统诊断数据请求信息(读支持的 PID)

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求SID	M	01	SIDRQ
#2	PID（见附录A）	M	xx	PID

6.1.2.2 请求当前动力系统诊断数据应答信息定义 (报文支持的 PID)

表 17 – 请求当前动力系统诊断数据应答信息(报文支持的 PID)

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	M	41	SIDPR
	支持的 PID 数据记录=[			
#2	支持的 PID	M	XX	PIDREC_PID
#3	数据 A	M	XX	DATA_A
#4	数据 B	M	XX	DATA_B
#5	数据 C	M	XX	DATA_C
#6	数据 D]	M	XX	DATA_D

6.1.2.3 请求当前动力系统诊断数据请求信息定义(读 PID 值)

表 18 – 请求当前动力系统诊断数据请求信息(读 PID 值)

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求SID	M	01	SIDRQ
#2	PID（见附录B）	M/C[a]	xx	PID
[a] C=有条件的—PID值是前一应答信息支持的PID之一。				

6.1.2.4 请求当前动力系统诊断数据应答信息定义 (报文 PID 值)

表 19 – 请求当前动力系统诊断数据应答信息(报文 PID 值)

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符

#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	M	41	SIDPR
	第一个支持的 PID 数据记录=[			PIDREC_
#2	PID	M	XX	PID
#3	数据 A	M	XX	DATA_A
#4	数据 B	C[a]	XX	DATA_B
#5	数据 C	C	XX	DATA_C
#6	数据 D]	C	XX	DATA_D
[a] C=有条件的—数据 B-D 随选择的 PID 值而定。				

包含在请求信息中的 PID 可能被所有与排放有关的且符合该规定的 ECU 所支持，因此，车辆 ECU 发送多个应答信息。

6.1.3 参数定义

6.1.3.1 支持的 PID

附录 A 说明了支持的 PID 的数据记录的解释。

6.1.3.2 PID 和数据字节描述

附录 B 详细阐述了标准的与排放有关的参数。

6.1.4 信息示例

下面示例给出了“请求当前动力系统诊断数据”服务是如何执行的。

6.1.4.1 步骤 #1：请求车辆支持的 PID

外部测试设备请求车辆支持的 PID (PID = $00, $20)。参照附录 A 解释应答信息中的数据字节。

表 20 – 请求当前动力系统诊断数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求 SID	01	SIDRQ
#2	PID 用于确定支持 PID01-20 的 PID	00	PID

表 21 – 请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU #1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	41	SIDPR
#2	请求的 PID	00	PID
#3	数据字节 A，表示支持 PID 01，03-08	10111111b=$BF	DATA_A
#4	数据字节 B，表示支持 PID 09，0B-10	10111111b=$BF	DATA_B
#5	数据字节 C，表示支持 PID 11，13，15	10101000b=$A8	DATA_C
#6	数据字节 D，表示支持 PID 19，1C，20	10010001b=$91	DATA_D

表 22 – 请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU #2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	41	SIDPR

#2	请求的 PID	00	PID
#3 #4 #5 #6	数据字节 A，表示支持 PID 01 数据字节 B，表示支持 PID 0D 数据字节 C，表示不支持 PID 11-18 数据字节 D，表示不支持 PID 19-20	10000000b=$80 00001000b=$08 00000000b=$00 00000000b=$00	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 23 – 请求当前动力系统诊断数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求 SID	01	SIDRQ
#2	请求的 PID	20	PID

表 24 – 请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU #1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	41	SIDPR
#2	请求的 PID	20	PID
#3 #4 #5 #6	数据字节 A，表示支持 PID 21 数据字节 B，表示不支持 PID29-30 数据字节 C，表示不支持 PID 31-38 数据字节 D，表示不支持 PID 39-40	10000000b=$80 00000000b=$00 00000000b=$00 00000000b=$00	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

说明：因为 ECU #2 表明前一应答信息不支持 PID $20，所以它不发送应答信息。

现在，外部测试设备创建了每个 ECU 支持的 PID 内部列表。ECU #1（ECM）支持下列 PID：$01,$03-$09,$0B-$11,$13,$15,$19,$1C,$20,$21。而 ECU #2（TCM）支持 PID $01 和$0D。

6.1.4.2 步骤#2： 请求来自车辆的 PID
外部测试设备请求来自车辆的下列 PID：

--PID $01:与排放有关的动力系统故障码数量和故障指示灯 MIL 状态，该 PID 被 ECU#1（ECM）和 ECU #2（TCM）所支持。

表 25-请求当前动力系统诊断数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求 SID	01	SIDRQ
#2	PID：与排放有关的动力系统故障码数量和故障指示灯 MIL 状态	01	PID

表 26-请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU #1→外部测试设备
信息类型	应答

数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	41	SIDPR
#2	PID：与排放有关的动力系统故障码数量和故障指示灯 MIL 状态	01	PID
#3 #4 #5 #6	MIL：ON；与排放有关的动力系统故障码数：01 失火-，燃油系统-综合部件监视 催化器-，加热式催化器-，…，监视支持 催化器-，加热式催化器-，…，监视测试完成/未完成	81 33 FF 63	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 27-请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU #2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	41	SIDPR
#2	PID：与排放有关的动力系统故障码数量和故障指示灯 MIL 状态	01	PID
#3 #4 #5 #6	MIL：OFF；与排放有关的动力系统故障码数：01 综合部件监视支持，测试完成 催化器-，加热式催化器-，…，监视支持 催化器-，加热式催化器-，…，监视测试完成/未完成	01 44 00 00	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

外部测试设备请求下列来自车辆的 PID：

--PID $19: 缸组 2-传感器 2（B2-S2），ECU #1（ECM）支持该 PID

表 28-请求当前动力系统诊断数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求 SID	01	SIDRQ
#2	PID：氧传感器输出电压（B2-S2）短期燃油修正（B2-S2）	19	PID

表 29-请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	41	SIDPR
#2	PID：氧传感器输出电压（B2-S2）短期燃油修正（B2-S2）	19	PID
#3 #4	氧传感器输出电压（B2-S2）：0.8V 短期燃油修正（B2-S2）：93.7%	A0 78	DATA_A DATA_B

说明： ECU#2 不支持 PID#19，因此不发送应答信息。

6.2 服务$02-请求动力系统冻结帧数据

6.2.1 功能描述

本服务的目的是允许读取冻结帧内与排放有关的数据值。这样即可对其进行扩展以符合制造厂特定要求，而不一定与要求的冻结帧有关，也不一定包含与要求的冻结帧相同的数据。该请求信息包括一参数识别符（PID），向车载系统指示特定的请求信息。关于 PID 的详细要求，范围换算信息以及冻结帧的显示格式，见附录 B。

ECU 通过发送该系统存储的请求数据值对该信息进行应答。所有返回的传感器数据值都是实际存储的读数，而不是因为传感器故障被系统采用的默认值或替代值。

不是所有的 PID 都适用或被所有系统所支持。PID $00 是数位编码 PID，它表明每个 ECU 都支持哪些 PID。因此，按照具体说明，PID$00 被所有对服务$02 请求作出应答的 ECU 所支持，即使在请求时 ECU 内没有存储冻结帧。

附录 A 定义了如何对支持的 PID 进行编码。

PID $02 表示使冻结帧数据被存储的故障码。如果 ECU 没有存储冻结帧数据，该系统将报文$00 00 作为故障码。当存储的故障码是$00 00 时，任何报文数据都不可能是有效的。

帧号字节以$00 作为强制的冻结帧数据。制造厂可选择保存额外的冻结帧并利用该服务通过指定请求信息中的冻结帧号码来获得数据。如果制造厂使用这些额外的冻结帧，它们将在制造厂规定的条件下被存储，并且包含制造厂规定的数据。

6.2.2 信息数据字节

6.2.2.1 请求动力系统冻结帧数据请求信息定义（读支持的 PID）

表 30-请求动力系统冻结帧数据请求信息（读支持的 PID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据请求SID	M	02	SIDRQ
#2	PID（见附录A）	M	xx	PID
#3	帧号#	M	XX	FRNO

6.2.2.2 请求动力系统冻结帧数据应答信息定义（报文支持的 PID）

表 31-请求动力系统冻结帧数据应答信息（报文支持的 PID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据应答SID	M	42	SIDPR
#2	PID	M	xx	PID
#3	帧号#	M	XX	FRNO
	支持的PID的数据记录=[			DATAREC_
#4	数据A；支持的PID，	M	XX	DATA_A
#5	数据B：支持的PID，	M	XX	DATA_B
#6	数据C：支持的PID，	M	XX	DATA_C
#7	数据D：支持的PID]	M	XX	DATA_D

6.2.2.3 请求动力系统冻结帧数据请求信息定义（读冻结帧 PID 值）

表 32-请求动力系统冻结帧数据请求信息（读冻结帧 PID 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据请求SID	M	02	SIDRQ
#2	PID（见附录B）	M/C[a]	xx	PID
#3	帧号#	M	XX	FRNO

[a]C=有条件的—PID值将是前一应答信息支持的PID之一。

6.2.2.4 请求动力系统冻结帧数据应答信息定义（报文冻结帧 PID 值）
表 33-请求动力系统冻结帧数据应答信息（报文冻结帧 PID 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据应答SID	M	42	SIDPR
#2	PID	M	xx	PID
#3	帧号#	M	XX	FRNO
	支持的PID的数据记录=[			DATAREC_
#4	数据A，	M	XX	DATA_A
#5	数据B，	C[a]	XX	DATA_B
#6	数据C，	C	XX	DATA_C
#7	数据D]	C	XX	DATA_D
[a]C=有条件的— 数据B-D随选择的PID值而定。				

6.2.3 参数定义
6.2.3.1 支持的 PID
附录 A 详述了支持的 PID 的数据记录的解释。

6.2.3.2 PID 和数据字节描述
附录 B 详述了标准的与排放有关的参数。

6.2.3.3 帧号描述
帧号用来识别冻结帧，如果 ECU 探测到与排放有关的故障码，那么冻结帧则包含该与排放有关的数据值。

6.2.4 信息示例
以下例子说明“ 请求动力系统冻结帧数据 ”服务如何被执行。

6.2.4.1 步骤#1：请求来自车辆的支持动力系统冻结帧的 PID
外部测试设备请求来自车辆的冻结帧$00 中所有受支持的动力系统冻结帧 PID。至于如何请求支持的 PID，参照服务$01 的示例。

作为支持的 PID 请求的结果，外部测试设备为每个 ECU 创建一个支持的 PID 的内部列表，ECU #1（ECM）支持 PID$02-$09,以及 PID$0B-$0E。 ECU #2 (TCM) 在此服务中不支持任何 PID。

6.2.4.2 步骤 #2：从车辆请求 PID $02 “引起冻结帧存储的故障码”
6.2.4.2.1 情况#1：冻结数据存储在 ECU #1 内
这时外部测试设备从车辆请求冻结帧$00 中的 PID $02。由于 ECU #2 (TCM) 没有存储冻结帧数据记录，那么将仅有 ECU #1 (ECM)发送应答信息。

在该例中，冻结帧数据是由于故障码 P0130 的发生而被存储的。 PID $02“引起冻结帧数据存储的故障码”的参数值被设置为 DTC P0130。

表 34-请求动力系统冻结帧数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据请求 SID	02	SIDRQ
#2	PID：引起冻结帧数据存储的故障码	02	PID
#3	帧号#	00	FRNO

表 35-请求动力系统冻结帧数据应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据应答 SID	42	SIDPR
#2	PID：引起冻结帧数据存储的故障码	02	PID
#3	帧号#：00	00	FRNO
#4 #5	故障码 P0130 的高字节 故障码 P0130 的低字节	01 30	DATA_A DATA_B

6.2.4.2.2 情况 #2：任一 ECU 内均无冻结帧数据存储

如果无冻结帧数据存储，那么支持该服务但没有任何冻结帧存储的 ECU 将发送一应答信息，该应答信息中 PID $02 “ 引起冻结帧数据存储的故障码 ” 的参数值 DATA_A 和 DATA_B 设置为 $0000。

表 36-请求动力系统冻结帧数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据请求 SID	02	SIDRQ
#2	PID：引起冻结帧数据存储的故障码	02	PID
#3	帧号#：00	00	FRNO

表 37-请求动力系统冻结帧数据应答信息（服务$02, PID$02, FRAME# $00）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据应答 SID	42	SIDPR
#2	PID：引起冻结帧数据存储的故障码	02	PID
#3	帧号#：00	00	FRNO
#4 #5	故障码高字节:0 表示无冻结帧存储 故障码低字节: 0 表示无冻结帧存储	00 00	DATA_A DATA_B

说明：故障码数值报文为 $0000,因而对支持的 PID 无有效冻结帧数据存储。

6.3 服务$03-请求与排放有关的诊断故障码

6.3.1 功能描述

该服务的目的是使外部测试设备获得 “ 确认的 ” 与排放有关的诊断故障码。外部测试获取故障码分两个步骤完成：

- 步骤 1：发送服务$01, PID $01 请求，从所有适合的 ECU 得到与排放有关的故障码数量。每个存有故障码的 ECU 将作出应答，应答信息包含被报文的存储故障码的数量。如果符合存储与排放有关故障码条件的 ECU 没有存储故障码，那么该 ECU 的应答信息将指示储存 0 个故障码。
- 步骤 2：发送服务 $03 请求所有与排放有关的故障码。每个有故障码存储的 ECU 将应答一个或多个信息，每个信息包含至多三个故障码。如果无与排放有关的故障码存储，则该 ECU 可能不对此请求作出应答。

在某个 ECU 报文故障码数量与报文故障码期间，如果有另外的故障码被设置，那么报文的故障码数量可能超过外部测试设备所期望的数量。在这种情况下，外部测试设备将重复该循环，直到报文的故障码数量与基于服务$01, PID $01 的应答而预计的故障码数量相同。

每个故障码都以 2 个信息字节发送。每个故障码第 1 个字节的前 2 位(高位)表示该故障码是动力系统（P），底盘（C），车身（B）还是网络故障码（U）(参见 SAE J2012 关于结构的详细解释)。第 2 个 2 位将表示故障码的第 1 个数字(0 至 3)。 第 1 个字节的后半字节和 第 2 个字节是故障码接下来的 3 个十六进制字符。 如动力系统故障码$0143 将显示为 P0143 (见图 15)。

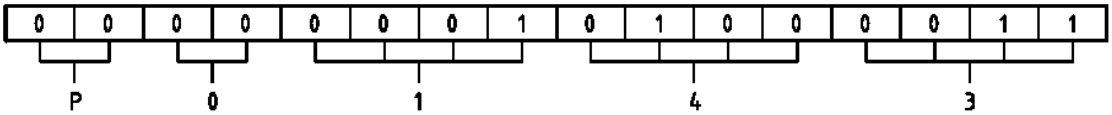


图 15-诊断故障码 P0143 编码示例

如果报文少于 3 个故障码，报文故障码的应答信息应将未用字节设置为 0 以保持固定信息长度。如果无故障码报文，应答信息是允许的，但对于 SAE J1850 和 ISO 9141-2 不作要求。对于 ISO 14230-4 接口，ECU 应答将报文无故障码（DTC#1,DTC#2 DTC#3 将全被设置为$00）。

6.3.2 信息数据字节

6.3.2.1 请求当前动力系统诊断数据请求信息定义（PID$01）

表 38-请求当前动力系统诊断数据请求信息（PID$01）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求SID	M	01	SIDRQ
#2	PID（与排放有关的故障码数量和故障指示灯状态）	M	01	PID

6.3.2.2 请求当前动力系统诊断数据应答信息定义（PID$01）

表 39-请求当前动力系统诊断数据应答信息（PID$01）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答SID	M	41	SIDPR
#2	PID（与排放有关的故障码数量和故障灯状态）	M	01	PID
	数据记录=[			DATAREC_
#3	数据A，	M	XX	DATA_A
#4	数据B，	M	XX	DATA_B
#5	数据C，	M	XX	DATA_C
#6	数据D]	M	XX	DATA_D

6.3.2.3 请求与排放有关的故障码请求信息定义

表 40-请求与排放有关的故障码请求信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求与排放有关的故障码请求SID	M	03	SIDRQ

6.3.2.4 请求与排放有关的故障码应答信息定义

表 41-请求与排放有关的故障码应答信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求与排放有关的故障码应答SID	M	43	SIDPR
#2	DTC#1（高字节）	M/ C[a]	Xx	DTC1HI
#3	DTC#1（低字节）	M/C	xx	DTC1LO

#4 #5	DTC#2（高字节） DTC#2（低字节）	M/C M/C	XX XX	DTC2HI DTC2LO
#6 #7	DTC#3（高字节） DTC#3（低字节）	M/C M/C	XX XX	DTC3HI DTC3LO
[a]C=有条件的—DTC#1，DTC#2和DTC#3总是存在。如果不含有效故障码数，则DTC值将包含$00。				

6.3.3 参数定义
本服务不支持任何参数。

6.3.4 信息示例
下列示例给出了“请求与排放有关的故障码”服务是如何执行的。外部测试设备从车辆请求与排放有关的故障码。该车支持 ISO 14230-4 协议。ECU#1（ECM）存储有 6 个故障码，ECU#2（TCM）存储 1 个故障码， ECU#3（ABS/牵引力控制系统）无故障码存储。

- ECU#1（ECM）： P0143，P0196，P0234，P02CD，P0357，P0A24
- ECU#2（TCM）： P0443
- ECU#3（ABS/TC）： 无故障码存储（对于 ISO 9141-2 和 SAE J1850 应答信息是可选的）

外部测试设备从车辆请求如下 PID：

- PID $01:与排放有关的故障码数量和故障指示灯状态，PID 被 ECU#1（ECM），ECU#2（TCM）和 ECU#3（ABS/TC）所支持。

表 42 请求当前动力系统诊断数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求 SID	01	SIDRQ
#2	PID：与排放有关的故障码数量和故障指示灯状态	01	PID

表 43-请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	41	SIDPR
#2	PID：与排放有关的故障码数量和故障指示灯状态	01	PID
#3 #4 #5 #6	故障码指示灯：ON；与排放有关的故障码数：06 失火-，燃油系统-，综合部件监视 催化器-，加热式催化器-，…，监视支持 催化器-，加热式催化器-，…，监视测试完成/未完成	86 33 FF 63	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 44-请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU#2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符

#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	41	SIDPR
#2	PID：与排放有关的故障码数量和故障指示灯状态	01	PID
#3 #4 #5 #6	故障码指示灯：OFF；与排放有关的故障码数：01 综合部件监视：支持，测试完成 催化器-，加热式催化器-，…，监视支持 催化器-，加热式催化器-，…，监视测试完成/未完成	01 44 00 00	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 45-请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU#3→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答 SID	41	SIDPR
#2	PID：与排放有关的故障码数量和故障指示灯状态	01	PID
#3 #4 #5 #6	故障码指示灯：OFF；与排放有关的故障码数：00 综合部件监视：支持，测试完成 催化器-，加热式催化器-，…，监视支持 催化器-，加热式催化器-，…，监视测试完成/未完成	00 00 00 00	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

外部测试设备请求与排放有关的故障码，因为 ECU#1 存储有 6 个故障码，ECU#2 存储有 1 个故障码，而 ECU#3 无故障码存储。

表 46-请求与排放有关的故障码请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求与排放有关的故障码请求 SID	03	SIDRQ

表 47-请求与排放有关的故障码应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求与排放有关的故障码应答SID	43	SIDPR
#2 #3	DTC#1 P0143的高字节 DTC#1 P0143的低字节	01 43	DTC1HI DTC1LO
#4 #5	DTC#2 P0196的高字节 DTC#2 P0196的低字节	01 96	DTC2HI DTC2LO
#6 #7	DTC#3 P0234的高字节 DTC#3 P0234的低字节	02 34	DTC3HI DTC3LO

表 48-请求与排放有关的故障码应答信息

信息方向	ECU#2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符

#1	请求与排放有关的故障码应答SID	43	SIDPR
#2 #3	DTC#1 P0443的高字节 DTC#1 P0443的低字节	04 43	DTC1HI DTC1LO
#4 #5	DTC#2高字节：00 DTC#2低字节：00	00 00	DTC2HI DTC2LO
#6 #7	DTC#3高字节：00 DTC#3低字节：00	00 00	DTC3HI DTC3LO

表 49-请求与排放有关的故障码应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求与排放有关的故障码应答SID	43	SIDPR
#2 #3	DTC#1 P02CD的高字节 DTC#1 P02CD的低字节	02 CD	DTC1HI DTC1LO
#4 #5	DTC#2 P0357的高字节 DTC#2 P0357的低字节	03 57	DTC2HI DTC2LO
#6 #7	DTC#3 P0A24的高字节 DTC#3 P0A24的低字节	0A 24	DTC3HI DTC3LO

表 50-请求与排放有关的故障码应答信息

信息方向	ECU#3→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求与排放有关的故障码应答SID	43	SIDPR
#2 #3	DTC#1高字节：00 DTC#1低字节：00	00 00	DTC1HI DTC1LO
#4 #5	DTC#2高字节：00 DTC#2低字节：00	00 00	DTC2HI DTC2LO
#6 #7	DTC#3高字节：00 DTC#3低字节：00	00 00	DTC3HI DTC3LO

说明：对于 ISO 9141-2 和 SAE J1850 协议，ECU#3 应答信息是可选的，因为无故障码存储。如果车辆支持 ISO 14230-4 协议，ECU#3 将发送一无故障码的正应答信息。

6.4 服务$04-清除/复位与排放有关的诊断信息

6.4.1 功能描述

该服务的目的是为外部测试设备提供一种方法用于指令 ECU 清除所有与排放有关的诊断信息。包括：

- 故障指示灯和诊断故障码数量 （可通过服务$01，PID$01 读取）
- 清除 I/M（检查/维护）就绪字位 （服务$01，PID$01 和$41）
- 确认的诊断故障码 （可通过服务$03 读取）
- 待定的诊断故障码 （可通过服务$07 读取）
- 产生冻结帧数据存储的诊断故障码 （可通过服务$02，PID$02 读取）
- 冻结帧数据 （可通过服务$02 读取）

- 氧传感器测试数据 （可通过服务$05 读取）
- 系统监视测试状态 （可通过服务$01，PID$01 读取）
- 车载监视测试结果 （可通过服务$06 读取）
- 故障指示灯点亮后行驶距离 （可通过服务$01，PID$21 读取）
- 自故障码清除后的暖机次数 （可通过服务$01，PID$30 读取）
- 自故障码清除后的行驶距离 （可通过服务$01，PID$31 读取）
- 故障指示灯点亮时发动机运行时间 （可通过服务$01，PID$4D 读取）
- 自故障码清除后发动机运行时间 （可通过服务$01，PID$4E 读取）

对此请求信息的应答，也有可能出现其它的厂家规定的“清除/复位”动作。由于安全和/或技术设计上的原因，某些 ECU 可能在所有情况下都对此服务不作出应答。所有的 ECU 都将在点火 ON 并且发动机不运转条件下对此服务请求做出应答。在其它条件下，比如发动机正在运转时，对于 SAE J1850 和 ISO9141-2 接口，不能执行此操作的 ECU 将忽视该请求，对于 ISO14230-4 接口，如其中描述那样，将发送一负应答信息。

6.4.2 信息数据字节

6.4.2.1 清除/复位与排放有关诊断信息请求信息定义

表 51-清除/复位与排放有关诊断信息的请求信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息请求SID	M	04	SIDRQ

6.4.2.2 清除/复位与排放有关诊断信息的应答信息定义

表 52-清除/复位与排放有关诊断信息的应答信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息应答SID	M	44	SIDPR

6.4.3 参数定义

本服务不支持任何参数。

6.4.4 信息示例

本示例以 7.3.4 中服务 $03 的示例为依据。外部测试设备指令汽车在发动机运行情况下清除/复位与排放有关的诊断信息。ECU#1（ECM）和 ECU#2（TCM）将发送一应答信息以确认所有与排放有关的诊断信息已被清除。对于 ISO 9141-2 和 SAE J1850 协议，因为执行请求动作的条件不满足，ECU#3（ABS/TC）将不发送应答信息。对于 ISO 14230-4 协议，ECU#3 将发送一带应答码$22-conditionNotCorrect(条件不正确)的负应答信息。在这种情况下，外部测试设备将给出“停止发动机并打开点火开关”的信息，然后重复服务 $04 指令，并检查车辆上所有与排放有关的 ECU 所发出的应答信息。

表 53-清除/复位与排放有关的诊断信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息的请求 SID	04	SIDRQ

表 54-清除/复位与排放有关的诊断信息的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息的应答 SID	44	SIDPR

表 55-清除/复位与排放有关的诊断信息的应答信息

信息方向	ECU#2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息的应答 SID	44	SIDPR

表 56-负应答信息

信息方向	ECU#3→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	负应答服务 ID	7F	SIDNR
#2	清除/复位与排放有关的诊断信息的请求 SID	04	SIDRQ
#3	负应答码：conditionsNotcorrect(条件不正确)	22	NR_CNC

对于 ISO 14230-4 协议，ECU#3 清除/复位与排放有关的诊断信息的条件不满足。因而，ECU#3 发送一带应答码“ conditionsNotcorrect(条件不正确)”的负应答信息。在车辆状态被用户改变之后，外部测试设备将重复该请求。这时，所有的 ECU 将发送一正应答信息给外部测试设备以确认清除/复位与排放有关的诊断信息的服务被成功执行。

6.5 服务$05-请求氧传感器监视测试结果

6.5.1 功能描述

本服务的目的是允许读取车载氧传感器监视测试结果，同一信息还可通过使用服务$06 获得。

测试结果请求信息包含一个测试 ID（Test ID）值，该值表示请求的信息。测试值的定义，范围/换算信息，以及显示格式，参见附录 C。

不同的制造厂可能采用很多种方法来计算该服务的测试结果。如果使用不同于规定的信息来报文数据值，那么已被赋值的测试值范围可以使用标准的测量单位。外部测试设备能转换这些值并以标准单位显示。

ECU 通过发送该系统最终确定的请求测试数据对该信息作出应答。最新的测试结果被保留，甚至经过多个点火循环，直到被更多最新的测试结果所取代。测试结果由测试 ID（Test ID）请求。

不是所有的测试值都适用或被所有车辆所支持。该服务具有可选择的特性就是对 ECU 指明哪些测试 ID 是支持的。测试 ID $00 是位编码值，它表明支持测试 ID $01 到 $20。 测试 ID$20 表示支持测试 ID$21 到 $40 ，等等。这同附录 A 中的用于服务$01 和 $02 的 PID 支持是相同的概念。如果不支持测试 ID$00，那么 ECU 不采用该特点来表明测试 ID 的支持情况。

6.5.2 信息数据字节

6.5.2.1 请求氧传感器监视测试结果请求信息定义（读支持的 TID）

表 57-请求氧传感器监视测试结果请求信息（读支持的 TID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求氧传感器监视测试结果请求SID	M	05	SIDRQ
#2	测试ID（见附录A）	M	XX	TID
#3	氧传感器号#	M	XX	O2SNO

6.5.2.2 请求氧传感器监视测试结果应答信息定义（报文支持的 TID）
表 58-请求氧传感器监视测试结果应答信息（报文支持的 TID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求氧传感器监视测试结果应答SID	M	45	SIDPR
#2	测试ID（见附录A）	M	XX	TID
#3	氧传感器号#	M	XX	O2SNO
#4 #5 #6 #7	支持测试ID的数据记录=[Data A: 支持的测试ID Data B: 支持的测试ID Data C: 支持的测试ID Data D: 支持的测试ID]	M M M M	XX XX XX XX	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

6.5.2.3 请求氧传感器监视测试结果请求信息定义（读 TID 值）
表 59-请求氧传感器监视测试结果请求信息（读 TID 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求氧传感器监视测试结果请求SID	M	05	SIDRQ
#2	测试ID	M	XX	TID
#3	氧传感器号#	M	XX	O2SNO

6.5.2.4 请求氧传感器监视测试结果应答信息定义（报文 TID 值）
表 59-请求氧传感器监视测试结果应答信息（报文 TID 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求氧传感器监视测试结果应答SID	M	45	SIDPR
#2	测试ID	M	XX	TID
#3	氧传感器号#	M	XX	O2SNO
#4 #5 #6	测试ID数据记录=[测试值 最小极限 最大极限]	M C[a] C	XX XX XX	TESTVAL MINLIMIT MAXLIMIT
[a]C=有条件的—如果支持的测试ID是一常量（$01-$04），则参数的最小和最大极限将不包括在内。				

6.5.3 参数定义
6.5.3.1 支持的测试 ID
支持的测试 ID 同附录 A 中的用于服务$01 和 $02 的 PID 支持是相同的概念。

6.5.3.2 测试 ID 和数据字节描述
附录 C 给出了标准和车辆制造厂规定的测试 ID 范围。

6.5.3.3 氧传感器位置定义
用于请求信息中的氧传感器位置值将如附录 B 中规定的由 PID$13 或$1D 所定义那样表明氧传感器位置。

表 61-氧传感器位置描述

氧传感器位置（有且仅有一个字位能设置为1		
比特位	氧传感器位置[a]	可替代的氧传感器位置[b]
0	B1-S1	B1-S1
1	B1-S2	B1-S2
2	B1-S3	B2-S1
3	B1-S4	B2-S2
4	B2-S1	B3-S1
5	B2-S2	B3-S2

6 7	B2-S3 B2-S4	B4-S1 B4-S2
[a]如果支持服务$01 PID $13 [b]如果支持服务$01 PID $1D		

6.5.3.4 测试结果描述

表 62-测试结果描述

16进制值	字节数	描述
00-FF	1	测试结果参数或者是一个常数，或者是依据测试ID的计算值

6.5.3.5 最小和最大测试极限描述

表 63 定义了最小和最大测试极限。测试极限值同测试结果比较或者是最小值或者是最大值。测试极限是一个字节无符号的数字值（0-255）。

表 63-最小和最大测试极限描述

测试极限	字节数	描述
最小	1	最小测试极限（仅对计算测试结果）对测试结果比较而言是最小值
最大	1	最大测试极限（仅对计算测试结果）对测试结果比较而言是最大值

对最新强制的车载氧传感器监视测试结果，见图 16。

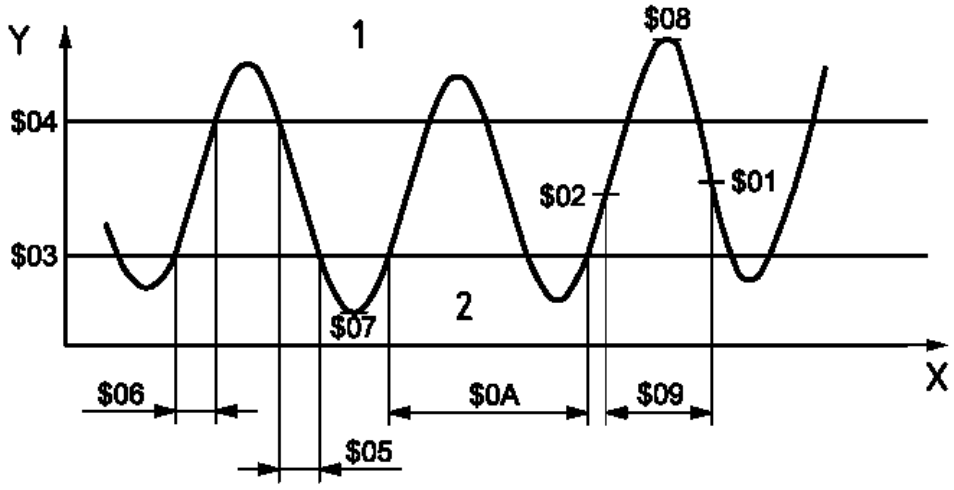


图 16-测试 ID 值示例

注：1 浓

2 稀

6.5.4 信息示例

下列示例给出了“请求氧传感器监视测试结果”服务是如何执行的。

6.5.4.1 步骤#1：从车辆请求氧传感器监视测试结果（请求支持的测试 ID）

外部测试设备请求车辆所有支持的测试 ID。如何请求支持的 PID 请参照服务$01（同用于支持的 TID 是相同的概念）。PID $13 被 ECU#1 所支持。为了识别正确的氧传感器位置，对外部测试设备来说这是非常重要的信息。

作为请求支持的 TID 结果，外部测试设备为每个 ECU 都创建一支持的 TID 内部列表：ECU#1（ECM）支持测试 ID $01-$06,$70,$71 和 $81。ECU#2（TCM）不支持任何测试 ID。

6.5.4.2 步骤#2：请求车辆氧传感器监视测试结果

外部测试设备发送两个“请求氧传感器监视测试结果”请求信息给车辆。两个请求信息包括下列测试 ID：

- 第 1 个请求信息：测试 ID $01
- 第 2 个请求信息：测试 ID $05

说明：通常情况下，不论测试是否支持和完成，在执行服务$05 的测试 ID $01 和$05 进行验证之前，外部测试设备将优先读取服务$01 PID$01 的测试状态。如果测试没有完成，报文的测试值可能无效。

表 64-请求氧传感器监视测试结果请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求氧传感器监视测试结果请求 SID	05	SIDRQ
#2	TID：浓到稀传感器极限电压（常数）	01	TID
#3	氧传感器号：B1-S1	01	O2SNO

表 65-请求氧传感器监视测试结果应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求氧传感器监视测试结果应答 SID	45	SIDPR
#2	TID：浓到稀传感器极限电压（常数）	01	TID
#3	氧传感器号#：B1-S1	01	O2SNO
#4	测试极限值：450 mV	5A	TESTVAL

注：ECU#2 不支持任何 TID，因而不发送应答信息。

表 66-请求氧传感器监视测试结果请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求氧传感器监视测试结果请求 SID	05	SIDRQ
#2	TID：浓到稀传感器跃变时间（计算）	05	TID
#3	氧传感器号#：B1-S1	01	O2SNO

表 67-请求氧传感器监视测试结果应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求氧传感器监视测试结果应答 SID	45	SIDPR
#2	TID：浓到稀传感器跃变时间（计算）	05	TID
#3	氧传感器号#：B1-S1	01	O2SNO
#4	测试极限：72ms	12	TESTVAL

#5	最小极限：0 ms	00	MINLIMIT
#6	最大极限：100 ms	19	MAXLIMIT

6.6 服务$06-请求特定监视系统的车载监视测试结果

6.6.1 功能描述

本服务的目的是允许读取特定部件/系统的车载诊断监视测试结果。下面以催化器监视和燃油蒸发排放系统监视为例。

汽车制造厂负责为不同的系统和部件的测试分配测试 ID 和部件 ID。最新有效的测试结果要保留，甚至在经过多个点火循环，直到被更近的测试结果所取代。测试结果由测试 ID 请求。测试结果仅报文支持的测试极限类型和部件 ID 的组合，并且以正值（无符号的）报文。应答信息仅包含一个测试极值，可以是最小值，也可以是最大值，如果最小和最大值都要进行报文，那么将发送两个应答信息，以任何顺序均可。应采用“ 测试极限类型/部件 ID ”字节的最高有效位表示测试极限类型。

该服务具有可选的特征，就是对此 ECU 哪些测试 ID 是支持的。测试 ID $00 是位编码值，它表示支持测试 ID $01 到 $20。测试 ID $20 表示支持测试 ID $21 到 $40，等等。 如附录 A 中所描述那样，同服务$01 和$02 中的 PID 支持是相同的概念。如果不支持测试 ID $00，那么 ECU 不使用该特点来表示支持的测试 ID。

该服务可替代服务$05 来报文氧传感器测试结果。

对有多个测试的监视，必须采用独特的方法来显示数据。很多 OBD 监视有多个测试既可以通过串行也可以通过并行的方式执行。如果监视采用了多个测试 ID/部件 ID 的组合，而且不可能同时全部完成，那么在监视完成的时候将采用下列方法来更新存储的测试结果：

监视完成后，更新所有的测试 ID/部件 ID 组合（或“ 测试结果 ”），监视利用适当的通过或失败结果来显示该组合。如果在本监视事件中没有采用测试结果（或“ 测试 ID/部件 ID ”），则将测试值、最小和最大测试极限值设置为其初始值（测试没有完成）。不要将前一完成监视事件的测试结果和当前完成监视事件的测试结果混为一谈。

在某些情形下，测试结果（或“ 测试 ID/部件 ID 组合 ”）将被显示为未完成，即使监视（象 PID $41 所表示的）已经成功的完成以及通过或失败。在其他情形下，在监视（象 PID $41 所表示的）已成功完成和失败后，某些测试 ID 将显示通过而其他的将显示失败。注意，OBD-II 法规禁止通过的监视显示任何失败的测试结果。如果初始的连续测试表明失败以及后续的系统重复测试表明通过，那么将显示该用来表示通过的测试，而用来初始确定的失败测试将被设置为初始值（测试没有完成）。

作为串行监视的例子，燃油蒸发排放系统存在严重的泄漏时监视将失败并且不再继续对小的或非常轻微的泄漏进行测试。在这种情况下，严重泄漏的部件 ID 将显示失败结果，而小的泄漏和非常轻微的泄漏将显示未完成。作为并行监视的例子，净化阀流量监视如果有大的浓混合比变化、很稀的混合比变化或发动机转速增加，则监视通过。如果净化阀被激活并且很浓的混合比变化发生，浓混合比变化的部件 ID 将显示通过而其他两个部件 ID 将显示未完成。既然某些部件 ID 的完成监视会显示未完成，PID$41 必须用来确定监视完成状态。

6.6.2 信息数据字节

6.6.2.1 对特定监视系统请求车载监视测试结果请求信息定义（读支持的 TIDs）

表 68-对特定监视系统请求车载监视测试结果请求信息（读支持的 TIDs）

数据字节	参数名称	惯例	16 进制值	助记符
#1	对特定监视系统请求车载监视测试结果请求 SID	M	06	SIDRQ
#2	测试 ID（见附录 A）	M	XX	TID

6.6.2.2 对特定监视系统请求车载监视测试结果应答信息定义（报文支持的 TIDs）

表 69-对特定监视系统请求车载监视测试结果应答信息（报文支持的 TIDs）

数据字节	参数名称	惯例	16 进制值	助记符
#1	对特定监视系统请求车载监视测试结果应答 SID	M	46	SIDPR
#2	测试 ID（	M	XX	TID
#3	填充字节	M	FF	FB
	支持的测试 ID 数据记录=[			DATAREC_
#4	Data A:支持的测试 IDS，	M	XX	DATA_A
#5	Data B:支持的测试 IDS，	M	XX	DATA_B
#6	Data C:支持的测试 IDS，	M	XX	DATA_C
#7	Data D:支持的测试 IDS，	M	XX	DATA_D

6.6.2.3 对特定监视系统请求车载监视测试结果请求信息定义（读测试结果）
表 70-对特定监视系统请求车载监视测试结果请求信息（读测试结果）

数据字节	参数名称	惯例	16 进制值	助记符
#1	对特定监视系统请求车载监视测试结果请求 SID	M	06	SIDRQ
#2	测试 ID（请求测试结果）	M	XX	TID

6.6.2.4 对特定监视系统请求车载监视测试结果应答信息定义（报文测试结果）

表 71-对特定监视系统请求车载监视测试结果应答信息（报文测试结果）

数据字节	参数名称	惯例	16 进制值	助记符
#1	对特定监视系统请求车载监视测试结果应答 SID	M	46	SIDPR
#2	测试 ID（报文测试结果）	M	XX	TID
#3	测试极限类型和部件 ID	M	XX	TLTCID
	测试 ID 数据记录=[			TIDREC_
#4	测试值（高字节）	M	XX	TVHI
#5	测试值（低字节）	M	XX	TVLO
#6	测试值（高字节）	C[a]	XX	TVHI
#7	测试值（低字节）]	C	XX	TVLO
[a]C=有条件的-依据参数测试极限类型和部件 ID 值（位 7），测试极限要么是最小极限，要么是最大极限				

6.6.3 参数定义
6.6.3.1 支持的测试 ID
支持的测试 ID 同附录 A 中用于服务$01 和$02 中支持的 PID 是同一概念。

6.6.3.2 测试 ID 和数据字节描述
附录 C 给出了标准以及车辆制造厂规定的特定测试 ID 范围，这些测试 ID 在本服务中可被支持。

说明：对 ISO 9141-2，SAE J1850 和 ISO 14230-4 协议，附录 C 是被推荐的但不是必需的。这是为向后兼容性和仅适用于测试 ID 范围$01-$1F。

6.6.3.3 测试极限类型和部件 ID 描述
测试极限类型和部件 ID 是一个字节参数，定义见表 72。

表 72-测试极限类型和部件 ID 描述

参数名称	位	描述
部件 ID	0-6	部件 ID-制造厂规定-当多个部件或系统存在于该车并且有相似的测试 ID 定义时是必须的 如果对一个以上部件执行相同测试，多个测试结果将报文该测试 ID。例如，缸组 1 催化器测试同缸组 2 催化器测试相同，或者催化器前氧传感器测试同后氧传感器测试相同。不论哪种情况，对单个测试 ID 的请求将导致两个测试结果以不同的部件 ID 报文。
测试极限类型	7	最高有效位（MSB）表示测试极限类型，这里： 0- 测试极限是最大值-如果测试值大于该值则测试失败；以及 1- 测试极限是最小值-如果测试值小于该值则测试失败。

6.6.3.4 测试结果描述
测试结果的描述及其定义见表 73。
表 73-测试结果描述

参数名称	字节编码	描述
测试结果	2（高和低字节）	测试结果-如果测试极限类型和部件 ID 字节的最高有效位（MSB）是 0，则该值将小于或等于测试极限，而如果测试极限类型和部件 ID 字节的最高有效位（MSB）是 1，则该值将大于或等于测试极限。该测试值是双字节的无符号的数字值（0-65535）。

6.6.3.5 测试极限描述
测试极限定义见表 74。
表 74-测试极限描述

参数名称	字节编码	描述
测试极限	2（高和低字节）	测试极限值同测试结果比较，或者是最小值或者是最大值，该测试值是双字节的无符号的数字值（0-65535）。

6.6.4 信息示例
下列例子给出了“ 对特定监视系统请求车载监视测试结果 ”服务是如何执行的。

6.6.4.1 步骤#1：对特定监视系统请求车载监视测试结果（请求支持的测试 ID）
外部测试设备请求来自车辆的所有支持的测试 ID。参照服务$01 示例如何进行请求支持的 PID（同支持的 TID 是同一概念）。

作为请求支持的 TID 的结果，外部测试设备为每个 ECU 创建一个支持 TID 内部列表。ECU#1（ECM）支持测试 ID $02。ECU#2 （TCM）不支持任何测试 ID。

6.6.4.2 步骤#2：对特定监视系统请求车载监视测试结果

外部测试设备给车辆发送有一个支持测试 ID 的“ 对特定监视系统请求车载监视测试结果 ”请求信息。应答信息表示支持哪些部件 ID。请求信息包含下列测试 ID：

测试 ID $02-稀到浓传感器极限电压（常数），（支持的部件 ID：$04，$16）。

说明：一般来说，外部测试设备在执行服务$06 测试 ID$01 和$06 以验证测试是否支持和完成之前，会读取服务$01 PID $01 的测试状态。如果测试没有完成，报文的测试值可能无效。

表 75-对特定监视系统请求车载监视测试结果请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU

信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	对特定监视系统请求车载监视测试结果请求 SID	06	SIDRQ
#2	TID：稀到浓传感器极限电压（常数）	02	TID

表 76-对特定监视系统请求车载监视测试结果应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	对特定监视系统请求车载监视测试结果应答 SID	46	SIDPR
#2	TID：稀到浓传感器极限电压（常数）	02	TID
#3	测试极限类型：测试极限为最小值；部件 ID：04	84	TLTCID
#4 #5	测试值高字节：如果测试值小于测试极限则测试失败 测试值低字节：如果测试值小于测试极限则测试失败	00 10	TVHI TVLO
#6 #7	最小测试极限高字节 最小测试极限低字节	00 00	TLHI TLLO

说明：ECU#2 不支持任何测试 ID，因此不发送应答信息。

表 77-对特定监视系统请求车载监视测试结果应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	对特定监视系统请求车载监视测试结果应答 SID	46	SIDPR
#2	TID：稀到浓传感器极限电压（常数）	02	TID
#3	测试极限类型：测试极限为最大值；部件 ID：16	16	TLTCID
#4 #5	测试值高字节：如果测试值大于测试极限则测试失败 测试值低字节：如果测试值大于测试极限则测试失败	00 32	TVHI TVLO
#6 #7	最大测试极限高字节 最大测试极限低字节	00 20	TLHI TLLO

说明：以上示例给出了测试 ECU#1 的测试 ID02 和部件 ID04 通过，而 ECU#1 测试 ID02 和部件 ID16 失败的说明。

6.7 服务$07-请求当前或最后完成的驾驶循环中与排放有关的诊断故障码

6.7.1 功能描述

该服务的目的是使外部测试设备能够获得当前或最后完成的驾驶循环中与排放有关的部件/系统“待定”的诊断故障码。服务$07 适用于全部故障码而且独立于服务$03。利用该数据有助于维修技师在车辆维修后，以及清除诊断信息后，在经过单个驾驶循环后报告测试结果。如果在驾驶循环中测试失败，将报文与测试有关的诊断故障码。该服务报文的测试结果未必表明部件/系统有故障。在额外驾驶之后如果测试结果表明失败，那么故障指示灯将点亮并且将设置一可通过服务#03 读到的故障码，即表明部件/系统故障。该服务能总是用来请求最新测试的结果，而与故障码的设置无关。

这些部件/系统的测试结果以服务#03 中的故障码相同的格式进行报文，参见服务#03 中的功能描述。

如果测试失败的报文少于 3 个故障码值，用于报文测试结果的应答信息将用$00 添满 7 个数据字节。这样对所有信息都保持要求的固定信息长度。

如果无测试失败报文，对 SAE J1850 和 ISO 9141-2 接口，应答允许但不是必需的，对 ISO 14230-4 接口，ECU 将以包含无故障码（所有故障码值将包含$00）的报文进行应答。

6.7.2 信息数据字节

6.7.2.1 请求当前或最后完成驾驶循环中与排放有关的诊断故障码的请求信息定义

表 78-请求当前或最后完成驾驶循环中与排放有关的诊断故障码的请求信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求当前或最后完成驾驶循环中与排放有关的诊断故障码的请求 SID	M	07	SIDRQ

6.7.2.2 请求当前或最后完成驾驶循环中与排放有关的诊断故障码的应答信息定义

表 79-请求当前或最后完成驾驶循环中与排放有关的诊断故障码的应答信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求当前或最后完成驾驶循环中与排放有关的诊断故障码的应答 SID	M	47	SIDPR
#2 #3	DTC#1（高字节） DTC#1（低字节）	M/C[a] M/C	XX XX	DTC1HI DTC1LO
#4 #5	DTC#2（高字节） DTC#2（低字节）	M/C M/C	XX XX	DTC2HI DTC2LO
#6 #7	DTC#3（高字节） DTC#3（低字节）	M/C M/C	XX XX	DTC3HI DTC3LO
[a] C=有条件的-DTC#1，DTC#2 和 DTC#3 总是出现。如果不包含有效的故障码数量，则故障码值包含$00。				

6.7.3 参数定义

本服务不支持任何参数。

6.7.4 信息示例

参见服务$03 的信息示例。

6.8 服务$08-请求车载系统，测试或部件的控制

6.8.1 功能描述

本服务的目的是使外部测试设备能够控制车载系统，测试或部件的运行。

必要的时候，对附录 F 中的每一测试 ID 数据字节都将详细说明，并且是唯一的。如果任一数据字节未被测试所采用，则用$00 填充以维持固定的信息长度。

在请求信息中的这些数据字节的可能用途是：

- 接通车载系统/测试/部件；
- 关闭车载系统/测试/部件；以及
- 对车载系统/测试/部件循环工作“ N ”秒。

在应答信息中的这些字节的可能用途是：

- 报文系统状态；以及
- 报文测试结果。

本服务具备可选的特点，即对 ECU 指明哪些测试 ID 是支持的。测试 ID 是位编码值，其表明支持测试 ID $01 到$20。测试 ID$20 表示支持测试 ID$21 到$40，等等。同附录 A 中规定的服务$01 和$02 支持的的 PID 是相同的概念。如果不支持测试 ID$00，那么 ECU 不采用该特点指明支持的测试 ID。

6.8.2 信息数据字节

6.8.2.1 请求车载装置控制的请求信息定义（读支持的 TID）
表 80-请求车载装置控制的请求信息（读支持的 TID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车载装置控制的请求 SID	M	08	SIDRQ
#2	测试 ID（见附录 A）	M	XX	TID
	测试 ID 的数据记录=[			TIDREC_
#3	Data A,	M	00	DATA_A
#4	Data B,	M	00	DATA_B
#5	Data C,	M	00	DATA_C
#6	Data D,	M	00	DATA_D
#7	Data E]	M	00	DATA_E

6.8.2.2 请求车载装置控制的应答信息定义（报文支持的 TID）
表 81-请求车载装置控制的应答信息（报文支持的 TID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车载装置控制的应答 SID	M	48	SIDPR
#2	测试 ID	M	XX	TID
#3	填充字节	M	00	FB
	支持的测试 ID 数据记录=[			TIDREC_
#4	Data A：支持的测试 ID，	M	00	DATA_A
#5	Data B，支持的测试 ID，	M	00	DATA_B
#6	Data C，支持的测试 ID，	M	00	DATA_C
#7	Data D，支持的测试 ID]	M	00	DATA_D

6.8.2.3 请求车载装置控制请求信息定义（读 TID 值）
表 82-请求车载装置控制的请求信息（读 TID 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车载装置控制的请求 SID	M	08	SIDRQ
#2	测试 ID（请求测试 ID 值）	M	XX	TID
	测试 ID 的数据记录=[			TIDREC_
#3	Data A，	M/C[a]	xx	DATA_A
#4	Data B,	M/C	xx	DATA_B
#5	Data C,	M/C	xx	DATA_C
#6	Data D,	M/C	xx	DATA_D
#7	Data E]	M/C	xx	DATA_E
[a] C=有条件的-如果 Data A-E 未用，则将以$00 填充。				

6.8.2.4 请求车载装置控制应答信息定义（报文 TID 值）
表 83-请求车载装置控制应答信息（报文 TID 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符

#1	请求车载装置控制的应答 SID	M	48	SIDPR
#2	测试 ID（报文测试 ID 值）	M	XX	TID
	测试 ID 的数据记录=[			TIDREC_
#3	Data A，	M/C[a]	xx	DATA_A
#4	Data B,	M/C	xx	DATA_B
#5	Data C,	M/C	xx	DATA_C
#6	Data D,	M/C	xx	DATA_D
#7	Data E]	M/C	xx	DATA_E
[a] C=有条件的-如果 Data A-E 未用，则将以$00 填充。				

6.8.3 参数定义

6.8.3.1 支持的测试 ID
参见附录 A。

6.8.3.2 测试 ID 和数据字节描述
参见附录 F。
6.8.4 信息示例
下例给出“请求车载系统，测试或部件的控制”服务将是如何执行的。

6.8.4.1 步骤#1：请求车载系统，测试或部件的控制（请求支持的测试 ID）
外部测试设备请求车辆所有支持的测试 ID。参见服务$01 示例，如何请求支持的测试 ID（采用同支持的 TID 相同的概念）。

作为请求支持 TID 的结果，外部测试设备为每个 ECU 创建个支持的 PID 内部列表。ECU#1 支持测试 ID $01.而 ECU#2（TCM）不支持任何测试 ID，因而不发送应答信息。

6.8.4.2 步骤#2：请求车载装置控制（服务$08,测试 ID $01）
外部测试设备给车辆发送有一个支持的测试 ID$01“请求车载装置控制”信息。

表 84-请求车载装置控制的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车载装置控制的请求 SID	08	SIDRQ
#2	TID：燃油蒸发排放系统泄漏测试	01	TID
#3	Data A:00	00	DATA_A
#4	Data B:00	00	DATA_B
#5	Data C:00	00	DATA_C
#6	Data D:00	00	DATA_D
#7	Data E:00	00	DATA_E

表 85-请求车载装置控制应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车载装置控制的应答 SID	48	SIDPR
#2	TID：燃油蒸发排放系统泄漏测试	01	TID
#3	Data A:00	00	DATA_A
#4	Data B:00	00	DATA_B

#5 #6 #7	Data C:00 Data D:00 Data E:00	00 00 00	DATA_C DATA_D DATA_E

说明：ECU#2 不支持测试 ID 因而不发送应答信息。

6.9 服务$09-请求车辆信息

6.9.1 功能描述

该服务的目的是使外部测试设备能够请求特定的车辆信息，如车辆识别码 VIN 以及校准 ID。当中的一些信息可能是法规所要求的，如果被车辆制造厂所支持，也期望以标准格式进行报文。INFOTYPEs（信息类型）的定义见附录 G。

该服务的可选的特点使 ECU 指明支持哪些 INFOTYPEs（对 ISO 9141-2，必须支持 INFOTYPE $00）。INFOTYPE $00 是位编码值，它指明支持 INFOTYPEs $01 到 $20。INFOTYPE $20 表示支持$21 到 $40，等等。这同附录 A 中的服务$01 和 $20 用于支持 PID 是相同的概念。如果不支持 PID/TID/ INFOTYPE $00，那么 ECU 不采用该特点表示支持 PID/TID/ INFOTYPE。

外部测试设备将保持一份 ECU 列表，这些 ECU 支持 INFOTYPEs 不等于$00，目的是为了证明它是否期望得到或不得到该 ECU 的应答信息。对 INFOTYPEs 的请求信息不等于$00，ECU 也许在 5.2.2 节规定的 P2max 定时窗口内不发送正应答信息。这适用于下列协议：

a. ISO9141-2：如果在 $P2_{k\text{-}Line}$ 时间内没有收到正应答信息，在最初请求 1 分钟之后，外部测试设备将停止再次重试请求信息。重试信息至少每 4 秒发送一次。重试信息保持总线激活并防止外部测试设备重新初始化总线（$P3_{k\text{-}Line}$ 超时）。ECU 将不会重新初始化服务$09 内部程序（见 5.2.4.3.2）。
b. SAE J1850：如果在 30 秒内没有收到应答信息，外部测试设备将重新发送请求信息。ECU 将不会重新初始化服务$09 内部程序，但如仍未发送，则发送正应答信息。为了获得超过一分钟的最大时间，外部测试设备将只执行一次重试（见 5.2.4.3.4）

如果 INFOTYPE $02 （VIN）表明支持，ECU 将在 $P2_{max}$ 定时内应答，即使 VIN 丢失或不完整。例如，新 ECU 因为 VIN 还没有被编程，可能应答以 $FF。

6.9.2 信息数据字节

6.9.2.1 请求车辆信息请求信息定义（读支持的 InfoType(信息类型)）

表 86-请求车辆信息请求信息（读支持的 InfoType）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车辆信息请求 SID	M	09	SIDRQ
#2	信息类型（见 附录 A）	M	XX	INFTYP

6.9.2.2 请求车辆信息应答信息定义（报文支持的信息类型）

表 87-请求车辆信息应答信息（报文支持的信息类型）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车辆信息应答 SID	M	49	SIDPR
#2	信息类型	M	XX	INFTYP
#3	信息计数	M	XX	MC_
#4 #5	信息类型的数据记录=[Data A:支持的信息类型， Data B:支持的信息类型，	M M	XX XX	DATAREC_ DATA_A DATA_B

#6 #7	Data C:支持的信息类型， Data D:支持的信息类型，]	M M	XX XX	DATA_C DATA_D

6.9.2.3 请求车辆信息请求信息定义（读 InfoType 值）

表 88-请求车辆信息请求信息（读 InfoType 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车辆信息请求 SID	M	09	SIDRQ
#2	信息类型	M	XX	INFTYP

6.9.2.4 请求车辆信息应答信息定义（报文信息类型 值）
表 89-请求车辆信息应答信息（报文信息类型 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车辆信息应答 SID	M	49	SIDPR
#2	信息类型	M	XX	INFTYP
#3	信息计数	M	XX	MC_
#4 #5 #6 #7	信息类型的数据记录=[Data A， Data B， Data C， Data D]	M/C[a] M/C M/C M/C	XX XX XX XX	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
[a] C=有条件的-如果请求信息类型等于偶数，数据 A-D 才存在				

6.9.3 参数定义

6.9.3.1 支持的车辆信息类型
参见附录 A。

6.9.3.2 车辆信息类型和数据字节描述
参见附录 G。

6.9.3.3 信息计数描述
信息计数参数根据信息类型参数值有 2 个定义：

- 奇数个信息类型（InfoType）参数值（1，3，5，等等）：这种情况下，信息计数（MessageCount）参数包含了一个表示应答信息个数的值，个数由服务器（ECU）发送以报文 Data A…D，可被相应的下一更高的偶数信息类型（InfoType）参数值参考。该信息计数（MessageCount）参数值是“静态”的。
- 偶数个信息类型（InfoType）参数值（2，4，6，等等）：这种情况下，信息计数（MessageCount）参数包含了一个表示以数值 1 开始并在随后的应答信息中以 1 增加的动态计数器的值（假设应答信息无错传输）。信息计数（MessageCount）参数值是一“动态增量”值（增量为 1）。最后的应答信息将包含一增量信息计数（MessageCount）值，该值与前面由服务器（ECU）已报文的信息计数（MessageCount）参数值及奇数信息类型（InfoType）相匹配（偶数 InfoType-1）。

参见附录 G。

6.9.4 信息示例
下列给出了“请求车辆信息”服务将是如何进行的。

6.9.4.1 步骤#1：请求来自车辆的车辆信息（请求支持的信息类型 Infotype）

外部测试设备从车辆请求所有支持的信息类型。参见服务$01 示例中如何请求支持的 PID(支持的信息类型采用了相同的概念)。作为请求支持的信息类型的结果，外部测试设备为各 ECU 创建了支持的信息类型内部列表：ECU#1（ECM）支持下列信息类型（$01,$02,$03,$04,$05,$06,$07 和$08。既然只有一个 ECU 符合与排放相关的法规要求，那么其它 ECU 将不会有应答信息。

6.9.4.2 步骤#2：请求来自车辆的信息类型
外部测试设备请求下列信息类型：

- 信息类型$01： MC_VIN=5 个应答信息；由 ECU#1 所支持

表 90-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：信息计数 VIN	01	INFTYP

表 91-请求车辆信息的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：信息计数 VIN	01	INFTYP
#3	信息计数 VIN=5 应答信息	05	MC_VIN

至此外部测试设备请求下列信息：

- 信息类型$02: VIN=[1G1JC5444R7252367] 被 ECU#1 所支持

表 92-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：VIN	02	INFTYP

表 93-请求车辆信息的应答信息（1）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：信息计数 VIN	02	INFTYP
#3	信息计数 VIN=第一个 应答信息	01	MC_VIN
#4 #5 #6 #7	Data A:填充字节 Data B:填充字节 Data C:填充字节 Data D:1	00 00 00 31	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 94-请求车辆信息的应答信息（2）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：信息计数 VIN	02	INFTYP
#3	信息计数 VIN=第二个 应答信息	02	MC_VIN
#4 #5 #6 #7	Data A:G Data B:1 Data C:J Data D:C	47 31 4A 43	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 95-请求车辆信息的应答信息（3）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：信息计数 VIN	02	INFTYP
#3	信息计数 VIN=第 3 个 应答信息	03	MC_VIN
#4 #5 #6 #7	Data A:5 Data B:4 Data C:4 Data D:4	35 34 34 34	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 96-请求车辆信息的应答信息（4）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：信息计数 VIN	02	INFTYP
#3	信息计数 VIN=第 4 个 应答信息	04	MC_VIN
#4 #5 #6 #7	Data A:R Data B:7 Data C:2 Data D:5	52 37 32 35	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 97-请求车辆信息的应答信息（5）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：信息计数 VIN	02	INFTYP
#3	信息计数 VIN=第 5 个 应答信息	05	MC_VIN
#4 #5 #6 #7	Data A:2 Data B:3 Data C:6 Data D:7	32 33 36 37	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

现在，外部测试设备请求下列信息类型（Info type）：

- Info type $03： 信息计数校准 ID=$08; 被 ECU#1 所支持

表 98-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：信息计数校准 ID	03	INFTYP

表 99-请求车辆信息的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	09	SIDPR
#2	信息类型：信息计数校准 ID	03	INFTYP
#3	信息计数校准 ID=8 应答信息	08	MC_CALID

现在外部测试设备请求如下信息：

- Info Type $04：CALID#1=[JMB*36761500]；被 ECU#1 所支持；
- Info Type $04：CALID#2=[JMB*47872611]；被 ECU#1 所支持；

表 100-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：校准 ID	04	INFTYP

表 101-请求车辆信息的应答信息（1）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	09	SIDPR
#2	信息类型：信息计数校准 ID	04	INFTYP
#3	信息计数校准 ID#1=第 1 个 应答信息	01	MC_CALID
#4 #5 #6 #7	Data A: ‘J’ Data B: ‘M’ Data C: ‘B’ Data D: ‘*’	4A 4D 42 2A	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 102-请求车辆信息的应答信息（2）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	09	SIDPR
#2	信息类型：信息计数校准 ID	04	INFTYP
#3	信息计数校准 ID#1=第 2 个 应答信息	02	MC_CALID
#4 #5 #6 #7	Data A: ‘3’ Data B: ‘6’ Data C: ‘7’ Data D: ‘6’	33 36 37 36	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 103-请求车辆信息的应答信息（3）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	09	SIDPR
#2	信息类型：信息计数校准 ID	04	INFTYP
#3	信息计数校准 ID#1=第 3 个 应答信息	03	MC_CALID
#4 #5 #6 #7	Data A: ‘1’ Data B: ‘5’ Data C: ‘0’ Data D: ‘0’	31 35 30 30	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 104-请求车辆信息的应答信息（4）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	09	SIDPR
#2	信息类型：信息计数校准 ID	04	INFTYP
#3	信息计数校准 ID#1=第 4 个 应答信息	04	MC_CALID
#4 #5 #6 #7	Data A: 填充字节 Data B: 填充字节 Data C: 填充字节 Data D: 填充字节	00 00 00 00	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 105-请求车辆信息的应答信息（5）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	09	SIDPR

#2	信息类型：信息计数校准 ID	04	INFTYP
#3	信息计数校准 ID#1=第 5 个 应答信息	05	MC_CALID
#4 #5 #6 #7	Data A: ‘J’ Data B: ‘M’ Data C: ‘B’ Data D: ‘*’	4A 4D 42 2A	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 106-请求车辆信息的应答信息（6）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	09	SIDPR
#2	信息类型：信息计数校准 ID	04	INFTYP
#3	信息计数校准 ID#1=第 6 个 应答信息	06	MC_CALID
#4 #5 #6 #7	Data A: ‘4’ Data B: ‘7’ Data C: ‘8’ Data D: ‘7’	34 37 38 37	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 107-请求车辆信息的应答信息（7）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	09	SIDPR
#2	信息类型：信息计数校准 ID	04	INFTYP
#3	信息计数校准 ID#1=第 7 个 应答信息	07	MC_CALID
#4 #5 #6 #7	Data A: ‘2’ Data B: ‘6’ Data C: ‘1’ Data D: ‘1’	32 36 31 31	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 108-请求车辆信息的应答信息（8）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	09	SIDPR
#2	信息类型：信息计数校准 ID	04	INFTYP
#3	信息计数校准 ID#1=第 8 个 应答信息	08	MC_CALID
#4 #5 #6 #7	Data A: 填充字节 Data B: 填充字节 Data C: 填充字节 Data D: 填充字节	00 00 00 00	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

现在外部测试设备请求如下信息类型（InfoType）：

- InfoType $05:信息计数校准验证码（CVN）=$02;被 ECU#1 所支持

表 109 请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：信息计数校准验证码 CVN	05	INFTYP

表 110-请求车辆信息的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：信息计数校准验证码	05	INFTYP
#3	信息计数校准验证码 CVN=2 应答信息	02	MC_CVN

现在外部测试设备请求如下信息类型（InfoType）：

- InfoType $06: CVN#1=[17 91 BC 82];被 ECU#1 所支持
- InfoType $06: CVN#2=[16 E0 62 BE];被 ECU#1 所支持

表 111- 请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：校准验证码 CVN	06	INFTYP

表 112-请求车辆信息的应答信息（1）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：校准验证码 CVN	06	INFTYP
#3	信息计数校准验证码 CVN =第 1 个 应答信息	01	MC_CVN
#4 #5 #6 #7	Data A: 17 Data B: 91 Data C: BC Data D: 82	17 91 BC 82	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

说明：依据车辆所支持的协议，可能出现如下情况：

- 如果车辆支持 ISO 9141-2 协议，在 ECU 发送应答信息之前，外部测试设备可能需要重复该请求信息多次。
- 如果车辆支持 SAE J1850 协议，在 ECU 发送应答信息之前，外部测试设备可能需要重复该请求信息。

- 如果车辆支持 ISO 14230-4 协议，如条件不正确，如发动机正在运行，ECU 可能发送一带应答码$22-条件不正确（conditinNotCorrect）的负应答信息。当车辆条件被调整到符合该服务要求后，外部测试设备将重复该请求信息并且 ECU 将发送一正的应答信息。

表 113-请求车辆信息的应答信息（2）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：校准验证码 CVN	06	INFTYP
#3	信息计数校准验证码 CVN =第 2 个 应答信息	02	MC_CVN
#4 #5 #6 #7	Data A: 16 Data B: E0 Data C: 62 Data D: BE	16 E0 62 BE	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

现在外部测试设备请求如下信息类型（InfoType）:

- InfoType $07:信息计数在用性能追踪=$08;被 ECU#1 所支持

表 114-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：信息计数在用性能追踪	07	INFTYP

表 115-请求车辆信息的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：信息计数在用性能追踪	07	INFTYP
#3	信息计数在用性能追踪=8 个应答信息	08	MC_IPT

现在外部测试设备请求如下信息类型（InfoType）:

- InfoType $08: MC_IPT=8 个应答信息；被 ECU#1 所支持。

表 116-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：在用性能追踪	08	INFTYP

表 117-请求车辆信息的应答信息（1）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：在用性能追踪	08	INFTYP
#3	信息计数在用性能追踪=第 1 个 应答信息	01	MC_IPT
#4 #5 #6 #7	OBDCOND_A:1024 次 OBDCOND_B:1024 次 IGNCNTR_A:3337 次 IGNCNTR_B: 3337 次	04 00 0D 09	OBDCOND_A OBDCOND_B IGNCNTR_A IGNCNTR_B

表 118-请求车辆信息的应答信息（2）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：在用性能追踪	08	INFTYP
#3	信息计数在用性能追踪=第 2 个 应答信息	02	MC_IPT
#4 #5 #6 #7	CATCOMP1_A:824 次 CATCOMP1_B:824 次 CATCOND1_A:945 次 CATCOND1_B: 945 次	03 38 03 B1	CATCOMP1_A CATCOMP1_B CATCOND1_A CATCOND1_B

表 119-请求车辆信息的应答信息（3）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：在用性能追踪	08	INFTYP
#3	信息计数在用性能追踪=第 3 个 应答信息	03	MC_IPT
#4 #5 #6 #7	CATCOMP2_A:711 次 CATCOMP2_B:711 次 CATCOND2_A:945 次 CATCOND2_B: 945 次	02 C7 03 B1	CATCOMP2_A CATCOMP2_B CATCOND2_A CATCOND2_B

表 120-请求车辆信息的应答信息（4）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：在用性能追踪	08	INFTYP
#3	信息计数在用性能追踪=第 4 个 应答信息	04	MC_IPT
#4 #5	O2SCOMP1_A:737 次 O2SCOMP1_B:737 次	02 E1	O2SCOMP1_A O2SCOMP1_B

#6 #7	O2SCOND1_A:924 次 O2SCOND1_B: 924 次	03 9C	O2SCOND1_A O2SCOND1_B

表 121-请求车辆信息的应答信息（5）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：在用性能追踪	08	INFTYP
#3	信息计数在用性能追踪=第 5 个 应答信息	05	MC_IPT
#4 #5 #6 #7	O2SCOMP2_A:724 次 O2SCOMP2_B:724 次 O2SCOND2_A:833 次 O2SCOND2_B: 833 次	02 D4 03 41	O2SCOMP2_A O2SCOMP2_B O2SCOND2_A O2SCOND2_B

表 122-请求车辆信息的应答信息（6）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：在用性能追踪	08	INFTYP
#3	信息计数在用性能追踪=第 6 个 应答信息	06	MC_IPT
#4 #5 #6 #7	EGRCOMP_A:997 次 EGRCOMP_B:997 次 EGRCOND_A:1010 次 EGRCOND_B: 1010 次	03 E5 03 F2	EGRCOMP_A EGRCOMP_B EGRCOND_A EGRCOND_B

表 123-请求车辆信息的应答信息（7）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：在用性能追踪	08	INFTYP
#3	信息计数在用性能追踪=第 7 个 应答信息	07	MC_IPT
#4 #5 #6 #7	AIRCOMP_A:937 次 AIRCOMP_B:937 次 AIRCOND_A:973 次 AIRCOND_B:973 次	03 A9 03 CD	AIRCOMP_A AIRCOMP_B AIRCOND_A AIRCOND_B

表 124-请求车辆信息的应答信息（8）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符

#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：在用性能追踪	08	INFTYP
#3	信息计数在用性能追踪=第 8 个 应答信息	08	MC_IPT
#4 #5 #6 #7	EVAPCOMP_A:68 次 EVAPCOMP_B:68 次 EVAPCOND_A:97 次 EVAPCOND_B:97 次	00 44 00 61	EVAPCOMP_A EVAPCOMP_B EVAPCOND_A EVAPCOND_B

7. ISO 15765-4 诊断服务定义

7.1 服务$01-请求当前动力系统诊断数据

7.1.1 功能描述

该服务的目的是允许读取当前与排放有关的数据值，包括模拟输入和输出，数字输入和输出，以及系统状态信息。请求信息包括一个参数 ID（PID）值，该值表示车载系统请求的特定的信息。 PID 的详细说明，范围以及显示格式见附录 B。

ECU 将通过发送系统最新确定的请求数据值来应答该信息。所有返回的传感器读数数据值都将是实际值，而不是因传感器故障导致系统采用的默认或替代值。

不是所有的 PID 都适用或被所有的系统所支持。PID $00 是位编码值，即对每个 ECU，哪些 PID 是支持的。PID $00 表示支持 PID 从$01 到 $20， PID $20 表示支持 PID $21 到 $40，等等。这同服务$01,$02,$06,$08,$09 中所支持的 PID/OBDMonitor ID/TID/Infotype 是相同的概念。对那些应答符合如附录 A 中规定的服务$01 请求信息的 ECU， PID $00 是必需的。

重要 — 至少支持本文档中定义的服务中的一个的所有与排放有关的 OBD ECU 也会支持服务 $01 和 PID $00。服务 $01 及 PID $00 是按通用的 “initialization/keep alive/ping”信息定义的，以适合所有和排放有关的 OBD ECU。

请求信息可最多包含 6 个 PID。不允许外部测试设备请求支持的 PID 及其报文 PID 值的组合。ECU 将支持最多 6 个请求。请求信息可能包含同一 PID 多次。ECU 将每一 PID 作为单独的参数进行对待，并且每个请求都对每个 PID（同一 PID 返回数据可能不同）应答以数据。

应答信息中的 PID 顺序与请求信息中顺序不要求一致。

7.1.2 信息数据字节

7.1.2.1 请求当前动力系统诊断数据请求信息定义（读支持的 PID）

表 125-请求当前动力系统诊断数据请求信息（读支持的 PID）

数据字节	参数名称	约定	16 进制值	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求的 SID	M	01	SIDRQ
#2	PID#1（支持的 PID：见附录 A）	M	XX	PID
#3	PID#2（支持的 PID：见附录 A）	U[a]	XX	PID
#4	PID#3（支持的 PID：见附录 A）	U	XX	PID
#5	PID#4（支持的 PID：见附录 A）	U	XX	PID
#6	PID#5（支持的 PID：见附录 A）	U	XX	PID
#7	PID#6（支持的 PID：见附录 A）	U	XX	PID
[a] U=用户选择的-PID 可能被包含在内以避免多个支持的 PID 作为请求信息				

要请求支持的 PID 范围从$C1-$FF，另一个请求信息 PID#1=$C0 和 PID#2=$E0 将被发送给车辆。

7.1.2.2 请求当前动力系统诊断数据应答信息定义（报文支持的 PID）
如果发送了请求，ECU 将报文所有支持的范围。范围定义为 32 个 PID 为一组（例如 范围#1：PID$01-$20）。除非后续的范围还有支持的 PID，否则 ECU 将对不支持的 PID 范围不进行应答。

表 126-请求当前动力系统诊断数据应答信息（报文支持的 PID）

数据字节	参数名称	约定	16 进制值	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答的 SID	M	41	SIDPR
#2 #3 #4 #5 #6	支持的 PID 的数据记录=[第一个支持的 PID Data A:支持的 PID Data B:支持的 PID Data C:支持的 PID Data D:支持的 PID]	M M M M M	XX XX XX XX XX	PIDREC_ PID DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
:.	:	:	:	:
#n-4 #n-3 #n-2 #n-1 #n	支持的 PID 的数据记录=[第 m 个支持的 PID Data A:支持的 PID Data B:支持的 PID Data C:支持的 PID Data D:支持的 PID]	C1[a] C2 [b] C2 C2 C2	XX XX XX XX XX	PIDREC_ PID DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
[a] C1=有条件的-如果被 ECU 所支持，PID 值可能与包含在请求信息中是相同的。 [b] C2=有条件的-数值表示支持的 PID；支持的 PID 范围依据选择的 PID 值（见 C1）。				

应答信息仅包含 PID 以及 ECU 所支持的 Data A-D。如果请求信息包含不被 ECU 支持的 PID 值，那么它们将不包含在应答信息中。

7.1.2.3 请求当前动力系统诊断数据请求信息定义（读 PID 值）
表 127-请求当前动力系统诊断数据请求信息

数据字节	参数名称	约定	16 进制值	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据请求的 SID	M	01	SIDRQ
#2	PID#1（支持的 PID：见附录 B）	M	XX	PID
#3	PID#2（支持的 PID：见附录 B）	U[a]	XX	PID
#4	PID#3（支持的 PID：见附录 B）	U	XX	PID
#5	PID#4（支持的 PID：见附录 B）	U	XX	PID
#6	PID#5（支持的 PID：见附录 B）	U	XX	PID
#7	PID#6（支持的 PID：见附录 B）	U	XX	PID
[a] U=用户选择的-该参数可能存在也可能不存在。				

7.1.2.4 请求当前动力系统诊断数据应答信息定义（报文 PID 值）
表 128-请求当前动力系统诊断数据应答信息

数据字节	参数名称	约定	16 进制值	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据应答的 SID	M	41	SIDPR
#2 #3 #4 #5	第 1 个支持的 PID 的数据记录=[PID#1 Data A， Data B， Data C，	M M C1[a] C1	XX XX XX XX	PIDREC_ PID DATA_A DATA_B DATA_C

#6	Data D]	C1	XX	DATA_D
:	:	:	:	:
	第 m 个支持的 PID 的数据记录=[			PIDREC_
#n-4	PID#m	C2 [b]	XX	PID
#n-3	Data A,	C2	XX	DATA_A
#n-2	Data B,	C3[c]	XX	DATA_B
#n-1	Data C,	C3	XX	DATA_C
#n	Data D]	C3	XX	DATA_D
[a] C1=有条件的-“data B-D”依据选择的 PID 值。 [b] C2=有条件的-如果被 ECU 支持参数才存在。 [c] C3=有条件的-“data B-D”的参数和数值依据选择的 PID 号并且如果 PID 被 ECU 支持才包含在内。				

不是所有包含在请求信息内的 PID 才可能被所有与排放相关的 ECU 所支持，将符合该规定。因此，每个车辆的 ECU，至少支持一个 PID，并且发送一个包含带数据的 PID 应答信息。

7.1.3 参数定义

7.1.3.1 支持的 PID

附录 A 对支持的 PID 的数据记录进行了详细的说明。

7.1.3.2 PID 和数据字节描述

附录 B 对标准的与排放有关的参数进行了详细的说明。

7.1.4 信息示例

下例给出了“请求当前动力系统诊断数据”付出是如何执行的。

7.1.4.1 步骤#1：请求来自车辆的支持的 PID

外部测试设备请求来自车辆的支持的 PID（$00,$20,$40,$60,$80,$A0）。参见附录 A 中对应答信息数据字节解释。

ECU 对被请求的将应答所有的支持范围。范围定义为：32 个 PID 为一组（例如：范围#1：PID$01-$20）。除非后续的翻译有支持的 PID，否则 ECU 将对不支持的 PID 范围不作应答。

表 129-请求当前动力系统诊断数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据的请求 SID	01	SIDRQ
#2	用于确定支持 PID01-20 的 PID	00	PID
#3	用于确定支持 PID21-40 的 PID	20	PID
#4	用于确定支持 PID41-60 的 PID	40	PID
#5	用于确定支持 PID61-80 的 PID	60	PID
#6	用于确定支持 PID81-A0 的 PID	80	PID
#7	用于确定支持 PIDA1-C0 的 PID	A0	PID

表 130-ECU#1 应答：请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备
信息类型	应答

数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据的应答 SID	41	SIDPR
#2	请求的 PID	00	PID
#3 #4 #5 #6	数据字节 A，表示支持 PID01，03-08 数据字节 B，表示支持 PID09，0B-10 数据字节 C，表示支持 PID11，13，15 数据字节 D，表示支持 PID19，1C，20	10111111b=$BF 10111111b=$BF 10101000b=$A8 10010001b=$91	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
#7	请求的 PID	20	PID
#8 #9 #10 #11	数据字节 A，表示支持 PID21 数据字节 B，表示不支持 PID29-30 数据字节 C，表示不支持 PID31-38 数据字节 D，表示不支持 PID39-40	10000000b=$80 00000000b=$00 00000000b=$00 00000000b=$00	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

表 131-ECU#2 应答：请求当前动力系统诊断数据应答信息

信息方向	ECU#2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据的应答 SID	41	SIDPR
#2	请求的 PID	00	PID
#3 #4 #5 #6	数据字节 A，表示支持 PID01 数据字节 B，表示支持 PID0D 数据字节 C，表示不支持 PID11-18 数据字节 D，表示不支持 PID19-20	10000000b=$80 00001000b=$08 00000000b=$00 00000000b=$00	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

现在，外部测试设备为每个 ECU 创建支持的 PID 内部列表。ECU#1 支持如下 PID：$01,$03-09,$0B-$11,$13,$15,$19,$1C,$20,$21。

ECU#2 支持如下 PID：$01 和 $0D。

7.1.4.2 步骤#2：请求来自车辆的多个 PID
现在，外部测试设备请求最多 6 个 PID 请求信息的组合，以获得显示当前数据的最佳性能。

- PID $15： 氧传感器 B1S2 PID 被 ECU#1 所支持
- PID $01: 与排放有关的故障码数以及故障指示灯状态 PID 被 ECU#1 和#2 所支持
- PID $05： 发动机冷却液温度 PID 被 ECU#1 所支持
- PID $03： 燃油系统 1 状态 PID 被 ECU#1 所支持
- PID $0C： 发动机转速 PID 被 ECU#1 所支持
- PID $0D： 车速 PID 被 ECU#2 所支持

表 132-请求当前动力系统诊断数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据的请求 SID	01	SIDRQ
#2	PID： B1-S2	15	PID（15）
#3	PID：与排放有关的故障码数以及 MIL 状态	01	PID（01）
#4	PID：发动机冷却液温度	05	PID（05）

#5	PID：燃油系统 1 状态	03	PID（03）
#6	PID：发动机转速	0C	PID（0C）
#7	PID：车速	0D	PID（0D）

表 133-ECU#1 应答：请求当前动力系统诊断数据的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据的应答 SID	41	SIDPR
#2	PID： 发动机冷却液温度	05	PID（05）
#3	数据字节 A	6E	DATA（A）
#4	PID：与排放有关的故障码数以及 MIL 状态	01	PID（01）
#5 #6 #7 #8	MIL：ON；与排放有关的故障码数：03 失火-，燃油系统-，综合部件监视 催化器-，加热式催化器-，…，监视支持 催化器-，加热式催化器-，…，监视测试完成/未完成	83 33 FF 63	DATA（A） DATA（B） DATA（C） DATA（D）
#9	PID：B1-S2	15	PID（15）
#10 #11	B2-S2：0.8V B2-S2：93.7%	A0 78	DATA（A） DATA（B）
#12	PID：发动机转速	0C	PID（0C）
#13 #14	数据字节 A：667rmp 数据字节 B：667rmp	0A 6B	DATA（A） DATA（B）
#15	PID：燃油系统 1 状态	03	PID（03）
#16 #17	数据字节 A：闭环-使用氧传感器作为燃油控制反馈信号 数据字节 B	02 00	DATA（A） DATA（B）

表 134- ECU#2 应答：请求当前动力系统诊断数据的应答信息

信息方向	ECU#2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求当前动力系统诊断数据的应答 SID	41	SIDPR
#2	PID： 车速	0D	PID（0D）
#3	数据字节 A	23	DATA（A）
#4	PID：与排放有关的故障码数以及 MIL 状态	01	PID（01）
#5 #6 #7 #8	MIL：OFF；与排放有关的故障码数：01 综合部件监视：支持，测试完成 催化器-，加热式催化器-，…，监视支持 催化器-，加热式催化器-，…，监视测试完成/未完成	01 44 00 00	DATA（A） DATA（B） DATA（C） DATA（D）

7.2 服务$02-请求动力系统冻结帧数据

7.2.1 功能描述

该服务的目的是允许访问冻结帧内与排放有关的数据值。可进行扩展以符合制造厂特定的要求，这些要求没必要非要和要求的冻结帧相关，而且也没有必要包含同请求的冻结帧相同的数据值。请求的信息包括参数识别符 PID，它表示车载系统特定的请求信息。PID 的详细说明，换算比例以及冻结帧的显示格式见附录 B。

ECU 将通过发送系统存储的请求数据值来应答该信息。所有返回的传感器读数数据值都将是实际存储读数值，而不是系统因为传感器故障而采用的默认值或替代值。

服务$02 PID $02 表示引起冻结帧数据存储的故障码。如果在 ECU 中没有存储冻结帧数据，系统将报文$00 00 作为故障码。

帧号字节对冻结帧数据表示为$00，制造厂可有选择地保存附加的冻结帧并使用该服务在请求信息中获取特定冻结帧号中数据。如果制造厂使用这些附加的冻结帧，那么这些制造厂规定的冻结帧条件以及包含的数据也要被存储。

不是所有的 PID 都适用或被所有的系统所支持。PID $00 是位编码值，即对每个 ECU，哪些 PID 是支持的。 依据引起冻结帧存储的故障码不同，不同的冻结帧支持一套不同的 PID。PID $00 表示支持 PID 从$01 到 $20， PID $20 表示支持 PID $21 到 $40，等等。这同服务$01,$02,$06,$08,$09 中所支持的 PID/OBD 监视 ID/TID/Infotype 是相同的概念。对那些应答符合如附录 A 中规定的服务$02 请求信息的 ECU， PID $00 是必需的。

应答信息中的 PID 顺序与请求信息中顺序不要求一致。

请求信息可最多包含 3 个 PID。不允许外部测试设备请求支持的 PID 及其报文 PID 值的组合。ECU 将支持最多 3 个 PID 请求。请求信息可能包含同一 PID 多次。ECU 将每一 PID 作为单独的参数进行对待，并且每个请求都对每个 PID（同一 PID 返回数据可能不同）应答以数据。

7.2.2 信息数据字节

7.2.2.1 请求动力系统冻结帧数据请求信息定义（读支持的 PID）

表 135-请求动力系统冻结帧数据请求信息（读支持的 PID）

数据字节	参数名称	约定	16 进制值	助记符
#1	请求当前动力系统冻结帧数据请求的 SID	M	02	SIDRQ
#2	PID#1（支持的 PID：见附录 A）	M	XX	PID
#3	帧号	M	XX	FRNO_
#4	PID#2（支持的 PID：见附录 A）	U[a]	XX	PID
#5	帧号	U/C[b]	XX	FRNO_
#6	PID#3（支持的 PID：见附录 A）	U	XX	PID
#7	帧号	U/C	XX	FRNO_
[a] U=用户选择的-PID 可能被包含在内以减少多个支持的 PID 作为请求信息 [b] C=有条件的-如果前述的 PID#包含在内，则仅包含参数。				

请求的支持的 PID 范围是从$61-$FF, PID=$60,$80,$A0,$C0 和$E0 多个请求信息将被发送给车辆。

7.2.2.2 请求动力系统冻结帧数据应答信息定义（报文支持的 PID）

如果进行了请求，ECU 必须对所有支持的范围进行应答。范围定义为 32 个 PID 为一组（如范围#1：PID$01-$20）。除非后续的范围也有支持的 PID，否则 ECU 对不支持的 PID 范围进行应

答。

表 136-请求动力系统冻结帧数据应答信息（报文支持的 PID）

数据字节	参数名称	约定	16 进制值	助记符
#1	请求当前动力系统冻结帧数据的应答 SID	M	42	SIDPR
#2	第 1 个支持的 PID	M	00	PID
#3	帧号	M	XX	FRNO_
	支持 PID 的数据记录=[			DATAREC
#4	Data A:支持的 PID	M	XX	DATA_A
#5	Data B:支持的 PID	M	XX	DATA_B
#6	Data C:支持的 PID	M	XX	DATA_C
#7	Data D:支持的 PID]	M	XX	DATA_D
:	:	:	:	:
#n-5	第 m 个支持的 PID	C1[a]	XX	PID
#n-4	帧号	C1	XX	FRNO_
	支持 PID 的数据记录=[			DATAREC
#n-3	Data A:支持的 PID	C2[b]	XX	DATA_A
#n-2	Data B:支持的 PID	C2	XX	DATA_B
#n-1	Data C:支持的 PID	C2	XX	DATA_C
#n	Data D:支持的 PID]	C2	XX	DATA_D

[a] C1=有条件的-如果被 ECU 所支持，则 PID 值将同包含在请求信息中是相同的值。
[b] C2=有条件的-数值表示支持的 PID，支持的 PID 范围依据选择的 PID 值而定（见 C1）。

应答信息只包含 PID 以及被 ECU 支持的 Data A-D。如果请求信息中包含一个或多个不被 ECU 所支持的 PID 值，则那些 PID 将不包含在应答信息中。

7.2.2.3 请求动力系统冻结帧数据请求信息定义（读冻结帧 PID 值）

表 137-请求动力系统冻结帧数据请求信息（读冻结帧 PID 值）

数据字节	参数名称	约定	16 进制值	助记符
#1	请求当前动力系统冻结帧数据的请求 SID	M	02	SIDRQ
#2	PID#1（见附录 B）	M	XX	PID
#3	帧号	M	XX	FRNO
#4	PID#2（见附录 B）	U[a]	XX	PID
#5	帧号	U/C[b]	XX	FRNO
#6	PID#3（见附录 B）	U	XX	PID
#7	帧号	U/C	XX	FRNO

[a] U=用户选择的-参数可能存在也可能不存在。
[b] C=有条件的-如果前述的 PID#存在，则仅参数存在。

7.2.2.4 请求动力系统冻结帧数据应答信息定义（报文冻结帧 PID 值）

表 138-请求动力系统冻结帧数据应答信息（报文冻结帧 PID 值）

数据字节	参数名称	约定	16 进制值	助记符
#1	请求当前动力系统冻结帧数据的应答 SID	M	42	SIDPR
#2	第 1 个支持的 PID	M	XX	PID_
#3	帧号	M	XX	FRNO

#4 #5 #6 #7	第 1 个支持的 PID 数据记录=[data A, Data B, Data C, Data D]	M C1[a] C1 C1	XX XX XX XX	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
:	:	:	:	:
#2	第 m 个支持的 PID	C2[b]	XX	PID_
#3	帧号	C2	XX	FRNO
#4 #5 #6 #7	第 m 个支持的 PID 数据记录=[data A, Data B, Data C, Data D]	C3[C] C4[d] C4 C4	XX XX XX XX	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
[a] C1=有条件的-“ data B-D”依据选择的 PID 而定。 [b] C2=有条件的-参数将同包含在请求信息中值相同而且仅如果支持时存在。 [C] C3=有条件的-如果支持前述的 PID，则包含 data A [d] C4=有条件的-参数和“ data B-D”的数值依据选择的 PID 号而定。				

7.2.3 参数定义

7.2.3.1 支持的 PID

附录 A 详细说明了支持的 PID 数据记录的解释。

7.2.3.2 PID 和数据字节描述

附录 B 详细说明了标准的与排放有关的参数。

7.2.3.3 帧号描述

帧号表明了一旦 ECU 探测到与排放有关的故障码，该冻结帧都包含哪些与排放有关的数据值。

7.2.4 信息示例

下列示例给出了“ 请求动力系统冻结帧数据 ”服务是如何执行的。

7.2.4.1 第一步#1：请求来自车辆的支持的动力系统冻结帧 PID

外部测试设备请求来自车辆的所有支持的动力系统冻结帧$00 的冻结帧 PID。参见服务$01 的示例如何请求支持的 PID。

作为支持的 PID 请求的结果，外部测试设备为每个 ECU 创建了支持的 PID 内部列表：ECU#1（ECM）支持下列 PID：$02-$09,$0B-$0E, ECU #2(TCM)不支持本服务的任何 PID。

7.2.4.2 第 2 步#2：从车辆请求 PID $02“ 引起冻结帧存储的故障码 ”情形#1：冻结帧数据存在在 ECU#1 中：

现在，外部测试设备从车辆请求冻结帧$00 的 PID$02。既然 ECU#2（TCM）不存储冻结帧数据记录，ECU#1 将发送应答信息。在本例中，冻结帧数据是基于故障码 P0130 出现而存储的。PID$02 参数值“ 引起冻结帧数据存储的故障码 ”被设置为 DTC P0130。

表 139-请求动力系统冻结帧数据的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据的请求 SID	02	SIDRQ
#2	PID： 引起冻结帧数据存储的故障码	02	PID
#3	帧号#	00	FRNO

表 140-请求动力系统冻结帧数据的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据的应答 SID	42	SIDPR
#2	PID： 引起冻结帧数据存储的故障码	02	PID
#3	帧号#	00	FRNO
#4 #5	P0130 的高字节 P0130 的低字节	01 30	DATA_A DATA_B

说明：ECU#2 不存储冻结帧数据，因此不发送应答信息。

现在，外部测试设备请求存储在冻结帧内的 PID $0C”发动机转速”， PID $05”发动机冷却液温度”，以及 PID $04 “负荷”的参数值。

表 141-请求动力系统冻结帧数据请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据的请求 SID	02	SIDRQ
#2	PID： 发动机转速	0C	PID
#3	帧号#	00	FRNO
#4	PID： 发动机冷却液温度	05	PID
#5	帧号#	00	FRNO
#6	PID：负荷	04	PID
#7	帧号#	00	FRNO

表 142-请求动力系统冻结帧数据应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据的应答 SID	42	SIDPR
#2	PID： 发动机转速	0C	PID
#3	帧号#	00	FRNO
#4 #5	高字节：发动机转速：2080RPM 低字节：发动机转速：2080RPM	20 80	DATA_A DATA_B
#6	PID：负荷	04	PID
#7	帧号#	00	FRNO
#8	负荷：50.2%	80	DATA_A
#9	PID： 发动机冷却液温度	05	PID
#10	帧号#	00	FRNO
#11	发动机冷却液温度：0 ℃	28	DATA_A

情形#2：任何 ECU 中无冻结帧数据存储

如果无冻结帧数据存储，那么 PID $02 “导致冻结帧数据存储的故障码”参数值被设置为$00。 如果外部测试设备请求除 $00, $02, $20,$40,等等以外的 PID，那么 ECU 将不发送应答信息。

表 143-请求动力系统冻结帧数据的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据的请求 SID	02	SIDRQ
#2	PID： 与排放有关的故障码数量以及 MIL 状态	01	PID
#3	帧号#	00	FRNO
#4	PID： 导致冻结帧数据存储的故障码	02	PID
#5	帧号#	00	FRNO

表 144-请求动力系统冻结帧数据的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据的应答 SID	42	SIDPR
#2	PID： 引起冻结帧数据存储的故障码	02	PID
#3	帧号#	00	FRNO
#4 #5	P0000 的高字节（无冻结帧数据存储） P0000 的低字节（无冻结帧数据存储）	00 00	DATA_A DATA_B

情形#3：多个冻结帧

情形 #1 和情形 #2 蕴涵了仅当请求的冻结帧(帧 $00)存储的情况。这种情况暗示对给定的 ECU 静态 PID 支持的数据的使用对不同的帧或不同的故障码是不改变的。既然 PID 支持数据是静态的，则在冻结帧存储之前甚至都可以得到。

制造厂如希望存储多个冻结帧或者希望在冻结帧内基于故障码存储不同的 PID 数据，则制造厂就必须使用动态的 PID 支持数据。动态的 PID 支持数据容许为不同的冻结帧和不同的故障码有不同的 PID 支持数据。正因为此，动态的 PID 支持数据直到特定的冻结帧被存储时才有效。在冻结帧被存储前请求 PID 支持数据表示只有 PID $02 是支持的。

对支持冻结帧动态 PID 支持数据获取的外部测试设备应与支持静态以及动态 PID 支持数据的 ECU 兼容，并且采用推荐的方法。

在该例中，每个冻结帧支持一套不同的 PID，直到冻结帧被存储后 PID 支持才能被确定。为了确定是否有冻结帧存储，外部测试设备将向车辆请求冻结帧$00 的 PID $02，然后请求 PID $02 帧 $01，再请求 PID $02 帧 $02，等等。任何报文故障码的帧都会有存储的冻结帧数据。当帧报文 $0000，则表示无故障码存储并且无冻结帧数据，后续的帧也将报文 $0000。应该注意的是这要求 ECU 以递升次序存储冻结帧，即开始是帧$00，然后是 $01，等等。在帧号中不能有间断，如 $00，然后是 $02，接着是$05。如果存在间断，外部测试设备将只好询问从$00 到 $FF 每个可能存在的帧，以确保使维修人员得到所有的帧，因此，不允许有间隔。

接下来，外部测试设备显示可用的故障码表给维修技师。在技师选择一故障码后，外部测试设备为技师选择的故障码请求支持的 PID。一旦确定了被冻结帧支持的 PID，外部测试设备就为与该故障码相关的帧请求请求支持的 PID。

7.3 服务$03-请求与排放有关的诊断故障码

7.3.1 功能描述

该服务目的是使外部测试设备能获得“确认”的与排放有关的诊断故障码。

发送服务$03 请求所有与排放有关的诊断故障码。每个存储有诊断故障码的 ECU 将应答以包含

所有与排放有关的诊断故障码的信息。如果某个 ECU 没有与排放有关的诊断故障码，那么它通过将故障码的参数号设置为$00 来进行应答，以表示无故障码存储。

每个故障码以 2 个字节信息进行发送。第 1 个字节的前两位(高位)表示该故障码是动力系统（P），底盘（C），车身（B）或者网络的（U）(参见 SAE J2012 关于结构的详细解释)。第 2 个两位将表示故障码的第 1 个数字(0 至 3)。 第 1 个字节的后半字节和 第 2 个字节是故障码接下来的三个十六进制的字符。 如动力系统故障码$0143 将显示为 P0143。

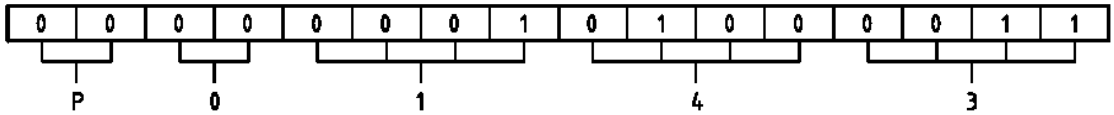


图 17-诊断故障码 P0143 编码示例

7.3.2 信息数据字节

7.3.2.1 请求与排放有关故障码请求信息定义

表 145-请求与排放有关的故障码请求信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求与排放有关的故障码的请求SID	M	03	SIDRQ

7.3.2.2 请求与排放有关故障码应答信息定义

表 146-请求与排放有关的故障码应答信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求与排放有关的故障码的应答SID	M	43	SIDPR
#2	故障码号=[无与排放有关故障码存储 有与排放有关故障码存储]	M	Xx=[00, 01-FF	#OFDTC
#3 #4	DTC#1(高字节) DTC#1(低字节)	C[a] C	Xx xx	DTC1HI DTC1LO
:	:	:	XX	:
#n-1 #n	DTC#m(高字节) DTC#m(低字节)	C C	XX XX	DTC m HI DTC m LO
[a] C=有条件的-如果故障码号参数值≠$00，才包括DTC#1-DTC#m。				

7.3.3 参数定义

7.3.3.1 故障码号参数描述

故障码号参数报文当前（在请求信息时）存储在 ECU 中的与排放有关的故障码。

7.3.4 信息示例

下例给出了“ 请求与排放有关的故障码 ”服务是如何执行的。外部测试设备请求来自车辆的与排放有关的故障码。ECU#1 存储有 6 个故障码， ECU#2 存储有 1 个故障码，而 ECU#3 没有存储故障码。

- ECU#1（ECM）： P0143，P0196，P0234，P02CD，P0357，P0A24
- ECU#2（TCM）： P0443
- ECU#3（ABS/TC）： 无与排放有关的故障码

表 147-请求与排放有关的诊断故障码请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU

信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求与排放有关的故障码的请求 SID	03	SIDRQ

表 148-请求与排放有关的诊断故障码的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据的应答 SID	43	SIDPR
#2	故障码数量（存储在 ECU 中与排放有关的故障码数量）	06	#OFDTC
#3 #4	DTC P0143 的高字节 DTC P0143 的低字节	01 43	DTC1HI DTC1LO
#5 #6	DTC P0196 的高字节 DTC P0196 的低字节	01 96	DTC2HI DTC2LO
#7 #8	DTC P0234 的高字节 DTC P0234 的低字节	02 34	DTC3HI DTC3LO
#9 #10	DTC P02CD 的高字节 DTC P02CD 的低字节	02 CD	DTC4HI DTC4LO
#11 #12	DTC P0357 的高字节 DTC P0357 的低字节	03 57	DTC5HI DTC5LO
#13 #14	DTC P0A24 的高字节 DTC P0A24 的低字节	0A 24	DTC6HI DTC6LO

表 149-请求与排放有关的诊断故障码应答信息

信息方向	ECU#3→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据的应答 SID	43	SIDPR
#2	故障码数量（存储在 ECU 中与排放有关的故障码数量）	00	#OFDTC

表 150-请求与排放有关的诊断故障码应答信息

信息方向	ECU#2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求动力系统冻结帧数据的应答 SID	43	SIDPR
#2	故障码数量（存储在 ECU 中与排放有关的故障码数量）	01	#OFDTC
#3 #4	DTC P0443 的高字节 DTC P0443 的低字节	04 43	DTC1HI DTC1LO

7.4 服务$04-清除/复位与排放有关的诊断信息

7.4.1 功能描述

该服务的目的是为外部测试设备提供一种指令 ECU 清除所有与排放有关的诊断信息的方式。清除的信息包括：

- 故障指示灯以及诊断故障码数量（通过服务$01,PID $01 读到）；
- 清除检查/维护（I/M）就绪字位（服务$01,PID $01 和$41）；
- 确认的诊断故障码（通过服务$03 读到）；
- 待定诊断故障码（通过服务$07 读到）；
- 导致冻结帧数据存储的诊断故障码（通过服务$02,PID $02 读到）；
- 冻结帧数据（通过服务$02 读到）；
- 系统监视测试状态（通过服务$01,PID $01 读到）；
- 车载监视测试结果（通过服务$06 读到）；
- 故障指示灯亮后行驶距离（通过服务$01,PID $21 读到）；
- 自诊断故障码清除后的暖机循环数（通过服务$01,PID $30 读到）；
- 自诊断故障码清除后的行驶距离（通过服务$01,PID $31 读到）；
- 故障指示灯亮后发动机运行时间（通过服务$01,PID $4D 读到）；
- 自诊断故障码清除后发动机运行时间（通过服务$01,PID $4E 读到）；
- 复位标准的测试 ID $0B 失火次数为 0（通过服务$06 读到）；

其它的制造厂特定的“清除/复位”动作也可能出现在对请求信息的应答中。所有 ECU 都将在点火开关打开，发动机不工作情况下对该请求信息做出应答。

为安全和/或技术实际原因，ECU 在某些条件下，如发动机运行时，可能不执行该操作，这时将发送负应答信息，该信息带应答码$22-条件不正确。

7.4.2 信息数据字节

7.4.2.1 清除/复位与排放有关的诊断信息的请求信息定义

表 151-清除/复位与排放有关的诊断信息的请求信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息的请求SID	M	04	SIDRQ

7.4.2.2 清除/复位与排放有关的诊断信息的应答信息定义

表 152-清除/复位与排放有关的诊断信息的应答信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息的应答SID	M	44	SIDPR

7.4.3 参数定义

本服务不支持任何参数。

7.4.4 信息示例

下列给出了在点火开关打开并且发动机不工作情况下“清除/复位与排放有关的诊断信息”服务将是如何执行的。

外部测试设备指令车辆“清除/复位与排放有关的诊断信息”。

表 153-清除/复位与排放有关的诊断信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU
信息类型	请求

数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息的请求 SID	04	SIDRQ

表 154-清除/复位与排放有关的诊断信息的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息的应答 SID	44	SIDPR

表 155-清除/复位与排放有关的诊断信息的应答信息

信息方向	ECU#2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	清除/复位与排放有关的诊断信息的应答 SID	44	SIDPR

表 156-负应答信息

信息方向	ECU#3→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	负应答服务 ID	7F	SIDNR
#2	清除/复位与排放有关的诊断信息的请求 SID	44	SIDRQ
#3	负应答码：条件不正确（conditionNotCorrect）	22	NR_CNC

7.5 服务$05-请求氧传感器监视测试结果

ISO 15765-4 不支持服务$05。服务$05 的功能在服务$06 中执行。

7.6 服务$06-请求特定监视系统的车载监视测试结果

7.6.1 功能描述

本服务的目的是允许读取特定连续监测（例如失火监测）和非连续检测（如催化转换器系统）部件/系统的车载诊断监视测试结果。

测试值请求信息包括车载诊断监视 ID（见附录 D），它表示请求的信息。单位与换算信息见附录 E。为了使汽修技师诊断时更好地利用该信息，车辆制造厂对监视的物理量应采用最相称的单位与换算 ID，例如，对压力变化的车载诊断监视 ID 应利用包含压力描述的单位和换算 ID。

汽车制造厂负责为监视系统不同的测试分配“制造厂定义的测试 ID”。最新有效的测试值（结果）要保留，甚至在经过多个点火循环，直到被更近的测试值（结果）所取代。测试值（结果）由车载诊断监视 ID 请求。测试值（结果）总是以最小和最大测试极限进行报文。包含在应答信息中的单位与换算 ID 确定了外部测试设备显示的测试值（结果）、最小测试极限和最大测试极限信息的算法与单位。

如果车载诊断监视在清除/复位与排放有关的诊断信号或电瓶断电后仍未完成一次，那么参数测试值（结果）、最小测试极限和最大测试极限将被设置为 0 值（$0000）。

不是所有的车载诊断监视 ID 都适用或被所有系统所支持。车载诊断监视 ID $00 是位编码值，即其为每个 ECU 确定了哪些车载诊断监视 ID 是支持的。车载诊断监视 ID $00 表示支持车载诊断监视 ID 从$01 到$20。车载诊断监视 ID$20 表示支持车载诊断监视 ID 从从$21 到$40，等等。这同服务$01,$02,$06,$08,以及$09 中支持的 PID/TID/infotype 是相同的概念。车载诊断监视 ID

$00 对在附录 A 中列出的应答相应服务$06 请求信息的哪些 ECU 是必需的。

包含支持车载诊断监视 ID 的请求信息可最多包含 6 个 OBDMID。包括车载诊断监视 ID 的请求信息的报文测试值将仅包含一个 OBDMID。外部测试设备不会请求支持的 OBDMID 和单个报文测试值 OBDMID 的组合。ECU 支持最多 6 个 OBDMID 请求以及单个 OBDMID 报文测试值的请求。

必须采用独特的方法显示有多个测试的监视数据。很多 OBD 监视有多个测试，他们要么是串行，要么是并行方式完成。如果一个监视采用了多个 OBD 监视 ID/测试 ID 的组合，可能不会同时完成，应采用下列方法刷新在监视完成时所存储测试结果：

监视完成后，刷新所有的监视 ID/测试 ID 的组合（或“测试结果”），该组合就是监视所使用的适当的通过或失败结果。如果在本监视事件中没有使用测试结果（或“监视 ID/测试 ID”），则将测试值和最小以及最大测试极限值设置为他们的初始值（$0000，测试没有完成）。不要将来自前一完成的监视事件的测试结果与当前完成的监视事件的测试结果相混淆。

在某些情况下，即使监视（由 PID $41 所指示）已成功完成，或者通过或者失败，但测试结果（或“监视 ID/测试 ID 的组合”）将显示为未完成。另外的情况，监视（由 PID $41 所指示）已成功完成并失败后，某些测试 ID 将显示通过的结果，而其它的则将显示失败的结果。注意 OBD-II 法规禁止已通过的监视显示任何失败的测试结果。如果一系列连续的测试中最初的测试指示失败，而随后该系统的再次测试指示结果为通过，那么确定为通过的测试要显示出来，而最初确定为失败的测试应复位到其初始值（$0000,测试未完成）。

作为串行监测的例子，燃油蒸发排放系统监测如对严重的系统泄漏失败，就再不会继续对轻微的或非常轻微的泄漏进行测试。在这种情况下，严重泄漏的测试 ID 将显示为失败的结果，而轻微和非常轻微的泄漏测试将显示未完成。作为并行监测的例子，净化阀流量监测，在有较大的浓混合气变动，较大的稀混合气变动或者发动机转速增加时可能通过。如果净化阀被激活而且发生了较大的浓混合气变动，浓混合气变动的测试 ID 将显示为通过的结果，而其它的两个测试 ID 将显示为未完成。既然某些已完成监测的测试 ID 会显示未完成，PID#41 必须用来确定监测完成状态。

7.6.2 信息数据字节

7.6.2.1 请求特定监测系统车载监测测试结果的请求信息定义（读支持的 OBDMID）

表 157-请求特定监测系统车载监测测试结果的请求信息（读支持的 OBDMID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求特定监测系统车载监测测试结果的请求SID	M	06	SIDRQ
#2	车载诊断监测ID（支持的OBDMID：见附录A）	U[a]	XX	OBDMID
#3	车载诊断监测ID（支持的OBDMID：见附录A）	U	XX	OBDMID
#4	车载诊断监测ID（支持的OBDMID：见附录A）	U	XX	OBDMID
#5	车载诊断监测ID（支持的OBDMID：见附录A）	U	XX	OBDMID
#6	车载诊断监测ID（支持的OBDMID：见附录A）	U	XX	OBDMID
#7	车载诊断监测ID（支持的OBDMID：见附录A）	U	XX	OBDMID
[a] U=用户可选的-OBDMID可能被包含在内以避免多个支持的OBDMID请求信息。				

请求支持的 OBDMID 范围从$C-$FF，另一个请求信息 OBDMID#1=$C0 并且 OBDMID#2=$E0 将发送给车辆。

7.6.2.2 请求特定监测系统的车载监测测试结果应答信息定义（报文支持的 OBDMID）

ECU 必须对已请求的所有的支持的范围进行应答。范围定义为 32 个 OBDMID 为一组（例如，范围#1：OBDMID $01-$20）。除非后续的范围有支持的 OBDMID，否则 ECU 不应答不支持的

OBDMID 范围。

表 158-请求特定监视系统车载监视测试结果应答信息（抱文支持的 OBDMID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求特定监测系统车载监测测试结果的应答SID	M	46	SIDPR
#2 #3 #4 #5 #6	支持的OBDMID数据记录=[第1个支持的OBDMID Data A:支持的OBDMID Data B:支持的OBDMID Data C:支持的OBDMID Data D:支持的OBDMID]	M M M M M	XX XX XX XX XX	OBDMIDREC OBDMID DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
:	:	:	:	:
#n-4 #n-3 #n-2 #n-1 #n	支持的OBDMID数据记录=[第m个支持的OBDMID Data A:支持的OBDMID Data B:支持的OBDMID Data C:支持的OBDMID Data D:支持的OBDMID]	C1[a] C2[b] C2 C2 C2	XX XX XX XX XX	OBDMIDREC OBDMID DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
[a] C1=有条件的-如果ECU支持，OBDMID值将同包含在请求信息内的值相同。 [b] C2=有条件的-数值表示支持的OBDMID；支持的OBDMID范围依据选择的OBDMID值（见C1）。				

应答信息将仅包含 OBDMID 和 Data A-D,这些数据被 ECU 支持。如果请求信息包含不被 ECU 支持的 OBDMID 值，那些值将不包含在应答信息中。

7.6.2.3 请求特定监视系统车载监视测试结果请求信息定义（读 OBDMID 测试值）表 159-请求特定监视系统车载监视测试结果请求信息（读 OBDMID 测试值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求特定监视系统车载监视测试结果的请求SID	M	06	SIDRQ
#2	车载诊断监测ID	M	XX	OBDMID

7.6.2.4 请求特定监视系统车载监视测试结果应答信息定义（报文 OBDMID 测试值）

表 160-请求特定监视系统车载监视测试结果应答信息（报文 OBDMID 测试值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求特定监测系统车载监测测试结果的应答SID	M	46	SIDPR

#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10	支持的OBDMID数据记录=[车载诊断监视ID 标准/制造厂定义的TID#1 ID#1的单位和换算 测试值#1（高字节） 测试值#1（低字节） 最小测试极限#1（高字节） 最小测试极限#1（低字节） 最大测试极限#1（高字节） 最大测试极限#1（低字节）]	M M M M M M M M M	XX XX XX XX XX XX XX XX XX	OBDMIDREC OBDMID S/MDTID UASID TVHI TVLO MINTLHI MINTLLO MAXTLHI MAXTLLO
:	:	:	:	:
#n-8 #n-7 #n-6 #n-5 #n-4 #n-3 #n-2 #n-1 #n	支持的OBDMID数据记录=[车载诊断监视ID 标准/制造厂定义的TID#m ID#m的单位和换算 测试值#m（高字节） 测试值#m（低字节） 最小测试极限#m（高字节） 最小测试极限#m（低字节） 最大测试极限#m（高字节） 最大测试极限#m（低字节）]	C1[a] C2[b] C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2	XX XX XX XX XX XX XX XX XX	OBDMIDREC OBDMID S/MDTID UASID TVHI TVLO MINTLHI MINTLLO MAXTLHI MAXTLLO
[a] C1=有条件的-对请求的监视ID，如果ECU支持的厂家自定义的TID多于1个，参数才存在。 [b] C2=有条件的-如果ECU支持厂家自定义TID，那么参数和数值依据选择的制造厂定义的TID数量并且仅包含在内。假如车载诊断监视自清除/复位与排放有关的诊断信息或电瓶掉电后仍没有至少完成一次，则数值将是0（$00）。				

7.6.3 参数定义

7.6.3.1 支持的车载诊断监视 ID

支持的车载诊断监视 ID 同附录 A 中列出的服务$01 和 $02 所用的支持的 PID 是相同的概念。

7.6.3.2 车载诊断监视 ID 描述

车载诊断监视 ID 是一个字节参数并且在附录 D 中进行了定义。一个车载诊断监视可能有多于一个监视测试（测试 ID）。

说明：车载诊断监视 ID 同 6.6.3.1 节中服务$06 列出的测试 ID 参数是类似的。

7.6.3.3 标准和厂家自定义的测试 ID 描述

标准的和厂家自定义的测试 ID 是一个字节的参数。例如，车载诊断监视“氧传感器监视 组 1-传感器 1”或车载诊断失火监视可以使用如下标准测试 ID 中的几个。

表 161 规定了 ID 的范围。

表 161-标准的测试 ID 描述

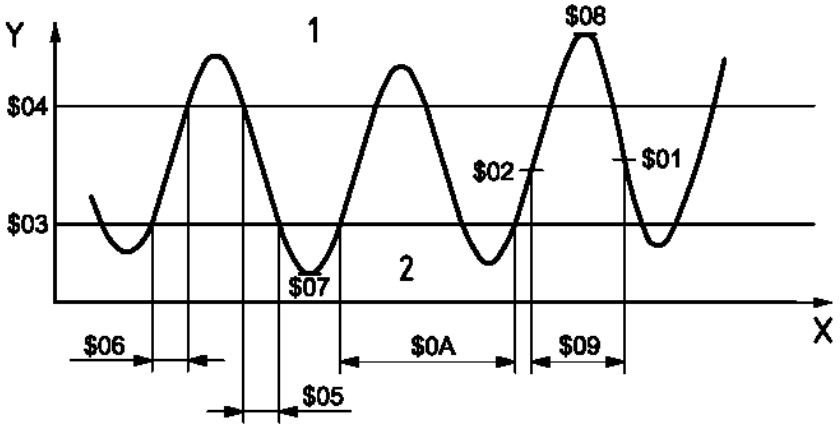
范围（十六进制）	描述
00	ISO/SAE 预留
01	浓到稀传感器极限电压（常数）
02	稀到浓传感器极限电压（常数）

03	跳变时间计算的低传感器电压（常数）
04	跳变时间计算的高传感器电压（常数）
05	浓到稀传感器跳变时间（计算的）
06	稀到浓传感器跳变时间（计算的）
07	测试循环最小传感器电压（计算的）
08	测试循环最大传感器电压（计算的）
09	传感器跳变之间的时间（计算的）
0A	传感器周期（计算的）
0B	最后 10 个驾驶循环指数加权移动均值（EWMA）失火计数（计算值，取整数） 一般 EWMA 的计算：0.1*（当前循环失火数）+0.9*（前一循环失火平均数）（前一循环失火平均数）初始值=0 说明：内部 ECU 使用的计算寄存器精度必须高于一次并且保留以计算寄存器$0B 和$0C 的内容，以防止取整错误。如果不这么做，在失火停止后这些寄存器将永远不会寄存回到 0。计算必须采用高精度的寄存器，然后取整到最近的整数值，作为寄存器$0B 和$0C 的输出。 高精度 EWMA 失火次数$_{当前}$=取整[（0.1）*高精度失火次数当前+（0.9*）高精度 EWMA 失火次数$_{前一循环}$] 在这里：取整意味着取最接近的整数。高精度值从来也不报文，他们只用于内部计算。 该测试 ID 将以 OBD 监视 ID$A2-$AD（参见附录 D）和换算 ID$24（参见附录 E）进行报文
0C	最后/当前驾驶循环内的失火次数（计算的，取整数）
0D-7F	为以后标准预留

表 162-制造厂定义测试 ID 描述

范围（十六进制）	描述
80-FE	制造厂定义测试 ID 范围-该参数是车载诊断监视范围内的执行测试的别识符。
FF	ISO/SAE 预留

最新强制的车载氧传感器监视测试结果，见图 18。



注：1 浓　　2 稀

图 18-标准的测试 ID 值示例

7.6.3.4 使用标准测试 ID 进行失火监视示例

OBD 法规可能要求报文各个气缸当前驾驶循环（测试 ID$OC）探测到的失火数和在最后 10 个驾驶循环（测试 ID$0B）探测到的失火平均数。因此，对 4 缸发动机，每个测试 ID 必须报文 8 个数据。报文失火数据的目的是帮助维修人员识别哪些气缸是当前失火（$0C），哪些气缸在之前的 10 个驾驶循环曾经连续失火。实际的失火数可能依赖于车辆是如何被驾驶的以及驾驶了多长时间，等等。各气缸的失火数应该仅在彼此之间进行比较。如果某些气缸比其他气缸失火数明显便多，那么维修人员将可能开始对最高失火数的气缸进行故障查找与解决。

寄存器$0B 包含了在最后 10 个驾驶循环中失火计数的指数加权移动均值（EWMA）。每一驾驶循环将只重复计算指数加权移动均值一次。该计算在每次上电时即执行，或者在点火开关关闭后如果 ECU 仍激活情况下执行。指数加权移动均值（EWMA）采用最后/当前驾驶循环期间搜集到的失火数。驾驶循环结束后，$0C 计数器的值，是最后/当前驾驶循环期间的失火数。软件应该将寄存器（是前一平均值）$0B 的内容乘以 0.9 再加上寄存器$0C（是当前的计数）的内容乘以 0.1，即成为新的指数加权移动均值（EWMA）。

ECU 内部计算寄存器应采用精度高与一个计数的并且保留寄存器$0B, $0C 的计算内容以防止取整错误。如果不这么做，这些积存器在失火停止后将无法计算回到 0。计算应该使用高精度积存器完成，然后取整的最接近的整数值作为积存器$0B 和 $0C 的输出。表格 163 最后一列给出了高精度的内部计算。

测试 ID $0C 计数将计算每缸的失火数并将其保存在 KAM 或 NVM（非易失存储器）内。该计数将持续刷新，以 200 或 1000 转为最小增量。当发动机启动时，$0C 失火数将被设置为 0。在发动机启动前，直到启动成功，前一驾驶循环的最后值将保留并且显示出来，以便维修人员能看到车辆最后最后驾驶循环发生了多少失火。

如果车辆一缸或多缸连续失火，维修人员可以在驾驶该车辆时观察 T est ID$0C 的 失火总数，该值最大为 65535 次。如果维修人员正在驾驶并观察$0C 的计数时，他正在看的失火数就是“ 当前 ”驾驶循环的数据，如果关闭点火开关，那么他就结束了当前驾驶循环，如果再将点火开关转到 ON，但不启动发动机，$0C 的计数将包含“ 最后 ”驾驶循环中发生的失火数。如果维修人员现在启动发动机，则$0C 计数被复位到 0 并且软件再重新开始计算失火数。

对失火计数而言，没有最小或最大失火监视极限限制。测试 ID $0B 和$0C 只是累加发生的失火次数。这些计数累加后一定程度后也许出现也许不出现失火故障码。如果失火数很少，不足以存储故障码，每缸测试 ID $0B 和$0C 的值将显示已发生的失火数。最小测试极限值是 0；而最大测试极限值是 65535，因而总也不会是一个“ 失败 ”的结果。

在本例中，车辆的 PCM 或 ECM 在掉电后不保持激活，因而 EWMA 值每次上电后都更新：

表 163-失火测试 ID$0B 和$0C 示例

失火数	Cyl#1 失火数	Cyl#1 EWMA	Cyl#2 失火数	Cyl#2 EWMA	Cyl#3 失火数	Cyl#3 EWMA	Cyl#4 失火数	Cyl#4 EWMA
监视 ID/测试 ID	A2/0C	A2/0B	A3/0C	A3/0B	A4/0C	A4/0B	A5/0C	A5/0B
打开点火开关，驾驶循环 1	0	0	0	0	0	0	0	0
启动发动机	0	0	0	0	0	0	0	0
驾驶时失火	200	0	1	0	500	0	9	0
关闭点火开关	200	0	1	0	500	0	9	0
打开点火开关，驾驶循环 2	200	20	1	0	500	50	9	1
启动发动机	0	20	0	0	0	50	0	1

驾驶时失火	1000	20	4	0	3000	50	12	1
关闭点火开关	1000	20	4	0	3000	50	12	1
打开点火开关，驾驶循环 3	1000	118	4	0	3000	345	12	2
启动发动机	0	118	0	0	0	345	0	2
驾驶时失火	1000	118	4	0	3000	345	12	2
关闭点火开关	1000	118	4	0	3000	345	12	2
打开点火开关，驾驶循环 4	1000	206	4	0	3000	611	12	3
启动发动机	0	206	0	0	0	611	0	3
驾驶时失火	1000	206	4	0	3000	611	12	3
关闭点火开关	1000	206	4	0	3000	611	12	3
打开点火开关，驾驶循环 5	1000	286	4	0	3000	849	12	4
启动发动机	0	286	0	0	0	849	0	4
驾驶时失火	1000	286	4	0	3000	849	12	4
关闭点火开关	1000	285	4	0	3000	849	12	4
打开点火开关，驾驶循环 6	1000	357	4	0	3000	1065	12	5
启动发动机	0	357	0	0	0	1065	0	5
驾驶时失火	1000	357	4	0	3000	1065	12	5
关闭点火开关	1000	357	4	0	3000	1065	12	5
打开点火开关，驾驶循环 12	1000	692	4	0	3000	2074	12	8
启动发动机	0	692	0	0	0	2074	0	8
驾驶时失火	1000	692	4	0	3000	2074	12	8
关闭点火开关	1000	692 (692.456)	4	0 (0.444)	3000	2074 (2074.259)	12	8 (8.130)

7.6.3.5 单位与换算 ID 定义

单位与换算 ID 是一个字节的识别符，外部测试设备采用其参考换算和单位，以计算和显示请求的标准以及厂家自定义的测试 ID 的测试值（结果）、最小测试极限和最大测试极限。所有标准的单位和换算 ID 均列于本文档中的附录 E 内。

7.6.3.6 测试值（结果）描述

测试值表示测试结果，其定义见表 164。

表 164-测试值描述

参数名称	字节数	描述
测试值	2 (高和低字节)	测试值（结果）-该值由外部测试设备根据包含在应答信息中的单位和换算进行计算并显示。测试值应在最小和最大测试极限值之间，以表明“ 通过 ”的结果。

7.6.3.7 最小测试极限描述

最小测试极限参数定义如表 165。

表 165-最小测试极限描述

参数名称	字节数	描述
最小测试极限	2 (高和低字节)	最小测试极限由外部测试设备根据包含在应答信息中的单位和换算进行计算并显示。单位和换算 ID 均列于本文档中的附录 E 内。最小测试极限应是车载诊断监视 ID 监视到的最小值。对标准的测试 ID 是常值，最小测试极限应同报文的测试值相同。

		适用下列条件： -在“失败”条件下测试值是否小于最小测试值结果； -在“通过”条件下测试值是否等于最小测试值结果； -在“通过”条件下测试值是否大于最小测试值（并小于或等于最大测试值）结果。

7.6.3.8 最大测试极限描述
最大测试极限参数定义如表 166。
表 166-最大测试极限描述

参数名称	字节数	描述
最大测试极限	2 (高和低字节)	最大测试极限由外部测试设备根据包含在应答信息中的单位和换算进行计算并显示。单位和换算 ID 均列于本文档中的附录 E 内。最大测试极限应是车载诊断监视 ID 监视到的最大值。对标准的测试 ID 是常值，最大测试极限应同报文的测试值相同。 适用下列条件： -在“通过”条件下测试值是否小于最大测试值（并大于或等于最小测试值）结果； -在“通过”条件下测试值是否等于最大测试值结果； -在“失败”条件下测试值是否大于最大测试值结果。

7.6.4 信息示例
下列示例给出了“请求特定监视系统车载监视测试结果”服务将是如何执行的。

7.6.4.1 步骤#1：请求特定监视系统车载监视测试结果（请求支持的 OBDMID）
外部测试设备向车辆请求所有支持的 OBDMID。参见服务$01 示例如何请求支持的 PID(同用于支持的 OBDMIS 是相同的概念)。

作为请求支持的 OBDMID 的结果，外部测试设备为每个 ECU 创建了一个支持的 OBDMID 内部列表：ECU#1（ECM）支持 OBDMID $01,$05,$10 和$21。而 ECU#2（TCM）不支持任何 OBDMID。

7.6.4.2 步骤#2：请求当前动力系统诊断数据（服务$01,PID$01）
在请求 OBDMID 测试结果前，外部测试设备将评估监视是否完成。监视状态包含在服务$01，PID$01 应答信息的数据字节 B-D 中（见附录 B）。

7.6.4.3 步骤#3：请求特定监视系统车载监视测试结果
外部测试设备向车辆发送信息“请求特定监视系统车载监视测试结果”，在该请求信息中有一支持的 OBDMID。在本例中，请求信息包含如下 OBDMID：

- 请求信息：OBDMID$01-氧传感器监视 B1-S1

表 167-请求氧传感器监视测试结果的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求特定监视系统车载监视测试结果的请求 SID	06	SIDRQ
#2	OBDMID：01-氧传感器监视 B1-S1	01	OBDMID

表 168-请求氧传感器监视测试结果的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求特定监视系统车载监视测试结果的应答 SID	46	SIDPR
#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10	OBDMID：01-氧传感器监视 B1-S1 标准测试 ID：01-浓到稀传感器极限电压（常量） 单位与换算比例 ID：电压 测试值高字节： 测试值低字节：0.365V 最小测试极限高字节： 最小测试极限低字节：0.365V 最小测试极限高字节： 最小测试极限低字节：0.365V	01 01 0A 0B B0 0B B0 0B B0	OBDMID STID UASID TESTVAL TESTVAL MINLIMIT MINLIMIT MAXLIMIT MAXLIMT
#11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19	OBDMID：01-氧传感器监视 B1-S1 标准测试 ID：05-浓到稀传感器切换时间（计算） 单位和换算比例 ID：时间 测试值高字节 测试值低字节：0.072s(0 分，0 秒) 最小测试极限高字节 最小测试极限低字节：0.000S（0 分，0 秒） 最大测试极限高字节 最大测试极限低字节：0.100S（0 分，0 秒）	01 05 10 00 48 00 00 00 64	OBDMID STID UASID TESTVAL TESTVAL MINLIMIT MINLIMIT MAXLIMIT MAXLIMIT
#20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	OBDMID：01-氧传感器监视 B1-S1 制造厂定义测试 ID：133（本测试 ID 名称见车辆维修信息文档） 单位和换算比例 ID：次数 测试值高字节 测试值低字节：150 次 最小测试极限高字节 最小测试极限低字节：75 次 最大测试极限高字节 最大测试极限低字节：65535 次	01 85 24 00 96 00 4B FF FF	OBDMID MDTID USAID TESTVAL TESTVAL MINLIMIT MINLIMIT MAXLIMIT MAXLIMIT

注：ECU#2 不支持任何测试 ID，因而不发送应答信息。

7.6.4.4 请求特定监视系统车载监视测试结果

在本例中，请求的监视还没有完成一次。请求信息包括如下 OBDMID：请求信息：OBDMID $21-催化器监视 组 1

表 169-请求催化器监视 组 1 监视测试结果的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求特定监视系统车载监视测试结果的请求 SID	06	SIDRQ
#2	OBDMID：21-催化器监视 组 1	21	OBDMID

表 170-请求催化器监视 组 1 监视测试结果的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求特定监视系统车载监视测试结果的应答 SID	46	SIDPR
#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10	OBDMID：21-催化器监视 组 1 制造厂定义测试 ID：135 单位与换算比例 ID：百分比 测试值高字节：自清除后监视还未完成一次 测试值低字节：0.00% 最小测试极限高字节： 最小测试极限低字节：0.00% 最小测试极限高字节： 最小测试极限低字节：0.00%	21 87 2E 00 00 00 00 00 00	OBDMID MDTID UASID TESTVAL TESTVAL MINLIMIT MINLIMIT MAXLIMIT MAXLIMT

注：ECU#2 不支持任何测试 ID，因而不发送应答信息。

7.7 服务$07-请求当前或最后完成驾驶循环内与排放有关的诊断故障码

7.7.1 功能描述

该服务的目的是使外部测试设备能够获得在当前或最后完成的驾驶循环内探测到的与排放有关的部件/系统的“待定”的诊断故障码。服务$07 适用于全部故障码而且独立于服务$03。利用该数据有助于维修技师在车辆维修以及清除诊断信息后，在经过单个驾驶循环后报告测试结果。如果在驾驶循环中测试失败，将报告与测试有关的诊断故障码。该服务报告的测试结果未必表明故障部件/系统。在额外驾驶之后如果测试结果表明失败，那么故障指示灯将点亮并且将设置一可通过服务#03 读到的故障码，即表明故障的部件/系统。该服务能一直被用来请求最新测试的结果，而与故障码的设置无关。

这些部件/系统的测试结果以服务#03 中的故障码相同的格式进行报文，参见服务#03 中的功能描述。

7.7.2 信息数据字节

7.7.2.1 请求当前或最后完成的驾驶循环中探测到与排放有关的诊断故障码的请求信息定义

表 171-请求当前或最后完成的驾驶循环中探测到与排放有关的诊断故障码的请求信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求当前或最后完成的驾驶循环中探测到与排放有关的诊断故障码的请求 SID	M	07	SIDRQ

7.7.2.2 请求当前或最后完成的驾驶循环中探测到与排放有关的诊断故障码的应答信息定义

表 172-请求当前或最后完成的驾驶循环中探测到与排放有关的诊断故障码的应答信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求当前或最后完成的驾驶循环中探测到与排放有关的诊断故障码的应答 SID	M	47	SIDRQ
#2	故障码数量=[无与排放相关的故障码 与排放相关的故障码数量]	M	 00 01-FF	#OFDTC
#3 #4	DTC#1（高字节） DTA#1（低字节）	C[a] C	Xx xx	DTC1HI DTA1LO
:	:	:	:	:

#n-1 #n	DTC#m（高字节） DTA#m（低字节）	C C	XX XX	DTCmHI DTCmLO
[a] C=有条件的-如果故障码数量参数值≠$00，DTC#1-DTC#m 才存在。				

7.7.3 参数定义
该服务不支持任何参数。

7.7.4 信息示例
参见服务$03 的信息示例。

7.8 服务$08-请求车载系统，测试或部件的控制

7.8.1 功能描述

本服务的目的是使外部测试设备能够控制车载系统，测试或部件的运行。

必要的时候，对附录 F 中的每一测试 ID 数据字节都将详细说明，并且是唯一的。

在请求信息中的这些数据字节的可能用途是：

- 接通车载系统/测试/部件；
- 关闭车载系统/测试/部件；以及
- 对车载系统/测试/部件循环工作“ N ”秒。

在应答信息中的这些字节的可能用途是：

- 报文系统状态；以及
- 报文测试结果。

不是所有的 TID 都适用或被所有的系统所支持。TID $00 是位编码值，即对每个 ECU，哪些 TID 是支持的。 TID $00 表示支持 TID 从$01 到 $20， TID $20 表示支持 TID $21 到 $40，等等。这同服务$01,$02,$06,$08,$09 中所支持的 PID/TID//Infotype 是相同的概念。对那些应答符合如附录 A 中规定的服务$08 请求信息的 ECU，TID $00 是必需的。

应答信息中的 TID 顺序与请求信息中顺序不要求一致。

请求信息可最多包含 6 个测试 ID。请求信息如是包含带选项数据的测试 ID，则只能有一个测试 ID。不允许外部测试设备请求支持的测试 ID 和单个带可选数据的测试 ID 的组合。ECU 将支持最多 6 个测试 ID 请求，以及一个带可选数据的测试 ID。

7.8.2 信息数据字节

7.8.2.1 请求车载装置控制的请求信息定义（读支持的 TID）

表 173-请求车载装置控制的请求信息（读支持的 TID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车载装置控制的请求 SID	M	08	SIDRQ
#2	TID#1（支持的测试 ID：见附录 A）	M	XX	TID
#3	TID#2（支持的测试 ID：见附录 A）	U	XX	TID
#4	TID#3（支持的测试 ID：见附录 A）	U	XX	TID
#5	TID#4（支持的测试 ID：见附录 A）	U	XX	TID
#6	TID#5（支持的测试 ID：见附录 A）	U	XX	TID

#7	TID#6（支持的测试 ID：见附录 A）	U	XX	TID
U=用户选项-TID 可能包含在内以避免多个支持的 TID 请求信息				

要请求的支持的 TID 范围$C1-$FF, 另一个请求信息 TID#1=$C0 和 TID#2=$E0 要发送给车辆。

7.8.2.2 请求车载装置控制应答信息定义（报文支持的 TID）

ECU 必须报文所有请求的支持的范围。范围定义未 32 个 TID 为一组（例如：范围#1：TID$01-$20）。除非后续的范围内有支持的 TID，否则 ECU 将不报文不支持的 TID 范围。

表 174-请求车载装置控制应答信息（报文支持的 TID）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车载装置控制的应答 SID	M	48	SIDPR
#2 #3 #4 #5 #6	支持 TID 的数据记录=[第 1 个支持的 TID Data A: 支持的 TID Data B: 支持的 TID Data C: 支持的 TID Data D: 支持的 TID	M M M M M	XX Xx Xx Xx Xx	TIDREC_ TID DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
:	:	:	:	:
#n-4 #n-3 #n-2 #n-1 #n	支持 TID 的数据记录=[第 m 个支持的 TID Data A: 支持的 TID Data B: 支持的 TID Data C: 支持的 TID Data D: 支持的 TID	C1[a] C2[b] C2 C2 C2	XX XX XX XX XX	TIDREC_ TID DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
[a] C1=有条件的-如果被 ECU 支持，则 TID 值将同包含在请求信息值相同。 [b] C2=有条件的-数值表示支持的 TID；支持的 TID 范围依据选择的 TID 值（见 C1）。				

应答信息只包括 TID 以及被 ECU 支持的数据 A-D。如果请求信息包括一个不被 ECU 所支持的 TID 值，这些信息将不包含在应答信息中。

7.8.2.3 请求车载系统控制的请求信息定义（读 TID 值）

表 175-请求车载装置控制的请求信息（读 TID 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车载装置控制的请求 SID	M	08	SIDRQ
#2 #3 #4 #5 #6 #7	TID 的数据记录=[测试 ID（请求 TID 值） Data A， Data B， Data C， Data D， Data E]	M/C1 [a] C2[b] C2 C2 C2 C2	XX XX XX XX XX XX	TIDREC TID DTTA_A DATA_B DATA_C DATA_D DATA_E
[a] C1=有条件的-TID 值应是前一应答信息支持的 TID 的一个。 [b] C2=有条件的-Data A-E 参数值以及是否存在依赖于 TID。				

7.8.2.4 请求车载装置控制的应答信息定义（报文 TID 值）

表 176-请求车载装置控制的应答信息（报文 TID 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车载装置控制的应答 SID	M	48	SIDPR
	TID 的数据记录=[			TIDREC
#2	测试 ID（报文 TID 值）	M/C1 [a]	XX	TID
#3	Data A，	C2[b]	XX	DTTA_A
#4	Data B，	C2	XX	DATA_B
#5	Data C，	C2	XX	DATA_C
#6	Data D，	C2	XX	DATA_D
#7	Data E]	C2	XX	DATA_E
[a] C1=有条件的-TID 值应同包含在请求信息是相同的值。 [b] C2=有条件的-Data A-E 参数值以及是否存在依赖于 TID。				

7.8.3 参数定义

7.8.3.1 支持的 TID

参见附录 A。

7.8.3.2 TID 描述

参见附录 F。

7.8.4 信息示例

下列给出了“请求车载系统、测试或部件的控制”服务是如何执行的。

7.8.4.1 步骤#1：请求车载系统、测试或部件的控制（请求支持的测试 ID）

外部测试设备向车辆请求所有支持的测试 ID。参见服务$01 示例是如何请求支持的测试 ID（同支持的 TID 是相同的概念）。

作为支持的 TID 请求的结果，外部测试设备为每个 ECU 创建了一个支持的 PID 内部列表：ECU#1（ECM）支持测试 ID $01。ECU#2（TCM）不支持任何测试 ID，因而不发送应答信息。

7.8.4.2 步骤#2：请求车载装置的控制（服务$08,测试 ID$01）

外部测试设备向车辆发送有一个支持的测试 ID $01 的“请求车载装置的控制”信息。

表 177-请求车载装置控制的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车载装置控制的请求 SID	08	SIDRQ
#2	测试 ID：01-燃油蒸发排放系统泄漏测试	01	TID

表 178-请求车载装置控制的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车载装置控制的应答 SID	48	SIDPR
#2	测试 ID：01-燃油蒸发排放系统泄漏测试	01	TID

在下列示例中，系统条件是不适合运行燃油蒸发系统泄漏测试。因此，ECM（ECU#1）应答以带应答码$22-条件不正确的负应答信息。因其前一报文是不支持燃油蒸发系统泄漏测试的，故TCM（ECU#2）不应答。

表 179-请求车载装置控制的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车载装置控制的请求 SID	08	SIDRQ
#2	测试 ID：01-燃油蒸发排放系统泄漏测试	01	TID

表 180-负应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	负应答服务 ID	7F	SIDNR
#2	请求车载装置控制的请求 SID	08	SIDRQ
#3	负应答码：条件不正确（conditionNotCorrect）	22	NR_CNC

7.9 服务$09-请求车辆信息

7.9.1 功能描述

该服务的目的是使外部测试设备能够请求车辆特定的车辆信息，如车辆识别码 VIN 以及校准ID。当中的一些信息可能是法规所要求的，如果被车辆制造厂所支持，也期望以标准格式进行报文。INFOTYPEs（信息类型）的定义见附录 G。

不是所有的 Infotypes(信息类型)都适用或被所有系统所支持。Infotypes $00 是位编码值，它表明每个 ECU 都支持哪些 Infotypes。 Infotypes $00 表示支持从$01 到$20，Infotypes $20 表示支持从$21 到$40，等等。这同服务$01,$02,$06,$08,$09 中的那些 PID/TID/Infotype 是相同的概念。Infotypes $00 对应答如附录 A 中列出的与服务$09 请求有关信息的那些 ECU 是必需的。

包含在支持的 Infotypes 请求信息可能最多包含 6 个 Infotype。请求信息包含 Infotype，用来报文车辆信息，它仅包含 1 个 Infotype。外部测试设备不会请求支持的多个 Infotype 和单个 Infotype 的组合。ECU 将报文最多 6 个支持的 Infotype 请求，或者是仅一个报文车辆信息的 Infotype。

如果表明支持 Infotype $02（VIN），那么 ECU 将在 P2max 定时内应答，即使 VIN 丢失或未完成整。例如，研发用的 ECU 可能对 VIN 报文以$FF 字符，因为 VIN 还未编程进去。

7.9.2 信息数据字节

7.9.2.1 请求车辆信息的请求信息定义（请求支持的 INFOTYPE）

表 181-请求车辆信息的请求信息（请求支持的 INFOTYPE）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车辆信息请求 SID	M	09	SIDRQ
#2	信息类型#1（支持的 InfoType:见 附录 A）	M	xx	INFTYP
#3	信息类型#2（支持的 InfoType:见 附录 A）	U[a]	xx	INFTYP

#4	信息类型#3(支持的 InfoType:见 附录 A)	U	xx	INFTYP
#5	信息类型#4(支持的 InfoType:见 附录 A)	U	xx	INFTYP
#6	信息类型#5(支持的 InfoType:见 附录 A)	U	xx	INFTYP
#7	信息类型#6(支持的 InfoType:见 附录 A)	U	xx	INFTYP
[a] U=用户选择的-InfoType 可能包含在内以避免请求多个支持的 InfoType。				

要请求支持的 InfoTypes 范围从 $C1-$FF, 则另一个请求信息 InfoType#1=$C0 以及 InfoType#2=$E0 将发送给车辆。

7.9.2.2 请求车辆信息应答信息定义（报文支持的 InfoType）

车上所有 ECU 将报文所有被请求的支持的范围。范围定义为 32 个 InfoType 为一组（如范围#1:Infotype $01-$20）。除非后续的范围有支持的一个或多个 InfoType，否则 ECU 不应答不支持的 Infotype 范围。

表 182-请求车辆信息应答信息（报文支持的 Infotype）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车辆信息应答 SID	M	49	SIDPR
#2 #3 #4 #5 #6	支持的信息类型的数据记录=[第 1 个支持的信息类型 Data A:支持的信息类型， Data B:支持的信息类型， Data C:支持的信息类型， Data D:支持的信息类型，]	 M M M M M	 XX XX XX XX xx	INFTYPREC INFTYP DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
：	：	：	：	：
#n-4 #n-3 #n-2 #n-1 #n	支持的信息类型的数据记录=[第 m 个支持的信息类型 Data A:支持的信息类型， Data B:支持的信息类型， Data C:支持的信息类型， Data D:支持的信息类型，]	 C1[a] C2[b] C2 C2 C2	 xx xx xx xx xx	INFTYPREC INFTYP DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
[a] C1=有条件的-如果被 ECU 所支持，则 INFOTYPE 值将同包含在请求信息中是相同的值。 [b] C2=有条件的-该值表示支持的 INFOTYPE ;支持的 INFOTYPE 范围依据所选择的 INFOTYPE 值（见 C1）。				

应答信息将仅包含那些 INFOTYPE 以及被 ECU 所支持的 Data A-D。如果请求信息包含一个或多个不被 ECU 所支持的 INFOTYPE 值，则它们不包含在应当信息中。

7.9.2.3 请求车辆信息请求信息定义（读 InfoType 值）

表 183-请求车辆信息的请求信息（读 InfoType 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求车辆信息请求 SID	M	09	SIDRQ
#2	信息类型（读 InfoType 值）	M	xx	INFTYP

7.9.2.4 请求车辆信息的应答信息定义（报文 InfoType 值）

表 184-请求车辆信息的应答信息（报文 InfoType 值）

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符

#1	请求车辆信息的应答 SID	M	49	SIDPR
	信息类型的数据记录=[			INFTYPREC
#2	信息类型（报文信息类型值）	M/C1[a]	xx	INFTYP
#3	数据项数（NOfDataItems）	M	xx	NODI
#4	Data #1,	M	xx	DATA_#1
#5	Data #2	C2[b]	xx	DATA_#2
：	:	C2	xx	:
#m	Data #m]	C2	xx	DATA_#m
[a] C1=有条件的-INFOTYPE 值将同包含在请求信息中的值是相同的。 [b] C2=有条件的- Data #1-#m 依据所选择的信息类型值。				

7.9.3 参数定义

7.9.3.1 支持的车辆信息类型

见附录 A。

7.9.3.2 车辆信息类型描述
见附录 G。

7.9.3.3 数据项数数据字节描述

该参数定义了包含在应答信息中的数据项数，应答信息已被定义并属于报文的 INFOTYPE。

例如：带 CVN(校准识别符)信息类型的请求信息可能导致 ECU 发送一包含多个 CVN 的应答信息。CVN 的数量包含在“ 数据项数 ”参数中。

7.9.4 信息示例

下列示例给无了“ 请求车辆信息 ”服务是如何执行的。

7.9.4.1 步骤#1：请求来自车辆的车辆信息（请求支持的信息类型）

外部测试设备从车辆请求所有支持的信息类型（InfoType#1=$00）.ECU#1（ECM）和 ECU#2（TCM）以支持的信息类型 InfoTypes$01-$20 发送应答信息。

这时外部测试设备为每个 ECU 创建支持的信息类型内部列表。ECU#1(ECM)支持如下信息类型：$02,$04,$06 和$08。 ECU#2（TCM）支持信息类型$04 和$06。

7.9.4.2 步骤#2：从车辆请求信息类型

现在外部测试设备请求 3 个信息类型的组合：

- 信息类型 $02: VIN=[1G1JC5444R7252367] 被 ECU#1 所支持；
- 信息类型 $04:Cal. ID#1=[JMB*36761500] 被 ECU#1 所支持；
- 信息类型 $04:Cal. ID#2=[JMB*4787261111] 被 ECU#1 所支持；
- 信息类型 $06:Cal. CVN#1=[1791BC82] 被 ECU#1 所支持；
- 信息类型 $06:Cal. CVN#2=[16E062BE] 被 ECU#1 所支持；
- 信息类型 $08:IPT=[04000D09…02BF031B] 被 ECU#1 所支持（点燃式）；
- 信息类型 $0A:ECU 名称=[ECU-发动机控制] 被 ECU#1 所支持；且
- 信息类型 $04:Cal. ID=[JMA*431299110000] 被 ECU#2 所支持；且
- 信息类型 $06:Cal. CVN=[98123476] 被 ECU#2 所支持。

注：对压燃式点火发动机的在用性能追踪（IPT）数据将支持信息类型$0b 而不是$08。

表 185-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：02-VIN（车辆识别码）	02	INFTYP

表 186-请求车辆信息的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：02-VIN（车辆识别码）	02	INFTYP
#3	数据项数：01	01	NODI
#4	VIN 的第 1 个 ASCII 字符：“ 1 ”	31	VIN
#5	VIN 的第 2 个 ASCII 字符：“ G ”	47	VIN
#6	VIN 的第 3 个 ASCII 字符：“ 1 ”	31	VIN
#7	VIN 的第 4 个 ASCII 字符：“ J ”	4A	VIN
#8	VIN 的第 5 个 ASCII 字符：“ C ”	43	VIN
#9	VIN 的第 6 个 ASCII 字符：“ 5 ”	35	VIN
#10	VIN 的第 7 个 ASCII 字符：“ 4 ”	34	VIN
#11	VIN 的第 8 个 ASCII 字符：“ 4 ”	34	VIN
#12	VIN 的第 9 个 ASCII 字符：“ 4 ”	34	VIN
#13	VIN 的第 10 个 ASCII 字符：“ R ”	52	VIN
#14	VIN 的第 11 个 ASCII 字符：“ 7 ”	37	VIN
#15	VIN 的第 12 个 ASCII 字符：“ 2 ”	32	VIN
#16	VIN 的第 13 个 ASCII 字符：“ 5 ”	35	VIN
#17	VIN 的第 14 个 ASCII 字符：“ 2 ”	32	VIN
#18	VIN 的第 15 个 ASCII 字符：“ 3 ”	33	VIN
#19	VIN 的第 16 个 ASCII 字符：“ 6 ”	36	VIN
#20	VIN 的第 17 个 ASCII 字符：“ 7 ”	37	VIN

这时外部测试设备请求如下信息类型：

- InfoType $04:CALID#1=[JMB*36761500]以及 CALID#2=[JMB*4787261111] ;被 ECU#1 所支持。

表 187--请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：校准 ID	04	INFTYP

表 188-请求车辆信息的应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：校准 ID	04	INFTYP
#3	数据项数：02	02	NODI
#4	Data A: ‘J’	4A	DATA_A
#5	Data B: ‘M’	4D	DATA_B
#6	Data C: ‘B’	42	DATA_C
#7	Data D:’*’	2A	DATA_D
#8	Data E: ‘3’	33	DATA_E
#9	Data F: ‘6’	36	DATA_F
#10	Data G: ‘7’	37	DATA_G
#11	Data H: ‘6’	36	DATA_H
#12	Data I: ‘1’	31	DATA_I
#13	Data J: ‘5’	35	DATA_J
#14	Data K: ‘0’	30	DATA_K
#15	Data L: ‘0’	30	DATA_L
#16	Data M:填充字节	00	DATA_M
#17	Data N:填充字节	00	DATA_N
#18	Data O:填充字节	00	DATA_O
#19	Data P:填充字节	00	DATA_P
#20	Data A: ‘J’	4A	DATA_A
#21	Data B: ‘M’	4D	DATA_B
#22	Data C: ‘B’	42	DATA_C
#23	Data D:’*’	2A	DATA_D
#24	Data E: ‘4’	34	DATA_E
#25	Data F: ‘7’	37	DATA_F
#26	Data G: ‘8’	38	DATA_G
#27	Data H: ‘7’	37	DATA_H
#28	Data I: ‘2’	32	DATA_I
#29	Data J: ‘6’	36	DATA_J
#30	Data K: ‘1’	31	DATA_K
#31	Data L: ‘1’	31	DATA_L
#32	Data M: ‘1’	31	DATA_M
#33	Data N: ‘1’	31	DATA_N
#34	Data O:填充字节	00	DATA_O
#35	Data P:填充字节	00	DATA_P

说明：在本例中，ECU#2 将发送带不同数据字节内容的相同应答信息。

在下例中，ECU 需要比 P2CAN 更多时间来计算校准 ID（CVN）。因此，两个 ECU 只要正应答信息还未准备好，则以带应答码$78-请求正确的接收-应答待定来应答。

现在，外部测试设备请求如下信息类型：

- 信息类型$06:CVN31=[1791BC82]和 CVN#2=[16E062BE]；被 ECU#1 所支持；以及信息类型$06:CNV=[98123476];被 ECU#2 所支持。

表 189-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：CVN	06	INFTYP

表 190-负应答信息

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	负应答服务识别符	7F	SIDNR
#2	请求车辆信息请求 SID	09	SIDRQ
#3	负应答码：请求正确接收-应答待定	78	NR_RCR_RP

表 191-负应答信息

信息方向	ECU#2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	负应答服务识别符	7F	SIDNR
#2	请求车辆信息请求 SID	09	SIDRQ
#3	负应答码：请求正确接收-应答待定	78	NR_RCR_RP

表 192-请求车辆信息的应答信息（第 1 个）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：CVN	06	INFTYP
#3	数据项数：02	02	NODI
#4 #5 #6 #7	Data A: 17 Data B: 91 Data C: BC Data D:82	17 91 BC 82	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D
#8 #9 #10 #11	Data E: 16 Data F: E0 Data G: 62 Data H: BE	16 E0 62 BE	DATA_E DATA_F DATA_G DATA_H

表 193-请求车辆信息的应答信息（第 1 个）

信息方向	ECU#2→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：CVN	06	INFTYP

#3	数据项数：01	01	NODI
#4 #5 #6 #7	Data A: 98 Data B: 12 Data C: 34 Data D:76	98 12 34 76	DATA_A DATA_B DATA_C DATA_D

现在，对点燃式点火发动机，外部测试设备请求如下信息类型：

- 信息类型$08:IPT;被 ECU#1 所支持；

表 194-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：在用性能追踪（IPT）	08	INFTYP

表 195-请求车辆信息的应答信息（1）

信息方向	ECU31→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：在用性能追踪（IPT）	08	INFTYP
#3	数据项数：20（某些车辆将报文 16 项）	14	NODI
#4 #5	OBDCOND_A:1024 次 OBDCOND_B:1024 次	04 00	OBDCOND_A OBDCOND_B
#6 #7	IGNCNTR_A:3337 次 IGNCNTR_B:3337 次	0D 09	IGNCNTR_A IGNCNTR_B
#8 #9	CATCOMP1_A:824 次 CATCOMP1_B:824 次	03 38	CATCOMP1_A CATCOMP1_B
#10 #11	CATCOND1_A: 945 次 CATCOND1_B: 945 次	03 B1	CATCOND1_A CATCOND1_B
#12 #13	CATCOMP2_A:711 次 CATCOMP2_B:711 次	02 C7	CATCOMP2_A CATCOMP2_B
#14 #15	CATCOND2_A: 945 次 CATCOND2_B: 945 次	03 B1	CATCOND2_A CATCOND2_B
#16 #17	O2SCOMP1_A:737 次 O2SCOMP1_B:737 次	02 E1	O2SCOMP1_A O2SCOMP1_B
#18 #19	O2SCOND1_A:924 次 O2SCOND1_B:924 次	03 9C	O2SCOND1_A O2SCOND1_B
#20 #21	O2SCOMP2_A:724 次 O2SCOMP2_B:724 次	02 D4	O2SCOMP2_A O2SCOMP2_B
#22 #23	O2SCOND2_A:833 次 O2SCOND2_B:833 次	03 41	O2SCOND2_A O2SCOND2_B
#24 #25	EGRCOMP_A:997 次 EGRCOMP_B:997 次	03 E5	EGRCOMP_A EGRCOMP_B
#26	EGRCOND_A:1010 次	03	EGRCOND_A

#27	EGRCOND_B:1010 次	F2	EGRCOND_B
#28 #29	AIRCOMP_A:937 次 AIRCOMP_B:937 次	03 A9	AIRCOMP_A AIRCOMP_B
#30 #31	AIRCOND_A:973 次 AIRCOND_B:973 次	03 CD	AIRCOND_A AIRCOND_B
#32 #33	EVAPCOMP_A:68 次 EVAPCOMP_B:68 次	00 44	EVAPCOMP_A EVAPCOMP_B
#34 #35	EVAPCOND_A:97 次 EVAPCOND_B:97 次	00 61	EVAPCOND_A EVAPCOND_B
#36 #37	SO2SCOMP1_A:677 次 SO2SCOMP1_B:677 次	02 A5	SO2SCOMP1_A SO2SCOMP1_B
#38 #39	SO2SCOND1_A:824 次 SO2SCOND1_B:824 次	03 38	SO2SCOND1_A SO2SCOND1_B
#40 #41	SO2SCOMP2_A:703 次 SO2SCOMP2_B:703 次	02 BF	SO2SCOMP2_A SO2SCOMP2_B
#42 #43	SO2SCOND2_A:795 次 SO2SCOND2_B:795 次	03 1B	SO2SCOND2_A SO2SCOND2_B

这时外部测试设备请求如下信息类型：

- 信息类型 $0A: ECUNAME;被 ECU#1 所支持；ECU 名称是：“ ECM-发动机控制 ”

表 196-请求车辆信息的请求信息

信息方向	外部测试设备→所有 ECU		
信息类型	请求		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的请求 SID	09	SIDRQ
#2	信息类型：ECU/模块的缩略语以及文本名称	0A	INFTYP

表 197-请求车辆信息的应答信息（1）

信息方向	ECU#1→外部测试设备		
信息类型	应答		
数据字节	描述（所有值均为十六进制）	字节值（十六进制）	助记符
#1	请求车辆信息的应答 SID	49	SIDPR
#2	信息类型：ECU/模块的缩略语以及文本名称	0A	INFTYP
#3	数据项数：01	01	NODI
#4 #5 #6 #7	Data A:’E’ Data B:’C’ Data C:’M’ Data D:’1’(或者填充字节,$00,如果车辆内单个 ECM)	45 43 4D 31	ECUNAME_A ECUNAME_B ECUNAME_C ECUNAME_D
#8	Data E:’-‘分隔符	2D	ECUNAME_E
#9 #10 #11 #12 #13 #14	Data F: ‘E’ Data G: ‘n’ Data H: ‘g’ Data I: ‘i’ Data J: ‘n’ Data K: ‘e’	45 6E 67 69 6E 65	ECUNAME_F ECUNAME_G ECUNAME_H ECUNAME_I ECUNAME_J ECUNAME_K

#15	Data L: ‘C’	43	ECUNAME_L
#16	Data M: ‘o’	6F	ECUNAME_M
#17	Data N: ‘n’	6E	ECUNAME_N
#18	Data O: ‘t’	74	ECUNAME_O
#19	Data P: ‘r’	72	ECUNAME_P
#20	Data Q: ‘o’	6F	ECUNAME_Q
#21	Data R: ‘l’	6C	ECUNAME_R
#22	Data S: 填充字节	00	ECUNAME_S
#23	Data T: 填充字节	00	ECUNAME_T

现在，对压缩点火发动机，外部测试设备请求如下信息：

- 信息类型$0B:IPT;被 ECU#1 所支持。
- 见信息类型$08 示例（火花点火发动机的 IPT）。

7.10 服务$0A-请求与排放有关的永久状态诊断故障码

7.10.1 功能描述

该服务的目的是使外部测试设备能获得所有带“ 永久故障码 ”状态的诊断故障码。这些故障码是被确认并且对每一故障码都进行了适当监视并且确定不再存在故障而且不指令点亮故障灯前一直保存在服务器非易失存储器内。

服务$0A 对所有的诊断故障码都是必需的。设置该数据的用途是为了防止在检查之前仅仅采用断开电瓶或用解码器清除故障码而使车辆“ 通过 ”在用检查。检查时如果存在永久诊断故障码而故障指示灯没有点亮则表示相应的维修没有得到车载监视系统的核实。

永久故障码保存在非易失存储器（NVRAM）内，而且不可能通过诊断服务（普通的或高级的）或给 ECU 断电的方式进行清除。

确认的诊断故障码最迟在点火循环结束以及随后的每次确认的诊断故障码指令故障指示灯点亮之前将以永久故障码存储（例如，当前系统失效但在 40 个暖机循环中没有自我修复过程）。

如满足下列条件，则永久故障码可能被清除：

- OBD 系统自身确定导致产生永久故障码存储的故障不再存在并且没有指令点亮故障指示灯。例如，3 个连续驾驶循环内未出现故障，或如 OBD 法规所要求规定的，
- 清除 ECU 内的故障信息后（例如，通过使用诊断服务或断开电瓶），对导致该永久故障码存储的故障的诊断监视已经完全执行（例如，已经执行了检查故障灯点亮所必须的最小次数）并且确定了该故障不再存在。例如，一个完整的驾驶循环内无故障或如 OBD 法规所要求规定的，
- 如果包含永久故障码 ECU 被重新编程，而且在编程时所有监视的部件和系统的的就绪状态被设置为“ 未完成 ”，则永久故障码可以被清除。

注意由于在逐步采用永久故障码这项服务期间执行的期限的差异，可能某些 ECU 支持该功能而另外一些 ECU 不支持。

7.10.2 信息数据字节

7.10.2.1 请求与排放有关的永久诊断故障码请求信息

表１９８-请求与排放有关的永久诊断故障码请求信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	请求与排放有关的永久诊断故障码请求 SID	M	0A	SIDRQ

7.10.2.２请求与排放有关的永久诊断故障码应答信息定义

表１９９-请求与排放有关的永久诊断故障码应答信息

数据字节	参数名称	约定	十六进制值	助记符
#1	求与排放有关的永久诊断故障码应答 SID	M	４Ａ	SIDPR
#2	故障码数＝［ 无与排放有关的永久诊断故障码 与排放有关的永久故障码数]	M	 ００ ０１-ＦＦ	#OFDTC
#3 #4	DTC#1(高字节) DTC#1(低字节)	C[a] C	xx xx	DTC1HI DTC1LO
:	:	:	:	:
#n-1 #n	#DTC#m(高字节) #DTＣ#m（低字节）	Ｃ Ｃ	ＸＸ ＸＸ	DTCmHI DTCmLO
[a] C=有条件的－如故障码数参数值不等于$00，才包含 DTC#1－＃m。				

７.１０.３ 参数定义

该服务不支持任何参数。

７.１０.４ 信息示例

参见服务$03 信息示例。

８.记录

位于左侧页边的变更栏（Ｉ）是为方便用户找到相对本报告前一版本所做的技术修订的区域而设置的。本文档标题左侧的符号（R）表示本报告的完整修订版。

因为相对 SAE J1979 前一版本有较大的变更，本文档作为完整的修订版出版。然而，本文档对前一版本是向后兼容的。相比前一版本出版物章节所做的任何变更都提供了明确的说明或附加的解释。本修订版也包含了根据新ＯＢＤ要求的重要的增加项。本文档１.２节包含与前一版本有较大变更的所有内容。

附录A-（标准的）支持的参数识别符(PID）／车载诊断监视识别符（OBDMID）/测试识别符（TID）/信息类型（INFOTYPE）定义

本附录详细列出了用于服务$01,$02,$05,$06,$08 和$09 的请求信息的标准十六进制值以获取支持的 PID,OBDMID,TID 和 INFOTYPE。

表 A1-支持的 PID/OBDMID/TID/INFOTYPE 定义

支持的 PID/OBDMID/ TID/INFOTYPE (十六进制)	换算比例／位 数据字节数＝４ Data A-D 或 B-E:位赋值 支持的 PID/OBDMID/TID/INFOTYPE（16 进制）			外部测试设备 国际单位（SI）/ 英制单位显示
00	Data A bit 7 Data A bit 6 : Data D bit 0	01 02 : 20	0=不支持 １＝支持	SAE J1978 规定了外部测试设备如何解释收到的数据以识别每个ＥＣＵ支持的 PID/OBDMID/TID/INFOTYPE. 对除 ISO 14230-4 协议外的所有协议，除非后续的范围有支持的 PID/OBDMID/TID/INFOTYPE，否则ＥＣＵ将不应答不支持的 PID/OBDMID/TID/INFOTYPE 范围。 对 ISO 14230-4 协议，ＥＣＵ或者不应答，或发送负应答（见表６）。
20	Data A bit 7 Data A bit 6 : Data D bit 0	21 22 : 40	0=不支持 １＝支持	
40	Data A bit 7 Data A bit 6 : Data D bit 0	41 42 : 60	0=不支持 １＝支持	
60	Data A bit 7 Data A bit 6 : Data D bit 0	61 62 : 80	0=不支持 １＝支持	
80	Data A bit 7 Data A bit 6 : Data D bit 0	81 82 : A0	0=不支持 １＝支持	
A0	Data A bit 7 Data A bit 6 : Data D bit 0	A1 A2 : C0	0=不支持 １＝支持	
C0	Data A bit 7 Data A bit 6 : Data D bit 0	C1 C2 : E0	0=不支持 １＝支持	
E0	Data A bit 7 Data A bit 6 : Data D bit 1 Data D bit 0	E1 E2 : FF ISO/SAE 预留（设置为０）	0=不支持 １＝支持	

附录 B-（标准的）服务$01 和 $02 的 PID（参数识别符）换算与定义

B.1 专用术语

本附录采用如下术语进行编号，以及英制单位，欧洲标记和外部测试设备的显示。表 B1 即是一个示例。

表 B1-英制，欧制的编号与单位以及外部测试设备显示

附加示例	英制（美国）	欧制（国际单位）	外部测试设备显示
4750.75min^{-1}	4750.75min^{-1}	4750.75min^{-1}	4750.75min^{-1}

B.2 通过分布式网络接收到的信号

在分布式网络结构中，某些 OBD 装置可能直接连接到其它 ECU 或者是独立的 OBD 机电装置，例如，智能传感器/执行器，通过网络与另外 ECU 连接（均指远程 OBD 装置）。当远程 OBD 装置不是直接连接到 OBD ECU 并且没有通过数据总线收到来自特定远程 OBD 装置的数据，这种情况出现可能有两种原因：

-远程 OBD 装置功能失效并且未发送任何数据。

-直接连接到远程 ECU 的 OBD 装置失效，远程 ECU 发送 OBD 远程装置无效数据的信息。

无论哪种情况以下都适用：

-主 OBD ECU 将以最小或最大值报文服务$01 和 $02 数据参数以表示没有收到信号。包含此无效数据（无信号）的 PID 要么报文最小值（$00 或$0000）要么报文最大值（$FF 或 $FFFF），例如，PID $0D“ 车速传感器 ”=$FF=255km/h, PID $2F"燃油位输入"=$00=0.0%。报文值由制造厂依据系统设计和网络结构确定，该值表示为在正常状态下最期望的近似值。

-如果 ECU 探测到任一远程 OBD 信号完全丢失，那么 OBD ECU 可能在适当的过滤后存储一网络通讯故障码。它设置的故障码类似"与 X 控制模块失去通讯"。

-如果 ECU 探测到任一远程 OBD 信号无法得到或无效，那么 OBD ECU 可能在适当的过滤后存储一网络通讯故障码。这意味着远程 ECU 仍在发送信息，但直接连接到它的 OBD 装置有故障并且数据指示无效或包含错误数据。这种情况设置故障码如"从 x 控制模块收到数据无效".

图 B1 是通过网络信息输入燃油位发送单元的例子，说明了提供燃油位和车速信息给外部测试设备的可能结构。

网络通讯故障码见 SAE J2012。

B.3 推断信号

在某些情况下，PID 数据能够从 OBD ECU 中一个或多个可用的信号推断出来。例如，大气压力（BARO）可利用空气流量，发动机转速和节气们位置推断出来，而不用直接从大气压力传感器读取。如果用来推断数据的一个或多个输入有故障而且 PID 数据不可用，那么 PID 将指示被 OBD ECU 当前采用的默认值。

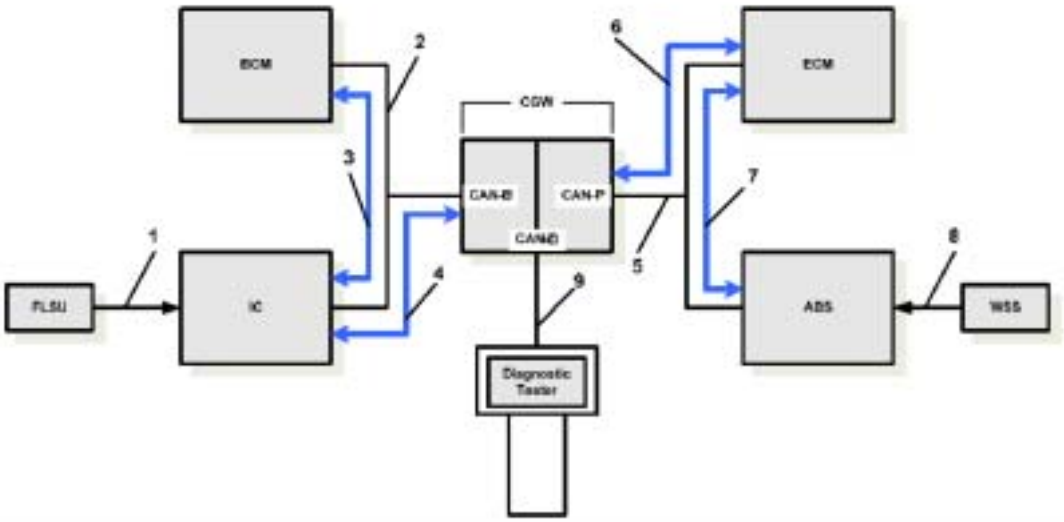


图 B1-通过网络信息输入的燃油位发送单元示例

注：

1	通过 A/D 硬线连接到仪表版的燃油位发送单元
2	车身 CAN 总线
3	仪表板发送燃油位数据到车身控制模块（BCM）
4	仪表板发送燃油位数据到中央网关（CGW）
5	动力系统 CAN 总线
6	ECM 发送轮速数据到中央网关（CGW）
7	ABS 通过动力系统 CAN 总线发送轮速数据到 ECM
8	连接到 ABS 的轮速传感器（对 ECM 来说是网络读取轮速）
9	诊断 CAN 总线
ABS	防抱死制动控制模块
BCM	车身控制模块
CAN-B	车身 CAN
CAN-P	动力系统 CAN
CAN-D	诊断 CAN
CGW	中央网关
ECM	发动机控制模块
FLSU	燃油位发送单元
IC	仪表板
WSS	轮速传感器

B.4 PID 结构

从 PID $65 开始的很多 PID 并入新的比特图表（bit-mapped）结构，他们创建了重复的 PID，如 $05-发动机冷却液温度和$67-发动机冷却液温度。一般来说，建议制造厂仅支持一个 PID；然而，有可能某些旧的诊断工具和程序，如远程信息单元，可能还仍未更新到能读取新的比特图表式的 PID，因而，有可能有制造厂支持新旧两种比特图式的 PID 以向后兼容。使用这些重复的 PID 显示同一 ECU 数据是允许的，除非 PID 描述中另有规定。

图 B2-传感器和执行器定义和位置为本文档附录中的传感器和执行器数据定义提供了参考。

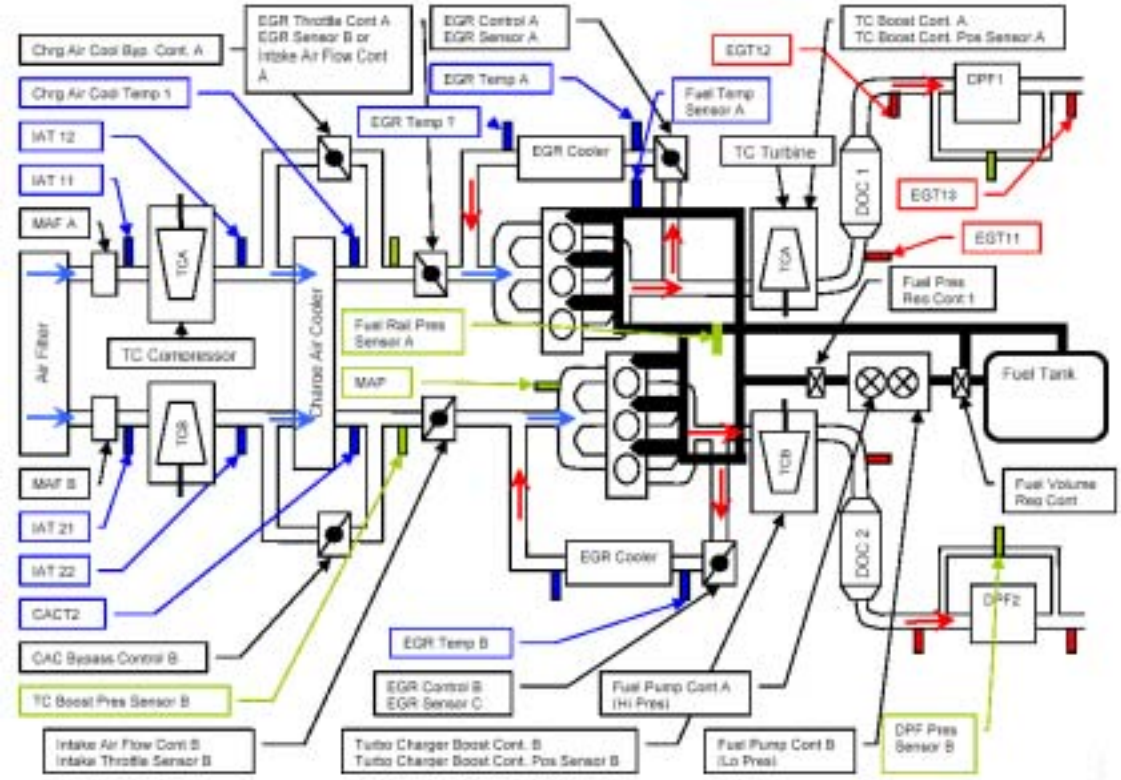


图 B2- 传感器和执行器的定义与位置

注：

CACBCx	增压空气中冷器旁通控制 A 和 B	FTx	燃油温度传感器 A 和 B
CACTx	增压空气中冷器温度传感器 1 和 2	FVRC	燃油量调节器控制
DOCx	柴油机氧化催化器 缸组 1 和 2	IATxy	进气温度传感器，缸组 x，位置 y (位置由通过发动机的空气流向决定)
DIAC	柴油机进气控制	IAF_x_REL	柴油机进气流位置传感器 A 和 B
DIACP	柴油机进气控制位置	MAFx	质量空气流量传感器 A 和 B
DPFx	柴油机微粒过滤器 组 1 和 2	MAP	歧管绝对压力
DPFPx	柴油机微粒过滤器压力传感器，组 1 和 2	TCx	涡轮增压器 A 和 B
EGRTCx	废气再循环节流阀控制 A 和 B	TCBCx	涡轮增压器增压控制 A 和 B
EGRx	废气再循环传感器 A，B 和 C	TCBCPx	涡轮增压器增压控制位置传感器 A 和 B
EGRTx	废气再循环温度传感器 A 和 B	BARO	大气压力
EGTxy	废气温度传感器，组 x ,位置 y (位置由流经发动机的空气流向决定)	MAP	歧管压力，最靠近进气门处
FPRCx	燃油压力调节器控制 1 和 2	Boost Pressure	加压装置后的压力，但在节气门体（如存在）之前
FPCx	燃油泵控制 A（高压）和 B（低压）	inlet Pressure	节气门体之后的压力，但在加压装置之前
FRPx	燃油轨压力传感器 A 和 B		

B.5 PID 定义

表 B2-PID $01 定义

PID (16)	描述	数据字节	换算比例/比特	外部测试设备公制/英制显示
01	自诊断故障码清除后的监视状态			
	该 PID 中的这些比特位将报文每个监视的两个信息内容： -自故障码最后被清除后的监视状态，保存在 NVRAM 或 KARAM 内；以及 -该车支持的监视			
	与排放有关的故障码数量以及故障指示灯状态	**A (比特)**	**字节 1/4**	**故障码和故障指示灯状态**
	存储在该 ECU 中的故障码数	0-6	16 到 10 进制	DTC_CNT:xxd
	存储在 ECU 中确认与排放有关的故障码，采用服务$03 获取显示。			
	故障指示灯状态	7	0=MIL OFF 1=MIL ON	MIL:OFF 或者 ON
	除探测到故障，故障指示灯已被指令点亮外，故障指示灯状态在点火开关 ON，发动机关闭期间进行灯泡功能检查以及指示检查/维护（I/M）就绪后应指示 OFF。ON 状态反映是否有确认的当前能点亮故障指示灯的故障码存储，而且制造厂以可以选择用来表示是否有能使故障指示灯闪烁或点亮的任何待定故障码（如失火造成的催化器损坏）。			
	支持的连续测试	**B (比特)**	**字节 2/4（低半字节）**	**连续监视的支持状态：**
	失火监视支持	0	0=不支持（否） 1=支持（是）	MIS_SUP：否或是
	无论是点燃还是压燃车辆，只要采用了失火监视就应该都支持。			
	燃油系统监视支持	1	0=不支持（否） 1=支持（是）	FUEL_SUP：否或是
	支持采用闭环空/燃比控制的点燃发动机和采用燃油喷射系统闭环控制的压燃发动机。			
	综合部件监视支持	2	0=不支持（否） 1=支持（是）	CCM_SUP：否或是
	支持采用综合部件监视的点燃和压燃发动机车辆			
	压燃点火监视支持	3	0=点燃监视支持 1=压燃监视支持	外部测试设备不显示
	在 PID$01 和 PID$41 数据内指示点燃和压燃支持			
	自故障码清除后连续监视测试状态	**B (比特)**	**字节 2/4（高半字节）**	**自故障码清除后连续监视完成状态**
	失火监视就绪	4	0=监视完成或不适用（是） 1=监视未完成（否）	MIS_RDY：是或否

失火监视对点燃发动机而言将总是指示完成，对压燃发动机而言在失火评估完成后将指示完成。			
燃油系统监视就绪	5	0=监视完成或不适用（是） 1=监视未完成（否）	FUEL_RDY:是或否
对点燃和压燃发动机燃油系统监视将总是均指示完成。			
综合部件监视就绪	6	0=监视完成或不适用（是） 1=监视未完成（否）	CCM_RDY:是或否
对点燃和压燃发动机，综合部件监视将总是指示完成。 说明：假设此时任一非连续监视完成，连续综合部件监视也完成。对支持其它非连续监视的点燃车辆允许比特 6 指示“完成”。			
ISO/SAE 预留（比特将报文"0"）	7		----
以下字节 C 和 D 的描述仅用于点燃发动机。对压燃发动机的这些字节的描述在点燃发动机的后面。			
每旅程至少一次测试运行的支持	**C**	**字节 3/4**	**非连续监视支持状态：**
催化器监视支持 加热式催化器监视支持 燃油蒸气系统监视支持 二次空气喷射系统监视支持 ISO/SAE 预留（报文 0） 氧传感器监视支持 氧传感器加热器监视支持 EGR 和/或 VVT 系统监视支持	0 1 2 3 4 5 6 7	0=监视不支持（否） 1=监视支持（是）	CAT_SUP:否或是 HCAT_SUP: 否或是 EVAP_SUP: 否或是 AIR_SUP: 否或是 ---------- O2S_SUP: 否或是 HTR_SUP: 否或是 EGR_SUP: 否或是
每旅程至少一次测试运行的状态	**D**	**字节 4/4**	**自故障码清除后非连续监视完成状态：**
催化器监视就绪 加热式催化器监视就绪 燃油蒸气系统监视就绪 二次空气喷射系统监视就绪 ISO/SAE 预留（报文 0） 氧传感器监视就绪 氧传感器加热器监视就绪 EGR 和/或 VVT 系统监视就绪	0 1 2 3 4 5 6 7	0=监视完成，或不适用（是） 1=监视未完成（否）	CAT_RDY: 是或否 HCAT_RDY: 是或否 EVAP_RDY: 是或否 AIR_RDY: 是或否 ---------- O2S_RDY: 是或否 HTR_RDY: 是或否 EGR_RDY: 是或否
以下字节 C 和 D 的描述仅用于压燃发动机。			
每旅程至少一次测试运行的支持	**C**	**字节 3/4**	**非连续监视支持状态：**

	NMHC 催化器监视支持 NOx 后处理监视支持 ISO/SAE 预留（比特报文 0） 增压压力系统监视支持 ISO/SAE 预留（比特报文 0） 废气传感器监视支持 微粒过滤器监视支持 EGR 和/或 VVT 系统监视支持	0 1 2 3 4 5 6 7	0= 监视不支持（否） 1=监视支持（是）	HCCAT_SUP: 否或是 NCAT_SUP: 否或是 ---- BP_SUP: 否或是 ---- EGS_SUP: 否或是 PM_SUP: 否或是 EGR_SUP: 否或是
	每旅程至少一次测试运行的状态	**D**	**字节 4/4**	**自故障码清除后非连续监视完成状态：**
	NMHC 催化器监视就绪 NOx 后处理监视就绪 ISO/SAE 预留（比特报文 0） 增压压力系统监视就绪 ISO/SAE 预留（比特报文 0） 废气传感器监视就绪 微粒过滤器监视就绪 EGR 和/或 VVT 系统监视就绪	0 1 2 3 4 5 6 7	0=监视完成或不适用（是） 1= 监视未完成（否）	HCCAT_RDY:是或否 NCAT_RDY: 是或否 ---- BP_RDY: 是或否 ---- EGS_RDY: 是或否 PM_RDY: 是或否 EGR_RDY: 是或否

表 B3-PID $02 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
02	导致冻结帧数据存储的故障码	A．B	00 00	FF FF	16+10 进制 如 P01AB	DTCFRZF:Pxxxx,Cxxxx, Bxxxx,Uxxxx
	$0000 表示无冻结帧数据存储。故障码格式以及内容定义见 SAE J2012。					

表 B4-PID $03 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值 最大值**	**外部设备显示**
03	燃油系统 1 状态	A	字节 1/2	FUELSYS1：
	（未使用的比特位将报文 0；某一侧缸组同时不超过一个比特位设置为 1	0 1 2 3	1=开环-仍未满足进入闭环的条件 1=闭环-使用氧传感器作为燃油控制的反馈信息 1=由于驾驶条件导致的开环（如动力加浓，减速断油等） 1=开环-由于系统故障 1=闭环-但至少一个氧传感器故障-可	OL CL OL-Drive OL-Fault

		4 5-7	能使用单个氧传感器作为燃油控制 ISO/SAE 预留（比特位报文 0）	CL-Fault ----
	采用空/燃比闭环反馈控制的点燃发动机以及采用闭环控制燃油喷射系统的压燃发动机将支持燃油系统状态。 说明：燃油系统 1 和 2 不是通常指的喷油器所在缸组。燃油系统 1 和 2 用来表示完全不同的燃油系统，该系统能独立的进入和退出闭环燃油控制。V 型发动机上喷油器所在的缸组一般来说不是独立的，它们共享同一闭环条件。如果发动机关闭，点火开关打开，那么数据字节 A 和 B 所有的比特位都将报文 0。			
	燃油系统 2 状态	A	字节 2/2	FUELSYS2：
	（未使用的比特位将报文 0；某一侧缸组同时不超过一个比特位设置为 1	0 1 2 3 4 5-7	1=开环-仍未满足进入闭环的条件 1=闭环-使用氧传感器作为燃油控制的反馈信息 1=由于驾驶条件导致的开环（如动力加浓，减速断油等） 1=开环-由于系统故障 1=闭环-但至少一个氧传感器故障-可能使用单个氧传感器作为燃油控制 ISO/SAE 预留（比特位报文 0）	OL CL OL-Drive OL-Fault CL-Fault ----
	采用空/燃比闭环反馈控制的点燃发动机以及采用闭环控制燃油喷射系统的压燃发动机将支持燃油系统状态。 说明：燃油系统 1 和 2 不是通常指的喷油器所在缸组。燃油系统 1 和 2 用来表示完全不同的燃油系统，该系统能独立的进入和退出闭环燃油控制。V 型发动机上喷油器所在的缸组一般来说不是独立的，它们共享同一闭环条件。如果发动机关闭，点火开关打开，那么数据字节 A 和 B 所有的比特位都将报文 0。			

表 B5- PID $04 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
04	计算负荷值	A	0%	100%	100/255 %	LOAD_PCT:xxx.x%
	LOAD_PCT=[当前空气流量]/[（标准温度和压力下节气门全开时该转速时峰值空气流量）*（大气压力/29.92）*SQRT(298/(AAT+273))] 点燃和压燃发动机也可以采用如下定义计算发动机负荷值： LOAD_PCT=[当前发动机扭矩]/[（标准温度和压力下该转速时的峰值扭矩）*（大气压力/29.92）*SQRT(298/(AAT+273))] 在这里： -STP=标准温度和压力=25℃，大气压力 29.92 英寸汞柱， -SQRT=平方根 -WOT=节气门全开 AAT=环境空气温度，单位用℃					

	说明：在发动机关闭，点火开关打开时 LOAD_PCT=0%.如果发动机扭矩为负值，则 LOAD_PCT 将报文 0%。 LOAD_PCT 的特性： -对自然吸气和增压发动机，在任何海拔高度，温度或转速下节气门全开/油门全开时，均达到 100%。 -在正常，无故障条件时指示峰值扭矩的百分比。 -对点燃发动机，在 MBT（最佳扭矩之最小点火提前角）和理论空燃比时，与发动机真空度成线性关系。注意混合动力发动机控制能独立控制扭矩。 -压燃发动机（柴油机）将使用扭矩计算该 PID。 点燃和压燃两种发动机将支持 PID$04。关于发动机负荷的辅助定义见 PID $43。

表 B6-PID$05 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
05	发动机冷却液温度	A	-40℃	+215℃	1℃， -40℃补偿	ECT：xxx℃(xxx°F)
	发动机冷却液温度将显示发动机冷却液温度传感器或汽缸盖温度传感器测量的温度。很多柴油车不使用这两个传感器，而以发动机机油温度来代替。					

图 B3 给出了确定将由多少字节报文服务 $01,PID $06-09, PID $55-58 的方法。被报文的数据字节数将依据“ 氧传感器位置 ” PID $13 和$1D 的数据内容。

对服务$01,PID $06-09, PID $55-58 字节 A 的辅助字节 B 的使用的确定

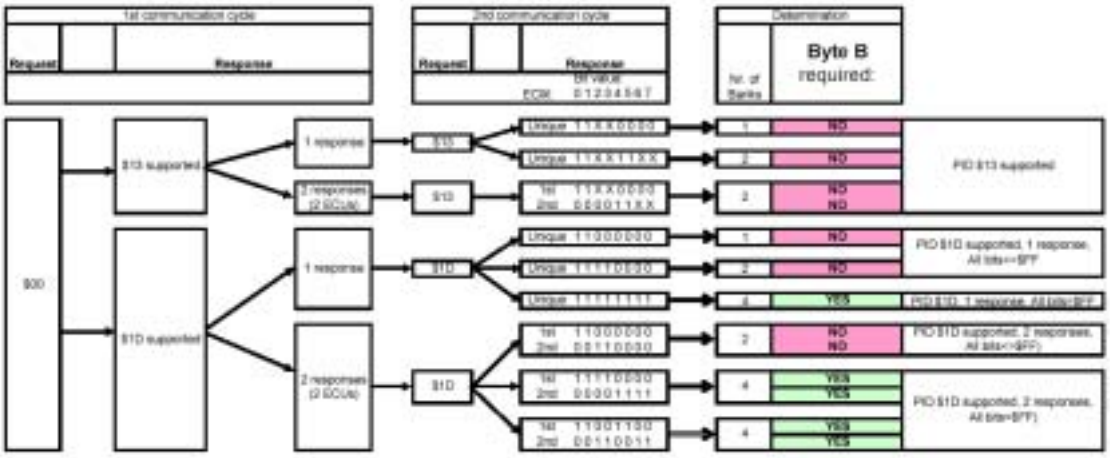


图 B3-PID $06-09, PID $55-58 数据字节数的确定

表 B7-PID $06 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
06	短期燃油修正-组 1 （如仅一个燃油修正值时使用） 短期燃油修正-组 3	A B	-100% （稀）	+99.22% （浓）	100/128% （在 128 时 0%）	SHRTFT1：xxx.x% SHRTFT3:xxx.x%
	短期燃油修正组 1/3 将表示闭环燃油算法采用的修正量。如果燃油系统处于开环状态，则 SHRTFT1/3 将报文 0%修正量。 如果 PID$1D （氧传感器位置）表示在缸组 3 中存在氧传感器时，数据字节 B 才包含在对 PID$06 请求的应答中。外部测试设备根据 PID$13 或 PID $1D 的数据内容能够确定应答信息的长度。如果支持数据字节 B，那么 ECU 将不发送不支持的数据字节 A。确定用多少数据字节报文的方法的解释见图 B3。					

表 B8-PID $07 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
07	长期燃油修正-组 1 （如仅一个燃油修正值时使用） 长期燃油修正-组 3	A B	-100% （稀）	+99.22% （浓）	100/128% （在 128 时 0%）	LONGFT1：xxx.x% LONGFT3:xxx.x%
	组 1/3 的燃油修正量存储在非易失随机存储器或保持作用随机存储器中。长期燃油修正（LONGFT）表示在数据请求时被燃油控制算法所采用的修正值，不论是开环还是闭环状态。如果在开环燃油控制状态下没有采用修正量，那么 LONGFT 将报文 0%修正值，如果燃油控制算法根本就没有采用长期燃油修正，则将不支持该 PID。 如果 PID$1D （氧传感器位置）表示在缸组 3 中存在氧传感器时，数据字节 B 才包含在对 PID$07 请求的应答中。外部测试设备根据 PID$13 或 PID $1D 的数据内容能够确定应答信息的长度。如果支持数据字节 B，那么 ECU 将不发送不支持的数据字节 A。确定用多少数据字节报文的方法的解释见图 B3。					

表 B9-PID $08 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
08	短期燃油修正-组 2 （如仅一个燃油修正值时使用） 短期燃油修正-组 4	A B	-100% （稀）	+99.22% （浓）	100/128% （在 128 时 0%）	SHRTFT2：xxx.x% SHRTFT4:xxx.x%
	短期燃油修正组 2/4 将表示闭环燃油算法采用的修正量。如果燃油系统处于开环状态，则 SHRTFT2/4 将报文 0%修正量。 如果 PID$1D （氧传感器位置）表示在缸组 4 中存在氧传感器时，数据字节 B 才包含在对 PID$08 请求的应答中。外部测试设备根据 PID$13 或 PID $1D 的数据内容能够确定应答信息的长度。如果支持数据字节 B，那么 ECU 将不发送不支持的数据字节 A。确定用多少数据字节报文的方法的解释见图 B3。					

表 B10-PID $09 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
09	长期燃油修正-组 2（如仅一个燃油修正值时使用） 长期燃油修正-组 4	A B	-100%（稀）	+99.22%（浓）	100/128%（在 128 时 0%）	LONGFT2：xxx.x% LONGFT4:xxx.x%
	组 2/4 的燃油修正量存储在非易失随机存储器或保持作用随机存储器中。长期燃油修正（LONGFT）表示在数据请求时被燃油控制算法所采用的修正值，不论是开环还是闭环状态。如果在开环燃油控制状态下没有采用修正量，那么 LONGFT 将报文 0%修正值，如果燃油控制算法根本就没有采用长期燃油修正，则将不支持该 PID。 如果 PID$1D （氧传感器位置）表示在缸组 4 中存在氧传感器时，数据字节 B 才包含在对 PID$09 请求的应答中。外部测试设备根据 PID$13 或 PID $1D 的数据内容能够确定应答信息的长度。如果支持数据字节 B，那么 ECU 将不发送不支持的数据字节 A。确定用多少数据字节报文的方法的解释见图 B3。					

表 B11-PID $0A 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
0A	燃油轨压力（表压力）	A	0 kPa（表压）	765 kPa（表压）	3 kPa/比特位（表压）	FRP：xxx kPa（xx.x psi）
	FRP（燃油轨压力）将显示发动机处的燃油轨压力，这时读数是参考大气压力的读数（表压力）。 对采用‘旧’的非比特图表的 PID 来支持燃油压力传感器的系统，必须使用下列 4 个 PID 之一 $0A,$22,$23 或$59。这些 PID 支持多个（多于一个）是不允许的。至于“新”比特图表的 PID 的使用见 PID $6D。					

表 B12-PID $0A 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
0B	进气歧管绝对压力	A	0 kPa（绝对）	255 kPa（绝对）	1 kPa/比特位（绝对）	MAP：xxxx.x kPa（xxx.x inHg）
	如使用了进气歧管绝对压力传感器，则 MAP 将显示该传感器的测量值。如果车辆同时使用了进气歧管绝对压力传感器和质量空气流量传感器，那么将对这两个 PID 都支持。 如果该 ECU 不支持 PID $4F，或者如果支持而且进气歧管绝对压力包含在$00 中，那么外部测试设备对这些值将采用包含在本表中换算值。如果该 ECU 支持 PID$4F 而且$4F 的数据 D 包含数值大于$00，则外部测试设备将对该 PID 计算换算比例和范围，如 PID$4F 数据 D 定义中的解释。					

表 B13-PID$0C 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
0C	发动机转速	A，B	0 min^{-1}	16383.75 min^{-1}	1/4 rpm 每个比特	RPM：xxxxx min^{-1}
	该参数显示发动机曲轴每分钟的转数。					

表 B14-PID$0D 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
0D	车速传感器	A	0 km/h	255 km/h	1km/h/bit	VSS:xxx km/h(xxxmph)
	如被控制模块策略所采用，则车速传感器（VSS）显示车速。车速可从车速传感器测量得到，由 ECU 使用其他传感器计算或从车辆串行数据通讯总线得到。					

表 B15-PID$0E 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
0E	1 号缸点火提前角	A	-64 °	63.5 °	0.5 ° /bit 在 128 时为 0 °	SPARKADV：xx.x °
	对 1 号缸点火正时提前角以在上死点前多少度表示（ ° BTDC）（不包括机械提前）。					

表 B16-PID$0F 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
0F	进气温度	A	-40℃	+215℃	1℃/bit	IAT：xxx℃（xxx°F）
	如果被控制模块策略所采用，则 IAT 显示进气歧管空气温度。IAT 可直接从传感器得到，也可能由控制策略采用其他传感器的输入推断得到。					

表 B17-PID$10 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
10	质量空气流量传感器的空气流量	A，B	0 g/s	655.35g/s	0.01g/x /bit	MAF：xxxx.xx g/s （xxxx.xlb/min）
	MAF 将显示由车辆采用的空气流量传感器或等效装置测量的空气流量。如果发动机关闭，点火开关打开，应报文实际实际的传感器读数值。如果没有报文实际的传感器读数，那么 MAF 值将报文 0.00 g/s. 如果该 ECU 不支持 PID $50，或者如果支持而且质量空气流量包含在$00 中，那么外部测试设备对这些值将采用包含在本表中换算值。如果该 ECU 支持 PID$50 而且$50 的数据 A 包含数值大于$00，则外部测试设备将对该 PID 计算换算比例和范围，如 PID$50 数据 A 定义中的解释。					

表 B18-PID$11 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
11	绝对节气门位置	A	0 %	100%	100/255%	TP：xxx.x%
	绝对节气门位置（不是相对或学习的节气门位置）将作为标准值来显示，范围从 0 到 100%。例如，如果采用的是 0 到 5V 传感器(采用 5.0V 参考电压)，节气门关闭位置是 1.0V，则 TP 在怠速时显示(1.0/5.0)=20%，而在 25.V 时显示 50%。节气门位置在怠速时显示通常大于 0%，而在节气门全开时通常指示小于 100%。 对输出与输入电压成正比的系统，该值为最大输入参考电压的百分比。对输出与输入电压成反比的系统，该值为 100%减去其与最大输入参考电压的百分比。 一个节气门盘可能有多达 3 个节气门位置传感器，A，B 和 C。对多于一个节气门传感器情况在本文中没有提供。该 PID 将用于报文主节气门上的传感器。 说明：关于相对节气门位置的定义，见 PID $45。					

表 B19-PID$12 定义

PID（16）	描述	数据字节	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
12	指令二次空气喷射系统状态	A（比特位）	字节 1/1	AIR_STAT:
	(如支持，同一时间有且仅有一个比特位能被设置为 1)	0 1 2 3 4-7	1=第 1 个催化转换器前 1=第 1 个催化转换器入口后 1=大气/关闭 1=泵指令 ON 以便诊断 ISO/SAE 保留（比特位报文 0）	AIR_STAT:UPS AIR_STAT:DNS AIR_STA:OFF AIR_STAT:DIAG --------

表 B20-PID$13 定义

PID（16）	描述	数据字节	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
12	氧传感器位置	A（比特位）	字节 1/1	O2SLOC：:
		0 1 2 3 4 5 6 7	1=B1-S1 位置有传感器 1=B1-S2 位置有传感器 1=B1-S3 位置有传感器 1=B1-S4 位置有传感器 1=B2-S1 位置有传感器 1=B2-S2 位置有传感器 1=B2-S3 位置有传感器 1=B2-S4 位置有传感器	O2S11 O2S12 O2S13 O2S14 O2S21 O2S22 O2S23 O2S24

	氧传感器的位置，这里 S1 是最接近发动机的位置。每个比特位都指示在下列位置存在或不存在氧传感器。 说明：对给定的车辆如果不支持 PID$1D，那么就仅支持 PID$13。一辆车无论如何不能同时支持这两个 PID。推荐 PID $13 仅用于组 1 和组 2 有传感器的发动机配置，而从不适用于组 3 和组 4 有氧传感器的发动机配置。当用 PID$06-$09,PID $55-$58 来报文短期或长期燃油修正值时，关于如何采用该 PID 确定有多少字节被报文的解释见图 B3。

表 B21-PID$14-$1B 定义（1 或 2 组）

PID（16）	**描述** **（如支持 PID$13 才使用）**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
14	B1-S1		PID $14-$1B 用于传统的 0-1V 氧传感器。任何带不同满量程值的传感器将标准化以提供正常的满量程为$C8(十进制 200)。宽量程 / 线性氧传感器应使用 PID$24-$2B 或 PID$34-$3B。			
15	B1-S2					
16	B1-S3					
17	B1-S4					
18	B2-S1					
19	B2-S2					
1A	B2-S3					
1B	B2-S4					
	氧传感器输出电压（Bx-Sy）	A	0V	1.275V	0.005V	O2Sxy:x.xxx V
	与该传感器相关的短期燃油修正（Bx-Sy） （如该传感器在本计算中未使用，为$FF）	B	-100% （稀）	99.22% （浓）	100/128% （在 128 时为 0%）	SHRTFTxy:xxx.x%
	注：只有在采用 PID $13 定义氧传感器位置时，列于本表中的这些 PID 才适用。					

表 B22-PID$14-$1B 定义（3 或 4 组）

PID（16）	**描述** **（如支持 PID$13 才使用）**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
14	B1-S1		PID $14-$1B 用于传统的 0-1V 氧传感器。任何带不同满量程值的传感器将标准化以提供正常的满量程为$C8(十进制 200)。宽量程 / 线性氧传感器应使用 PID$24-$2B 或 PID$34-$3B。			
15	B1-S2					
16	B2-S1					
17	B2-S2					
18	B3-S1					
19	B3-S2					
1A	B4-S1					
1B	B4-S2					
	氧传感器输出电压（Bx-Sy）	A	0V	1.275V	0.005V	O2Sxy:x.xxx V

	与该传感器相关的短期燃油修正（Bx-Sy） （如该传感器在本计算中未使用，为$FF）	B	-100% （稀）	99.22% （浓）	100/128% （在 128 时为 0%）	SHRTFTxy:xxx.x%
	注：只有在采用 PID $1D 定义氧传感器位置时，列于本表中的这些 PID 才适用。					

表 B23-PID$1C 定义

PID（16）	描述	数据字节	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
1C	车辆或发动机符合哪个 OBD 要求	A（16）	字节 1/1（国家编码变量）	OBDSUP：
	单个 ECU 或任何点亮 MIL 的 OBD ECU 将报文车辆数据。			
	OBD II（加州大气资源局）-仅加州（包括其它“绿色”州）OBDII 认证系统。只有实际测试组被 CARB 认证合格，那么“符合加州 OBDII）”才包括在内。	01		OBDII
	OBD（美联邦环保署）-仅美联邦 OBD-认证（包括采用美联邦许可认证符合加州 OBDII，但关闭/取消了 0.020" 燃油蒸气泄漏探测功能	02		OBD
	OBD 和 OBDII-美国 50 州认证或用符合加州 OBDII 要求（包括 0.020" 燃油蒸气泄漏探测）替代美国联邦 OBD，但非加州的车辆	03		OBD 和 OBDII
	OBDI-符合加州 OBDI 要求（1996 前之前年型的加州认证车辆）	04		OBDI
	不符合 OBD-未经过任何 OBD 要求认证（例如，美联邦 1996 年前年型，加拿大 1997 前年型，非街道法规应用，美国联邦 8500-14000 车辆不在 2004-2008 美观联邦 OBD 的阶段内）	05		NO OBD
	EOBD（欧洲 OBD）	06		EOBD
	EOBD 和 OBDII	07		EOBD 和 OBDII
	EOBD 和 OBD	08		EOBD 和 OBD
	EOBD ，OBD 和 OBDII	09		EOBD ，OBD 和 OBDII

	JOBD（日本 OBD）	0A		JOBD
	JOBD 和 OBDII	0B		JOBD 和 OBDII
	JOBD 和 EOBD	0C		JOBD 和 EOBD
	JOBD，EOBD 和 OBDII	0D		JOBD，EOBD 和 OBDII
	ISO/SAE 预留	0E		
	ISO/SAE 预留	0F		
	ISO/SAE 预留	10		
	发动机制造厂诊断（EMD）-重型车（＞14,000）符合 EMD，标题 13，CCR，节 1971（例如，2007-2009 年型柴油机和汽油机）	11		EMD
	发动机制造厂高级诊断（EMD+）-重型发动机（＞14,000），符合 EMD+，标题 13，CCR 节 1971（例如，2010-2012 年型柴油机和汽油机，不符合 HD OBD，2013-2019 年型代用燃料发动机）	12		EMD+
	重型车 OBD 诊断（子/部分）-重型车发动机（＞14,000）符合 HDOBD 作为推断/子等级，标题 13 下 CCR 节 1971.1（d）（7.1.2）或（7.2.3）（例如，2010-2015 年型柴油机和汽油机符合 HDOBD，但非完全的 OBD/父等级）	13		HD OBD-C
	重型车车载诊断-重型车用发动机（＞14,000）符合 HDOBD 作为完全 OBD/父等级，在标题 13 下，CCR 节 1971.1（d）（7.1.1）或（7.2.2）（例如，2010 及以后年型柴油机和汽油机符合完全的 HDOBD）	14		HD OBD
	世界范围标准 OBD	15		WWH OBD
	SAE/ISO 预留	16		SAE/ISO 预留
	重型车欧洲 OBD 阶段 I 不带 Nox 控制	17		HD EOBD-I
	重型车欧洲 OBD 阶段 I	18		HD EOBD-I N

	带 Nox 控制			
	重型车欧洲 OBD 阶段 II 不带 Nox 控制	19		HD EOBD-II
	重型车欧洲 OBD 阶段 II 带 Nox 控制	1A		HD EOBD-II N
	ISO/SAE 预留	1B		
	巴西 OBD 阶段 1	1C		OBDBr-1
	巴西 OBD 阶段 2	1D		OBDBr-2
	ISO/SAE 预留	1E-FA		--
	ISO/SAE-未分配	FB-FF		SAEJ1939 特殊含义

表 B24-PID$1D 定义（3 或 4 组）

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
1D	氧传感器位置	A（比特位）	字节 1/1	O2SLOC：:
		0 1 2 3 4 5 6 7	1=B1-S1 位置有传感器 1=B1-S2 位置有传感器 1=B2-S1 位置有传感器 1=B2-S2 位置有传感器 1=B3-S1 位置有传感器 1=B3-S2 位置有传感器 1=B4-S1 位置有传感器 1=B4-S2 位置有传感器	O2S11 O2S12 O2S21 O2S22 O2S31 O2S32 O2S41 O2S42
	氧传感器的位置，这里 1 是最接近发动机的位置。每个比特位都指示在下列位置存在或不存在氧传感器。 说明：对给定的车辆如果不支持 PID$13，那么就仅支持 PID$1D。一辆车无论如何不能同时支持这两个 PID。推荐 PID $1D 仅用于有 3 和 4 缸组有传感器的发动机配置，而从不适用于组 1 和组 2 有氧传感器的发动机配置。当用 PID$06-$09,PID $55-$58 来报文短期或长期燃油修正值时，关于如何采用该 PID 确定有多少字节被报文的解释见图 B3。			

表 B25—PID$1E 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
1E	辅助输入状态	A（比特位）	字节 1/1	辅助输入状态
	取力器（动力输出）状态	0 1-7	0=PTO 未启用（OFF） 1=PTO 启用（ON） ISO/SAE 预留（比特位报文 0）	PTO_STAT：OFF 或 ON

表 B26-PID$1F 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
1F	自发动机启动的时间	A,B	0 秒	65535 秒	1 秒	RUNTM：xxxx 秒
	如果是非混合动力车，当引擎运转时，RUNTM会增加，若引擎停止运转，RUNTM则冻结。在控制模块启动期间，且点火开关打开，发动机关闭时，需将RUNTM复位至0。RUNTM上限为65535秒，下限不小于0秒。如果是混合动力车， 点火开关打开、引擎运转后，RUNTM 会增加；如果车辆只能通过电子模式启动，当点火开关打开，车辆开始行驶时，RUNTM 则增加。即使车辆控制系统将引擎关闭，RUNTM 也会继续增加。在每次控制模块起动，点火开关处于接通，断开位置时，RUNTM 将被复位至 0。RUNTM 上限为 65535 秒，下限不小于 0 秒。					

表 B27-PID$21 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
21	当故障指示灯激活时的行程	A,B	0 公里	65535 公里	1 公里	MIL _DIST(故障指示灯_距离)：xxxxx 公里（xxxxx 英里）
	数据可能由单个的ECU或者可能由每个激活故障指示灯的OBD ECU报文给车辆。 ‘行驶距离’计程器工作条件： ● 当故障指示灯被激活时，复位至$0000； ● 如果故障指示灯被激活（打开），累加行程公里数； ● 故障指示灯没有被激活时（关闭），不要改变数值； ● 如果诊断信息被服务$04清除或经过40个以上暖机循环而故障指示灯没有激活，则复位至$0000； ● 如果数值为$FFFF，不要设置为$0000。					

表 B28-PID$22 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
22	相对于歧管真空的油轨压力	A,B	0 千帕	5177.27 千帕	0.079 千帕（5178/65535）每比特（无正负之分）， 1 千帕 = 0.1450377PSI	FRP(油轨压力)：xxxx.x 千帕（xxx.xPSI）
	FRP显示发动机油轨压力，读数为参考歧管真空压力（相对压力）。 对采用‘旧的’非比特映射PID支持燃油压力传感器系统，应使用$0A, $22, $23或者$59四个PID中的一个，不支持使用一个以上的参数。参看PID$06，了解‘新的’比特映射标示的用法。					

表 B29-PID$23 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
22	油轨压力	A,B	0 千帕	655350 千帕	10kPa/bit（无正负之分）， 1 kPa ＝ 0.1450377PSI	FRP(油轨压力)：xxxxxx 千帕（xxxxx.xPSI）
	若以大气压力（表压力）作为参照，FRP则显示引擎燃轨压力。 若系统支持使用‘旧的’非比特映射参数标示的燃油压力传感器，应使用$0A, $22, $23或者$59四种参数标示中的一种，不支持使用一个以上的参数标示。参看参数标示$06，了解‘新的’比特映射标示的用法。					

表 B30-PID$24－$2B 定义（1 或 2 组）

PID（16）	描述 （支持 PID$13 才使用）	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
24	B1-S1（宽域 O2S）					
25	B1-S2（宽域 O2S）					
26	B1-S3（宽域 O2S）					
27	B1-S4（宽域 O2S）					
28	B2-S1（宽域 O2S）					
29	B2-S2（宽域 O2S）					
2A	B2-S3（宽域 O2S）					
2B	B2-S4（宽域 O2S）					
	当量比（lambda）（Bx-Sy）	A，B	0	1.999	0.0000305（2/65535）	LAMBDAxy：xxx.xxx
	氧传感器电压（Bx-Sy）	C，D	0V	7.999V	0.000122V（8/65535）	O2Sxy:xx.xxx V
	PID$24-$2B 用于线性或宽域氧传感器时，当量比和氧传感器电压才显示出来。 若 ECU 不支持 PID$4F，或者支持 PID$4F 并且包含$00 中当量比或氧传感器最大电压中的一个，那么外部测试设备应使用此表格中的换算比例来换算这些数值。如果 ECU 支持 PID$4F，并且 PID$4F 中数据 A 或数据 B 包含的数值大于$00，那么外部测试设备需按照 PID$4F 中的定义来计算这些 PID 的换算比例和范围。 注意：外部测试设备显示首选使用 LAMBDA，而非前一版本使用的 EQ_RAT。 注意: 只有使用 PID$13 定义氧传感器位置时, 此表格中列出的 PID 才适用。					

表 B31-PID$24－$2B 定义（3 或 4 组）

PID（16）	描述 （如支持 PID$13 才使用）	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制

24	B1-S1（宽域 O2S）					
25	B1-S2（宽域 O2S）					
26	B2-S1（宽域 O2S）					
27	B2-S2（宽域 O2S）					
28	B3-S1（宽域 O2S）					
29	B3-S2（宽域 O2S）					
2A	B4-S1（宽域 O2S）					
2B	B4-S2（宽域 O2S）					
	当量比（lambda）（Bx-Sy）	A，B	0	1.999	0.0000305（2/65535）	LAMBDAxy：xxx.xxx
	氧传感器电压（Bx-Sy）	C，D	0V	7.999V	0.000122V（8/65535）	O2Sxy:xx.xxx V
	PID$24-$2B 用于线性或宽域氧传感器时，当量比和氧传感器电压才显示出来。 参看上一表格中 1 或 2 组系统 PIDs$24-$2B 的换算值定义。 注意: 只有使用 PID$1D 定义氧传感器位置时, 此表格中列出的 PID 才适用。					

表 B32-PID$2C 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
2C	**指令 EGR**	**A**	**0%** **(无流量)**	**100%（最大流量）**	**100/255%**	**EGR_PCT：xxx.x%**
	指令 EGR 显示为一个百分数。EGR_PCT 需标准化至指令 EGR 最大输出控制参数。EGR 系统采用多种方式控制进入发动机的废气量。 1) 若使用开/关螺线管，当 EGR 指令关时，EGR_PCT 显示 0%，指令开，则显示 100%。 2) 若真空螺线管采用占空比控制，则 EGR 占空比显示范围为从 0 至 100%。 3) 若使用线性或步进马达，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置时显示 100%，中间位置的数值为全开位置数值的某个百分数。例如，0-128 步的步进马达 EGR 阀门在 0 步数时，显示 0%，移动到 128 步时，显示为 100%，若处于 64 步位置时，则显示 50%。 4) 对任何其它的激励方式，若没有 EGR 指令时需标准化至 0%，而 EGR 指令至最大位置时，则需标准化至 100%。					

表 B33-PID$2D 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
2D	**EGR 误差**	**A**	**－100%** **(小于指令)**	**＋99.22%** **（大于指令）**	**100/128%** **（128 时为 0%）**	**EGR_ERR：xxx.x%**
	EGR 误差是指令 EGR 的百分数。通常，EGR 阀门控制输出与 EGR 反馈输入传感器不是采用相同的工					

	程单位。例如，EGR 阀门可采用占空比真空螺线管控制，但反馈输入传感器却是一种位置传感器。这样，就不可能用同一工程单位显示‘实际’与‘指令’数值。通过显示标准化的（无因次）EGR 系统反馈参数-EGR 误差，从而解决了这一难题。EGR 误差定义为（(EGR 实际－EGR 指令）/EGR 指令）×100%。例如，若 EGR 指令为 10%，实际 5%传到引擎， 则 EGR_ERR 应为（(5%－10%）/10%）×100%＝－50%误差。 也可以采用诸如位置、步数、计数等控制参数来计算 EGR_ERR。所有的 EGR 系统必须对引擎的状态变化作出迅速反应， EGR_ERR 通常显示过渡工况的误差值。在稳定工况下，若 EGR 系统在受控之中，误差值将会是最小的（不一定为 0）。 如果控制系统没有采用闭环控制，则不支持 EGR_ERR。 若指令 EGR 为 0%，则 EGR 误差在技术上没有明确定义。在这种情况下，当实际 EGR 等于 0%时，EGR 误差需设置为 0%，若实际 EGR 大于 0%时，EGR 误差则需设置为 99.2%。

表 B34-PID$2E 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
2E	**指令燃油蒸发净化**	**A**	**0%** **(无流量)**	**100%** **（最大流量）**	**100/255%**	**EVAP_PCT：xxx.x%**
	指令燃油蒸发净化控制阀显示为一个百分数。EVAP_PCT 需标准化至指令 EVAP 净化最大输出控制参数。 1) 若使用开/关螺线管，当净化指令关时，EVAP_PCT 则显示 0%，指令开，则显示 100%。 2) 若真空螺线管采用占空比控制，则净化阀应显示从 0 至 100%占空比。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，则显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置的数值为全开位置数值的某个百分数。例如，步进马达 EVAP 阀处于 0 位置时，显示 0%，移动到 128 时，显示为 100%，若处于 64 步位置时，则显示 50%。 4) 若没有净化指令，则任何其它激励方式需标准化至 0%，而指令至最大位置/流量时，则需标准化至 100%。					

表 B35-PID$2F 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
2F	油位输入（FLI）	A	0% (无燃油)	100% （最大燃油量）	100/255%	FLI：xxx.x%
	如果 FLI 被控制模块应用于 OBD 监控，那么 FLI 应指示当前燃料箱油量与油箱最大容量的百分比。FLI 可直接从传感器获得，也可通过车辆串口数据通信总线间接获得，或利用其它传感器输入，通过控制策略推导获得。气态燃料车辆显示可用燃料的百分数。如果双燃料车载有两个分置不同燃料的燃料箱，则报文的油位输入应来自于发动机正在运转时使用的燃料类型的燃料箱。					

表 B36-PID$30 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
30	故障码清除后	A	0	255	1 次预热	WARM_UPS：xxx

	的预热次数					
	WARM_UPS 指示所有的故障码清除（通过外部测试设备清除或断开电瓶）后，OBD 预热循环的次数。OBD 规范中定义的预热为车辆的充分运作，在这种状态下，从发动机启动至达到最低工作温度 70°C (160 °F)(柴油机为 60 °C (140 °F))，冷却液温度至少上升 22°C (40 °F)。此 PID 与任一特定的故障码无关，它仅仅是 I/M（检查/维护）的指示，即上次用外部测试设备清除故障码。如果预热次数大于 255 次，WARM_UPS 应保持在 255，不会接近 0。数据可通过单个的 ECU 报文，也可通过激活故障指示灯的 OBD ECU 报文。					

表 B37-PID$31 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
31	故障码清除后的行驶距离	A，B	0 公里	65535 公里	1 公里	CLR_DIST：xxxxx 公里（xxxxx 英里）
	故障码被清除（通过外部测试设备或断开电瓶）后的累积行程。此 PID 与任一特定的故障码无关，它仅仅是 I/M（检查/维护）的指示，即上次用外部测试设备清除故障码。若大于 65535 公里，CLR_DIST 应保持在 65535 公里，不会接近 0。数据可通过单个的 ECU 报文，也可通过激活故障指示灯的 OBD ECU 报文。					

表 B38-PID$32 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
32	蒸气排放系统的蒸气压力	A，B	($8000) -1892 帕, (-32.8878 水柱高度)	($7FFFF) 8191.75 帕 (32.8868 水柱高度)	0.25 帕(1/4)每比特(有正负之分)	EVAP_VP：xxxx.x 帕 (xx.xxx 水柱高度)
	指示燃油蒸发系统的蒸气压力。压力信号通常从位于油箱的传感器内获得（FTP－油箱压力）或从位于蒸发系统蒸气管路的传感器获得。若需要更广的压力范围，则 PID$54 的换算比较之 PID$32 更适合。 对于支持燃油蒸发系统蒸气压力的系统，则需要 PID$32 或$54 中的一个，不支持一个以上的 PID。					

表 B39-PID$33 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
33	大气压力	A	0 千帕, (绝对值)	255 千帕 (绝对值)	1kPa/bit(绝对值)	BARO：xxx 千帕(Hg 表示为 xx.x)
	大气压力应用于控制模块。大气压力通常从专门的 BARO 传感器获得，或在某种驾驶模式下，在点火开关打开时从 MAP 传感器获得，或在某种驾驶模式下，通过 MAP 传感器和其它输入数据推导获得。控制模块将所获得的 BARO 显示出来。 注意 1：一些气象服务站报道的当地 BARO 是海平面的大气压力。他们所报道的大气压力值可能与外部测试设备所显示的压力值不一致。 注意 2：如果 BARO 在某种驾驶模式下推导得出，并储存在不易丢失的 RAM 或保持记忆 RAM 内，当电瓶切断或所有存储清除后，BARO 可能会不准确。					

表 B40-PID$34－$3B 定义（1 或 2 组）

PID（16）	描述 （如支持 PID$13 才使用）	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
34	B1-S1（宽域 O2S）					
35	B1-S2（宽域 O2S）					
36	B1-S3（宽域 O2S）					
37	B1-S4（宽域 O2S）					
38	B2-S1（宽域 O2S）					
39	B2-S2（宽域 O2S）					
3A	B2-S3（宽域 O2S）					
3B	B2-S4（宽域 O2S）					
	当量比(lambda)(Bx-Sy)	A，B	0	1.999	0.0000305 （2/65535）	LAMBDAxy：xxx.xxx
	氧传感器电流（Bx-Sy）	C，D	-128mA	127.996 mA	0.00390625 mA （128/32768） （$8000＝0mA）	O2Sxy:xxx.xx mA
	当 ID$34-$3B 用于线性或宽域氧传感器时，才能显示当量比和氧传感器电流。 若 PID$4F 不受此 ECU 支持，或者 PID$4F 对于当量比或最大氧传感器电流受支持，并包含$00，那么外部测试设备须使用此表格中的换算比例来换算这些数值。若 PID$4F 受此 ECU 支持，且数据 A 或数据 C 包含的数值大于$00，外部测试设备须按照 PID$4F 的定义计算这些 PID 的比例与范围。 注意：外部测试设备显示更倾向于使用 LAMBDA，而非前几个版本所使用的 EQ_RAT。 注意：当 PID$13 被用于定义氧传感器的位置时，才可使用此表格所列的 PID。					

表 B41-PID$34－$3B 定义（3 或 4 组）

PID（16）	描述 （如支持 PID$13 才使用）	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
34	B1-S1（宽域 O2S）					
35	B1-S2（宽域 O2S）					
36	B2-S1（宽域 O2S）					
37	B2-S2（宽域 O2S）					
38	B3-S1（宽域 O2S）					
39	B3-S2（宽域 O2S）					
3A	B4-S1（宽域 O2S）					
3B	B4-S2（宽域 O2S）					

	当量比(lambda)(Bx-Sy)	A，B	0	1.999	0.0000305（2/65535）	LAMBDAxy：xxx.xxx
	氧传感器电流（Bx-Sy）	C，D	-128mA	127.996 mA	0.00390625 mA（128/32768） （$8000＝0mA）	O2Sxy:xxx.xx mA
	当 ID$34-$3B 用于线性或宽域氧传感器时，才能显示当量比和氧传感器电流。 参看上一表格中 1 或 2 组系统 PIDs$34-$3B 换算值的定义。 注意:当使用 PID$1D 定义氧传感器位置时，才可使用此表格中列出的 PID。					

表 B42-PID$3C 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
3C	催化器温度 B1，S1	A，B	-40°C	+6513.5°C	0.1°C/比特，-40°C 偏移量	CATEMP11 ： xxxx°C（xxxx°F）
	CATEMP11 显示 B1 催化器载体的温度（当被控制模组策略应用于 OBD 监控时）或 B1，S1 催化器温度传感器温度。CATEMP11 可直接从传感器获得，或利用其它传感器输入，通过控制策略推导获得。					

表 B43-PID$3D 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
3D	催化器温度 B2，S1	A，B	-40°C	+6513.5°C	0.1°C/比特，-40°C 偏移量	CATEMP21 ： xxxx°C（xxxx°F）
	CATEMP21 显示 B2 催化器载体的温度（当被控制模组策略应用于 OBD 监控时）或 B2，S1 催化器温度传感器温度。CATEMP21 可直接从传感器获得，或利用其它传感器输入，通过控制策略推导获得。					

表 B44-PID$3E 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
3E	催化器温度 B1，S2	A，B	-40°C	+6513.5°C	0.1°C/比特，-40°C 偏移量	CATEMP12 ： xxxx°C（xxxx°F）
	CATEMP12 应显示 B1 催化器载体的温度（当被控制模组策略应用于 OBD 监控时）或 B1，S2 催化器温度传感器温度。CATEMP12 可直接从传感器获得，或利用其它传感器输入，通过控制策略推导获得。					

表 B45-PID$3F 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
3F	催化器温度	A，B	-40°C	+6513.5°C	0.1°C/比特，-40°C 偏移	CATEMP22 ： xxxx°C

	B2，S2				量	（xxxx°F）
	CATEMP22 应显示 B2 催化器载体的温度（当被控制模组策略应用于 OBD 监控时）或 B2，S2 催化器温度传感器温度。CATEMP22 可直接从传感器获得，或利用其它传感器输入，通过控制策略推导获得。					

表 B46-PID$41 定义

PID（16）	描述	数据字节	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
41	当前驾驶循环监视状态			
	此 PID 中的比特位报文每个监视的 2 条信息： 1) 当前驾驶循环监视可用状态。当驾驶员不容易操控车辆使监视运行而使监视以某种方式不可用时，此比特位应提示这种状态。见如下典型情况： －引擎关闭湿机时间不够长（例如，不满足冷启动温度条件） －超出监视最大时间限制或尝试/中止的次数 －周围温度过低或过高 －BARO 过低（高海拔） 监视不会指示车辆受人员操控情况下的‘不可用’，诸如转速，负载和节气门位置。车辆启动后，监控器不会因为没有超出最小时间限制，或引擎预热条件没有达到而指示‘不可用’，因为车辆继续行驶，这些条件最终是会达到的。 注意：如果车辆被驾驶到不同海拔高度或周围温度的地方，监视状态会从可用转为不可用。如果又回到与最初位置条件相同的地方，监控器状态也不会重新转变为可用。显示‘不可用’的监视最终将会显示‘完成’。 2) 当前驾驶/监视循环下监视完成状态。新的监视循环开始后，应重新将监控器状态设置为‘未完成’。注意，某些监视循环可能包含不同的引擎工作状态；其它监视循环在点火开关关闭后开始。指定车辆的某些状态比特位可以利用引擎转动时的监控循环，而其它的则可利用引擎停止时的监控循环。引擎启动后，比特位复位为‘未完成’，此状态将容纳大部分引擎启动和引擎关闭的循环；然而，汽车制造商可自由定义他们自己的监控循环。 PID$41 比特位供所有的非连续性监控器使用，这些非连续性监控器是受支持的，并在 PID$01 中转换完成状态。如果不受支持或总显示‘完成’，那么相应的 PID$41 比特位将指示不可用和完成。按照车辆制造商的定义，PID$41 比特位可能被用于所有的连续性监控器，除数据字节 B 比特位 2 外，因为对于使用点燃和压燃发动机的车辆，数据字节 B 比特位 2 会一直显示 CCM（综合元件监控）的可用状态。			

表 B46-PID$41 定义（续）

PID（16）	描述	数据字节	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
41		A（bit）	字节 1/4	
	预留－报文为$00	0-7		－
	当前监控循环连续性监控的可用状态：	B（bit）	字节 2/4（低半字节）	

	失火监控可用 燃油系统监控可用 综合元件监控可用	0 1 2	0＝当前监控循环未完成部分监控器不可用或不受支持（否） 1＝当前监控循环监控器可用（是）	MIS_ENA：否或是 FUEL_ENA：否或是 CCM_ENA：否或是
	当前监控循环连续性监控的可用状态：‘否’表示当前监控循环未完成部分监控不可用或不受 PID$01 支持；‘是’表示当前监控循环监控可用。			
	压缩点火监控受支持	3	0=火花点火监控受支持 1＝压缩点火监控受支持	外部测试设备中不显示
	当前监控循环连续性监控的完成状态：	B（bit）	字节 2/4（高半字节）	
	失火监控完成 燃油系统监控完成 综合元件监控完成	4 5 6	参看PID $01确定受支持的监控器。 0＝监控器完成当前监控循环或监控不受支持（是） 1＝监控器未完成当前监控循环（否）	MIS_CMPL：是或否 FUEL_ CMPL：是或否 CCM_ CMPL：是或否
	ISO/SAE 预留（比特位应报文为‘0’）	7		—
	以下关于字节 C 和字节 D 的描述仅适用于火花点火发动机。对压缩点火发动机字节 C 和字节 D 的描述在该表格后面。			
	当前监控循环下非连续监视的可用状态：	C（bit）	字节 3/4	当前监控循环下非连续监视的可用状态：
	催化器监控 加热式催化器监控 燃油蒸发系统监控 二次空气喷射系统监控 ISO/SAE 预留（比特位报文为‘0’） 氧传感器监控 氧传感器加温监控 EGR 和/或 VVT 系统监控	0 1 2 3 4 5 6 7	0＝当前监控循环未完成部分监控不可用（否） 1＝当前监控循环监控可用（是）	CAT_ENA：否或是 HCAT_ENA：否或是 EVAP_ENA：否或是 AIR_ENA：否或是 O2S_ENA：否或是 HTR_ENA：否或是 EGR_ENA：否或是
	当前监控循环非连续性监控器的完成状态：	D（bit）	字节 4/4	当前监控循环非连续性监控器的完成状态：
	催化器监视完成 加热催化器监视完成	0 1	见 PID $01 确定支持哪些监视	CAT_CMPL; 是或否 HCATCMPL: 是或否

	燃油蒸气系统监视完成 二次空气喷射系统监视完成 ISO/SAE 预留（报文 0） 氧传感器监视完成 氧传感器加热器监视完成 EGR 或 VVT 监视完成	2 3 4 5 6 7	0=本监视循环监视完成，或不支持（是） 1=本监视循环监视未完成（否）	EVAPCMPL: 是或否 AIR_CMPL: 是或否 -------- O2S_CMPL: 是或否 HTR_CMPL: 是或否 EGR_CMPL: 是或否
下列对字节 C 和 D 的描述仅用于压燃点火发动机。				
	本循环非连续监视启用状态	C（BIT）	字节 3/4	本循环非连续监视启用状态：
	NMHC 催化器监视 NOx 后处理监视 ISO/SAE 预留（报文‘ 0 ’） 增压系统监视 ISO/SAE 预留（报文‘ 0 ’） 废气传感器监视 微粒过滤器监视 EGR 和/或 VVT 系统监视	0 1 2 3 4 5 6 7	0＝本监视循环剩余监视禁用（否） 1＝本监视循环启用（是）	HCCATENA：否或是 NCAT_ENA：否或是 — — — BP_ENA：否或是 — — — EGS_ENA：否或是 PM_ENA：否或是 EGR_ENA：否或是
	本循环非连续监视完成状态	D（BIT）	字节 4/4	本循环非连续监视完成状态：
	NMHC 催化器监控完成 NOx 后处理监控完成 ISO/SAE 预留（比特位报文为‘ 0 ’） 增压系统监控完成 ISO/SAE 预留（比特位报文为‘ 0 ’） 废气传感器监控完成 微粒过滤器监控完成 EGR 和/或 VVT 系统监控完成	0 1 2 3 4 5 6 7	参看PID $01确定受支持的监控器。 0＝监控器完成当前监控循环或监控不受支持（是） 1＝监控器未完成当前监控循环（否）	HCCATCMP：是或否 NCATCMPL：是或否 — — — BP_CMPL：是或否 — — — EGS_CMPL：是或否 PM_CMPL：是或否 EGR_CMPL：是或否

表 B47-PID$42 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
42	控制模块电压	A，B	0V	65.535V	0.001V/bit （1/1000）	VPWR：xx.xxV
	VPWR—输入控制模块的电源。VPWR 通常为电瓶电压，在电瓶与控制模块电路之间有稍许的电压降。 注意：对于 42V 的车辆，不同系统可能有不同的电压。VPWR 代表控制模块的电压；它可能与电瓶电					

	压存在巨大差别。

表 B48-PID$43 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
43	绝对负荷值	A，B	0%	25700%	100/255%	LOAD_ABS：xxxxx.x %
	绝对负荷值与 PID$04 中定义的 LOAD_PCT 有不同的特性。本定义虽然存在局限性，但将使计算标准化。LOAD_ABS 指每一进气行程所吸入空气的的标准值，以百分数来表示。 LOAD_ABS＝[空气（克/进气行程）] / [1.184（克/公升）×汽缸排量（公升/进气行程）]。 注意：引擎关闭和点火开关打开时，LOAD_ABS＝0%。 推论： －空气量（克/进气行程）＝[引擎进气总量（克/秒）] / [每分钟转数（转数/分钟）×（1 分钟/60 秒）×（汽缸 1/2#（进气行程/转数）]。 LOAD_ABS＝[空气量（克）/（进气行程）] / [最大空气量（克）/进气行程，在节气门全开，标准温度大气压力，100%充气效率]×100%。 －STP：标准温度与气压=25°C, 29.92汞柱(101.3千帕)BARO －WOT：节气门全开 －对给定气缸排量，进气量（最大空气量（克）/进气行程，在节气门全开，标准温度和大气压力，100%充气效率下）是常数。该常数为基于标准温度压力下的空气密度时计算的：等于1.184（克/公升）×汽缸排量（公升/进气行程）。 LOAD_ABS 的特点： －自然进气式发动机，其范围为 0%至 95%左右，对增压发动机，其范围为 0%至 400%； －与发动机指示和制动扭矩成线性关闭； －常用来确定点火时间与 EGR 比率； －LOAD_ABS 峰值与节气门全开时的充气效率有关 －指明发动机的充气效率，为诊断提供依据。 火花点火式发动机须支持 PID$43。压缩点火式发动机（柴油机）则不需要支持此 PID。 参看 PID$04 中对 LOAD 发动机的定义。					

表 B49-PID$44 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
44	燃/空（F/A）指令当量比	A，B	0	1.999	0.0000305（2/65535）	LAMBDA：xxx.xxx
	采用常规氧传感器的燃油系统应显示开环情况下指令的 F/A 当量比（也称 lambda），此时燃油控制系统处于开环位置。在闭环情况下，lambda 应指示 1.000。在开环和闭环条件下，采用宽域/线性氧传感器的燃油系统应显示指令 F/A 当量比（lambda）。 注意：					

	A/F 当量比（AFR）＝（化学计量的 A/F 比）/ （实际 A/F 比）；此值大于 1 时表示混合气浓，小于 1 表示混合气稀。 Lambda（λ）＝（实际A/F比） / （化学当量A/F比），此值大于1时表示稀，小于1表示浓 Lambda 是 A/F 当量比的倒数。 F/A 当量比（FAR）＝（化学当量 F/A 比）/ （实际 F/A 比）；此值大于 1 代表稀，小于 1 代表浓。 Lambda 与 F/A 当量比相同。 理想 A/F 比乘以当量比的倒数（lambda）为实际指令的 A/F 比。以汽油机为例，理想 A/F 比为 14.64：1。如果燃油控制系统指令 0.95 lambda，那么指令的 A/F 比即为 14.64×0.95＝13.9A/F。 如果 PID$4F 不受此 ECU 支持，或 PID$4F 对于当量比受支持且包含$00，那么外部测试设备需使用此表格中的换算值。如果 PID$4F 受此 ECU 支持，且其数据 A 包含的值大于$00，那么外部测试设备需使用 PID$4F 中的定义来计算此 PID 的换算比例。

表 B50-PID$45 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
45	相对节气门位置	A	0%	100%	100/255%	TP_R：xxx.x%
	相对或‘学习的’节气门位置应显示为一个标准值，范围为 0 至 100%。节气门闭合时，在学习过的节气门关闭位置，TP_R 显示 0%。例如，若使用 0-5.0V 的传感器（使用 5.0V 参考电压），且节气门处于闭合位置时电压为 1.0V，节气门闭合时 TP 应显示（1.0-1.0/5.0）＝0%，而在 2.5V 时 TP 应显示 30%（（2.5-1）/5*100%）。由于节气门闭合位置偏移的原因，节气门全开时，显示数值通常小于 100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此值为最大输入与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此值为 100%减去最大输入与参考电压的百分数。绝对节气门位置的定义请参看 PID$11。					

表 B51-PID$46 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
46	周围空气温度 （与 IAT-S0F 的换算比例相同）	A	-40°C	+215°C	1°C，-40°C 偏移量	AAT：xxx°C/xxx°F
	若被控制模块策略用于 OBD 监控，AAT 则显示周围空气温度。AAT 可直接从传感器获得，也可通过车辆串行数据通信总线间接获得，还可利用其它传感器输入，通过控制策略推导获得。					

表 B52-PID$47 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
47	绝对节气门位置 B	A	0%	100%	100/225%	TP_B：xxx.x%
	若用于控制模块，（非‘相对’或‘学习的’节气门位置），绝对节气门位置 B 应是一个标准值，范围从 0 到 100%。例如，若传感器电压为 0-5.0V（使用 5.0V 参考电压），且节气门处于闭合位置时，电压为 1.0V，当节气门闭合时，TP_B 显示为（1.0/5.0）＝20%，而电压为 2.5V，TP_B 则显示为 50%。怠速					

	时节气门位置通常指示大于 0%，且节气门完全打开时节气门位置通常指示小于 100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此值为最大输入与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此值为 100%减去最大输入与参考电压的百分数。 单个节流板最多可有 A，B，C 三个节气门位置传感器。本文本没有对一个以上节气门的情况做出说明。此 PID 适用于第一个节气门的传感器。

表 B53-PID$48 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
48	绝对节气门位置 C	A	0%	100%	100/225%	TP_C：xxx.x%
	若用于控制模块，（非‘相对’或‘学习的’节气门位置），绝对节气门位置 C 应是一个标准值，范围从 0 到 100%。例如，若传感器电压为 0-5.0V（使用 5.0V 参考电压），且节气门处于闭合位置时，电压为 1.0V，当节气门闭合时，TP_C 显示为（1.0/5.0）＝20%，若电压为 2.5V， TP_B 则显示为 50%。怠速时节气门位置通常指示大于 0%，且节气门完全打开时节气门位置通常指示小于 100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此值为最大输入与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此值为 100%减去最大输入与参考电压的百分数。 单个节流板可最多有 A，B，C 三个节气门位置传感器。本文本没有对一个以上节气门的情况做出说明。此 PID 适用于第一个节气门的传感器。					

表 B54-PID$49 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
49	加速踏板位置 D	A	0%	100%	100/225%	APP_D：xxx.x%
	若用于控制模块，（非‘相对’或‘学习’节气门位置），加速踏板位置 D 应是一个标准值，范围从 0 到 100%。例如，若传感器电压为 0-5.0V（使用 5.0V 参考电压），且踏板处于闭合位置时，电压为 1.0V，当踏板闭合时，APP_D 显示为（1.0/5.0）＝20%，若电压为 2.5V， APP_D 则显示为 50%。怠速时踏板位置通常指示大于 0%，且踏板完全打开时踏板位置通常指示小于 100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此值为最大输入与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此值为 100%减去最大输入与参考电压的百分数。 代码‘D’应与 SAE J2012 中定义的故障码一致。如果定义了额外的故障码，这些故障码应与此 PID 代码一致。踏板传感器代码为 D，E 和 F。					

表 B55-PID$4A 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
4A	加速踏板位置 E	A	0%	100%	100/225%	APP_E：xxx.x%
	若用于控制模块，（非‘相对’或‘学习的’踏板位置），加速踏板位置 E 应是一个标准值，范围从 0 到 100%。例如，若传感器电压为 0-5.0V（使用 5.0V 参考电压），且踏板处于闭合位置时，电压为 1.0V，当踏板闭合时，APP_E 显示为（1.0/5.0）＝20%，若电压为 2.5V， APP_E 则显示为 50%。怠速时踏板位置通常					

	指示大于 0%，且踏板完全打开时踏板位置通常指示小于 100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此值为最大输入与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此值为 100%减去最大输入与参考电压的百分数。 代码‘ E ’应与 SAE J2012 中定义的故障码一致。如果定义了额外的故障码，这些故障码应与此 PID 代码一致。踏板传感器代码为 D，E 和 F。

表 B56-PID$4B 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
4B	加速踏板位置 F	A	0%	100%	100/225%	APP_F：xxx.x%
	若用于控制模块，（非‘ 相对 ’或‘ 学习的 ’踏板位置），加速踏板位置 F 应是一个标准值，范围从 0 到 100%。例如，若传感器电压为 0-5.0V（使用 5.0V 参考电压），且踏板处于闭合位置时，电压为 1.0V，当踏板闭合时，APP_F 显示为（1.0/5.0）＝20%，若电压为 2.5V，APP_F 则显示为 50%。怠速时踏板位置通常指示大于 0%，且踏板完全打开时踏板位置通常指示小于 100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此值为最大输入与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此值为 100%减去最大输入与参考电压的百分数。 代码‘ F ’应与 SAE J2012 中定义的故障码一致。如果定义了额外的故障码，这些故障码应与此 PID 代码一致。踏板传感器代码为 D，E 和 F。					

表 B57-PID$4C 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
4C	节气门执行器控制（TAC）指令	A	0% (节气门闭合)	100%（节气门全开）	100/255%	TAC_PCT：xxx.x%
	TAC 指令以百分比显示。TAC_PCT 需标准化至 TAC 指令最大位置时的输出控制参数。TAC 系统采用多种方式控制节气门开度。 1) 若使用线性或步进马达，当节气门位置完全闭合时，则显示 0%，完全打开时则显示 100%，中间位置的数值显示则为完全打开位置的百分数。例如，步进马达的 TAC 阀门处于 0 位置时，显示 0%，移动到 128 步时，显示为 100%，在 64 步时，则显示 50%。 2) 任何其它激励方式在节气门指令关闭时，应被标准化至 0%，在节气门指令打开时，应标准化在至 100%。					

表 B58-PID$4D 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
4D	至故障指示灯激活时引擎运转时间	A,B	0 分钟	65535 分钟	1 分钟/位	MIL _TIME：xxxx 小时，xx 分钟
	计时器的工作条件： ● 当故障指示灯被ECU激活时，复位至$0000； ● 如果故障指示灯被激活（打开），累加分钟数； ● 故障指示灯没有被激活时（关闭），不要改变数值；					

	● 由于服务$04的原因或40次以上预热循环而故障指示灯没有激活，致使诊断信息被清除时，复位至$0000； ● 如果数值为$FFFF，不要设置为$0000。

表 B59-PID$4E 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
4E	至故障码清除时引擎运转时间	A,B	0 分钟	65535 分钟	1 分钟/位	CLR _TIME：xxxx 小时，xx 分钟
	自故障码清除时（通过外部测试设备清除或断开电瓶），累加引擎运转时间。此PID与任何特定的故障码没有关联。它仅仅用于检查与维修（I/M），表示最后用外部测试设备清除故障码的记录。如果此值大于65535分钟，CLR_TIME会停留在65535分钟，不会接近0。					

表 B60-PID$4F 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
4F	外部测试设备配置信息#1					
	外部测试设备采用这些数值计算PID的换算比因素，这些PID与本文本中的PID定义表格中的数值不同。					
	当量比最大值	A	0	255	1	这些数值不显示给维修人员
	外部测试设备采用数据A计算PIDs$24-$2B，PIDs$34-$3B以及PID$44每比特的换算比例。 如果数据A为$00，那么外部测试设备须使用原PID定义中（1.999/65535＝0.0000305每比特位）的‘最大当量比例’。如果PID$4F的数据A大于$00，则需除以65535来计算每比特位的换算比例，从而显示当量比。（数据A包含PIDs$24-$2B，PIDs$34-$3B以及PID$44新的最大值。） 以下例子是当PID$4F受支持并包含一个非0数值时，如何计算PID$24。在本例子中，假定汽车制造商所需的当量比范围大于0-1.999，制造商需要的当量比范围是0-4，设置数据A为4。 例：$Lambda11_{(PID24)}$=$Data_A_B_{(PID24)}$ ×$Data_A_{(PID4F)}$ / 65535） PID$24的新比特位换算比例＝$Data_A_{(PID4F)} / 65535 = 4_{(10)} / 65535_{(10)} = 0.0000610$每比特位 $DATA_A_B_{(PID24)} = \$7D00 = 32000_{10}$ =车辆ECU报文的数值 $Lambda11_{(PID24)} = 32000 \times (4/65535) = 1.953$					
	氧传感器最大电压	B	0V	255V	1V	这些数值不显示给维修人员
	外部测试设备采用数据B计算PIDs$24-$2B每比特的换算比例。 如果此ECU支持PIDs$24-$2B，且数据B为$00，那么外部测试设备须使用原PID定义中（7.999V/65535比特位＝0.000122V每比特位）的‘最大氧传感器电压’。如果PID$4F的数据B大于$00，则需除以65535来计算每比特位的换算比例，从而显示氧传感器电压。 如果此ECU支持PIDs$24-$2B,此数值应为$00。 以下例子是当PID$4F受支持并包含一个非0数值时，如何计算PID$24。在本例子中，假定汽车制造商所需的电压范围大于0-7.999V，制造商需要的电压范围是0-16V，设置数据A为16。 例：$O2S11_{(PID24)}$=$Data_C_D_{(PID24)}$ ×（$Data_B_{(PID4F)}$ ×1V/65535）					

PID$24的新比特位换算比例＝Data_B(PID4F) ×1V/ 65535 = 16(10) ×1V/65535(10) = 0.000244每比特位

DATA_C_D(PID24) = $9C40 = 40000(10) =车辆ECU报文的数值

O2S11 (PID24) = 40000×（16V/65535）＝9.766V

氧传感器最大电流	**C**	**0mA**	**255mA**	**1mA**	这些数值不显示给维修人员

外部测试设备采用数据C计算PIDs$34-$3B每比特的换算比例。

如果此ECU支持PIDs$34-$3B，且数据C为$00，那么外部测试设备须使用原PID定义中（128mA/32768bits＝0.00390625每比特位）的‘最大氧传感器电流’。如果PID$4F的数据C大于$00，则需除以32768（氧传感器电流范围是65535的1/2，因为既可代表正级电流又可代表负级电流）来计算每比特位的换算比例，从而显示氧传感器电流。

如果此ECU支持PIDs$24-$2B,此数值应为$00。

以下例子是当PID$4F受支持并包含一个非0数值时，如何计算PID$34。在本例子中，假定汽车制造商不需要范围为-128至127.996毫安的电流，并希望增加此范围。制造商仅仅需要-64至+64毫安的电流，并设置数据C为64毫安。

例：O2S11 (PID34) =Data_C_D (PID34) ×（Data_C (PID4F) ×1mA/32768）

PID$34的新比特位换算比例＝Data_C(PID4F) ×1mA/ 32768 = 16 (10) mA/32768(10) = 0.001953毫安每比特位

ECU报文的正数：

DATA_C_D(PID34) = $9C40 = 7232(10)

O2S11 (PID34) = 7232×（64mA/32768）＝+14.125mA

ECU报文的负数：

DATA_C_D(PID34) = $5C40 = -9153(10)

O2S11 (PID34) = -9152×（64mA/32768）＝-17.875mA

进气歧管最大绝对压力	**D**	**0千帕**	**2550千帕**	**10千帕**	这些数值不显示给维修人员

外部测试设备采用数据D计算PID$0B每比特的换算比例。

如果数据D为$00，那么外部测试设备须使用原PID定义中（255千帕/255比特位＝1千帕/比特位）的‘进气歧管绝对压力’。如果PID$4F的数据D大于$00，则需乘以10千帕/比特位再除以255来计算每比特位的换算比例，从而显示进气歧管绝对压力。

以下例子是当PID$4F受支持并包含一个非0数值时，如何计算PID$0B。在本例子中，假定汽车制造商所需的压力范围大于0-255千帕，制造商需要的压力范围是0-765千帕，设置数据A为77，最接近值为76.5。。

例：MAP (PID0B) =Data_A (PID0B) ×（Data_D (PID4F) ×10千帕每比特位/255）

PID$0B的新比特位换算比例＝Data_D(PID4F) ×10千帕/ 255 = 77 (10) ×10千帕/255＝3.0196千帕每比特位

DATA_A(PID0B) = $7F = 127(10) =车辆ECU报文的数值

MAP (PID0B) = 127×（770千帕/255）＝383.5千帕

表 B61-PID$50 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
50	外部测试设备配置信息#2					
	外部测试设备采用这些数值计算PID的换算比因素，这些PID与本文本中PID定义表格中的数值不同。					

	空气流量传感器的空气流量最大比率	A	0克/秒	**2550克/秒**	**10克/秒**	这些数值不显示给维修人员
	外部测试设备采用数据A计算PID $10每比特的换算比例。如果数据A为$00，那么外部测试设备须使用原PID定义中（655.35克/秒 / 65535比特位＝0.01克/秒每比特位）的‘空气流量传感器的空气流量比率’。如果PID$50的数据A大于$00，则需乘以10克/秒再除以65535来计算每比特位的换算比例，从而显示空气流量传感器的空气流量比率。 以下例子是当PID$50受支持并包含一个非0数值时，如何计算PID$10。在本例子中，假定汽车制造商所需的空气流量比范围大于0-655.35克/秒，制造商需要的范围是0-1000克/秒，设置数据A为100。 例：$MAF_{(PID10)}$ =Data_A_B $_{(PID10)}$ ×（Data_A $_{(PID50)}$ ×10克/秒 / 65535） PID$10的新比特位换算比例＝Data_A$_{(PID50)}$ ×10克/秒 / 65535 = 100$_{(10)}$×10克/秒 / 65535$_{(10)}$ = 0.01526克/秒每比特位 DATA_A_B$_{(PID10)}$ = $ E 290 = 58000$_{10}$ =车辆ECU报文的数值×/ MAF $_{(PID10)}$ = 58000×（100克/秒/65535）＝885.02克/秒					
	为将来扩展预留－报文为$00	B				
	为将来扩展预留－报文为$00	C				
	为将来扩展预留－报文为$00	D				

表 B62-PID$51 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
51	车辆当前所用燃油类型	A（16 进制）	字节 1/1（状态编码可变）	**FEUL_TYP**
		01	汽油	**GAS**
		02	甲醇	**METH**
		03	乙醇	**ETH**
		04	柴油	**DSL**
		05	液化石油气	**LPG**
		06	压缩天然气	**CNG**
		07	丙烷	**PROP**
		08	电瓶/电	**ELEC**
		09	用汽油的双燃料	**BI_GAS**
		0A	用甲醇的双燃料	**BI_METH**
		0B	用乙醇的双燃料	**BI_ETH**
		0C	用液化石油气的双燃料	**BI_LPG**
		0D	用压缩天然气的双燃料	**BI_CNG**
		0E	用丙烷的双燃料	**BI_PROP**
		0F	用电瓶的双燃料	**BI_ELEC**

		10	用电瓶和内燃机的双燃料车	**BI_MIX**
		11	汽油引擎混合动力车	**HYB_GAS**
		12	用乙醇汽油的混合动力车	**HYB_ETH**
		13	柴油引擎混和动力车	**HYB_DSL**
		14	用电瓶的混合动力车	**HYB_ELEC**
		15	用电瓶与内燃机引擎的混合动力车	**HYB_MIX**
		16	再生能源混合动力车	**HYB_REG**
		17－FF	ISO/SAE 预留	——
	例：如果汽油中的乙醇少于 10%，外部测试设备将显示状态$09。在这种情况下，系统将使用汽油（燃料）表与 OBD 阈值。PID$52 或人工设置为 0%或显示小于或等于 10%的数值。如果汽油中乙醇含量大于 10%，外部测试设备将显示状态$0B。PID$52 报文计算得出的乙醇/酒精含量比。			

表 B63-PID$52 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
52	燃料中酒精含量	A	0%，不含酒精	100%，最大酒精含量	100/255 %	ALCH_PCT：xxx.x%
	若使用乙醇或甲醇作为燃料，ALCH_PCT指示燃料中酒精含量的百分比。例如，乙醇燃料（E85）通常含有85%的酒精，那么ALCH_PCT应显示85.0%。酒精含量可由传感器来确定或通过燃料控制软件推算得出。					

表 B64-PID$53 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
53	燃油蒸发系统绝对蒸气压力	A，B	0 千帕（0.00 水柱高度）	327.675 千帕（1315.49 水柱高度）	0.005 千帕（1/200），无正负之分	EVAP_VPA：xxx.xxx 千帕（xxxx.xx 水柱高度）
	指示燃油蒸发系统绝对蒸气压力。压力信号通常从位于油箱（FTP：油箱压力）上的传感器获得，或燃油蒸发系统蒸气管道的上的传感器获得。					

表 B65-PID$54 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
54	燃油蒸发系统蒸气压力	A，B	（$8000） -32768 帕	（$7FFFF） 32767 帕	1 帕，有正负之	EVAP_VP：xxxxx 帕（xxx.xx 水柱高度）

				（131.55 水柱高度）	分	
	指示燃油蒸发系统蒸气压力。压力信号通常从位于油箱（FTP：油箱压力）上的传感器获得，或蒸发系统蒸气管道的上的传感器获得。PID$54的压力范围比PID$32大。 对于支持蒸发系统蒸气压力的系统，需要PID$32或PID$54中的一个，但不支持1个以上的PID。					

表 B66-PID$55 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
55	短期辅助氧传感器燃油修正－B1（适用于仅有一个燃油修正值的情况）	A	-100%（稀）	+99.22%（浓）	100/128%（128时为0%）	STSO2FT1：xxx.x%
	短期辅助氧传感器燃油修正－B3	B				STSO2FT3：xxx.x%
	B1/3短期辅助氧传感器燃油修正指示闭环燃料算法使用的修正。如果燃料系统处于开环状态，STSO2FT应报文0%修正。 如果PID$1D（氧传感器位置）指示B3存在氧传感器，那么数据B应仅存在于PID$55请求的反馈中。外部测试设备可根据PID$13或PID$1D的数据内容决定反馈信息的长度。如何确定报文数据字节的数量，详见表B3。					

表 B67-PID$56 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
56	长期辅助氧传感器燃油修正－B1（适用于仅有一个燃油修正值的情况）	A	-100%（稀）	+99.22%（浓）	100/128%（128时为0%）	LTSO2FT1：xxx.x%
	长期辅助氧传感器燃油修正－B3	B				LTSO2FT3：xxx.x%
	B1/3的辅助氧传感器燃油修正保存在非易失RAM或保持作用RAM中。LTSO2FT指示在开环和闭环燃油控制状态下，当数据被请求时，燃油控制运算中使用的修正。如果开环燃油控制没有使用修正，LTSO2FT将报文0%修正。如果燃油控制运算完全没有采用辅助氧传感器长期燃油修正，PID将不会被支持。 如果PID$1D（氧传感器的位置）指示B3存在氧传感器，那么数据B应仅存在于PID$56请求的反馈中。外部测试设备可根据PID$13或PID$1D的数据内容决定反馈信息的长度。如何确定报文数据字节的数量，详见表B3。					

表 B68-PID$57 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
57	短期辅助氧传感器燃油修正－B2（适用于仅有一个燃油修正值的情况）	A	-100%（稀）	+99.22%（浓）	100/128%（128时为0%）	STSO2FT2：xxx.x%

	短期辅助氧传感器燃油修正－B4	B				STSO2FT4：xxx.x%
	短期二次氧传感器燃油修正B2/4指示闭环燃料运算中使用的修正。如果燃料系统处于开环状态，STSO2FT应报文0%修正。 如果PID$1D（氧传感器的位置）指示B4存在氧传感器，那么数据B应仅存在于PID$57请求的反馈中。外部测试设备可根据PID$13或PID$1D的数据内容决定反馈信息的长度。如何确定报文数据字节的数量，详见表B3。					

表 B69-PID$58 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
58	长期辅助氧传感器燃油修正－B2（适用于仅有一个燃油修正值的情况）	A	-100%（稀）	+99.22%（浓）	100/128%（128时为 0%）	LTSO2FT2：xxx.x%
	长期辅助氧传感器燃油修正－B4	B				LTSO2FT4：xxx.x%
	B2/4的辅助氧传感器燃油修正保存在稳定的RAM中。LTSO2FT指示在开环和闭环燃料控制状态下，当数据被请求时，燃油控制运算中使用的修正。如果开环燃料没有使用修正，LTSO2FT将报文0%修正。如果燃油控制运算完全没有采用辅助氧传感器长期燃油修正，PID将不会被支持。 如果PID$1D（氧传感器的位置）指示B4存在氧传感器，那么数据B应仅存在于PID$58请求的反馈中。外部测试设备可根据PID$13或PID$1D的数据内容决定反馈信息的长度。如何确定报文数据字节的数量，详见表B3。					

表 B70-PID$59 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
59	油轨压力（绝对）	A，B	0 kPa	655350 kPa	10 kPa/bit（无正负之分）， 1 kPa＝0.1450377PSI	FRP：xxxxxx kPa（xxxxx.xPSI）
	当读取数据为绝对值时，FRP显示引擎的油轨压力。柴油机燃油压力系统与汽油机直接喷射系统比FRP PID$0A的压力范围大。 若采用‘旧的’非比特映射PID的燃油压力传感器受系统支持，应使用$0A, $22, $23或者$59四种PID中的一种，不支持使用一个以上的参数标示。参看PID$06，了解‘新的’比特映射PID的用法。					

表 B71-PID$5A 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
5A	相对加速踏板位置	A	0%	100%	100/255%	APP_R：xxx.x%
	相对或‘学习的’踏板位置为一个标准值，范围从 0 至 100%。踏板闭合情况下，APP_R 应显示 0%。例如，若使用 0-5.0V 传感器（使用 5.0V 参考电压），且踏板处于闭合位置时电压为 1.0V，踏板闭合时 APP_R 应显示（1.0-1.0/5.0）＝0%，若电压为 2.5V， APP_R 应显示 30%。由于踏板闭合位置偏移的原因，踏板全开时，显示数值通常小于 100%。在很多情况下，APP_R 会采用多个踏板传感器的平均值。					

	对于输出电压与输入电压成正比的系统，此值是最大输入电压与参考电压的百分比。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此值为 100%减去最大输入电压与参考电压的百分比。绝对踏板位置的定义请参看 PID$49。

表 B72-PID$5B 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
5B	混合动力车辆电池组剩余寿命	A	0%	100%	100/255%	BAT_PWR：xxx.x%
	BAT_PWR 显示混合车辆电池组的剩余寿命。					

表 B73-PID$5C 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
5C	发动机机油温度	A	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	EOT：xxx°C（xxx°F）
	EOT 显示发动机机油温度。EOT 可直接从传感器获得，也可只用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					

表 B74-PID$5D 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
5D	燃油喷射正时	A，B	-210.00°	301.992°	1/128°，26880 时为 0°	FUEL_TIMING：xxx.xx°
	FUEL_TIMING 显示相对于上死点的主燃油喷射开始点。正度数表示上死点前，负度数表示上死点后。					

表 B75-PID$5E 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
5E	引擎燃油消耗率	A，B	0L/h	3276.75 L/h	0.05 L/h/bit	FUEL_RATE：xxx.xxL/h
	FUEL_RATE 指示单位时间内引擎消耗的燃油量，以升/小时计算。 注意：当引擎没有运转时，FUEL_RATE 应指示 0L/h。					

表 B76-PID$5F 定义

PID（16）	描述	数据字节	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
5F	符合哪种车辆排放要求	A（16 进制）	状态编码可变	EMIS_SUP：
	ISO/SAE 预留	00-0D		
	重型车(EURO IV) B1	0E		EURO IV B1
	重型车(EURO V) B2	0F		EURO V B2
	重型车(EURO EEV) C	10		EURO C
	ISO/SAE 预留	11-FF		
	注意：这些数据此前包含在 PID$1C 中。			

表 B77-PID$61 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
61	驾驶员请求引擎－扭矩百分数	A	-125%	130%	1％每比特位，-125 偏移	TQ_DD：xxx.x%
	TQ_DD 显示驾驶员请求的发动机扭矩输出。它以下列请求者输入为依据：驾驶员（通过加速踏板）、巡航控制和/或车速限制调速器等。					

表 B78-PID$62 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
62	实际引擎－扭矩百分数	A	-125%	130%	1％每比特位，-125 偏移	TQ_ACT：xxx.x%
	TQ_ACT 显示引擎的实际计算的扭矩输出。此数据为引擎指示扭矩对参考扭矩的百分数（见 PID$63）。引擎扭矩值不得小于 0。					

表 B79-PID$63 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
63	引擎参考扭矩	A，B	0Nm	65535Nm	1Nm/bit	TQ_REF：xxx.xNm
	TQ_REF 显示引擎的参考扭矩。对于所有定义的引擎指示扭矩参数，此 PID 的参考值都为 100%。它只能被定义一次，即使不同引擎扭矩脉谱图（MAP）生效，它也不会改变。					

表 B80-PID$64 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
64	引擎扭矩数据					
	怠速 P1 引擎扭矩百分比	A	-125%	130%	1％每比特位，-125 偏移	TQ_MAX1：xxx.x%
	扭矩限度指示引擎在怠速状态下可提供的扭矩。此参数会受引擎温度（启动后）和其它固定的改变（如校准偏移、传感器故障等）的影响。					
	P2 引擎扭矩百分比	B	-125%	130%	1％每比特位，-125 偏移	TQ_MAX2：xxx.x%
	扭矩限度指示引擎在发动机脉谱图 P2 位置时可提供的扭矩。					
	P3 引擎扭矩百分比	C	-125%	130%	1％每比特位，-125 偏移	TQ_MAX3：xxx.x%
	扭矩限度指示引擎在发动机脉谱图 P3 位置时可提供的扭矩。					
	P4 引擎扭矩百分比	D	-125%	130%	1％每比特位，-125 偏移	TQ_MAX4：xxx.x%
	扭矩限度指示引擎在发动机脉谱图 P4 位置时可提供的扭矩。					
	P5 引擎扭矩百分比	E	-125%	130%	1％每比特位，-125 偏移	TQ_MAX5：xxx.x%
	扭矩限度指示引擎在发动机脉谱图 P5 位置时可提供的扭矩。					

表 B81-PID$65 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
65	辅助输入/输出					
	支持的辅助输入/输出	A（bit）	字节 1/2			TQ_MAX1：xxx.x%
	动力输出（PTO）状态受支持	A，bit0	0	1	1＝PTO 状态数据受支持	
	自动变速箱空档驾驶状态受支持	A，bit1	0	1	1＝自动变速箱空档、驾驶状态数据受支持	
	手动变速箱空档状态受支持	A，bit2	0	1	1＝手动变速箱空档状态数据受支持	
	预热塞指示灯	A，bit3	0	1	1＝预热塞指示灯数据	

	状态受支持				受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit4-7	0	0		
	辅助输入/输出状态	B（bit）	字节 2/2			
	动力输出（PTO）状态	B， bit0	0	1		
	动力输出状态显示 PTO 活动（开）或不活动（关）					
	自动变速箱空档驱动状态	B， bit1	0	1	0＝自动变速箱停车/空档状态 1＝自动变速箱前行/倒车档	N/D_STAT：空档或驾驶档
	自动变速箱空档/驾驶档状态指示变速箱为停车/空档（空档）状态或前行/倒车档（驾驶档）					
	手动变速箱空档位置	B， bit2	0	1	0＝手动变速箱空档和/或踩下离合器 1＝手动变速箱挂上档位	N/G_STAT：空档或搭上齿轮
	手动变速箱空档/换档状态指示变速箱空档（离合器踩下和/或变速箱空档）或搭上齿轮。					
	预热塞指示灯状态	B， bit3	0	1	0＝预热塞指示灯关闭 1＝预热塞指示灯打开（‘等待启动’）	GPL_STAT：关或开
	预热塞指示灯状态指示预热塞指示灯打开（‘等待启动’指示灯亮起）或关闭。					
	预留（比特位报文为‘0’）	B， bit4-7	0	0		

表 B82-PID$66 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
66	空气流量传感器（MAF）					
	支持 MAF	A（bit）	字节 1/5			
	MAF 传感器 A 受支持	A，bit0	0	1	1＝MAF 传感器 A 数据受支持	
	MAF 传感器 B 受支持	A，bit1	0	1	1＝MAF 传感器 B 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit2-7	0	0	1＝手动变速箱空档状态数据受支持	
	MAF 传感器 A	B， C	0g/s	2047.96875 g/s	0.03125 g/s	MAFA：xxx.xx g/s（xxxx.xlb/min）
	MAF 传感器 A 显示 MAF 传感器或同等设备所测定的空气流量比。如果引擎关闭且点火开关打开，将报文传感器读取的实际数值，如果不能报文，MAF 数值将报文为 0.00g/s。有两个 MAF 传感器的引擎应使					

	用 MAFA 和 MAF B。					
	空气流量传感器 B	D，E	0g/s	2047.96875 g/s	0.03125 g/s	MAFB ： xxx.xx g/s（xxxx.xlb/min）
	MAF 传感器 B 显示 MAF 传感器或同等设备所测定的空气流量比。如果引擎关闭且点火开关打开，将报文传感器读取的实际数值，如果不能报文，MAF 数值将报文为 0.00g/s。有两个 MAF 传感器的引擎应使用 MAFA 和 MAF B。					

表 B83-PID$67 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
67	引擎冷却液温度（ECT）					
	支持引擎冷却液温度传感器数据	A（bit）	字节 1/5			
	ECT S1 受支持	A，bit0	0	1	1＝ECT S1 数据受支持	
	ECTS2 受支持	A，bit1	0	1	1＝ECT S2 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit2-7	0	0		
	引擎冷却液温度 1	B	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	ECT1：xxx°C(xxx°F)
	ECT1显示引擎冷却液的温度，该数据来自于引擎冷却液温度传感器或汽缸头温度传感器。					
	引擎冷却液温度 2	C	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	ECT1：xxx°C(xxx°F)
	ECT2显示引擎冷却液的温度，该数据来自于引擎冷却液温度传感器或汽缸盖温度传感器。					

表 B84-PID$68 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
68	进气温度（IAT）传感器					
	支持进气温度传感器数据	A（bit）	字节 1/7			
	IAT B1，S1 受支持	A，bit0	0	1	1＝IAT B1，S1 数据受支持	
	IAT B1，S2 受支持	A，bit1	0	1	1＝IAT B1，S2 数据受支持	
	IAT B1，S3 受支持	A，bit2	0	1	1＝IAT B1，S3 数据受支持	
	IAT B2，S1 受支持	A，bit3	0	1	1＝IAT B2，S1 数据受	

					支持	
	IAT B2，S2 受支持	A，bit4	0	1	1＝IAT B2，S2 数据受支持	
	IAT B2，S3 受支持	A，bit5	0	1	1＝IAT B2，S3 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit6-7	0	0		
	进气温度传感器 B1,S1	B	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	IAT11：xxx°C(xxx°F)
	IAT B1，S1显示进气歧管的空气温度，该数据可直接从传感器获得，也可使用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					
	进气温度传感器 B1,S2	C	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	IAT12：xxx°C(xxx°F)
	IAT B1，S2显示进气歧管的空气温度。					
	进气温度传感器 B1,S3	D	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	IAT13：xxx°C(xxx°F)
	IAT B1，S3显示进气歧管的空气温度。					
	进气温度传感器 B2,S1	E	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	IAT21：xxx°C(xxx°F)
	IAT B2，S1显示进气歧管的空气温度。					
	进气温度传感器 B2,S2	F	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	IAT22：xxx°C(xxx°F)
	IAT B2，S2显示进气歧管的空气温度。					

表 B85-PID$69 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
69	指令的 EGR 与 EGR 误差					
	支持 EGR 系统数据	A（bit）	字节 1/7			
	指令的 EGR A 占空比/位置受支持	A，bit0	0	1	1＝指令的 EGR A 占空比/位置数据受支持	
	实际 EGR A 占空比/位置受支持	A，bit1	0	1	1＝实际 EGR A 占空比/位置数据受支持	
	EGR A 误差受支持	A，bit2	0	1	1＝EGR A 误差数据受支持	
	指令的 EGR B 占空比/位置受支持	A，bit3	0	1	1＝指令的 EGR B 占空比/位置数据受支持	
	实际的 EGR B 占空比/位置受支持	A，bit4	0	1	1＝实际的 EGR B 占空比/位置数据受支持	
	EGR B 错误受支持	A，bit5	0	1	1＝EGR B 误差数据受支持	

预留（比特位报文为‘0’）	A，bit6-7	0	0		
指令的 EGR A 占空比/位置	B	0%（无流量）	100%（最大空流量）	100/255%	EGR_A_CMD：xxx.x %
指令的EGR显示为一个百分数。EGR_A_CMD需被标准化至EGR指令最大输出控制参数。EGR系统采用不同方法控制进入引擎的EGR量。 1)若采用开/关螺线管，当ERG指令关时，EGR_A_CMD将显示0%，EGR指令开时，则显示100%。 2) 若真空螺线管采用占空比控制，则 EGR 占空比应显示从 0 至 100%。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进马达 EGR 阀门处于 0 步时，显示 0%，移动到 127 步时，显示为 100%，在 64 步时，则显示 50.2%。 4) 若无EGR指令，则任何其它激励方式需标准化至0%，而EGR指令至最大位置时，则需标准化至100%。					
实际EGR A 占空比/位置	**C**	**0%（无空气流/关闭）**	**100%（最大空气流/全开）**	**100/255%**	**EGR_A_ACT：xxx.x %**
实际的EGR显示为一个百分数。EGR_A_ACT需被标准化至最大EGR输出。EGR系统采用不同方法控制输送至引擎的EGR量。 1)若采用开/关螺线管，当ERG指令关时，EGR_A_ACT将显示0%，EGR指令开时，则显示100%。 2) 若真空螺线管采用占空比控制，则 EGR 占空比应显示从 0 至 100%。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进马达 EGR 阀门处于 0 步时，显示 0%，移动到 127 步时，显示为 100%，在 64 步时，则显示 50.2%。 4) 若无EGR指令，则任何其它激励方式需标准化至0%，而EGR指令至最大位置时，则需标准化至100%。					
EGR A 误差	**D**	**-100%（小于指令的数值）**	**+99.22%（大于指令的数值）**	**100/128%（128 时为 0 %）**	**EGR_A_ERR：xxx.x %**
EGR_A_ERR和EGR误差显示为一个百分数。通常，EGR阀控制输出与EGR反馈输入传感器不是采用同一工程单位。例如，EGR阀门可通过一个占空比方式真空螺线管控制，而反馈输入传感器却是一个位置传感器。因此，无法用相同的工程单位显示‘实际’相对‘指令’的比较。EGR误差显示标准的EGR系统反馈参数，从而解决了这一问题。EGR错误定义如下： （(EGR实际 － EGR指令） / EGR指令）×100% 例如：如果EGR指令为10%，而实际进去引擎的EGR为5%，，那么EGR_A_ERR则为（(5%－10%） / 10%）×100%＝-50%误差。 EGR_A_ERR利用位置等各种控制参数计算得出。所有的EGR系统必须对引擎瞬变工况作出反应，因此，EGR_A_ERR将显示瞬时状况下的误差。在稳定状况下，如果EGR系统受控，此误差参数将被最小化（并非一定为0）。 如果控制系统没有采用闭环控制，EGR_A_ERR将不被支持。 若指令EGR为0%，EGR误差在技术上是没有明确定义的。在这种情况下，若实际EGR为0%，EGR误差需设置为0%；若实际EGR大于0%，EGR误差则需设置为99.2%。					
指令EGR B 占空比/位置	**E**	**0%（无流量）**	**100%（最大流量）**	**100/255%**	**EGR_B_CMD：xxx.x %**
指令的EGR显示为一个百分数。EGR_B_CMD需被标准化至EGR指令最大输出控制参数。EGR系统采用不同方法控制输送至引擎的EGR量。 1)若采用开/关螺线管，当ERG指令关时，EGR_B_CMD将显示0%，EGR指令开时，则显示100%。 2) 若真空螺线管采用占空比控制，则 EGR 占空比应显示从 0 至 100%。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进马达 EGR 阀门处于 0 步时，显示 0%，移动到 127 步					

	时，显示为 100%，在 64 步时，则显示 50.2%。 4) 若无EGR指令，则任何其它激励方式需标准化至0%，而EGR指令至最大位置时，则需标准化至100%。				
	实际EGR B占空比位置	**F**	**0%（无流量/闭合）**	**100%（最大流量/全开）**	**100/255%**	**EGR_B_ACT：xxx.x %**
	实际的EGR显示为一个百分数。EGR_B_ACT需被标准化至最大EGR输出。EGR系统采用不同方法控制输送至引擎的EGR量。 1)若采用开/关螺线管，当ERG指令关时，EGR_B_ACT将显示0%，EGR指令开时，则显示100%。 2) 若真空螺线管采用占空比控制，则 EGR 占空比应显示从 0 至 100%。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进马达 EGR 阀门处于 0 步时，显示 0%，移动到 127 步时，显示为 100%，在 64 步时，则显示 50.2%。 4) 若无EGR指令，则任何其它激励方式需标准化至0%，而EGR指令至最大位置时，则需标准化至100%。				
	EGR B 误差	**G**	**-100%（小于指令的数值）**	**+99.22%（大于指令的数值）**	**100/128%（128 时为0%）**	**EGR_B_ERR：xxx.x %**
	EGR_B_ERR和EGR错误显示为一个百分数。通常，EGR阀控制输出与EGR反馈输入传感器不是采用同一工程单位。例如，EGR阀门可通过一个占空比方式真空螺线管控制，而反馈输入传感器却是一个位置传感器。因此，无法用相同的工程单位显示‘实际’相对‘指令’的比较。EGR误差显示标准的EGR系统反馈参数，从而解决了这一问题。EGR错误定义如下： （(EGR实际 － EGR指令） / EGR指令）×100% 例如：如果EGR指令为10%，而实际进去引擎的EGR为5%，，那么EGR_B_ERR则为（(5%－10%） / 10%）×100%＝-50%误差。 EGR_B_ERR利用位置等各种控制参数计算得出。所有的EGR系统必须对引擎瞬变工况作出反应，因此，EGR_B_ERR将显示瞬时状况下的误差。在稳定状况下，如果EGR系统受控，此误差参数将被最小化（并非一定为0）。 如果控制系统没有采用闭环控制，EGR_B_ERR将不被支持。 若指令EGR为0%，EGR误差在技术上是没有明确定义的。在这种情况下，若实际EGR为0%，EGR误差需设置为0%；若实际EGR大于0%，EGR误差则需设置为99.2%。				

表 B86-PID$6A 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
6A	指令的柴油机进气量控制与相对进气量位置					
	支持进气流量控制系统数据	A（bit）	字节 1/5			
	指令的进气流 A 控制受支持	A，bit0	0	1	1＝指令的进气流 A 控制数据受支持	
	相对进气流 A 位置受支持	A，bit1	0	1	1＝相对进气流 A 位置数据受支持	
	指令的进气流 B 位置受支持	A，bit2	0	1	1＝指令的进气流 B 位置数据受支持	
	相对进气流 B 位置受支持	A，bit3	0	1	1＝相对进气流 B 位置数据受支持	

预留（比特位报文为‘0’）	A，bit4-7	0	0		
指令的进气流 A 控制	B	0%（节气门关闭）	100%（节气门全开）	100/255%	IAF_A_CMD：xxx.x %
指令的进气流显示为一个百分数。进气流也可以被认为是压缩点火发动机上的 EGR 节气门。进气流控制主要用于引导进入压缩点火发动机的 EGR。IAF_A_CMD 应被标准化至 IAF 指令最大输出控制参数。IAF 系统采用不同方法控制节流板开合角度。 1) 若使用直线型或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置（节气门角度最小，通常为 0 度）时，显示 0%，完全打开位置（节气门角度最大，通常为 90 度）则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进 EGR 阀门处于 0 位置时，显示 0%（报文为$00），移动到 127 时，显示为 100%（报文为$FF），若处于 64 位置时，则显示 50.2%（报文为$80）。 2) 若无IAF指令，则任何其它动作方式需标准化至0%，而IAF指令至最大位置时，则需标准化至100%。					
相对进气流 A 位置	**C**	**0%**	**100%**	**100/255%**	**IAF_A_REL：xxx.x%**
实际进气流位置显示为一个百分数。实际进气流位置也可以被认为是压缩点火发动机上的EGR节气门位置。进气流控制主要用于引导进入压缩点火发动机的EGR。 相对的或学习的IAF_A_REL位置应显示为从0至100%的一个标准值。学习的节气门处于闭合位置时，IAF_A_REL显示0%。例如，若传感器电压为0-5V（采用5V的参考电压），若气门处于闭合位置时的电压为1.0V，当节气门闭合时，IAF_A_REL显示（1.0-1.0/5.0）＝0%，若电压为2.5，IAF_A_REL则显示30%。由于节气门闭合位置偏移的原因，节气门全开时显示的数值通常小于100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此数值为最大输入电压与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此数值为100%减去最大输入电压与参考电压的百分数。					
指令进气流 B 控制	**D**	**0%（节气门闭合）**	**100%（节气门全开）**	**100/255%**	**IAF_B_CMD：xxx.x %**
指令的进气流显示为一个百分数。进气流也可以被认为是压缩点火发动机上的 EGR 节气门。进气流控制主要用于引导进入压缩点火发动机的 EGR。IAF_B_CMD 应被标准化至 IAF 指令最大输出控制参数。IAF 系统采用不同方法控制节流板开合角度。 1) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置（节气门角度最小，通常为 0 度）时，显示 0%，完全打开位置（节气门角度最大，通常为 90 度）则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进马达处于 0 位置时，显示 0%（报文为$00），移动到 127 时，显示为 100%（报文为$FF），若处于 64 位置时，则显示 50.2%（报文为$80）。 2) 若无IAF指令，则任何其它动作方式需标准化至0%，而IAF指令至最大位置时，则需标准化至100%。					
相对进气流 B 位置	**E**	**0%**	**100%**	**100/255%**	**IAF_B_REL：xxx.x%**
实际进气流位置显示为一个百分数。实际进气流位置也可以被认为是压缩点火发动机上的EGR节气门位置。进气流控制主要用于引导进入压缩点火发动机的EGR。 相对的IAF_B_REL位置应显示为从0至100%的一个标准值。节气门处于闭合位置时，IAF_B_REL显示0%。例如，若传感器电压为0-5V（采用5V的参考电压），若气门处于闭合位置时的电压为1.0V，当节气门闭合时，IAF_B_REL显示（1.0-1.0/5.0）＝0%，若电压为2.5，IAF_B_REL则显示30%。由于节气门闭合位置偏移的原因，节气门全开时显示的数值通常小于100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此数值为最大输入电压与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此数值为100%减去最大输入电压与参考电压的百分数。					
实际EGR B 占空比/位置	**F**	**0%（无流量/闭合）**	**100%（最大流量/全开）**	**100/255%**	**EGR_B_ACT：xxx.x %**
实际的EGR显示为一个百分数。EGR_B_ACT需被标准化至最大EGR输出。EGR系统采用不同方法控制输送至引擎的EGR量。					

	1)若采用开/关螺线管，当ERG指令关时，EGR_B_ACT将显示0%，EGR指令开时，则显示100%。 2) 若真空螺线管采用占空比控制，EGR 占空比应显示从 0 至 100%。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进马达 EGR 阀门处于 0 位置时，显示 0%（报文$00），移动到 127 时，显示为 100%（报文$FF），若处于 64 位置时，则显示 50.2%（报文$80）。 4) 若无EGR指令，则任何其它动作方式需标准化至0%，而EGR指令至最大位置时，则需标准化至100%。

表 B87-PID$6B 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
6B	废气再循环温度					
	支持 EGR 温度传感器数据	A（bit）	字节 1/5			
	EGR 温度 B1，S1 受支持	A，bit0	0	1	1＝EGR 温度 B1，S1 数据受支持	
	EGR 温度 B1，S2 受支持	A，bit1	0	1	1＝EGR 温度 B1，S2 数据受支持	
	EGR 温度 B2，S1 受支持	A，bit2	0	1	1＝EGR 温度 B2，S1 数据受支持	
	EGR 温度 B2，S2 受支持	A，bit3	0	1	1＝EGR 温度 B2，S2 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit4-7	0	0		
	EGR 温度 B1,S1	B	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	EGRT11：xxx°C(xxx°F)
	EGRT11显示EGR汽油温度。					
	EGR 温度 B1,S2	C	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	EGRT12：xxx°C(xxx°F)
	EGRT12显示EGR汽油温度。					
	EGR 温度 B2,S1	D	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	EGRT21：xxx°C(xxx°F)
	EGRT21显示EGR汽油温度。					
	EGR 温度 B2,S2	E	-40°C	215°C	1°C，-40°C 偏移量	EGRT22：xxx°C(xxx°F)
	EGRT22显示EGR汽油温度。					

表 B88-PID$6C 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
6C	指令节气门执行元件控制与相对节气门位置					
	支持节气门执行元件控制系统数据	A	字节 1/5			

指令节气门执行元件 A 控制受支持	A，bit0	0	1	1＝指令节气门执行元件 A 控制数据受支持	
相对节气门 A 位置受支持	A，bit1	0	1	1＝相对节气门 A 位置数据受支持	
指令节气门执行元件 B 控制受支持	A，bit2	0	1	1＝指令节气门执行元件 B 控制数据受支持	
相对节气门 B 位置受支持	A，bit3	0	1	1＝相对节气门 B 位置数据受支持	
预留（比特位报文为‘0’）	A，bit4-7	0	0		
指令的节气门执行元件 A 控制	B	0%（节气门关闭）	100%（节气门全开）	100/255%	TAC_A_CMD：xxx.x%
指令的 TAC 显示为一个百分数。TAC_A_CMD 应被标准化至 TAC 指令最大输出控制参数。TAC 系统采用不同方法控制的开合度。 1) 若使用线性或步进马达调节阀，当节气门完全闭合时，显示 0%，完全打开则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进马达 TAC 阀门处于 0 位置时，显示 0%（报文为$00），移动到 127 时，显示为 100%（报文为$FF），若处于 64 位置时，则显示 50.2%（报文为$80）。 2) 节气门指令关闭时，任何其它动作方式需标准化至0%，而节气门指令打开时，则需标准化至100%。					
相对节气门 A 位置	**C**	**0%**	**100%**	**100/255%**	**TP_A_REL：xxx.x%**
相对节气门位置显示为一个标准化数值，范围从0至100%。节气门处于闭合位置时，TP_A_REL显示0%。例如，若传感器电压为0-5V（采用5V的参考电压），若气门处于闭合位置时的电压为1.0V，当节气门闭合时，TP_A_REL显示（1.0-1.0/5.0）＝0%，若电压为2.5，则显示30%。由于节气门闭合位置偏移的原因，节气门全开时显示的数值通常小于100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此数值为最大输入电压与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此数值为100%减去最大输入电压与参考参考电压的百分数。绝对节气门位置的定义请参看PID$11。					
指令节气门执行元件 B 控制	**D**	**0%（节气门闭合）**	**100%（节气门全开）**	**100/255%**	**TAC_B_CMD：xxx.x%**
指令的 TAC 显示为一个百分数。TAC_B_CMD 应被标准化至 TAC 指令最大输出控制参数。TAC 系统采用不同方法控制节流板开合度。 1) 若使用线性或步进马达调节阀，当节气门完全闭合时，显示 0%，完全打开则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进马达 TAC 阀门处于 0 位置时，显示 0%（报文为$00），移动到 127 时，显示为 100%（报文为$FF），若处于 64 位置时，则显示 50.2%（报文为$80）。 2) 当节气门指令关闭时，则任何其它动作方式需标准化至0%，而当节气门指令打开时，则需标准化至100%。					
相对节气门 B 位置	**E**	**0%**	**100%**	**100/255%**	**TP_B_REL：xxx.x%**
相对节气门位置显示为从0至100%的一个标准值。节气门处于闭合位置时，TP_B_REL显示0%。例如，若传感器电压为0-5V（采用5V的参考电压），若气门处于闭合位置时的电压为1.0V，当节气门闭合时，TP_B_REL显示（1.0-1.0/5.0）＝0%，若电压为2.5， TP_B_REL则显示30%。由于节气门闭合位置偏移的原因，节气门全开时显示的数值通常小于100%。 对于输出电压与输入电压成正比的系统，此数值为最大输入电压与参考电压的百分数。对于输出电压与输入电压成反比的系统，此数值为100%减去最大输入电压与参考电压的百分数。绝对节气门位置的定义请参看PID$11。					

表 B89-PID$6D 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
6D	燃油压力控制系统					
	支持燃油压力控制系统数据	A（bit）	字节 1/11			
	指令油轨压力 A 受支持	A，bit0	0	1	1＝指令油轨压力 A 数据受支持	
	油轨压力 A 受支持	A，bit1	0	1	1＝油轨压力 A 数据受支持	
	燃油温度 A 受支持	A，bit2	0	1	1＝燃油温度 A 数据受支持	
	指令油轨压力 B 受支持	A，bit3	0	1	1＝指令油轨压力 B 数据受支持	
	油轨压力 B 受支持	A，bit4	0	1	1＝油轨压力 B 数据受支持	
	燃油温度 B 受支持	A，bit5	0	1	1＝燃油温度 B 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit6-7	0	0		
	指令油轨压力 A	B，C	0 千帕	655350 千帕	0kPa/bit（无正负之分），1kPa ＝ 0.1450377PSI	FRP_A_CMD：xxxxxx kPa (xxxxx.x PSI)
	FRP_A_CMD显示相对于大气压力（压力表的压力）的油轨压力。					
	油轨压力 A	D，E	0千帕	655350 千帕	10kPa/bit（无正负之分），1kPa ＝ 0.1450377PSI	FRP_A：xxxxxx kPa (xxxxx.x PSI)
	FRP_A显示相对于大气压力（压力表的压力）的油轨压力。					
	油轨温度 A	F	-40 °C	215 °C	1°C，-40 °C 偏移量	FRT_A：xxx °C（xxx°F）
	FRT_A显示油轨温度。					
	指令油轨压力 B	G，H	0千帕	655350 千帕	10kPa/bit（无正负之分），1kPa ＝ 0.1450377PSI	FRP_B_CMD：xxxxxx kPa (xxxxx.x PSI)
	FRP_B_CMD显示相对于大气压力（压力表显示的压力）的指令油轨压力。					
	油轨压力 B	I，J	0千帕	655350 千帕	10kPa/bit（无正负之分），1kPa ＝ 0.1450377PSI	FRP_B：xxxxxx kPa (xxxxx.x PSI)
	FRP_B显示相对于大气压力（压力表显示的压力）的指令油轨压力					
	油轨温度 B	K	-40 °C	215 °C	1°C，-40 °C 偏移量	FRT_B：xxx °C（xxx°F）
	FRT_B显示油轨温度。					

表 B90-PID$6E 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
6E	喷射压力控制系统					
	支持喷射压力控制系统数据	A（bit）	字节 1/9			
	指令喷射控制压力 A 受支持	A，bit0	0	1	1＝指令喷射控制压力 A 数据受支持	
	喷射控制压力 A 受支持	A，bit1	0	1	1＝喷射控制压力 A 数据受支持	
	指令喷射控制压力 B 受支持	A，bit2	0	1	1＝指令喷射控制压力 B 数据受支持	
	喷射控制压力 B 受支持	A，bit3	0	1	1＝喷射控制压力 B 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit4-7	0	0		
	指令喷射控制压力 A	B，C	0 千帕	655350 千帕	10kPa/bit（无正负之分），1kPa ＝ 0.1450377PSI	ICP_A_CMD：xxxxxx kPa (xxxxx.x PSI)
	ICP_A_CMD显示指令的喷射控制压力。					
	喷射控制压力 A	D，E	0千帕	655350 千帕	10kPa/bit（无正负之分），1kPa ＝ 0.1450377PSI	ICP_A：xxxxxx kPa (xxxxx.x PSI)
	ICP_A显示喷射控制压力。					
	指令喷射控制压力 B	F，G	0千帕	655350 千帕	10kPa/bit（无正负之分），1kPa ＝ 0.1450377PSI	ICP_B_CMD：xxxxxx kPa (xxxxx.x PSI)
	ICP_B_CMD指令的喷射控制压力。					
	喷射控制压力 B	H，I	0千帕	655350 千帕	10kPa/bit（无正负之分），1kPa ＝ 0.1450377PSI	ICP_B：xxxxxx kPa (xxxxx.x PSI)
	ICP_B显示喷射控制压力					

表 B91-PID$6F 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
6F	涡轮增压器压缩机进气口压力					
	支持涡轮增压器压缩机进气口压力传感器数据	A（bit）	字节 1/3			
	涡轮增压器压缩机进气口压力传感器 A 受支持	A，bit0	0	1	1＝涡轮增压器压缩机进气口压力传感器 A 数据受支持	
	涡轮增压器压缩机进气口压力传感器 B 受支持	A，bit1	0	1	1＝涡轮增压器压缩机进气口压力传感器 B 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit2-7	0	0		
	涡轮增压器压缩机进气口压力传感器 A	B	0 千帕（绝对值）	655350 千帕（绝对值）	1 kPa/bit	TCA_CINP：xxx kPa (xx.x 汞柱高度)
	TCA_CINP显示涡轮增压器A压缩机气口压力。					
	涡轮增压器压缩机进气口压力传感器 B	C	0千帕（绝对值）	655350 千帕（绝对值）	1 kPa/bit	TCB_CINP：xxx kPa (xx.x 汞柱高度)
	TCB_CINP显示涡轮增压器B压缩机气口压力。					

表 B92-PID$70 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
70	增压压力控制					
	支持增压压力控制数据	A（bit）	字节 1/10			
	指令的增压压力 A 受支持	A，bit0	0	1	1＝指令的增压压力 A 数据受支持	
	增压压力传感器 A 受支持	A，bit1	0	1	1＝增压压力传感器 A 数据受支持	
	增压压力 A 控制状态受支持	A，bit2	0	1	1＝增压压力 A 控制状态数据受支持	
	指令的增压压力 B 受支持	A，bit3	0	1	1＝指令的增压压力 B 数据受支持	
	增压压力传感器 B 受支持	A，bit4	0	1	1＝增压压力传感器 B 数据受支持	
	增压压力 B 控制状态受支持	A，bit5	0	1	1＝增压压力 B 控制状态数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit6-7	0	0		
	涡轮增压器压缩机进气口压力传感器 A	B，C	0 kPa	2047.96875kPa	0.03125 kPa/bit	BP_A_CMD ： xxx.xx kPa（xx.xx PSI）
	BP_A_CMD显示涡轮增压器/增压器A 指令增压压力。					
	增压压力传感器 A	D，E	0 kPa	2047.96875kPa	0.03125 kPa/bit	BP_A_ACT：xxx.xx kPa（xx.xx PSI）
	BP_A_ACT显示涡轮增压器/增压器A 实际增压压力					
	指令增压压力 B	F ,G	0 kPa	2047.96875kPa	0.03125 kPa/bit	BP_B_CMD：xxx.xx kPa（xx.xx PSI）
	BP_B_CMD显示涡轮增压器/增压器B指令增压压力。					
	增压压力传感器 B	H，I	0 kPa	2047.96875kPa	0.03125 kPa/bit	BP_B_ACT：xxx.xx kPa（xx.xx PSI）
	BP_B_ACT显示涡轮增压器/增压器B实际增压压力。					
	增压压力控制状态	J	字节 10/10			
	增压压力 A 控制状态	J，比特位 0-1	00	11	00＝预留，无定义 01＝开环（无故障） 10＝闭环（无故障） 11＝存在故障（增压数据不可靠）	BP_A_OL BP_A_CL BP_A_FAULT
	增压压力 B 控制状态	J，比特位 2-3	00	11	00＝预留，无定义 01＝开环（无故障） 10＝闭环（无故障） 11＝存在故障（增压数据不可靠）	BP_B_OL BP_B_CL BP_B_FAULT

	预留（比特位报文为‘0’）	J，比特位 4-7	00	00	00＝预留，无定义	

表 B93-PID$71 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
71	可变涡轮几何增压器（VGT）控制					
	支持可变涡轮几何增压器控制数据	A（bit）	字节 1/6			
	指令 VGT A 位置受支持	A，bit0	0	1	1＝指令 VGT A 位置数据受支持	
	VGT A 位置受支持	A，bit1	0	1	1＝VGT A 位置数据受支持	
	VGT A 控制状态受支持	A，bit2	0	1	1＝VGT A 控制状态数据受支持	
	指令 VGT B 位置受支持	A，bit3	0	1	1＝指令 VGT B 位置数据受支持	
	VGT B 位置受支持	A，bit4	0	1	1＝VGT B 位置数据受支持	
	VGT B 控制状态受支持	A，bit5	0	1	1＝VGT B 控制状态数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit6-7	0	0		
	指令 VGT A 位置	B	0%（叶轮旁通）	100%（无旁通）	100/255%	VGT_A_CMD：xxx.x %
	VGT_A_CMD 显示可变涡轮几何增压器指令叶轮的位置，用百分数表示。 VGT_A_CMD 应被标准化至 VGT 指令最大输出控制参数。 TAC 系统采用不同方法控制叶轮位置，以此实现增压。 1) 若使用线性或步进马达调节阀，完全旁通的叶轮位置显示 0%，完全采用的叶轮位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，步进马达 VGT 阀门处于 0 位置时，显示 0%（报文为$00），移动到 127 时，显示为 100%（报文为$FF），若处于 64 位置时，则显示 50.2%（报文为$80）。 2) 叶轮完全旁通时，任何其它动作方式需标准化至0%，而叶轮完全利用时，则需标准化至100%。					
	VGT A 位置	**C**	**0%（叶轮旁通）**	**100%（无旁通）**	**100/255%**	**VGT_A_ACT：xxx.x %**
	VGT_A_ACT显示可变涡轮几何增压器实际叶片位置，用百分数表示。VGT_A_ACT应被标准化至VGT最大指令输出参数。叶片完全旁通时，任何其它动作方式需标准化至0%，而叶片完全利用时，则需标准化至100%。					
	指令 VGT B 位置	**D**	**0%（叶轮旁通）**	**100%（无旁通）**	**100/255%**	**VGT_B_CMD：xxx.x %**
	VGT_B_CMD 显示可变涡轮几何增压器指令叶轮的位置，用百分数表示。					

	VGT_B_CMD 应被标准化至 VGT 指令最大输出控制参数。 TAC 系统采用不同方法控制叶轮位置，以此实现增压。 1) 若使用线性或步进马达调节阀，完全旁通的叶轮位置显示 0%，完全采用的叶轮位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。例如，梯形 VGT 阀门处于 0 位置时，显示 0%（报文为$00），移动到 127 时，显示为 100%（报文为$FF），若处于 64 位置时，则显示 50.2%（报文为$80）。 2) 叶轮完全旁通时，任何其它动作方式需标准化至0%，而叶轮完全利用时，则需标准化至100%。					
	VGT B 位置	**E**	**0%（叶轮旁通）**	**100%（无旁通）**	**100/255%**	**VGT_B_ACT：xxx.x %**
	VGT_B_ACT显示可变涡轮几何增压器之际叶轮位置，用百分数表示。VGT_B_ACT应被标准化至VGT最大指令输出参数。叶轮完全旁通时，任何其它动作方式需标准化至0%，而叶轮完全利用时，则需标准化至100%。					
	VGT 控制状态	**F**	**字节 6/6**			
	VGT 控制状态	F，bits 0-1	00	11	00＝预留，无定义 01＝开环（无故障） 10＝闭环（无故障） 11＝存在故障（VGT 数据不可信）	VGT_A_OL VGT_A_CL VGT_A_FAULT
	VGT B 控制状态	F，bits 2-3	00	11	00＝预留，无定义 01＝开环（无故障） 10＝闭环（无故障） 11＝存在故障（VGT 数据不可信）	VGT_B_OL VGT_B_CL VGT_B_FAULT
	预留（比特位报文为‘0’）	F，bits 4-7	00	00	00＝预留，无定义	

表 B94-PID$72 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
72	指令旁通控制 A 位置	B	0%（无流量/闭合）	100%（最大流量/全开）	**100/255%**	**WG_A_CMG ： xxx.x %**
	WG_A_CMG显示指令的旁通位置，用百分数表示。WG_A_CMG需被标准化至旁通指令最大输出控制参数。旁通系统采用不同方法控制旁通位置，以此实现增压。 1) 若采用开/关螺线管，当WG指令关时，WG_A_CMG将显示0%，WG指令开时，则显示100%。 2) 若电磁阀采用占空比控制方式工作，则应显示从 0 至 100%的 WG 占空比。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。 4) WG指令关时，任何其它动作方式需标准化至0%，而WG指令开时，则需标准化至100%。					
	旁通 A 位置	C	0%（无流量/关闭）	100%（最大流量/全开）	**100/255%**	**WG_A_ACT：xxx.x %**
	WG_A_ACT显示旁通实际位置，用百分数表示。WG_A_ACT需被标准化至旁通指令最大输出控制参数。					

	旁通系统采用不同方法控制旁通位置，以此实现增压。 1) 若采用开/关型电磁阀，当WG指令关时，WG_A_ACT将显示0%，WG指令开时，则显示100%。 2) 若电磁阀采用占空比控制方式工作，则应显示从 0 至 100%的 WG 占空比。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。 4) WG指令关时，任何其它动作方式需标准化至0%，而WG指令开时，则需标准化至100%。					
	旁通 B 指令位置	D	0%（无流量/关闭）	100%（最大流量/全开）	100/255%	WG_B_CMD：xxx.x %
	WG_B_CMG显示指令的旁通位置，用百分数表示。WG_B_CMG需被标准化至旁通指令最大输出控制参数。旁通系统采用不同方法控制旁通位置，以此实现增压。 1) 若采用开/关型电磁阀，当WG指令关时，WG_B_CMG将显示0%，WG指令开时，则显示100%。 2) 若电磁阀采用占空比控制方式工作，则应显示从 0 至 100%的 WG 占空比。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置的数值显示则以完全打开位置及其百分数为参照。 4) WG指令关时，任何其它动作方式需标准化至0%，而WG指令开时，则需标准化至100%。					
	旁通 B 位置	**E**	**0%（无流量/关闭）**	**100%（最大流量/全开）**	**100/255%**	**WG_A_ACT：xxx.x %**
	WG_B_ACT显示旁通实际位置，用百分数表示。WG_B_ACT需被标准化至旁通指令最大输出控制参数。旁通系统采用不同方法控制旁通位置，以此实现增压。 1) 若采用开/关型电磁阀，当WG指令关时，WG_B_ACT将显示0%，WG指令开时，则显示100%。 2) 若电磁阀采用占空比控制方式工作，则 WG 从 0 至 100%占空比。 3) 若使用线性或步进马达调节阀，当阀门处于完全闭合位置时，显示 0%，完全打开位置则显示 100%，中间位置显示完全打开位置数值的百分数。 4) WG指令关时，任何其它动作方式需标准化至0%，而WG指令开时，则需标准化至100%。					

表 B95-PID$73 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
73	废气压力					
	支持废气压力传感器数据	A（bit）	字节 1/5			
	废气压力传感器 B1 受支持	A，bit0	0	1	1＝废气压力传感器 B1 数据受支持	
	废气压力传感器 B2	A，bit1	0	1	1＝废气压力传感器 B2 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit2-7	0	0		
	废气压力传感器 B1	B，C	0 千帕	655.35 千帕	0.01 kPa/bit	EP_1：xxxx.xx kPa (xx.xxx PSI)
	EP_1显示B1的废气压力。					
	废气压力传感器 B2	D，E	0千帕	655.35 千帕	0.01 kPa/bit	EP_2：xxxx.xx kPa (xx.xxx PSI)
	EP_1显示B2的废气压力。					

表 B96-PID$74 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
74	涡轮增压器 RPM					
	支持涡轮增压器 RPM 数据	A（bit）	字节 1/5			
	涡轮增压器 A RPM 受支持	A，bit0	0	1	1＝涡轮增压器 A RPM 数据受支持	
	涡轮增压器 A RPM 受支持	A，bit1	0	1	1＝涡轮增压器 A RPM 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit2-7	0	0		
	涡轮增压器 A RPM	B，C	0 min^{-1}	65535 min^{-1}	1 rpm/bit	TCA_RPM：xxxxx min^{-1}
	TCA_RPM显示引擎涡轮增压器A的每分钟转速。					
	涡轮增压器 B RPM	D，E	0 min^{-1}	65535 min^{-1}	1 rpm/bit	TCB_RPM：xxxxx min^{-1}
	TCB_RPM显示引擎涡轮增压器B的每分钟转速。					

表 B97-PID$75 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
75	涡轮增压器 A 温度					
	支持涡轮增压器温度数据	A（bit）	字节 1/7			
	涡轮增压器A 压缩机进气温度受支持	A，bit0	0	1	1＝涡轮增压器 A 压缩机进气温度数据受支持	
	涡轮增压器A 压缩机出口温度受支持	A，bit1	0	1	1＝涡轮增压器 A 压缩机出口温度数据受支持	
	涡轮增压器 A 涡轮机进气温度受支持	A，bit2	0	1	1＝涡轮增压器 A 涡轮机进气温度数据受支持	
	涡轮增压器 A 涡轮机出口温度受支持	A，bit3	0	1	1＝涡轮增压器 A 涡轮机出口温度数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit4-7	0	0		
	涡轮增压器A 压缩机进气温度	B	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	TCA_CINT：xxx °C（xxx °F）

	TCA_CINT显示涡轮增压器A 压缩机进气温度。					
	涡轮增压器A 压缩机出口温度	C	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	TCA_COUTT：xxx °C（xxx °F）
	TCA_ COUTT显示涡轮增压器A 压缩机出口温度。					
	涡轮增压器A 涡轮机出口温度	D ,E	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	TCA_TINT：xxx °C（xxx °F）
	TCA_ TINT显示涡轮增压器A 涡轮机进气温度。					
	涡轮增压器A 涡轮机出口温度	F，G	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	TCA_TOUTT：xxx °C（xxx °F）
	TCA_ TOUTT显示涡轮增压器A 涡轮机出口温度。					

表 B98-PID$76 定义

PID（16）	**描述**	**数 据 字节**	**最 小 值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
76	涡轮增压器 B 温度					
	支持涡轮增压器温度数据	A（bit）	字节 1/7			
	涡轮增压器B 压缩机进气温度受支持	A，bit0	0	1	1＝涡轮增压器 B 压缩机进气温度数据受支持	
	涡轮增压器B 压缩机出口温度受支持	A，bit1	0	1	1＝涡轮增压器 B 压缩机出口温度数据受支持	
	涡轮增压器 B 涡轮机进气温度受支持	A，bit2	0	1	1＝涡轮增压器 B 涡轮机进气温度数据受支持	
	涡轮增压器 B 涡轮机出口温度受支持	A，bit3	0	1	1＝涡轮增压器 B 涡轮机出口温度数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A ， bit4-7	0	0		
	涡轮增压器B 压缩机进气温度	B	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	TCB_CINT：xxx °C（xxx °F）
	TCB_CINT显示涡轮增压器B 压缩机进气温度。					
	涡轮增压器 B 压缩机出口温度	C	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	TCB_COUTT：xxx °C（xxx °F）
	TCB_ COUTT显示涡轮增压器B 压缩机出口温度。					
	涡轮增压器 B 涡轮机出口温度	D ,E	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	TCB_TINT：xxx °C（xxx °F）

	TCB_ TINT显示涡轮增压器B 涡轮机进气温度。					
	涡轮增压器 B 涡轮机出口温度	F，G	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	TCB_TOUTT：xxx °C（xxx °F）
	TCB_ TOUTT显示涡轮增压器B涡轮机出口温度。					

表 99-PID$77 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
77	增压空气中冷器温度（CACT）					
	支持 CACT 数据	A（bit）	字节 1/5			
	CACT B1,S1 受支持	A，bit0	0	1	1＝CACT B1,S1 数据受支持	
	CACT B1,S2 受支持	A，bit1	0	1	1＝CACT B1,S2 数据受支持	
	CACT B2,S1 受支持	A，bit2	0	1	1＝CACT B2,S1 数据受支持	
	CACT B2,S2 受支持	A，bit3	0	1	1＝CACT B2,S2 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A， bit4-7	0	0		
	CACT B1,S1	B	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	CACT 11：xxx °C（xxx °F）
	CACT 11显示增压中冷器温度。					
	CACT B1,S2	C	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	CACT 12：xxx °C（xxx °F）
	CACT 12显示增压中冷器温度。					
	CACT B2,S1	D ,E	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	CACT 21：xxx °C（xxx °F）
	CACT 21显示增压中冷器温度。					
	CACT B2,S2	F，G	-40 °C	215 °C	1 °C， -40 °C偏移量	CACT 22：xxx °C（xxx °F）
	CACT 22显示增压中冷器温度。					

表 100-PID$78 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
78	废气温度（EGT）B1					

	支持废气温度传感器数据	A（bit）	字节 1/9			
	EGT B1,S1 受支持	A，bit0	0	1	1＝EGT B1,S1 数据受支持	
	EGT B1,S2 受支持	A，bit1	0	1	1＝EGT B1,S2 数据受支持	
	EGT B1,S3 受支持	A，bit2	0	1	1＝EGT B1,S3 数据受支持	
	EGT B1,S4 受支持	A，bit3	0	1	1＝EGT B1,S4 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A ，bit4-7	0	0		
	EGT B1,S1	B，C	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	EGT 11：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	若被控制模块策略用于OBD监控，则EGT 11显示B1，S1的废气温度。EGT 11可直接从传感器获得，也可使用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					
	CACT B1,S2	D ,E	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	EGT 12：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	若被控制模块策略用于OBD监控，则EGT 12显示B1，S2的废气温度。EGT 12可直接从传感器获得，也可使用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					
	CACT B1,S1	F，G	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	EGT 13：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	若被控制模块策略用于OBD监控，则EGT 13显示B1，S3的废气温度。EGT 13可直接从传感器获得，也可使用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					
	CACT B1,S2	H，I	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	EGT 14：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	若被控制模块策略用于OBD监控，则EGT 14显示B1，S4的废气温度。EGT 14可直接从传感器获得，也可使用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					

表 101-PID$79 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
79	废气温度（EGT）B2					
	支持废气温度传感器数据	A（bit）	字节 1/9			
	EGT B2,S1 受支持	A，bit0	0	1	1＝EGT B2,S1 数据受支持	
	EGT B2,S2 受支持	A，bit1	0	1	1＝EGT B2,S2 数据受支持	

	EGT B2,S3 受支持	A，bit2	0	1	1＝EGT B2,S3 数据受支持	
	EGT B2,S4 受支持	A，bit3	0	1	1＝EGT B2,S4 数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A ，bit4-7	0	0		
	EGT B2,S1	B，C	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	EGT 21：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	若被控制模块策略用于OBD监控，则EGT 21显示B2，S1的废气温度。EGT21可直接从传感器获得，也可使用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					
	CACT B2,S2	D ,E	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	EGT 22：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	若被控制模块策略用于OBD监控，则EGT 22显示B2，S2的废气温度。EGT 22可直接从传感器获得，也可使用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					
	CACT B2，S3	F，G	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	EGT 23：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	若被控制模块策略用于OBD监控，则EGT 23显示B2，S3的废气温度。EGT 23可直接从传感器获得，也可使用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					
	CACT B2,S4	H，I	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	EGT 24：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	若被控制模块策略用于OBD监控，则EGT 24显示B2，S4的废气温度。EGT 24可直接从传感器获得，也可使用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					

表 102-PID$7A 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
7A	柴油机微粒过滤器（DPF）B1					
	支持 DPF 系统数据	A（bit）	字节 1/7			
	DPF B1 压力差受支持	A，bit0	0	1	1＝DPF B1 Delta 压力数据受支持	
	DPF B1 进气压力受支持	A，bit1	0	1	1＝DPF B1 进气压力数据受支持	
	DPF B1 出口压力受支持	A，bit2	0	1	1＝DPF B1 出口压力数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 3-7	0	0		
	DPF B1 压力差	B，C	（$8000）-327.68	（$7FFFF）327.67 kPa	0.01 kPa/bit（无正负之分）	DPF1_DP：xxxx.xx kPa（xx.xxx PSI）

			kPa			
	DPF1_DP显示DPF B1 Delta压力。					
	DPF B1 进气压力	D ,E	0 kPa	655.35 kPa	0.01 kPa /bit	DPF1_INP：xxxx.xx kPa（xx.xxx PSI）
	DPF1_INP显示DPF B1进气压力。					
	DPF B1 出口压力	F，G	0 kPa	655.35 kPa	0.01 kPa /bit	DPF1_OUTP：xxxx.xx kPa（xx.xxx PSI）
	DPF1_OUTP DPF B1出口压力。					

表 103-PID$7B 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
7B	柴油机微粒过滤器（DPF）B2					
	支持 DPF 系统数据	A（bit）	字节 1/7			
	DPF B2 压力差受支持	A，bit0	0	1	1＝DPF B2 Delta 压力数据受支持	
	DPF B2 进气压力受支持	A，bit1	0	1	1＝DPF B2 进气压力数据受支持	
	DPF B2 出口压力受支持	A，bit2	0	1	1＝DPF B2 出口压力数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 3-7	0	0		
	DPF B2 压力差	B，C	（$8000）-327.68 kPa	（$7FFFF）327.67 kPa	0.01 kPa/bit（无正负之分）	DPF2_DP：xxxx.xx kPa（xx.xxx PSI）
	DPF2_DP显示DPF B2 Delta压力。					
	DPF B2 进气压力	D ,E	0 kPa	655.35 kPa	0.01 kPa /bit	DPF2_INP：xxxx.xx kPa（xx.xxx PSI）
	DPF2_INP显示DPF B2进气压力。					
	DPF B2 出口压力	F，G	0 kPa	655.35 kPa	0.01 kPa /bit	DPF2_OUTP：xxxx.xx kPa（xx.xxx PSI）
	DPF2_OUTP显示DPF B2出口压力。					

表 104-PID$7C 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
7C	柴油机微粒过滤器（DPF）温度					
	支持 DPF 温度数据	A（bit）	字节 1/9			
	DPF B1 进气温度受支持	A，bit0	0	1	1＝DPF B1 进气温度数据受支持	
	DPF B1 出口温度受支持	A，bit1	0	1	1＝DPF B1 出口温度数据受支持	
	DPF B2 进气温度受支持	A，bit2	0	1	1＝DPF B2 出口压力数据受支持	
	DPF B2 出口温度受支持	A，bit2	0	1	1＝DPF B2 出口温度数据受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 4-7	0	0		
	DPF B1 进气温度传感器	B，C	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C 偏移量	DPF1_INT：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	DPF1_INT显示DPF B1 进气温度。					
	DPF B1 出口温度传感器	D ,E	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	DPF1_OUTT ： xxxx.x °C （xxxx.x °F）
	DPF1_OUTT显示DPF B1 出口温度。					
	DPF B2 出口压力	F，G	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	DPF2_INT：xxxx.x °C（xxxx.x °F）
	DPF2_INT显示DPF B2 进气温度。					
		H，I	-40 °C	6513.5 °C	0.1 °C/bit，-40 °C偏移量	DPF2_OUTT ： xxxx.x °C （xxxx.x °F）
	DPF2_OUTP显示DPF B2出口温度。					

表 B105-PID$7D 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
7D	NOx NTE 控制区域状态	A（bit）	字节 1/1			
	NOx 控制区域内部	A，bit0	0	1	1＝控制区域内部	**NNTE：IN**
	指示发动机在 NOx 控制区域内部操作。					
	NOx 控制区域外部	A，bit1	0	1	1＝控制区域外部	**NNTE：OUT**

	指示发动机在 NOx 控制区域外部操作。					
	制造商定义的 NOx NTE 开辟区内部	A，bit2	0	1	1＝制造商定义的NOx NTE 开辟区内部	**NNTE：CAA**
	指示发动机在制造商定义的NOx NTE开辟区内部操作。					
	NOx 作用区NTE不足	A，bit3	0	1	1＝NOx 作用区 NTE 不足	**NNTE：DEF**
	指示发动机在NOx作用区NTE不足的范围内操作。					
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 4-7	0	0		

表 B106-PID$7E 定义

PID（16）	**描述**	**数据字节**	**最小值**	**最大值**	**换算比例/比特位**	**外部测试设备显示公制/英制**
	PM NTE 控制区域状态	A（bit）	字节 1/1			
	PM 控制区域内部	A，bit0	0	1	1＝控制区域内部	PNTE：IN
	指示发动机在 PM 控制区域内部操作。					
	PM 控制区域外部	A，bit1	0	1	1＝控制区域外部	PNTE：OUT
	指示发动机在 PM 控制区域外部操作。					
	制造商定义的 PM NTE 开辟区内部	A，bit2	0	1	1＝制造商定义的 PM NTE 开辟区内部	PNTE：CAA
	指示发动机在制造商定义的PM NTE开辟区内部操作。					
	PM 作用区 NTE 不足	A，bit3	0	1	1＝PM 作用区 NTE 不足	PNTE：DEF
	指示发动机在PM作用区NTE不足的范围内操作。					
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 4-7	0	0		

表 107-PID$7F 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
7F	发动机运转时间					
	支持发动机运转时间	A（bit）	字节 1/13			
	发动机运转总时间受支持	A，bit0	0	1	1＝发动机运转总时间受支持	
	总怠速运转时间受支持	A，bit1	0	1	1＝总怠速运转时间受支持	
	PTO 作用下发动机运转总时间受支持	A，bit2	0	1	1＝PTO 作用下发动机运转总时间受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 3-7	0	0		
	发动机运转总时间	B,C,D,E	0 sec	4,294,967,295 sec	1 sec/bit	RUN_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	RUN_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机的总运转时间。发动机运转则RUN_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将RUN_TIME复位为0。					
	总怠速运转时间	F,G,H,I	0 sec	4,294,967,295 sec	1 sec/bit	IDLE_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	IDLE_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机的总怠速时间。发动机运转，车辆行使速度小于5 kph且节气门/踏板位置关闭则IDLE_TIME增加，发动机停止运转或不再怠速时则冻结。决不可将IDLE_TIME复位为0。					
	PTO 作用时发动机运转总时间	J,K,L,M	0 sec	4,294,967,295sec	1 sec/bit	PTO_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	PTO_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在PTO作用下的总运转时间。PTO参与作用时，发动机运转则PTO_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将PTO_TIME复位为0。					

表 108-PID$81 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
81	AECD#1 - #5 发动机运转时间					
	支持 AECD#1 - #5 发动机运转时间	A（bit）	字节 1/21			
	EI-AECD#1 作用下发动机运转总时间受支持	A，bit0	0	1	1＝EI-AECD#1 作用下发动机运转总时间受支持	
	EI-AECD#2 作用下发动机运转总时间受支持	A，bit1	0	1	1＝EI-AECD#2 作用下发动机运转总时间受支持	
	EI-AECD#3 作用下发动机运转总时间受支持	A，bit2	0	1	1＝EI-AECD#3 作用下发动机运转总时间受支持	

	EI-AECD#4 作用下发动机运转总时间受支持	A，bit3	0	1	1＝EI-AECD#4 作用下发动机运转总时间受支持	
	EI-AECD#5 作用下发动机运转总时间受支持	A，bit4	0	1	1＝EI-AECD#5 作用下发动机运转总时间受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 5-7	0	0		
	EI-AECD#1 启动状态下发动机运转总时间	B,C,D,E	0 sec	4,294,967,295 sec	1 sec/bit	AECD1_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	AECD1_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#1启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#1启动状态下运转则AECD1_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD1_TIME复位为0。					
	EI-AECD#2 启动状态下发动机运转总时间	F,G,H,I	0 sec	4,294,967,295 sec	1 sec/bit	AECD2_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	AECD2_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#2启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#2启动状态下运转则AECD2_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD2_TIME复位为0。					
	EI-AECD#3 启动状态下发动机运转总时间	J,K,L,M	0 sec	4,294,967,295sec	1 sec/bit	AECD3_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	AECD3_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#3启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#3启动状态下运转则AECD3_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD3_TIME复位为0。					
	EI-AECD#4 启动状态下发动机运转总时间	N,O,P,Q	0 sec	4,294,967,295sec	1 sec/bit	AECD4_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	AECD4TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#4启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#4启动状态下运转则AECD4_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD4_TIME复位为0。					
	EI-AECD#5 启动状态下发动机运转总时间	R,S,T,U	0 sec	4,294,967,295sec	1 sec/bit	AECD5_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	AECD5_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#5启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#5启动状态下运转则AECD5_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD5_TIME复位为0。					

表 109-PID$82 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
82	AECD#6 - #10 发动机运转时间					
	支持 AECD#6 - #10 发动机运转时间	A（bit）	字节 1/21			
	EI-AECD#6 启动状态下发动机运转总时间受支持	A，bit0	0	1	1＝EI-AECD#6 启动状态下发动机运转总时间受支持	
	EI-AECD#7 启动状态下发动机运转总时间受支持	A，bit1	0	1	1＝EI-AECD#7 启动状态下发动机运转总时间受支持	
	EI-AECD#8 启动状态下发动机运转总时间受支持	A，bit2	0	1	1＝EI-AECD#8 启动状态下发动机运转总时间受支持	
	EI-AECD#9 启动状态下发动机运转总时间受支持	A，bit3	0	1	1＝EI-AECD#9 启动状态下发动机运转总时间受支持	
	EI-AECD#10 启动状态下发动机运转总时间受支持	A，bit4	0	1	1＝EI-AECD#10 作用下发动机运转总时间受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 5-7	0	0		
	EI-AECD#6 启动状态下发动机运转总时间	B,C,D,E	0 sec	4,294,967,295 sec	1 sec/bit	AECD6_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	AECD6_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#6启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#6启动状态下运转则AECD6_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD6_TIME复位为0。					
	EI-AECD#7 启动状态下发动机运转总时间	F,G,H,I	0 sec	4,294,967,295 sec	1 sec/bit	AECD7_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	AECD7_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#7启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#7启动状态下运转则AECD7_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD7_TIME复位为0。					
	EI-AECD#8 启动状态下发动机运转总时间	J,K,L,M	0 sec	4,294,967,295sec	1 sec/bit	AECD8_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	AECD8_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#8启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#8启动状态下运转则AECD8_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD8_TIME复位为0。					
	EI-AECD#9 启动状态下发动机运转总时间	N,O,P,Q	0 sec	4,294,967,295sec	1 sec/bit	AECD9_TIME：xxxxxxx hrs，xx min
	AECD9_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#9启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#9启动状态下运转则AECD9_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD9_TIME复位为0。					
	EI-AECD#10 启动状	R,S,T,	0 sec	4,294,967,29	1 sec/bit	AECD10_TIME：

	态下发动机运转总时间	U		5sec		xxxxxxx hrs，xx min
	AECD10_TIME显示在车辆生命周期内，其发动机在EI_AECD#10启动状态下的总运转时间。发动机在EI_AECD#10启动状态下运转则AECD10_TIME增加，发动机停止运转则冻结。决不可将AECD10_TIME复位为0。					

表 110-PID$83 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
83	NOx 传感器					
	支持 NOx 传感器数据	A（bit）	字节 1/5			
	NOx 浓度传感器 B1，S1 受支持	A，bit0	0	1	1＝NOx 浓度传感器 B1，S1 受支持	
	NOx 浓度传感器 B2，S1 受支持	A，bit1	0	1	1＝NOx 浓度传感器 B2，S1 受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 2-7	0	0		
	NOx 浓度传感器 B1，S1 受支持	B,C	0 ppm	65535 ppm	1 ppm/bit	NOX11：xxxxx ppm
	NOX11 显示 B1，S1 的 NOx 浓度。					
	NOx 浓度传感器 B2，S1 受支持	D,E	0 ppm	65535 ppm	1 ppm/bit	NOX21：xxxxx ppm
	NOX21显示B2，S1的NOx浓度。					

表 111-PID$84 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
	歧管表面温度	A	-40℃	+215℃	1℃，-40℃补偿温度	MST：xxx ℃（xxx°F）
	MST 显示进气歧管表面温度。MST 可从传感器直接获得，也可利用其它传感器输入通过控制策略推导获得。					

表 112-PID$85 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
85	NOx 控制系统					
	支持 NOx 试剂系统数据	A（bit）	字节 1/10			
	试剂平均消耗量受支持	A，bit0	0	1	1＝试剂平均消耗量受支持	
	试剂平均需求量受支持	A，bit1	0	1	1＝试剂平均需求量受支持	
	试剂缸内液面高度受支持	A，bit2	0	1	1＝试剂缸内液面高度受支持	
	NOx 警告模式启动时发动机运转时间受支持	A，bit3	0	1	1＝NOx 警告模式启动时发动机运转时间受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 4-7	0	0		
	试剂平均消耗量	B,C,	0 L/h	327.675 L/h	0.005 L/h / bit	REAG_RATE：xxx.xx L/h
	REAG_RATE指示发动机在此前48个小时时间内，平均每小时消耗的试剂量。注意：发动机不运转时，REAG_RATE应指示0 L/h。					
	试剂平均需求量	D,E	0 L/h	327.675 L/h	0.005 L/h / bit	REAG_DEMD：xxx.xx L/h
	REAG_DEMD指示发动机在此前48个小时时间内，平均每小时需求的试剂量。注意：发动机不运转时，REAG_DEMD应指示0 L/h。					
	试剂缸液面高度	F	0%（无试剂）	100%（最大试剂容量）	100/255%	REAG_LVL：xxx.x %
	REAG_LVL指示试剂缸可容纳的最大液体容量。					
	NOx 警告模式启动时发动机总运转时间	G,H,I,J	0 sec	4,294,967,295 sec，1sec/bit	0.005 L/h / bit	NWI_TIME：xxxxxxx hrs, xx min
	NOx警告指示时间 － ‘NOx警告指示启动时发动机总运转时间’计时器工作条件： －当警告指示状态启动时，复位至$00000000。 －累计警告指示启动（开）状态下的秒数。 －警告指示未启动（关）时，不要改变数值。 －引擎运转事，若警告指示有400天/9600小时未启动，则复位至$00000000。 －如果数值为$FFFFFFFF，不可以设置为$00000000。 －不可使用任何扫描指令清除计时器。					

表 113-PID$86 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
86	微粒物质（PM）传感器					
	支持微粒物质传感器数据	A（bit）	字节 1/5			
	PM 传感器物质浓度 B1，S1 受支持	A，bit0	0	1	1＝PM 传感器物质浓度 B1，S1 受支持	
	PM 传感器物质浓度 B2，S1 受支持	A，bit1	0	1	1＝PM 传感器物质浓度 B2，S1 受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 2-7	0	0		
	PM 传感器物质浓度 B1，S1	B,C,	0 mg/m^3	819.1875 mg/m^3	0.0125/bit	PM11：xxx.xx mg/m^3
	PM11显示B1，S1微粒物质的物质浓度。					
	PM 传感器物质浓度 B2，S1	D,E	0 mg/m^3	819.1875 mg/m^3	0.0125/bit	PM21：xxx.xx mg/m^3
	PM21显示B2，S1微粒物质的物质浓度。					

表 114-PID$87 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
87	进气歧管绝对压力					
	支持进气歧管绝对压力数据	A（bit）	字节 1/5			
	进气歧管绝对压力 A 受支持	A，bit0	0	1	1＝进气歧管绝对压力 A 受支持	
	进气歧管绝对压力 B 受支持	A，bit1	0	1	1＝进气歧管绝对压力 B 受支持	
	预留（比特位报文为‘0’）	A，bit 2-7	0	0		
	进气歧管绝对压力 A	B,C,	0 kPa	2047.96875 kPa， 0.03125 kPa/bit		MAP_A：xxx.xx kPa（xx.xx PSI）
	若使用了进气歧管绝对压力传感器，则MAP_A显示从进气歧管绝对压力传感器获得的进气歧管压力。如果车辆同时拥有MAP和MAF两个传感器，那么这两个传感器的PID应受支持。					
	进气歧管绝对压力 B	D,E	0 kPa	2047.96875 kPa， 0.03125 kPa/bit		MAP_B：xxx.xx kPa（xx.xx PSI）
	若使用了进气歧管绝对压力传感器，则MAP_B显示从进气歧管绝对压力传感器获得的进气歧管压力。如果车辆同时拥有MAP和MAF两个传感器，那么这两个传感器的PID应受支持。					

表 115-PID$88 定义

PID（16）	描述	数据字节	最小值	最大值	换算比例/比特位	外部测试设备显示公制/英制
88－FF	**ISO/SAE 预留**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**

附录 C -（标准的）TIDS（测试 ID）换算比例描述

表 C1 定义了标准化的测试 ID。

表 C1 － 测试 ID 换算比例描述

测试 ID	描述	最小(\$00)	最大(\$FF)	换算比例/比特位
\$01	气体浓转稀传感器阈值电压（常数）	0V	1.275 V	0.005 V
\$02	气体稀转浓传感器阈值电压（常数）	0V	1.275 V	0.005 V
\$03	转换时间计算时传感器低电压（常数）	0V	1.275 V	0.005 V
\$04	转换时间计算时传感器高电压（常数）	0V	1.275 V	0.005 V
\$05	气体浓转稀传感器转换时间（计算值）	0S	1.02 V	0.004 s
\$06	气体稀转浓传感器转换时间（计算值）	0S	1.02 V	0.004 s
\$07	测试循环传感器最低电压（计算值）	0V	1.275 V	0.005 V
\$08	测试循环传感器最高电压（计算值）	0V	1.275 V	0.005 V
\$09	传感器转换间隔时间（计算值）	0S	1.02 V	0.04 s
\$0A	传感器周期（计算值）	0S	1.02 V	0.04 s
\$0－\$1F	ISO/SAE 预留			
\$21－\$2F	汽车制造商测试 ID 描述	0 s	1.02 s	0.004 s
\$30－\$3F	：	0 s	10.2 s	0.04 s
\$41－\$4F	：	0V	1.275 V	0.005 V
\$50－\$5F	：	0 V	12.75 V	0.05 V
\$61－\$6F	：	0 Hz	25.5 Hz	0.1 Hz
\$70－\$7F	：	0 counts	255 counts	1 counts
\$81－\$9F	汽车制造商测试 ID 描述	汽车制造商定义值/单位		
\$A1－\$BF	：			
\$C1－\$DF	：			
\$E1－\$FF	：			

附录 D -（标准的）服务\$06 的 OBDMIDS（车载诊断监控器 ID）定义

此附录仅适用于 ISO15765-4。

表 D1-标准车载诊断监控器 ID 的定义

OBDMID（16 进制）	
00	OBDMIDs 受支持（\$01-\$20）
01	废气传感器监控器 B1-S1
02	废气传感器监控器 B1-S2
03	废气传感器监控器 B1-S3
04	废气传感器监控器 B1-S4
05	废气传感器监控器 B2-S1

06	废气传感器监控器 B2-S2
07	废气传感器监控器 B2-S3
08	废气传感器监控器 B2-S4
09	废气传感器监控器 B3-S1
0A	废气传感器监控器 B3-S2
0B	废气传感器监控器 B3-S3
0C	废气传感器监控器 B3-S4
0D	废气传感器监控器 B4-S1
0E	废气传感器监控器 B4-S2
0F	废气传感器监控器 B4-S3
10	废气传感器监控器 B4-S4
11-1F	ISO/SAE 预留
20	OBDMIDs 受支持（$21-$40）
21	催化器监控器 B1
22	催化器监控器 B2
23	催化器监控器 B3
24	催化器监控器 B4
25-30	ISO/SAE 预留
31	EGR 监控器 B1
32	EGR 监控器 B2
33	EGR 监控器 B3
34	EGR 监控器 B4
35	VVT 监控器 B1
36	VVT 监控器 B2
37	VVT 监控器 B3
38	VVT 监控器 B4
39	EVAP 监控器(无盖 / 0.150”)
3A	EVAP 监控器(0.090“)
3B	EVAP 监控器(0.040”)
3C	EVAP 监控器(0.020“)
3D	滤清气流监控器
3E-3F	ISO/SAE 预留
40	OBDMIDs 受支持（$41-$60）
41	废气传感器加热监控 B1-S1
42	废气传感器加热监控 B1-S2
43	废气传感器加热监控 B1-S3
44	废气传感器加热监控 B1-S1
45	废气传感器加热监控 B2-S2
46	废气传感器加热监控 B2-S3
47	废气传感器加热监控 B2-S4
48	废气传感器加热监控 B3-S1
49	废气传感器加热监控 B3-S2
4A	废气传感器加热监控 B3-S3
4B	废气传感器加热监控 B3-S4
4C	废气传感器加热监控 B4-S1

4D	废气传感器加热监控 B4-S2
4F	废气传感器加热监控 B4-S3
50	废气传感器加热监控 B4-S4
51-5F	ISO/SAE 预留
60	OBDMIDs 受支持（$61-$80）
61	催化加热监控器 B1
62	催化加热监控器 B2
63	催化加热监控器 B3
64	催化加热监控器 B4
65-70	ISO/SAE 预留
71	二次空气监控器 B1
72	二次空气监控器 B2
74	二次空气监控器 B3
75-7F	ISO/SAE 预留
80	OBDMIDs 受支持（$81-$A0）
81	燃油系统监控器 B1
82	燃油系统监控器 B2
83	燃油系统监控器 B3
84	燃油系统监控器 B4
85	增压压力控制监控器 B1
86	增压压力控制监控器 B2
87-8F	ISO/SAE 预留
90	NOx 吸附监控器 B1
91	NOx 吸附监控器 B2
92-97	ISO/SAE 预留
98	NOx 催化监控器 B1
99	NOx 催化监控器 B2
9A-9F	ISO/SAE 预留
A0	OBDMIDs 受支持（$A1-$C0）
A1	失火监控器通用数据
A2	失火汽缸 1 数据
A3	失火汽缸 2 数据
A4	失火汽缸 3 数据
A5	失火汽缸 4 数据
A6	失火汽缸 5 数据
A7	失火汽缸 6 数据
A8	失火汽缸 7 数据
A9	失火汽缸 8 数据
AA	失火汽缸 9 数据
AB	失火汽缸 10 数据
AC	失火汽缸 11 数据
AD	失火汽缸 12 数据
AE	失火汽缸 13 数据
AF	失火汽缸 14 数据
B0	失火汽缸 15 数据

B1	失火汽缸 16 数据
B2	PM 过滤器监控器 B1
B3	PM 过滤器监控器 B2
B4-BF	ISO/SAE 预留
C0	OBDMIDs 受支持（$C1-$E0）
C1-DF	ISO/SAE 预留
E0	OBDMIDs 受支持（$E1-$FF）
E1-FF	汽车制造商定义 OBDMIDs

以下各图是传感器与催化器布置示例图。离飞轮最远的汽缸定义为 1 号汽缸，它包含在 B1 里面。

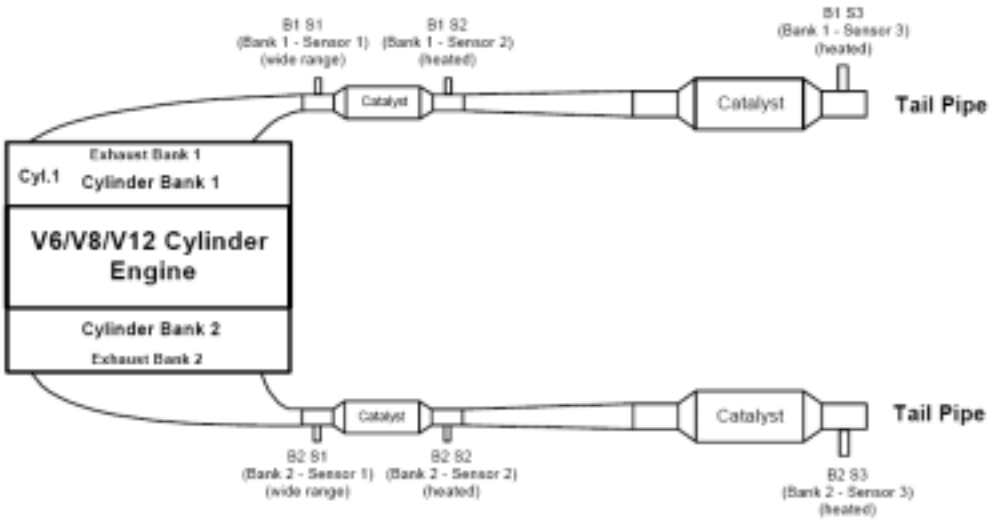


表 D1- 带有 2 组排气管和 4 组催化器的 V6/V8/V12 引擎

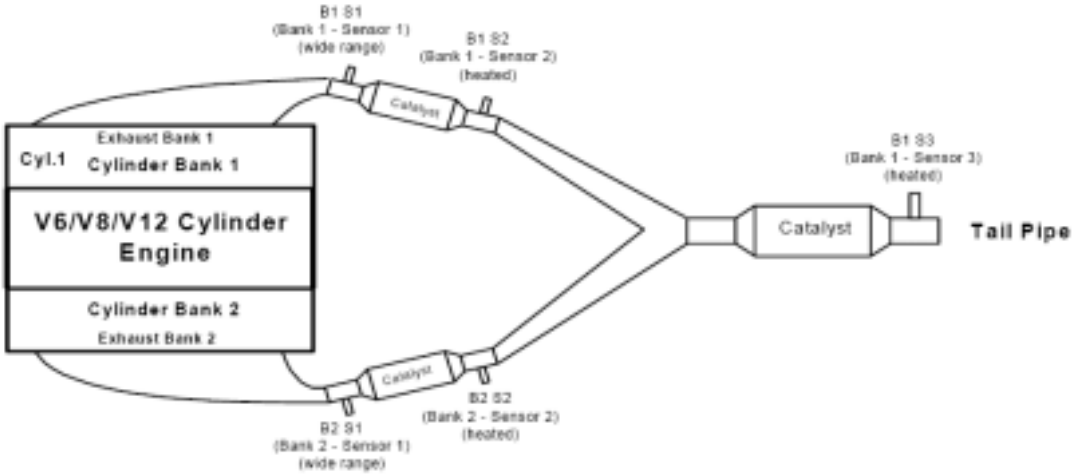


表 D2- 带有 2 组排气管和 3 组催化器的 V6/V8/V12 引擎

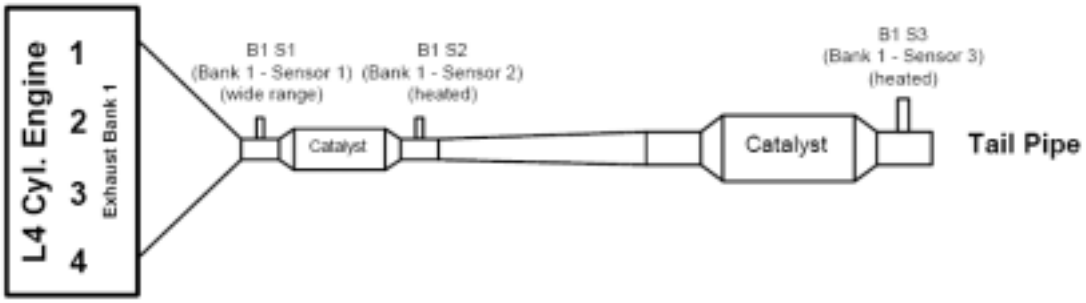


表 D3- 带有 1 组排气管和 2 组催化器的 L4 引擎

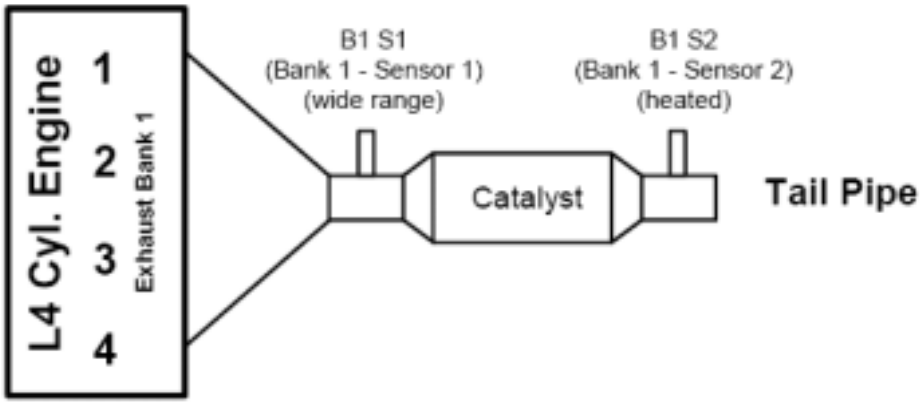


表 D4- 带有 1 组排气管和 1 组催化器的 L4 引擎

附录 E -（标准的）服务$06 的单位与换算比定义

此附录仅适用于 ISO 15765-4。单位与换算比 ID 分为 2 组范围 $01－7F 为无正负之分的换算比 ID，$80－$FE 为有正负之分的换算比 ID。单位与换算比 ID$00 与$FF 在 ISO/SAE 中留作日后定义，不可定义为单位与换算比 ID。

Bit 7＝‘ 0 ’	无正负之分的换算比 ID 范围
Bit 7＝‘ 1 ’	有正负之分的换算比 ID 范围

7	6	5	4	3	2	1	0

表 E1 － 有/无正负之分的换算比 ID 范围编码

E1 无正负之分的单位与换算比 ID 定义

表 E1 － 单位与换算比 ID $01 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
01	原始值	1/bit 16 进制转 10 进制，无正负之分	0000	0	FFFF	65535	xxxxx
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000		0		0
			$FFFF		+65535		65535

表 E2 － 单位与换算比 ID $02 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
02	原始值	0.1/bit 16 进制转 10 进制，无正负之分	0000	0	FFFF	6553.5	xxxx.x
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000		0		0.0
			$FFFF		+6553.5		6553.5

表 E3 － 单位与换算比 ID $03 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
03	原始值	0.01/bit 16 进制转 10 进制，无正负之分	0000	0	FFFF	655.35	xxx.xx
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000		0		0.00
			$FFFF		+655.35		655.35

表 E4 — 单位与换算比 ID $04 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
04	原始值	0.001/bit 16 进制转 10 进制，无正负之分	0000	0	FFFF	65.535	xx.xxx
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000		0		0.00
			$FFFF		+65.535		65.535

表 E5 — 单位与换算比 ID $05 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
05	原始值	0.0000305/bit 16 进制转 10 进制，无正负之分	0000	0	FFFF	1.999	x.xxx
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000		0		0.000
			$FFFF		+1.999		1.999

表 E6 — 单位与换算比 ID $06 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
06	原始值	0.000305/bit 16 进制转 10 进制，无正负之分	0000	0	FFFF	19.988	xx.xxx
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 $FFFF	0 19.988			0.000 19.988

表 E7 — 单位与换算比 ID $07 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
07	转动频率	0.25rpm/bit，无正负之分	0000	0rpm	FFFF	16384rpm	xxxxx rpm
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 $0002 $FFFC $FFFD $FFFE $FFFF	0 rpm +0.5 rpm +16383 rpm +16383.25 rpm +16383.50 rpm +16383.75 rpm			0 rpm 1 rpm 16383 rpm 16383 rpm 16384 rpm 16384 rpm

表 E8 — 单位与换算比 ID $08 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
08	速度	0.01 km/h/bit，无正负之分	0000	0 km/h	FFFF	655.35 km/h	xxx.xx km/h (xxx.xx mph)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 km/h -> mph 1 km/h = 0.62137 mph		$0000 $0064 $03E7 $FFFF	0 km/h +1 km/h +9.99 km/h +655.35 km/h			0.00 km/h (0.00mph) 1.00 km/h (0.62mph) 9.99 km/h (6.21mph) 655.35 km/h (407.21mph)

表 E9 — 单位与换算比 ID $09 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
09	速度	1 km/h/bit，无正负之分	0000	0 km/h	FFFF	65535 km/h	xxx.xx km/h (xxx.xx mph)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 km/h -> mph 1 km/h = 0.62137 mph		$0000 0 km/h $0064 +100 km/h $03E7 +999 km/h $FFFF +65535 km/h				0 km/h (0mph) 100 km/h (62mph) 999 km/h (621mph) 65535 km/h (40721mph)

表 E10 — 单位与换算比 ID $0A 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
0A	电压	0.122mV/bit，无正负之分	0000	0V	FFFF	7.99V	x.xxxx V
			数据范围举例：				显示举例：
	换算mV -> V 1 000mV = 1V		$0000 0 mV $0001 +0.122 mV $2004 +999.912 mV $FFFF +7995 mV				0.0000 V 0.0001 V 0.9999 V 7.9953 V

表 E11 — 单位与换算比 ID $0B 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
0B	电压	0.001V/bit，无正负之分	0000	0V	FFFF	65.535V	xx.xxx V
			数据范围举例：				显示举例：
	换算mV -> V 1 000mV = 1V		$0000 0 mV $0001 +1 mV $FFFF +65535 mV				0.000 V 0.001 V 65.535 V

表 E12 — 单位与换算比 ID $0C 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
0C	电压	0.01V/bit，无正负之分	0000	0V	FFFF	655.35V	xxx.xxx V
			数据范围举例：				显示举例：
	换算mV -> V 1 000mV = 1V		$0000 $0001 $FFFF		0 mV +10 mV +655350 mV		0.000 V 0.010 V 655.350 V

表 E13 — 单位与换算比 ID $0D 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
0D	电流	0.00390625mA/bit，无正负之分	0000	0 A	FFFF	255.996mA	xxx.xxx mA
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 $0001 $8000 $FFFF		0 mA 0.004 mA +128 mA +255.996 mA		0.000 mA 0.004 mA 128.000 mA 255.996 mA

表 E14— 单位与换算比 ID $0E 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
0E	电流	0.001A/bit，无正负之分	0000	0 A	FFFF	65.535 A	xxx.xxx A
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 mA ->A 1000mA＝1A		$0000 $8000 $FFFF		0 A +32.768 A +65.535 A		0.000 A 32.768 A 65.535 A

表 E15— 单位与换算比 ID $0F 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
0F	电流	0.01A/bit，无正负之分	0000	0 A	FFFF	655.35 A	xxx.xxx A
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 mA ->A 1000mA＝1A		$0000 0 mA $0001 +10 mA $FFFF +655350 mA				0.000 A 0.010 A 655.350 A

表 E16－ 单位与换算比 ID $10 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
10	时间	1ms/bit，无正负之分	0000	0 ms	FFFF	65535 ms	xx.xxx s （x min，xx s）
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 s ->min->h 60s＝1min 60min＝1h		$0000 0 ms $8000 +32768 ms $EA60 +60000 ms（1min） $FFFF +65535 ms（1min，6s）				0.000 s(0 min, 0 s) 32.768 s (0 min, 33 s) 60.000 s (1 min, 0 s) 65.535 s (1 min, 6 s)

表 E17－ 单位与换算比 ID $11 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
11	时间	100ms/bit，无正负之分	0000	0 s	FFFF	6553.5 s	xxxx.x s (x h, x min, xx s)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 s ->min->h 60s＝1min 60min＝1h		$0000 0 s $8000 +3276.8 s $EA60 +6000 s (1 h 40 min) $FFFF +6553.5 s（1h，49min，13s）				0.000 s (0 h, 0 min, 0 s) 3276.8 s (0 h, 54 min, 37 s) 6000 s (1 h, 40 min, 0 s) 6553.5 s (1 h, 49 min, 13 s)

表 E18－ 单位与换算比 ID $12 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
12	时间	1s/bit，无正负之分	0000	0 s	FFFF	65535 s	xxxxx s (xx h, xx min xx s)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 s ->min->h 60s＝1min 60min＝1h		$0000 0 s $003C +60 s $0E10 +3600s $FFFF +65535 s				0 s (0 h, 0 min, 0 s) 60 s (0 h, 1 min, 0 s) 3600 s (1 h, 0 min, 0 s) 65535 s (18 h,12 min, 15 s)

表 E19－ 单位与换算比 ID $13 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
13	电阻	1mOhm/bit，无正负之分	0000	0 mOhm	FFFF	65535 mOhm	xx.xxx Ohm
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 mOhm -> Ohm: 1000 mOhm = 1 Ohm		$0000 0 mOhm $0001 +1 mOhm $8000 +32768 mOhm $FFFF +65535 mOhm				0.000 Ohm 0.001 Ohm 32.768 Ohm 65.535 Ohm

表 E20－ 单位与换算比 ID $14 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
14	电阻	1Ohm/bit，无正负之分	0000	0 Ohm	FFFF	65535 Ohm	xx.xxx kOhm
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 Ohm -> kOhm: 1000 Ohm = 1 kOhm		$0000 0 Ohm $0001 +1 Ohm $8000 +32768 Ohm $FFFF +65535 Ohm				0.000 kOhm 0.001 kOhm 32.768 kOhm 65.535k Ohm

表 E21－ 单位与换算比 ID $15 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
15	电阻	1Ohm/bit，无正负之分	0000	0 kOhm	FFFF	65535 kOhm	xxxxx kOhm
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0 kOhm $0001 +1 kOhm $8000 +32768 kOhm $FFFF +65535 kOhm				0 kOhm 1 kOhm 32768 kOhm 65535k Ohm

表 E22－ 单位与换算比 ID $16 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
16	温度	(0.1°C/ bit) -40°C，无正负之分	0000	-40°C	FFFF	+6513.5 °C	xxxx.x °C （xxxxx.x°F）
			数据范围举例：				显示举例：
	换算 °C -> °F: °F = °C * 1.8 + 32 °C		$0000 -40 °C $0001 -39.9 °C $00DC -18.0 °C $0190 0 °C $FFFF +6513.5 °C				– 40.0 °C (– 40.0 °F) –39.9 °C (– 39.8 °F) –18.0 °C (– 0.4 °F) 0.0 °C (32.0 °F) 6513.5 °C (11756.3 °F)

表 E23－ 单位与换算比 ID $17 定义

<table>
<tr><td rowspan="2">单位与换算比 ID（16 进制）</td><td rowspan="2">描述</td><td rowspan="2">换算比/比特位</td><td colspan="2">最小值</td><td colspan="2">最大值</td><td rowspan="2">外部测试设备
SI 显示（公制）</td></tr>
<tr><td>16 进制</td><td>10 进制</td><td>16 进制</td><td>10 进制</td></tr>
<tr><td rowspan="2">17</td><td rowspan="2">压力（标准）</td><td rowspan="2">0.01kPa/bit，无正负之分</td><td>0000</td><td>0 kPa</td><td>FFFF</td><td>655.35 kPa</td><td>xxx.xx kPa （标准）
(xx.x PSI)</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据范围举例：</td><td>显示举例：</td></tr>
<tr><td colspan="3">换算 kPa -> PSI:
1 kPa (10 HPa) = 0.1450377 PSI
其它换算：
1 kPa = 4.0146309 inH2O
1 kPa = 101.9716213 mmH2O (毫米水柱高度)
1 kPa = 7.5006151 mmHg (毫米水银高度)
1 kPa = 0.010 bar</td><td colspan="4">$0000 0 kPa
$0001 ＋0.01 kPa
$FFFF ＋655.35 kPa</td><td>0.00 kPa (0.0 PSI)
0.01 kPa (0.0 PSI)
655.35 kPa (95.1 PSI)</td></tr>
</table>

表 E24－ 单位与换算比 ID $18 定义

<table>
<tr><td rowspan="2">单位与换算比 ID（16 进制）</td><td rowspan="2">描述</td><td rowspan="2">换算比/比特位</td><td colspan="2">最小值</td><td colspan="2">最大值</td><td rowspan="2">外部测试设备
SI 显示（公制）</td></tr>
<tr><td>16 进制</td><td>10 进制</td><td>16 进制</td><td>10 进制</td></tr>
<tr><td rowspan="2">18</td><td rowspan="2">压力（空气压力）</td><td rowspan="2">0.0117kPa/bit，无正负之分</td><td>0000</td><td>0 kPa</td><td>FFFF</td><td>766.76 kPa</td><td>xxx.xxx kPa （空气压力）
(xxx.x PSI)</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据范围举例：</td><td>显示举例：</td></tr>
<tr><td colspan="3">换算 kPa -> PSI:
1 kPa (10 HPa) = 0.1450377 PSI
其它换算：
1 kPa = 4.0146309 inH2O
1 kPa = 101.9716213 mmH2O (毫米水柱高度)
1 kPa = 7.5006151 mmHg (毫米水银高度)
1 kPa = 0.010 bar</td><td colspan="4">$0000 0 kPa
$0001 ＋0.0117 kPa
$FFFF +766.7595 kPa</td><td>0.000 kPa (0.0 PSI)
0.012 kPa (0.0 PSI)
766.760 kPa (111.2 PSI)</td></tr>
</table>

表 E25－ 单位与换算比 ID $19 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
19	压力（燃油压力）	0.079 kPa/bit，无正负之分	0000	0 kPa	FFFF	5177.27 kPa	xxx.xxx kPa （标准） (xxx.x PSI)
			数据范围举例：				显示举例：
换算 kPa -> PSI: 1 kPa (10 HPa) = 0.1450377 PSI 其它换算： 1 kPa = 4.0146309 inH2O 1 kPa = 101.9716213 mmH2O (毫米水柱高度) 1 kPa = 7.5006151 mmHg (毫米水银高度) 1 kPa = 0.010 bar			$0000 0 kPa $0001 ＋0.079 kPa $FFFF +5177.265 kPa				0.000 kPa (0.0 PSI) 0.079kPa (0.0 PSI) 5177.265 kPa (1750.9 PSI)

表 E26－ 单位与换算比 ID $1A 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
1A	压力（标准）	1 kPa/bit，无正负之分	0000	0 kPa	FFFF	65535 kPa	xxx xx kPa （标准） (xxxx.x PSI)
			数据范围举例：				显示举例：
换算 kPa -> PSI: 1 kPa (10 HPa) = 0.1450377 PSI 其它换算： 1 kPa = 4.0146309 inH2O 1 kPa = 101.9716213 mmH2O (毫米水柱高度) 1 kPa = 7.5006151 mmHg (毫米水银高度) 1 kPa = 0.010 bar			$0000 0 kPa $0001 ＋1 kPa $FFFF +65535 kPa				0 kPa (0.0 PSI) 1 kPa (0.1 PSI) 65535 kPa (9505.0 PSI)

表 E27－ 单位与换算比 ID $1B 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
1B	压力（柴油机压力）	10 kPa/bit，无正负之分	0000	0 kPa	FFFF	655350 kPa	xxx xxx kPa （标准） (xxxxx.x PSI)
			数据范围举例：				显示举例：
换算 kPa -> PSI: 1 kPa (10 HPa) = 0.1450377 PSI 其它换算： 1 kPa = 4.0146309 inH2O 1 kPa = 101.9716213 mmH2O (毫米水柱高度) 1 kPa = 7.5006151 mmHg (毫米水银高度) 1 kPa = 0.010 bar			$0000 0 kPa $0001 ＋10 kPa $FFFF +655350 kPa				0 kPa (0.0 PSI) 10 kPa (1.5 PSI) 655350 kPa (95050.0 PSI)

表 E28－ 单位与换算比 ID $1C 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
1C	角度	0.01 ° / bit 无正负之分	0000	0 °	FFFF	655.35 °	xxx.xx °
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0 ° $0001 +0.01 ° $8CA0 +360 ° $FFFF +655.35 °				0.00 ° 0.01 ° 360.00 ° 655.35 °

表 E29－ 单位与换算比 ID $1D 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
1D	角度	0.5 ° / bit 无正负之分	0000	0 °	FFFF	32767.5 °	xxxxx.x °
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0 ° $0001 0.5 ° $FFFF 32767.5 °				0.0 ° 0.5 ° 32767.5 °

表 E30－ 单位与换算比 ID $1E 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
1E	当量比（lambda）	0.0000305/ bit 无正负之分	0000	0 °	FFFF	1.999	x.xxx lambda
			数据范围举例：				显示举例：
	所测空/燃比除以理想空/燃比（汽油为14.64）		$0000 0 $8013 1 $FFFF 1.999				0.000 lambda 1.000 lambda 1.999 lambda

表 E31－ 单位与换算比 ID $1F 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
1F	空/燃比	0.05/ bit 无正负之分	0000	0 °	FFFF	3276.75	xxxx.xx 空/燃比
			数据范围举例：				显示举例：
	所测空/燃比不除以理想空/燃比（汽油为14.64）		$0000 0 $0001 0.05 $0014 1.00 $0126 14.7 $FFFF 3276.75				0.00空/燃比 0.05空/燃比 1.00空/燃比 14.70空/燃比 3276.75空/燃比

表 E32－ 单位与换算比 ID $20 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
20	比率	0.0039062/ bit 无正负之分	0000	0 °	FFFF	255.993	xxx.xx x
			数据范围举例：				显示举例：
	)		$0000 0 $0001 0.0039062 $FFFF 255.993				0.000 0.04 255.993

表 E33－ 单位与换算比 ID $21 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
21	频率	1 mHz/ bit 无正负之分	0000	0	FFFF	65.535	xx.xxx Hz
			数据范围举例：				显示举例：
	换算mHz -> Hz -> kHz: 1000 mHz = 1 Hz		$0000 0 mHz $8000 32768 mHz $FFFF 65535 mHz				0.000 Hz 32.768 Hz 65.535 Hz

表 E34－ 单位与换算比 ID $22 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
22	频率	1 Hz/ bit 无正负之分	0000	0 Hz	FFFF	65.535 Hz	xxxxx Hz
			数据范围举例：				显示举例：
	换算Hz -> KHz -> MHz: 1000 Hz = 1 KHz 1000 KHz = 1 MHz		$0000 0 Hz $8000 32768 Hz $FFFF 65535 Hz				0 Hz 32768 Hz 65535 Hz

表 E35－ 单位与换算比 ID $23 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
23	频率	1 KHz/ bit 无正负之分	0000	0 KHz	FFFF	65.535 KHz	xx.xxx MHz
			数据范围举例：				显示举例：
	换算Hz -> KHz -> MHz: 1000 Hz = 1 KHz 1000 KHz = 1 MHz		$0000 0 KHz $8000 32768 KHz $FFFF 65535 KHz				0.000 MHz 32.768 MHz 65.535 MHz

表 E36－ 单位与换算比 ID $24 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
24	counts	1 count/ bit 无正负之分	0000	0 count	FFFF	65.535 count	xxxxx counts
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0 counts $FFFF 65535 counts				0 counts 65535 counts

表 E37－ 单位与换算比 ID $25 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
25	距离	1km/ bit 无正负之分	0000	0	FFFF	65535	xxxxx km（xxxxx miles）
			数据范围举例：				显示举例：
	换算km -> mile: 1 km = 0.62137 miles		$0000 0km $FFFF 65535 km				0 km (0 miles) 65535 km (40721 miles)

表 E38－ 单位与换算比 ID $26 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
26	每次电压	0.1 mV/ms/ bit，无正负之分	0000	0 V/ms	FFFF	6.5535 V/ms	xx.xxxx V/ms
			数据范围举例：				显示举例：
	换算mV/ms -> V/ms: 1000 mV/ms = 1 V/ms		$0000 0 mV/ms $0001 0.1 mV/ms $FFFF ＋6553.5 mV/ms				0.0000 V/ms 0.0001 V/ms 6.5535 V/ms

表 E39－ 单位与换算比 ID $27 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
27	每次空气量	0.01 g/s/ bit，无正负之分	0000	0 g/s	FFFF	655.35 g/s	xxx.xx g/s (x.xxx lb/s)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算g/s -> lb/s: 1 g/s = 0.0022046 lb/s		$0000 0 g/s $0001 ＋0.01 g/s $FFFF ＋655.35 g/s				0.00 g/s (0.000 lb/s) 0.01 g/s (0.000 lb/s) 655.35 g/s (1.445 lb/s)

表 E40－ 单位与换算比 ID $28 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
28	每次空气量	1 g/s/ bit，无正负之分	0000	0 g/s	FFFF	65535 g/s	xxxxx g/s (xxx.xx lb/s)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算g/s -> lb/s: 1 g/s = 0.0022046 lb/s		$0000 0 g/s $0001 ＋1 g/s $FFFF ＋65535 g/s				0 g/s (0.00 lb/s) 1 g/s (0.00 lb/s) 65535 g/s (144.48 lb/s)

表 E41－ 单位与换算比 ID $29 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
29	每次空气量	1 g/s/ bit，无正负之分	0000	0 kPa/s	FFFF	16.384 kPa/s	xx.xxx kPa/s (xx.xxx inH2O/s)
			数据范围举例：				显示举例：
换算inH2O/s -> kPa/s 1 inH2O/s = 0.2490889 kPa/s (英寸水柱高度) 1 inH2O = 249.0889 Pa (毫米水柱高度) 1 mmH2O = 9.80665 Pa (毫米水银高度) 1 mmHg = 133.3224 Pa			$0000 0 Pa/s 0 inH2O/s $0001 ＋1 Pa/s ＋4.015 inH2O/s $FFFF ＋16384 Pa/s ＋65,5348 inH2O/s				0.000 kPa/s (0.000 inH2O/s) 0.001 kPa/s (4.015 inH2O/s) 16.384 kPa/s (65.775 inH2O/s)

表 E42－ 单位与换算比 ID $2A 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	SI 显示（公制）
2A	每次空气量	0.001 kg/h/ bit，无正负之分	0000	0 kg/h	FFFF	65.535kg/h	xx.xxx kg/h
			数据范围举例：				显示举例：
	换算lbs/s -> kg/h: 1 lbs/s = 0.4535924 kg/h		$0000 0 kg/h $0001 ＋0.001 kg/h $FFFF ＋65.535 kg/h				0.000 kg/h 0.001 kg/h 65.535 kg/h

表 E43－ 单位与换算比 ID $2B 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
2B	转换	16 进制转 10 进制，无正负之分	0000	0	FFFF	65535	xxxxx转换
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0转换 $0001 +1 转换 $FFFF ＋65535 转换				0转换 1转换 65535转换

表 E44－ 单位与换算比 ID $2C 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
2C	每缸空气量	0.01 g/cyl /bit，无正负之分	0000	0 g/cyl	FFFF	655.35 g/cyl	xxx.xx g/cyl
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0 g/cyl $0001 ＋0.01 g/cyl $FFFF ＋655.35 g/cyl				0.00 g/cyl 0.01 g/cyl 655.35 g/cyl

表 E45－ 单位与换算比 ID $2D 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
2D	每冲程空气量	0.01 mg/stroke，无正负之分	0000	0 g/cyl	FFFF	655.35 mg/stroke	xxx.xx mg/stroke
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0 mg/stroke $0001 ＋0.01 mg/stroke $FFFF ＋655.35mg/stroke				0.00 mg/stroke 0.01 mg/stroke 655.35 mg/stroke

表 E46－ 单位与换算比 ID $2E 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
2E	正/误	状态编码，无正负之分	0000	误	0001	正	
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 误 $0001 正				误 正

表 E47－ 单位与换算比 ID $2F 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
2F	百分数	0.01%/bit，无正负之分	0000	0%	FFFF	655.35%	xxx.xx%
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0% $0001 +0.01% $2710 +100% $FFFF +655.35%				0.00% 0.01% 100.00% 655.35%

表 E48－ 单位与换算比 ID $30 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
30	百分数	0.001526 %/bit，无正负之分	0000	0%	FFFF	100.00%	xxx.xx%
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0% $0001 +0.001526% $FFFF +100.00641%				0.00% 0.00% 100.00%

表 E49－ 单位与换算比 ID $31 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
31	容量	0.001 L/bit，无正负之分	0000	0 L	FFFF	65.535 L	xx.xxx L
			数据范围举例：				显示举例：
			$0000 0 L $0001 +0.001 L $FFFF +65.535 L				0.000 L 0.001 L 65.535 L

表 E50－ 单位与换算比 ID $32 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
32	长度	0.0000305 inch/bit，无正负之分	0000	0 inch	FFFF	1.999 inch	xx.xxx mm (x.xxx inch)
			数据范围举例：				显示举例：
	1 inch = 25.4 mm		$0000 0 inch ： ： $0010 ＋0.0004880 inch $0011 ＋0.0005185 inch $FFFF ＋1.9988175 inch				0.000 mm (0.000 inch) ： 0.012 mm (0.000 inch) 0.013 mm (0.001 inch) 50.770 mm (1.999 inch)

表 E51－ 单位与换算比 ID $33 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
33	当量比 (lambda)	0.00024414/bit，无正负之分	0000	0	FFFF	15.99976	xx.xx lambda
			数据范围举例：				显示举例：
	所测空/燃比不除以理想空/燃比（汽油为14.64）		$0000 0 $0001 0.00 $0010 1.00 $0011 14.36 $FFFF 16.00				0.00 lambda 0.00 lambda 1.00 lambda 14.36 lambda 16.00 lambda

表 E52－ 单位与换算比 ID $34 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
34	时间	1 min/bit，无正负之分	0000	0	FFFF	65535	xx days, xx h, xx min
			数据范围举例：				显示举例：
	换算：s -> min -> h: 60 min = 1 h 24 h = 1 day		$0000 $003C $0E10 $FFFF	0 min ＋60 min ＋3600 min ＋65535 min			0 days, 0 h, 0 min 0 days, 1 h, 0 min 2 days, 12 h, 0 min 45 days, 12 h, 15 min

表 E53－ 单位与换算比 ID $35 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
35	时间	1 ms/bit，无正负之分	0000	0	FFFF	655350	xxx.xx s (x min, xx s)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算：s -> min -> h: 60 s = 1 min 60 min = 1 h		$0000 $8000 $EA60 $FFFF	0 ms ＋327,680 ms ＋600,000 ms ＋655,350 ms			0.00 s (0 min, 0 s) 327.68 s (5 min, 28 s) 600.00 s (10 min, 0 s) 655.35 s (10 min, 55 s)

表 E54－ 单位与换算比 ID $36 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
36	重量	0.01g/bit，无正负之分	0000	0	FFFF	655.35	xxx.xx g (x.xxx lbs)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算：g -> lbs: 1 lbs = 453 g		$0000 $0052 $0E21 $FFFF	0 g ＋0.82 g ＋36.17 g ＋655.35 g			0.00 g (0.000 lbs) 0.82 g (0.002 lbs) 36.17 g (0.079 lbs) 655.35 g (1.447 lbs)

表 E55－ 单位与换算比 ID $37 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
37	重量	0.1g/bit，无正负之分	0000	0	FFFF	6553.5	xxxx.xx g (xx.xxx lbs)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算：g -> lbs: 1 lbs = 453 g		$0000 $0052 $0E21 $FFFF	0 g ＋8.2 g ＋361.7 g ＋6553.5 g			0.00 g (0.000 lbs) 8.2 g (0.018lbs) 361.7 g (0.798 lbs) 6553.50 g (14.467 lbs)

表 E56－ 单位与换算比 ID $38 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
38	重量	1g/bit，无正负之分	0000	0	FFFF	65535	xxxxx g (xxx.xx lbs)
			数据范围举例：				显示举例：
	换算：g -> lbs: 1 lbs = 453 g		$0000 $0052 $0E21 $FFFF	0 g ＋82 g ＋3617 g ＋65535 g			0 g (0.00 lbs) 82 g (0.18lbs) 3617 g (7.98 lbs) 65535 g (144.67 lbs)

表 E57－ 单位与换算比 ID $39 定义

单位与换算比 ID（16 进制）	描述	换算比/比特位	最小值		最大值		外部测试设备 SI 显示（公制）
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
39	百分比	0.01%/bit，无正负之分	0000	–327.68 %	FFFF	327.67%	xxx.xx %
			数据范围举例：				显示举例：
	换算： H = E*100 – 32768		$0000 $58F0 $7FFF $8000 $8001 $A710 $FFFF	– 327.68 % – 100.00% – 0.01 % 0 % + 0.01 % + 100 % + 327.67 %			– 327.68 % – 100.00 % – 0.01 % 0.00 % + 0.01 % + 100.00 % + 327.67 %

无正负之分的从$01 至$7F 范围内的单位与换算比 ID 没有定义，在 ISO/SAE 中作为预留。另外的换算比 ID 应提交 SAE 车辆电子/电气系统诊断标准委员会或 ISO/TC22/SC3/WG1 以考虑在本文档中执行使用。

E2 有符号单位和换算 ID 定义

表 E58 单位与换算 ID$81 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
81	原始值	1/bit 16 到 10 进制	8000	-32768	7FFF	+32767	xxxxx
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000 $FFFF $0000 $0001 $7FFF	-32768 -1 0 +1 +32767			-32767 -1 0 1 32767

表 E59 单位与换算 ID$82 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
82	原始值	0.1/bit 16 到 10 进制	8000	-3276.8	7FFF	+3276.7	xxxxx
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000	-3276.8			-3276.8
			$FFFF	-0.1			-0.1
			$0000	0			0
			$0001	+0.1			0.1
			$7FFF	+3276.7			3276.7

表 E60 单位与换算 ID$83 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
83	原始值	0.01/bit 16 到 10 进制	8000	-327.68	7FFF	+327.67	xxx.xx
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000	-327.68			-327.68
			$FFFF	-0.01			-0.01
			$0000	0			0
			$0001	+0.01			0.01
			$7FFF	+327.67			327.67

表 E61 单位与换算 ID$84 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
84	原始值	0.001/bit 16 到 10 进制	8000	-32.768	7FFF	+32.767	xx.xxx
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000	-32.768			-32.768
			$FFFF	-0.001			-0.001
			$0000	0			0
			$0001	+0.001			0.001
			$7FFF	+32.767			32.767

表 E62 单位与换算 ID$85 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
85	原始值	0.0000305/bit 16 到 10 进制	8000	-0.999	7FFF	0.999	x.xxx
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-0.999424		-0.999
			$FFFF		-0.0000305		0.000
			$0000		0		0.000
			$0001		+0.0000305		0.000
			$7FFF		+0.999394		0.999

表 E63 单位与换算 ID$86 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
86	原始值	0.000305/bit 16 到 10 进制	8000	-9.994	7FFF	9.994	x.xxx
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-9.99424		-9.994
			$FFFF		-0.000305		0.000
			$0000		0		0.000
			$0001		+0.000305		0.000
			$7FFF		+9.99394		9.994

表 E64 单位与换算 ID$8A 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
8A	电压	0.122mV/bit 16 到 10 进制	8000	-3.9977V	7FFF	3.9976V	x.xxxx V
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-3997.696mV		-3.9977V
	换算：mV-V: 1000mV=1 V		$FFFF		-0.122 mV		-0.0001V
			$0000		0 mV		0.0000V
			$0001		+0.122mV		0.0001 V
			$7FFF		+3997.574mV		3.9976 V

表 E65 单位与换算 ID$8B 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
8B	电压	0.001V/bit 16 到 10 进制	8000	-32.768V	7FFF	32.767V	xx. xxx V
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-32768mV		-32.768V
	换算：mV-V: 1000mV=1 V		$FFFF		-1 mV		-0.001V
			$0000		0 mV		0.000V
			$0001		+1 mV		0.001 V
			$7FFF		+32767mV		32.767 V

表 E66 单位与换算 ID$8C 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
8C	电压	0.01V/bit 16 到 10 进制	8000	-327.68V	7FFF	327.67V	xxx.xx V
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-327680mV		-327. 68V
	换算：mV-V: 1000mV=1 V		$FFFF		-10 mV		-0.01V
			$0000		0 mV		0.00V
			$0001		+10 mV		0.01 V
			$7FFF		+327670mV		327. 67 V

表 E67 单位与换算 ID$8D 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
8D	电流	0.00390325mA/bit 16 到 10 进制	8000	-128.0mA	7FFF	127.996mA	xxx.xxx mA
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-128mA		-128.000mA
			$FFFF		-0.00390625mA		-0.004mA
			$0000		0 mA		0.000mA
			$0001		0.00390625 mA		0.004mA
			$7FFF		+127.996mA		127.996mA

表 E68 单位与换算 ID$8E 定义

单位与换算 ID(16)	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
8E	电流	0.001mA/bit 16 到 10 进制	8000	-32.768mA	7FFF	32.767mA	xxx.xxx A
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-32768mA		-32.768A
			$FFFF		-1mA		-0.001A
	换算：mA-A: 1000mA=1 A		$0000		0 mA		0.000A
			$0001		+1 mA		0.001A
			$7FFF		+32767mA		32.767A

表 E69 单位与换算 ID$90 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
90	时间	1ms/bit 16 到 10 进制	8000	-32.768s	7FFF	+32.767s	xx.xxx s
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-32768ms		-32.768s
			$0001		+1 ms		+0.001s
			$7FFF		+32767ms		32.767s

表 E70 单位与换算 ID$96 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
96	温度	0.1℃/bit 16 到 10 进制	8000	-3276.8℃	7FFF	+3276.7℃	xxxx.x℃(xxxx.x°F)
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-3276.8℃		-3276.8℃(-5886.2°F)
			$FE70		-40℃		-40℃(-40.0°F)
	换算：℃-°F: °F=℃*1.8+32℃		$FFFF		-0.1℃		-0.1℃(31.8°F)
			$0000		0 ℃		0.0℃(32.0°F)
			$0001		+0.1 ℃		0. 1℃(32.2°F)
			$7FFF		+3276.7℃		3276.7℃(5930.1°F)

表 E71 单位与换算 ID$9C 定义

单位与换算 ID (16)	描述	换算 / 比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
9C	角度	0.01 ° /bit 16 到 10 进制	8000	-327.68 °	7FFF	+327.67 °	xxx.xx °
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000	-327.68 °			-327.68 °
			$F060	-40 °			-40.00 °
			$FFFF	-0.01 °			-0.01 °
			$0000	0 °			0.00 °
			$0FA0	+40 °			+40.00 °
			$7FFF	+327.67 °			+327.67 °

表 E72 单位与换算 ID$9D 定义

单位与换算 ID (16)	描述	换算 / 比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
9D	角度	0.5 ° /bit 16 到 10 进制	8000	-16384 °	7FFF	+16383.5 °	xxxxx.x °
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000	-16384 °			-16384.0 °
			$FF60	-80 °			-80.0 °
			$FFFF	-0.5 °			-0.5 °
			$0000	0 °			0.0 °
			$0001	+0.5 °			+0.5 °
			$00A0	+80 °			80.0 °
			$7FFF	+16383.5 °			16383.5 °

表 E73 单位与换算 ID$A8 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
A8	质量流率	1g/s /bit 16 到 10 进制	8000	-32768g/s	7FFF	+32767g/s	Xxxxx g/s
			数据范围举例：				显示示例：
	换算：g/s-lb/s: 1g/s=0.0022046lb/s		$8000	-32768g/s			-32.768g/s(-72.24lb/s)
			$FFFF	-1g/s			-1g/s(-0.001lb/s)
			$0000	0 g/s			0g/s(0.00lb/s)
			$0001	+1 g/s			1 g/s(0.00lb/s)
			$7FFF	+32767g/s			32767g/s(72.24lb/s)

表 E74 单位与换算 ID$A9 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
A9	压力变化率	0.25Pa/s /bit 16 到 10 进制	8000	-8192Pa/s	7FFF	8191.75Pa/s	xxxx.xx Pa/s(xx.xxxinH2O/s)
			数据范围举例：				显示示例：
	换算：Pa-inH2O: 1Pa=0.0040146309 inH2O		$8000	-8192Pa/s			-8192Pa/s(-32.888inH2O/s)
			$FFFC	-1Pa/s			-1.00Pa/s(-0.004inH2O/s)
			$0000	0 Pa/s			0.00Pa/s(0.000 inH2O/s)
			$0004	+1 Pa/s			1.00Pag/s(0.004 inH2O/s)
			$7FFF	+8191.75Pa/s			8191.75Pa/s(32.887 inH2O/s)

表 E75 单位与换算 ID$AF 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
AF	百分比	0.01% /bit 16 到 10 进制	8000	-327.68%	7FFF	327.67%	xxx.xx%
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000	-327.68%			-327.68%
			$D8F0	-100%			-100%
			$FFFf	-0.01%			0.10%
			$0000	0 %			0.00%
			$0001	+0.01%			0.10%
			$2710	+100%			100.00%
			$7FFF	+327.67%			+327.67%

表 E76 单位与换算 ID$B0 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
B0	百分比	0.003052% /bit 16到10进制	8000	-100.01%	7FFF	+100.00%	xxx.xx%
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-100.007936%		-100.01%
			$FFFf		-0.003052%		0.00%
			$0000		0 %		0.00%
			$0001		+0.003052%		0.00%
			$7FFF		+327.67%		+100.00%

表 E77 单位与换算 ID$B1 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
B1	电压变化率	2mV/s /bit 16 到 10 进制	8000	-65536mV/s	7FFF	65534mV/s	Xxxxx mV/s
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-65536mV/s		-65536mV/s
			$FFFf		-2mV/s		-2mV/s
			$0000		0mV/s		0mV/s
			$0001		+2mV/s		+2mV/s
			$7FFF		+65534mV/s		+65534mV/s

表 E78 单位与换算 ID$FD 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
FD	压力	0.001kPa/bit 16到10进制	8000	-32.768kPa	7FFF	32.767kPa	xx.xxx kPa
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000		-32.768 kPa		-32.768kPa
			$0001		+0.001 kPa		+0.001kPa
			$7FFF		+32.767kPa		32.767kPa

表 E79 单位与换算 ID$FE 定义

单位与换算 ID（16）	描述	换算/比特位	最小值		最大值		外部测试设备公制显示
			16 进制	10 进制	16 进制	10 进制	
FE	压力	0.25Pa/bit 16 到 10 进制	8000	-8192Pa	7FFF	8191.75Pa	xxxx.xx Pa(xx.xxx inH2O)
			数据范围举例：				显示示例：
			$8000			-8192 Pa	-8192.00 Pa(-32.888 inH2O)
	换算：Pa-inH2O 1Pa=0.0040146309 inH2O		$FFFC			-1 Pa	-1.00 Pa(-0.004inH2O)
			$0000			0 Pa	0.00 Pa(0.000 inH2O)
			$0004			+1 Pa	1.00 Pa(0.004 inH2O)
			$7FFF			+8191.75 Pa	8191.75 Pa(32.887 inH2O)

有符号的从$80 到$FE 范围内的单位和换算 ID 没有定义，是 ISO/SAE 预留的。额外的换算 ID 应呈报给 SAE 车辆电气/电子系统诊断标准委员会或 ISC/TC22/SC3/WG1 以考虑在本文档中执行使用。

附录 F-（标准的）服务$08 测试 ID（TID）的换算与定义

表 F1-测试 ID 描述

测试 ID 号	描述
$01	燃油蒸气排放系统泄漏测试 对 ISO9141-2，ISO14230-4 和 SAE J1850，请求与应答信息 DATA_A-DATA_E 将被设置为$00。如果条件不适合运行该测试，车辆或者可能不应答该请求，或者可能以制造厂规定值应答作为该测试不能运行的相关原因的 DATA_A。 对 ISO 15765-4 协议，DATA_A-DATA_E 将不包含在请求与应答信息中。如果条件不适合运行该测试，车辆将以带应答码$22-条件不正确的负应答信息来应答。 该服务提供进行燃油蒸气排放系统泄漏测试的必需条件，但不会实际运行该测试。典型的例子是如果系统被加压，则净化电磁阀关闭以防止泄漏。车辆制造厂负责确定标准在例如发动机运行，车速超过 0，或者超过规定时间段情况下自动停止测试（本例中打开电磁阀）
$02-$FF	ISO/SAE 预留

附录 G-（标准的）服务$09 的信息类型（INFOTYPE）换算与定义

表 G1-信息计数 VIN 数据字节描述

信息类型（16）	车辆信息数据字节描述	换算	助记符
01	信息计数 VIN 报文车辆识别码（VIN）的信息个数-对 ISO9141-2，ISO14230-4 和 SAE J1850，应答中的信息数将始终是$05，而且对本服务的使用中连续报文。对 ISO15765-4，该参数的支持对 ECU 和外部测试设备不是推荐/必需的。应答信息格式未规定。	1 字节无符号的数字	MC_VIN

表 G2- VIN 数据字节描述

信息类型（16）	描述	换算	外部测试设备显示 公制/英制
02	VIN	17 位 ASCII 字符	VIN：xxxxxxxxxxxxxxxxx
	对提供电子读取 VIN 的车辆，推荐使用该格式报文 VIN 以便于使用外部测试设备从而便于车辆诊断或检查/维护（I/M）程序。 对 ISO 9141-2，ISO 14230-4 和 SAE J1850，应该信息由下列信息组成： -信息#1 在 VIN 字符#1 后，将包含$00 的 3 个填充字节；		

	-信息#2 将包含 VIN 字符的#2 到#5（包含#5）； -信息#3 将包含 VIN 字符的#6 到#9（包含#9）； -信息#4 将包含 VIN 字符的#10 到#13（包含#13）； -信息#5 将包含 VIN 字符的#14 到#17（包含#5）。 对 ISO 15765-4，仅有一各应答信息，包含所有的 VIN 字符而无任何填充字节。

表 G3-信息计数校准 ID 数据字节描述

信息类型 （16）	车辆信息数据字节描述	换算	助记符
03	信息计数 CALID 报文车辆校准识别符（CALID）的信息个数-对 ISO9141-2，ISO14230-4 和 SAE J1850，应答中的信息数将始终是多达 4 个信息，因为要用 4 个信息报文每个校准识别符。 对 ISO15765-4，该参数的支持对 ECU 和外部测试设备不是推荐/必需的。应答信息格式未规定。	1 字节无符号的数字	MC_CALID

表 G4-校准识别符数据字节描述

信息类型 （16）	描述	换算	外部测试设备显示 公制/英制
04	校准识别符（CALID）	16 位 ASCII 字符	CALID：xxxxxxxxxxxxxxxxx
	依据软件结构，对一个控制器可能报文多个校准识别符。校准识别符包含 16 个字符。每个校准识别符仅包含可打印的 ASCII 字符，而且将以 ASCII 值进行报文。任何未使用的数据字节将以$00 报文并且在校准识别符末尾进行字节填充。 校准识别符用来唯一的识别装于该 ECU 中的软件。如果法规要求与排放有关的软件有校准识别符，这些识别符将以标准格式进行报文。 由独立实体而不是车辆制造厂开发的校准也将包含唯一的校准识别符以表明装于车辆的校准有别于车辆制造厂开发的校准。 含有校准识别符的车辆控制器将存储并报文 16 位 ASCII 字符校准识别符，即使它们可能未使用全部的 16 位字符。这样将允许报文包含附属字符的改进的校准 ID。		

表 G5-信息计数校准验证码（CVN）数据字节描述

信息类型 （16）	车辆信息数据字节描述	换算	助记符
05	信息计数 CVN 报文校准验证码（CVN）的信息个数-对 ISO9141-2，ISO14230-4	1 字节无符号的	MC_CVN

	和 SAE J1850，应答中的信息数将是报文 CVN 的个数，因为每个 CVN 需要一个信息报文。 对 ISO15765-4，该参数的支持对 ECU 和外部测试设备不是推荐/必需的。应答信息格式未规定。	数字	

表 G6-校准验证码数据字节描述

信息类型（16）	描述	换算	外部测试设备显示公制/英制
06	校准验证码（CVN）	4 字节 16 进制（最重要字节报文以 Data A）	CVN：xxxxxxxx
	校准验证码（CVN）用来识别车辆软件的完整性。车辆制造厂负责确定需要多少校准验证码以及如何计算它，例如，校验和以及在每个计算中包含的存储区域。如果法规要求与排放有关的软件要有校准验证码，则它们必须以标准格式进行报文。每个校准，由校准识别符号（INFO TYPE$04）识别，将同时至少有唯一一个校准验证码（CVN），除非完整的 ECU 没有编程。分配给 CALID 的 CVN（或 CVN 组）将以 CALID 报文给外部测试设备同样的顺序进行报文。 允许两种方式报文 CVN 给外部测试设备。在车辆种执行报文方法有相应的法规规定。 -方式#1：CVN 将不按需计算，而是每行程至少计算次。一个行程应该是合理的长度（如 5 到 10 分钟）。计算的 CVN 将存储在 NVM（非易失存储器）内以备外部测试设备随时存取。ECU 重新编程或电瓶断电后，一旦计算首次完成，结果应能提供给外部测试设备，即使发动机正在运行。如果 CVN 在计算前被请求，ECU 将发送带应答码&78-请求正确接收-应答待定的负应答信息，直到可得到正应答信息（对 ISO 14230-4 和 ISO 15765-4 协议）。对 ISO 9141-2 和 SAE J1850 协议，外部测试设备和 ECU 将如 5.2.4.3.2 和图 11 规定那样处理。 -方式#2：如果方式#1 不适用，ECU 的车载软件将根据外部测试设备请求信息计算 CVN。如果 ECU 无法立即发送正应答信息，那么 ECU 将发送发送带应答码&78-请求正确接收-应答待定的负应答信息，直到可得到正应答信息（对 ISO 14230-4 和 ISO 15765-4 协议）。对 ISO 9141-2 和 SAE J1850 协议，外部测试设备和 ECU 将如 5.2.4.3.2 和图 11 规定那样处理。 由任何独立实体而不是车辆制造厂开发的校准通常有一有别于基于车辆制造厂开发校准计算的校准验证码。 如果计算方法没有使用全部 4 个字节，CVN 也是合理的，并以$00 填充。		

表 G7-信息计数 IPT（在用性能追踪）数据字节描述-火花点火发动机

信息类型（16）	车辆信息数据字节描述	换算	助记符
07	信息计数 IPT 报文在用性能追踪（IPT）的信息个数-对 ISO9141-2，ISO14230-4	1 字节无符号的	MC_IPT

	和 SAE J1850，应答中的信息数将是$08，因为此时需要 16 个值报文，而且一个信息要求报文 2 个值。 对 ISO15765-4，该参数的支持对 ECU 和外部测试设备不是推荐/必需的。应答信息格式未规定。	数字	

表 G8-在用性能追踪（IPT）数据字节描述-火花点火发动机

信息类型（16）	描述	字节数	外部测试设备显示 公制/英制
08	在用性能追踪：16 或 20 计数	32 或 40	CVN：xxxxxxxx
	换算：无符号数字（最重要字节以 Data A 报文）。 该数据用于支持火花点火发动机和 2010 年型前柴油机的在用性能追踪的可能调节要求。制造厂必须为下列部件执行在用性能追踪软件的算法：催化转换器组 1，催化转换器组 2，主氧传感器组 1，主氧传感器组 2，燃油蒸气 0.020"泄漏探测系统，EGR 系统和二次空气喷射系统，以及 2010 年及以后车的副氧传感器组 1 和组 2。 每一部件和系统的分子应是所有符合特定监视能探测到故障的必要条件的次数。 而每一部件或系统分母是车辆已经在特定的条件下运行的次数。这些条件为每个监视的部件或系统所规定。 点火计数将追踪发动机已启动的次数。 所有在用性能追踪记录数据项将以本表中列的循序进行报文。 不能执行的数据值（如只有一列缸组情况下的缸组 2 的催化转换器监视）将报文$0000. 如果车辆采用可变气门正时（VVT）而不是 EGR，那么也将报文 VVT 在用数据而不是 EGR 在用数据。如果车辆同时采用了 VVT 和 EGR 两者，那么 ECU 将追踪两个监视的在用数据，但仅报文最低数字比系统的数据。 如果车辆采用 0.040"的燃油蒸气系统监视而不是 0.020"，那么 ECU 将报文 0.040"监视在用数据而不是 0.020"在用性能数据。		
	OBD 监视条件满足次数	**2 字节**	**OBDCOND：XXXXX 次**
	OBD 监视条件符合次数显示车辆已在特定 OBD 监视条件下运行的次数（总分母）		
	点火循环计数	**2 字节**	**IGNCNTR：XXXXX 次**
	点火循环计数显示发动机已经启动的次数。		
	催化器监视完成次数组 1	**2 字节**	**CATCOMP1：XXXXX 次**
	该参数显示所有符合探测到催化转换器系统组 1 已有故障的必要条件的次数。（分子）		

	催化器监视条件符合次数组 1	**2 字节**	**CATCOND1：XXXXX 次**
	该参数显示车辆已在特定催化器组 1 监视条件下运行的次数（分母）。		
	催化器监视完成次数组 2	**2 字节**	**CATCOMP2：XXXXX 次**
	该参数显示所有符合探测到催化转换器系统组 2 已有故障的必要条件的次数。（分子）		
	催化器监视条件符合次数组 2	**2 字节**	**CATCOND2：XXXXX 次**
	该参数显示车辆已在特定催化器组 2 监视条件下运行的次数（分母）。		
	氧传感器监视完成次数组 1	**2 字节**	**O2SCOMP1：XXXXX 次**
	该参数显示所有探测到氧传感器组 1 已有故障的必要条件的次数。（分子）		
	氧传感器监视条件符合次数组 1	**2 字节**	**O2SCOND1：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在特定氧传感器监视条件下已经运行的次数。（分母）		
	氧传感器监视完成次数组 2	**2 字节**	**O2SCOMP2：XXXXX 次**
	该参数显示所有探测到氧传感器组 2 已有故障的必要条件的次数。（分子）		
	氧传感器监视条件符合次数组 2	**2 字节**	**O2SCOND2：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在特定氧传感器监视条件下已经运行的次数。（分母）		
	EGR 和/或 VVT 监视完成条件次数	**2 字节**	**EGRCOMP：XXXXX 次**
	该参数显示所有探测到 EGR/VVT 已有故障的必要条件的次数。（分子）		
	EGR 和/或 VVT 监视条件符合次数	**2 字节**	**EGRCOND：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在特定 EGR/VVT 系统监视条件下已运行的次数。（分母）		
	二次空气喷射系统监视完成条件次数	**2 字节**	**AIRCOMP：XXXXX 次**
	该参数显示所有探测到二次空气喷射系统已有故障的必要条件的次数。（分子）		
	二次空气喷射系统监视条件符合次数	**2 字节**	**AIRCOND：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在特定 AIR 系统监视条件下已运行的次数。（分母）		
	EVAP 监视完成条件次数	**2 字节**	**EVAPCOMP：XXXX 次**
	该参数显示所有探测到 0.020"(0.040")EVAP 系统泄漏已有故障的必要条件的次数。（分子）		
	EVAP 监视条件次数符合次数	**2 字节**	**EVAPCOND：XXXX 次**
	该参数显示车辆在给定 EVAP 系统泄漏故障监视条件下已运行的次数。（分		

	母）		
	副氧传感器监视完成次数（组 1）	**2 字节**	**SO2SCOMP1：XXXXX 次**
	该参数显示所有探测到副氧传感器（组 1）已有故障的必要条件的次数。（分子）		
	副氧传感器监视条件符合次数（组 1）	**2 字节**	**SO2SCOND1：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在规定副氧传感器监视条件下已运行的次数。（分母）		
	副氧传感器监视完成次数（组 2）	**2 字节**	**SO2SCOMP2：XXXXX 次**
	该参数显示所有探测到副氧传感器（组 2）已有故障的必要条件的次数。（分子）		
	副氧传感器监视条件符合次数（组 2）	**2 字节**	**SO2SCOND2：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在规定副氧传感器监视条件下已运行的次数。（分母）		

表 G9-信息计数 ECU 名称数据字节描述

信息类型（16）	**车辆信息数据字节描述**	**换算**	**助记符**
09	信息计数 ECUNAME 报文 ECU/模块的缩略语和文本名称的信息个数-对 ISO9141-2，ISO14230-4 和 SAE J1850，应答中的信息数将是 5 个。 对 ISO15765-4，该参数的支持对 ECU 和外部测试设备不是推荐/必需的。然而，不支持 INFOTYPE $09 应在 INFOTYPE $00 适当比特位中反映出来。应答信息格式未规定。	1 字节无符号的数字	MC_ECUNM

表 G10-ECU 名称数据字节描述

信息类型（16）	**描述**	**换算**	**外部测试设备显示 公制/英制**
0A	**ECUNAME**	**20 个 ASCII 字符**	**ECU：XXXX ECUNAME：YYYYYYYYYYYYYY**
	该数据用于支持 ECU/模块的缩略语和文本名的报文，以使外部测试设备能显示收到数据的 ECU/模块的缩略语和文本名。最多 20 个 ASCII 字符用于报文 ECU/模块的缩略语和文本名称。格式将定义为 4 个字符的首字母区，一个字符的分隔符以及 15 个字符的文本名。如果车辆装备了多于一个类型的 ECU，那么在每个字符串（首字母缩略语和文本名）的末尾可以加一字符作为 ECU 的编号。如果只有一个 ECU，不使用 ECU 编号。如果多于一个 ECU，ECU 将从编码 1 开始以递升次序进行编号。		

定义区分配：

-数据字节 1-4，“ XXXX ”，包含 ECU 首字母缩略语和 ECU 编号（如车辆装备多于一个类型的 ECU）；

-数据字节 5，“ - ”（$2D）包含分隔符；

-数据字节 6-20，“ YYYYYYYYYYYYYYY ”，包含文本名（单词之间无空格）和 ECU 编号（如车辆装备多于一个类型的 ECU）。

每个区域内所有字节都可用，但任何未用字节应填充以$00。任何填充字节的使用对 ECU 首字母缩略语和名称而言将扩展到每个区域的末尾。每个 ECU 名称将仅包含可打印的 ASCII 字符，而且用这些字符将以英文进行拼写首字母缩略语和名称。每一区域内保留所有非 0 的 16 进制字节（显示基于信息的有效文本）都是合理的。

例#1：

$45 43 4D 00 2D 45 6E 67 69 6E 65 43 6F 6E 74 72 6F 6C 00 00 即是“ ECM-EngineControl"

例#2：

$41 42 53 31 2D 41 6E 74 69 4C 6F 63 6B 42 72 61 6B 65 31 00 即是 ” ABS1-AntiLockBrake1".

这有助于维修技师更好的理解哪些 ECU/模块提供了请求的数据。

这些 ECU（控制模块），如果与排放有关，应报文给外部测试设备如下表所列出的首字母缩略语和文本名。该表并不完全，未列在该表的中的与排放有关的 ECU 应报告给 ISO/SAE 去定义。

	外部测试设备报文的首字母缩略语（最多 4 个字符）	**控制模块/ECU 的全称**	**外部测试设备报文名称和 ECU 编号（最多 14 个字符+1 可选的数字）**
	ABS，ABS1，ABS2	防抱死制动系统控制模块	AntiLockBrake
	AFCM,AFC1,AFC2	代用燃料控制模块	AltFuelCtrl
	AHCM,AHC1,AHC2	辅助加热器控制模块	AuxheatCtrl
	AWDC,AWD1,AWD2	全轮驱动控制模块	AllWhlDrvCtrl
	BECM,BEC1,BEC2	电瓶能量控制模块	B+EnergyCtrl
	BSCM,BSC1,BSC2	制动系统控制模块	BrakeSystem
	CRCM,CRC1,CRC2	巡航控制模块	CruiseControl
	CTCM,CTC1,CTC2	冷却液温度控制模块	CoolTempCtrl
	DMCM,DMC1,DMC2	驱动马达控制模块	DriveMotorCtrl
	ECCI,ECC1,ECC2	排放临界值控制信息	EmisCritInfo
	ECM,ECM1,ECM2	发动机控制模块	EngineControl
	FACM,FAC1,FAC2	燃油添加剂控制模块	FuelAddCtrl
	FICM,FIC1,FIC2	燃油喷射器控制模块	FuelInjCtrl

	FPCM,FPC1,FPC2	燃油泵控制模块	FuelPumpCtrl
	4WDC,4WD1,4WD2	四轮驱动离合器控制模块	4WhlDrvClCtrl
	GPCM,GPC1,GPC2	预热塞控制模块	GlowPlugCtrl
	GSM，GSM1，GSM2	换档控制模块	GearShiftCtrl
	HPCM，HPC1，HPC2	混合动力动力系统控制模块	hybridPtCtrl
	IPC,IPC1,IPC2	组合仪表板控制模块	InstPanelClust
	PCM,PCM1,PCM2	动力系统控制模块	PowertrainCtrl
	RDCM,RDC1,RDC2	还原剂控制模块	ReductantCtrl
	SGCM,SGC1,SGC2	启动机/发电机控制模块	Start/GenCtrl
	TACM,TAC1,TAC2	节气门执行器控制模块	ThrotActCtrl
	TCCM,TCC1,TCC2	分动箱控制模块	TransfCaseCtrl
	TCM,TCM1,TCM2	变速器控制模块	TransmisCtrl

表 G11-在用性能追踪数据字节描述（压燃点火发动机）

信息类型（16）	**描述**	**字节数**	**外部测试设备显示 公制/英制**
	在用性能追踪：16 次	32	IPT：
OB	换算：无符号的数字（最高有效字节报文 Data A）。 该数据用于支持 2010 年型及以后压燃发动机在用性能追踪的规范要求。制造厂必须为下列每一部件执行在用性能追踪软件的算法：NMHC（非甲烷碳氢化合物）催化器，NOx 催化器监视，Nox 吸附器监视，微粒过滤器监视，废气传感器监视，EGR/VVT 监视和增压压力监视。。 每一部件和系统的分子将追踪所有符合特定监视探测到已发生故障的必要条件的次数。 而每一部件或系统分母将追踪车辆在特定的条件下已经运行的次数。这些条件为每个监视的部件或系统所规定。 点火计数将追踪发动机已启动的次数。 所有在用性能追踪记录数据项将以本表中列的顺序进行报文。 不能执行的数据值（如只有一列缸组情况下的缸组 2 的催化转换器监视）将报文$0000. 如果车辆采用可变气门正时（VVT）而不是 EGR，那么将报文 VVT 在用数据而不是 EGR 在用数据。如果车辆同时采用了 VVT 和 EGR 两者，那么 ECU 将追踪两个监视的在用数据，但仅报文最低数字比系统的数据。		
	OBD 监视条件符合次数	**2 字节**	**OBDCOND：XXXXX 次**

	OBD 监视条件符合次数显示车辆已在规定的 OBD 监视条件下运行的次数（总分母）。		
	点火循环计数	**2 字节**	**IGNCNTR：XXXXX 次**
	该参数显示发动机已启动的次数。		
	NMHC 催化器监视完成条件次数	**2 字节**	**HCCATCOMP：XXXXX 次**
	该参数显示所有符合探测到 NMHC 催化器已发生故障的必要条件的次数。（分子）		
	NMHC 催化器监视条件符合次数	**2 字节**	**HCCATCOND：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在规定 NMHC 催化器监视条件下已运行的次数（分母）。		
	Nox 催化器监视完成条件次数	**2 字节**	**NCATCOMP：XXXXX 次**
	该参数显示所有符合探测到 NOx 催化器已发生故障的必要条件的次数。（分子）		
	Nox 催化器监视条件符合次数	**2 字节**	**NCATCOND：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在规定 NOx 催化器监视条件下已运行的次数。（分母）		
	Nox 吸附器监视完成条件次数	**2 字节**	**NADSCOMP：XXXXX 次**
	该参数显示所有符合探测到 Nox 吸附器已发生故障的必要条件的次数。（分子）		
	Nox 吸附器监视条件符合次数	**2 字节**	**NADSCOND：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在规定 Nox 吸附器监视条件下已运行的次数。（分母）		
	PM 过滤器监视完成条件次数	**2 字节**	**PMCOMP：XXXXX 次**
	该参数显示所有符合探测到 PM 过滤器已发生故障的必要条件的次数。（分子）		
	PM 过滤器监视条件符合次数	**2 字节**	**PMCOND：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在规定 PM 过滤器监视条件下已运行的次数。（分母）		
	废气传感器监视完成条件次数	**2 字节**	**EGSCOMP：XXXXX 次**
	该参数显示所有探测到废气传感器已发生故障的必要条件的次数。（分子）		
	废气传感器监视条件符合次数	**2 字节**	**EGSCOND：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在规定废气传感器监视条件下已运行的次数。（分母）		
	EGR 和/或 VVT 监视完成条件次数	**2 字节**	**EGRCOMP：XXXXX 次**

	该参数显示所有探测到 EGR/VVT 系统已发生故障的必要条件的次数。（分子）		
	EGR 和/或 VVT 监视条件符合次数	**2 字节**	**EGRCOND：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在规定 EGR/VVT 系统监视条件下已运行的次数。（分母）		
	增压压力监视完成条件次数	**2 字节**	**BPCOMP：XXXXX 次**
	该参数显示所有探测到增压压力系统已发生故障的必要条件的次数。（分子）		
	增压压力监视条件符合次数	**2 字节**	**BPCOND：XXXXX 次**
	该参数显示车辆在规定增压压力系统监视条件下已运行的次数。（分母）		

表 G12-ISO/SAE 预留

信息类型（16）	**描述**	**换算**	**助记符**
0C-FF	ISO/SAE 预留	---	---

参考文献

[1] SAE J1699-3，符合 OBDII 的测试用例